



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
DIRECCIÓN LOCAL HIDALGO

**ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DIRECTORES PARA LA
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DE LOS DISTRITOS
DE RIEGO 008 METZTITLÁN, 028 TULANCINGO, 100
ALFAJAYUCAN Y 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO**

CONTRATO NÚM. RT-PD-(HGO)-(003)-(E-XO)-CP-(013)-(24)

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS



Diciembre de 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
FACULTAD DE INGENIERÍA



CONTENIDO TEMÁTICO

1.	ANTECEDENTES	1-1
2.	INTRODUCCIÓN	2-1
3.	DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS	3-1
3.1.	DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO	3-1
3.1.1.	ADSCRIPCIÓN HIDROLÓGICO ADMINISTRATIVA	3-1
3.1.2.	HISTÓRICA.....	3-1
3.1.2.1.	La administración de distritos de riego transferidos	3-6
3.1.2.2.	Superficie y usuarios por módulo y unidad de riego no transferida.....	3-8
3.1.2.3.	Actas constitutivas de las asociaciones civiles (módulos de riego).....	3-10
3.1.2.4.	Superficie física, regable y regada	3-11
3.1.2.5.	Títulos de concesión de agua	3-11
3.1.3.	RECURSOS NATURALES	3-16
3.1.3.1.	Clima	3-16
3.1.3.2.	Suelos.....	3-20
3.1.3.3.	Geología.....	3-21
3.1.3.4.	Fisiografía.....	3-22
3.1.3.5.	Flora y fauna.....	3-23
3.1.4.	FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA	3-24
3.1.4.1.	Cuenca y subcuenca hidrográfica para el Distrito 100	3-25
3.1.4.2.	Región Hidrológica	3-27
3.1.4.3.	Ríos y corrientes	3-27
3.1.4.4.	Acuíferos.....	3-29
3.1.4.5.	Manantiales	3-31
3.1.4.6.	Calidad del agua (física, química y bacteriológica)	3-31
3.1.4.7.	Situaciones extremas	3-35
3.1.4.8.	Distribución hídrica: urbano, industrial, agrícola.....	3-37
3.1.5.	INFRAESTRUCTURA, OBRA Y MAQUINARIA	3-37
3.1.5.1.	Presas de almacenamiento.....	3-37
3.1.5.2.	Presas Derivadoras.....	3-46
3.1.5.3.	Pozos	3-49
3.1.5.4.	Planta de bombeo	3-51
3.1.5.5.	Red de conducción y distribución.....	3-53
3.1.5.6.	Estructuras de la red de distribución	3-53
3.1.5.7.	Red de drenaje y sus estructuras.....	3-54
3.1.5.8.	Red de caminos: operación y servicio	3-54
3.1.6.	TENENCIA DE LA TIERRA Y AGUA	3-56
3.1.6.1.	Estratificación de la tenencia de la tierra	3-56
3.1.6.2.	Renta de la tierra: (estadística y precios).....	3-57
3.1.6.3.	Venta de tierra: (estadística y precios)	3-59
3.1.6.4.	Estructura tarifaria y cobro de agua	3-59
3.1.6.5.	Restricciones al funcionamiento de los mercados de tierra y agua	3-60

3.1.6.6.	Venta de derechos de agua: estadística y precios	3-63
3.1.6.7.	Aceptación de la medición de agua	3-64
3.1.6.8.	Régimen jurídico y reglamentario	3-65
3.1.7.	PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRODUCCIÓN	3-66
3.1.7.1.	Cultivos, áreas y ciclos (superficie sembrada y cosechada por ciclo agrícola)	3-79
3.1.7.2.	Rendimiento, precios y costos de producción (desglosados) 3-79	
3.1.7.3.	Productividad, nivel de utilidad y nivel tecnológico de la tierra	3-85
3.1.7.4.	Conceptos e indicadores de productividad	3-87
3.1.7.5.	Conceptos e indicadores de productividad	3-88
3.1.7.6.	Situación histórica del Distrito	3-95
3.1.7.7.	Análisis y propuestas para su mejoramiento	3-98
3.1.7.8.	Manejo del suelo y del agua	3-99
3.1.7.9.	Trabajos de nivelación de tierras	3-100
3.1.7.10.	Tecnificación del riego	3-100
3.1.7.11.	Salinidad y drenaje	3-100
3.1.7.12.	Costos y eficiencia parcelaria	3-101
3.1.7.13.	Mercado	3-102
3.1.7.14.	Superficie de riego sustentable	3-103
3.1.7.15.	Potencial de reconversión productiva en la superficie de riego sustentable	3-103
3.1.7.16.	Programas en los que otras instituciones los ha apoyado	3-106
3.2.	OPERACIÓN	3-107
3.2.1.	SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA Y OPORTUNIDAD DE LAS ENTREGAS	3-109
3.2.2.	MEDICIÓN Y PÉRDIDAS	3-120
3.2.2.1.	Medición	3-120
3.2.2.2.	Extracción	3-121
3.2.2.3.	Derivación	3-121
3.2.2.4.	Entrega de puntos de control	3-121
3.2.2.5.	Pérdidas y eficiencia	3-128
3.3.	FUNCIONES DE SERVICIO EN OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3-129
3.3.1.	OPERACIÓN DEL SISTEMA	3-129
3.3.2.	CONSERVACIÓN	3-132
3.3.2.1.	Conservación de las obras	3-132
3.3.2.2.	Maquinaria y equipo de conservación	3-137
3.3.3.	ADMINISTRACIÓN	3-138
3.3.3.1.	Costos de operación, conservación y administración	3-138
3.3.3.2.	Descripción de la plantilla de personal del DR 100	3-139
3.3.3.3.	Cuota de agua (Recaudación)	3-148
3.3.3.4.	Cuota de autosuficiencia	3-149
3.3.3.5.	Cuotas adicionales	3-153
3.3.3.6.	Capacidad financiera	3-154
3.3.3.7.	Gestión del distrito y módulos	3-155

3.4.	GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS	3-167
3.4.1.	CON LA TRANSFERENCIA.....	3-167
3.4.2.	CON LA INFRAESTRUCTURA.....	3-168
3.4.3.	CON LA MAQUINARIA.....	3-168
3.4.4.	CON LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3-169
3.5.	JERARQUIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS.....	3-170
3.5.1.	PROBLEMA DE LA ESCASEZ DE AGUA	3-170
3.5.2.	PROBLEMA DE LA INFRAESTRUCTURA (OBRAS DE CABEZA, RED DE DISTRIBUCIÓN Y DE CAMINOS)	3-170
3.5.3.	PROBLEMA DE LA INFRAESTRUCTURA A NIVEL PARCELARIO	3-171
3.5.4.	PROBLEMA DE LA GESTIÓN	3-171
3.5.5.	PROBLEMA DE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.....	3-173
3.5.6.	PROBLEMA DE ESTUDIOS.....	3-178
3.6.	ANÁLISIS DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES (FODA)	3-180
3.6.1.	OBJETIVO DE UN ANÁLISIS FODA.....	3-181
3.6.2.	ALGUNAS ESTRATÉGIAS DERIVADAS DEL ANÁLISIS FODA.....	3-183

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 3.1.	Municipios que integran el Distrito de Riego 100 y su superficie de riego	3-3
Cuadro 3.2.	Superficie y usuarios por módulo y unidad de riego no transferida.....	3-9
Cuadro 3.3.	Actas constitutivas de las asociaciones civiles (módulos de riego).....	3-10
Cuadro 3.4.	Superficie física, regable y regada por módulo.....	3-11
Cuadro 3.5.	Títulos de Concesión por módulo DR 100	3-11
Cuadro 3.6.	Estaciones meteorológicas aledañas al DR 100 Alfajayucan, Hidalgo. ...	3-17
Cuadro 3.7.	Temperaturas de registradas en las estaciones meteorológicas del Distrito de Riego 100, Alfajayucan Hidalgo.	3-17
Cuadro 3.8.	Precipitación registrada en las estaciones meteorológicas del Distrito Riego 100 Alfajayucan.	3-18
Cuadro 3.9.	Evaporación registrada en las estaciones meteorológicas del Distrito Riego 100 Alfajayucan.	3-19
Cuadro 3.10.	Condiciones de recarga de los acuíferos que se encuentran en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo.	3-30
Cuadro 3.11.	Perfiles de calidad del agua y superficie regada en las fuentes de abastecimiento.....	3-31
Cuadro 3.12.	Límites Permisibles NOM-001-SEMARNAT-2021	3-33
Cuadro 3.13.	Límites Permisibles NOM-001-SEMARNAT-2021	3-34
Cuadro 3.14.	Características de la Presa Endho	3-38
Cuadro 3.15.	Características de la Presa Javier Rojo Gómez.	3-39
Cuadro 3.16.	Características de la Presa de almacenamiento Vicente Aguirre (Las Golondrinas).	3-41
Cuadro 3.17.	Características de la Presa de almacenamiento El Yathe.	3-43
Cuadro 3.18.	Características de la Presa de almacenamiento Debodhe.	3-45
Cuadro 3.19.	Características de los pozos oficiales en el Canal Principal Xotho.	3-50

Cuadro 3.20.	Características de la red de conducción y distribución del DR 100 Alfajayucan, Hidalgo.	3-53
Cuadro 3.23.	Red de caminos por Módulo del Distrito de Riego 100 Alfajayucan.....	3-55
Cuadro 3.24.	Red de caminos del Distrito de Riego 100 Alfajayucan.	3-55
Cuadro 3.25.	Estratificación de la tenencia de la tierra del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo.	3-56
Cuadro 3.26.	Superficies rentadas en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan.....	3-58
Cuadro 3.27.	Cuotas de riego en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan.....	3-60
Cuadro 3.28.	Superficie sembrada por cultivo en el Distrito de Riego 100 año agrícola 2022-2023.....	3-77
Cuadro 3.29.	Valor de producción utilidad promedio de los ciclos agrícolas 2016-2023 en el Distrito de Riego 100, a precios privados.....	83
Cuadro 3.30.	Productividad de la tierra de los cultivos del año agrícola 2023--2024 en el DR 100 Alfajayucan.....	3-85
Cuadro 3.31.	Producción agrícola y volumen bruto que utilizan en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan.	3-87
Cuadro 3.32.	Láminas netas y brutas, requerimiento de riego y eficiencia de aplicación por cultivo del Distrito de Riego 100 Alfajayucan.	3-88
Cuadro 3.33.	Indicadores de productividad en el DR 100 Alfajayucan.....	3-92
Cuadro 3.34.	Volumen de agua utilizados con respecto al concesionado a los módulos y unidad del distrito de riego 100 en los últimos años.	3-96
Cuadro 3.35.	Producción agrícola de superficies sembradas, cosechadas, precio medio rural, valor y costos de producción y laminas aplicadas del Distrito de Riego 100. Alfajayucan.	3-97
Cuadro 3.36.	Láminas de riego neta y bruta parcelaria, por riego y total, eficiencia de conducción en el Distrito de Riego 100	3-98
Cuadro 3.37.	Superficie afecta por salinidad y drenaje en los módulo y unidad de riego del Distrito de Riego 100	3-101
Cuadro 3.38.	Superficie de riego sustentable en el DR 100 Alfajayucan.	3-103
Cuadro 3.39.	Superficie y volumen registrado en REPDA para los Módulos de Riego	3-112
Cuadro 3.40.	Volumen concesionado y sustentable para los Módulos de Riego.	3-113
Fuente: Jefatura del Distrito de Riego 100.		3-113
Cuadro 3.41.	Superficie regable programada y realizada, volúmenes realizados y programados y grado de cumplimiento de los últimos 10 años en el DR 100.....	3-115
Fuente: Jefatura del Distrito de Riego 100.		3-116
Cuadro 3.43.	Calendarios de riegos de los cultivos de los módulo y unidad de riego del distrito 100 Alfajayucan.	3-124
Cuadro 3.44.	Criterios de clasificación del Índice de Eficiencia de Programación de Conservación.	3-136
Cuadro 3.45.	Resumen de maquinaria y equipos adquiridos en el Distrito 100 Alfajayucan.	3-137
Cuadro 3.46.	Relación de personal de la Jefatura del Distrito de Riego 100 Alfajayucan	3-139
Cuadro 3.47.	Resumen del personal existente y faltante en el Distrito de Riego 100	3-141
Cuadro 3.48.	Funciones de puestos.....	3-142
Cuadro 3.49.	Cuotas de aguas autorizada.	3-149
Cuadro 3.50.	Cuota de autosuficiencia calculada a partir del presupuesto autosuficiente, volumen sustentable y las eficiencias de conducción de los últimos tres años.	3-150

Cuadro 3.51.	Delimitación y extensión de los Módulos del Distrito de Riego 100.	3-156
Cuadro 3.3.	Necesidades de capacitación y asistencia de los Módulos de Riego del DR 100.....	3-157
Cuadro 3.53.	Inversión en la capacitación y asesorías de los Módulos de Riego del Distrito 100.....	3-162
Cuadro 3.54.	Jerarquización de la problemática estudios de todos Los Módulos de Riego	3-164
Cuadro 3.55.	Encuestas aplicadas a usuarios por módulo del distrito de riego 100...	3-167
Cuadro 3.56.	Propuesta de módulo para la transferencia	3-168
Cuadro 3.57.	Jerarquización de la problemática de la gestión.....	3-172
Cuadro 3.58.	Jerarquización de la capacitación y asistencia técnica.....	3-173
Cuadro 3.59.	Jerarquización de la problemática estudios de todos los módulos de riego.....	3-179

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3.1.	Ubicación del Distrito de Riego 100 Alfajayucan en el estado de Hidalgo	3-2
Figura 3.2.	Título de concesión Módulo 1 Alfajayucan y documento relacionados con el trámite para prórroga del título de concesión de la Asociación Civil " Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 027 Ixmiquilpan, A.C.."	3-12
Figura 3.3.	Estaciones meteorológicas del área de influencia del DR 100 Alfajayucan, Hidalgo.	3-16
Figura 3.4.	Suelos en el área de riego del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo.....	3-21
Figura 3.5.	Geología en el área de riego del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo.....	3-22
Figura 3.6.	Fisiografía en el área de riego del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo.....	3-23
Figura 3.7.	Vegetación en el área del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo....	3-24
Figura 3.8.	Hidrograma del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo.	3-25
Figura 3.9.	Área de la cuenca del Río Panucó.	3-26
Figura 3.10.	Subcuencas en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo	3-26
Figura 3.11.	Región Hidrológica 26 Pánuco.	3-27
Figura 3.12.	Ríos en el Distrito de Riego 100, Hidalgo.....	3-28
Figura 3.13.	Acuíferos del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo.	3-30
Figura 3.14.	Localización geográfica de los sitios de muestreo de las aguas residuales, de la red hidrográfica de Zumpango-Ixmiquilpan-Zimapán...	3-32
Figura 3.15.	Presa de almacenamiento Endho.	3-37
Figura 3.16.	Presa Javier Rojo Gómez	3-39
Figura 3.17.	Presa de almacenamiento Vicente Aguirre	3-41
Figura 3.18.	Presa de almacenamiento El Yathe	3-43
Figura 3.19.	Presa de almacenamiento Debothe	3-45
Figura 3.20.	Derivadora Chilcuautila.....	3-47
Figura 3.21.	Presa Derivadora Felipe Ángeles.....	3-48
Figura 3.22.	Presa Derivadora Tecolote.....	3-48
Figura 3.23.	Presa Derivadora el Maye.....	3-49
Figura 3.24.	Pozos sin equipar	3-50

Figura 3.25.	Bombeo Canal Xotho km14	3-51
Figura 3.26.	Bombeo Binola.....	3-52
Figura 3.27.	Bombeo Caltimacan.....	3-53
Figura 3.28	3-118	

ÍNDICE DE GRAFICAS

Gráfica 3.1.	Superficie (ha) y usuarios por módulo de riego del DR 100, Hidalgo.....	3-9
Gráfica 3.2.	Superficie (ha) y usuarios por unidad de riego no transferida del DR 100 Alfajayucan, Hidalgo.....	3-10
Gráfica 3.3.	Temperaturas registradas en las estaciones meteorológicas del Distrito de Riego 100 Alfajayucan	3-17
Gráfica 3.4.	Precipitaciones registradas en las estaciones meteorológicas del Distrito de Riego 100 Alfajayucan	3-18
Gráfica 3.5.	Evaporaciones registradas en las estaciones meteorológicas del Distrito de Riego 100 Alfajayucan	3-19
Gráfica 3.6-	Balance hídrico de las estaciones meteorológicas cercanas al DR 100 Alfajayucan, Hidalgo	3-36
Gráfica 3.7-	Estratificación de la tenencia de la tierra en al DR 100 Alfajayucan, Hidalgo.....	3-57
Gráfica 3.8-	Tenencia de la tierra en al DR 100 Alfajayucan, Hidalgo.....	3-57
Gráfica 3.8-	Productividad por Ciclo Agrícola DR 100 Alfajayucan, Hidalgo	3-86
Grafica 3-2.	Esquema de la asignación y distribución del agua en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan.	3-118

1. ANTECEDENTES

En México en promedio se dedican a la agricultura anualmente de 21 a 23 millones de hectáreas (ha) y la agricultura de riego es administrada en dos modalidades una, son los grandes sistemas de riego que son 86 distritos de riego (DR), de los cuales 85 ha sido transferidos a los usuarios organizados en 478 Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego (ACUR) y 18 Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público de Capital Variable (SRL) y tres parcialmente (DR 003 Tula, 100 Alfajayucan y 112 Ajacuba) con 3.5 millones de ha y los pequeños sistemas con más de 40,000 unidades de riego (UR) con 3.0 millones de ha.

En México se identifican en la administración del agua, los problemas de: sobreexplotación, sobre-concesión y contaminación. De las 731 cuencas hidrológicas, 104 presentan problemas de disponibilidad, PNH, 2013-2030. De los 653 acuíferos que suministran agua para la industria y para 60 millones de habitantes, 138 acuíferos se encuentran sobreexplotados y se extrae el 54.72% del agua para todos los usos.

El volumen concesionado es de 82,734 millones de m³, de los cuales el 61.58% es de agua superficial y el 38.42% de agua subterránea. Para riego con agua superficial 41,200 millones de m³ (50.08%), para riego con agua subterránea 22,150 millones de m³ (26.93%), para uso público urbano 11,518 millones de m³ (14.00%) y para uso industrial 7,405 millones de m³ (9.00%).

Del agua concesionada para riego se usan 63,350 millones de m³/año (77%) y con agua subterránea se riega una tercera parte de la superficie total de riego.

En 1989 se crea la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y en 1992 la Ley de Aguas Nacionales y se modifica en 2004, con la cual se sustenta la transferencia de los DR por razones como: Los costos de operación y mantenimiento pagado por los usuarios descendió a menos del 20% (en los años 80), la crisis económica del país y deterioro de las obras y la maquinaria se usaba menos de una tercera parte.

Se estableció el Plan de Nacional para la Descentralización de los DR (1982-1994), se creó el “Programa de Transferencia de DR a los Usuarios” para lograr: La autosuficiencia financiera, la independencia administrativa e incrementar la eficiencia en el uso del agua y la infraestructura hidroagrícola. El cual consistió en una primera fase organizar y reglamentar a los DR en ACUR y en una segunda fase en SRL, considerando los aspectos hidráulicos y a los aspectos sociales usuarios; otro aspecto que se consideró fue el económico, es decir, el tamaño óptimo de 4,000 hectáreas y de preferencia de mayor superficie cuidando los aspectos sociales y de organización. Así mismo el número de usuarios y su voluntad para asociarse. Los MR varían entre 5,000 a 15,000 hectáreas.

La transferencia de los DR se realizó legalmente a los usuarios organizados en ACUR y SRL mediante los títulos de concesión del agua y uso de la infraestructura hidroagrícola.

A la fecha, se tienen algunos avances de la transferencia en la gestión de las ACUR y SRL. Reducción en los costos del servicio de riego, reducción de la cantidad de agua suministrada por ha, incremento en la intensidad de cultivos, expansión de áreas de servicio, compra de equipo y más presupuesto y presenta una evaluación favorable del costo-beneficio.

A las ACUR le corresponde recibir el agua que le entregue la CONAGUA y distribuirla a los usuarios, conservar las obras a su cargo, cobrar la cuota por servicios de riego y pagar a la CONAGUA la parte que le corresponde y administrar los recursos de la AC. A la CONAGUA le corresponde controlar, operar y conservar las obras de cabeza y de las redes principales de canales y drenes, y quedan a su cargo las actividades de ingeniería de riego y drenaje, y supervisar la operación general del DR.

En una segunda etapa de organización de los DR se han creado Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) constituida por varios MR y sus funciones principales son operar y conservar el canal principal, drenes y caminos del DR, y maneja los equipos de los MR para economizar y en este caso la CONAGUA opera las fuentes de abastecimiento y planifica el desarrollo de los recursos hidráulicos.

Con base a lo anterior, la CONAGUA apoya a los DR a través de diversos programas enfocados a hacer uso eficiente del agua, la infraestructura, maquinaria y equipo, la tecnificación del riego por gravedad y mediante sistemas de riego presurizados, la capacitación y asistencia técnica.

A nivel nacional en los Distritos de Riego, se sembró una superficie de 2'713,955 ha y se cosechó 2'697,787 ha, con un rendimiento promedio de 20.0 toneladas por hectárea, con una producción de 53'957,468 toneladas, con un precio medio rural de 4,532 pesos por tonelada y un valor de la producción de 244,560,154,684 pesos. (Estadísticas Agrícolas de los Distritos de Riego, CONAGUA, 2022).

Los usuarios que regaron en el año agrícola 2021-2022, fueron 456,760, regando una superficie física regada de 2'288,715 ha, con un volumen bruto de 26'118,368 miles de m³, con una lámina bruta de 114.1 centímetros. (Superficies regadas y volúmenes distribuidos por distrito de riego, CONAGUA, 2022).

La infraestructura en los Distritos de Riego son 139 presas de almacenamiento, 345 presas derivadoras, 664 plantas de bombeo, 2,760 pozos profundos, 50,069 kilómetros de canales, 31,164 kilómetros de drenes y 70,156 kilómetros de caminos. (Gestión de los recursos hídricos en México, Arreguín F. ICID-CIID, 2017).

El valor de las cosechas que se obtiene en los distritos de riego justifica plenamente las inversiones que se realizaron para su construcción, rehabilitación, mejoramiento y modernización y las que se aplican para su gestión. La producción agrícola ha contribuido a disminuir las importaciones de productos agrícolas y propiciado la exportación de varios de ellos.

Benefician directamente a más de 300,000 familias campesinas (estimadas) y han contribuido en la solución de problemas de tipo social y agrario.

Han contribuido a mantener la estabilidad política del país al asegurar niveles de vida satisfactorios a varios miles de productores que directa o indirectamente dependen de la agricultura de riego y han contribuido a crear tecnología adaptada para los pequeños sistemas de riego.

La experiencia muestra que es posible elaborar los planes directores en forma conjunta con los usuarios y los directivos de los módulos de riego y la unidad de riego no transferida con la participación del personal técnicos de los distritos de riego y de las Direcciones Locales de los Estados.

El Proyecto de Modernización Integral del Riego (PMIR), la CONAGUA elaboró conjuntamente con técnicos y representantes de los usuarios los Planes Directores en los Distritos de Riego para determinar las acciones estructurales y no estructurales requeridas y programadas a nivel de planeación que se desarrollarán a corto, mediano y largo plazo.

El Plan Director debe incorporar el concepto de integralidad como elemento central de las actividades orientadas al mejoramiento de la competitividad de la agricultura de riego; bajo la premisa de que tanto las acciones en la red colectiva de riego y drenaje como las que se ejecuten en la parcela, incluyendo las de apoyo a la producción, se lleven a cabo coordinadamente, con el objeto no solo de asegurar la mayor eficiencia en la realización de estas actividades, sino también lograr la sinergia de las mismas.

Basado en estos requerimientos, la CONAGUA contrató los servicios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, para realizar la “Actualización de los Planes Directores para la Modernización Integral del Riego de los Distritos de Riego 008 Metztitlán, 028 Tulancingo, 100 Alfajayucan y 112 Ajacuba, Estado de Hidalgo”.

2. INTRODUCCIÓN

Como parte de la estrategia diseñada para lograr la sustentabilidad del recurso agua en los Distritos de Riego, se reestructuraron los Planes de Acción que se tenían elaborados para cada uno de los Módulos de los 86 Distritos de Riego del País y se convirtieron en Planes Directores para la Modernización Integral de los Distritos de Riego, instrumentos de planeación de acciones Estructurales y no Estructurales que sirvió de marco de referencia para llevar a cabo las inversiones acordadas con los usuarios y que incorporaron acciones de apoyo a la producción y comercialización que fueron responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER) representación Federal y/o Estatal.

El Plan Director (PD) se realizó a nivel de Distrito de Riego en su conjunto, pero se desglosaron las inversiones y costos de las acciones estructurales y no estructurales a nivel de cada Módulo de Riego y Unidad de Riego no transferida a los usuarios.

Participaron en su elaboración, los representantes de las organizaciones de Usuarios de Riego y Unidad de Riego No transferida, personal técnico y funcionarios de la Jefatura del Distrito de Riego 100, funcionarios de la Dirección Local Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua y personal técnico de la Universidad Autónoma de Querétaro que asesoró, supervisó e integró el Plan Director (PD), elaboró la evaluación económica – financiera de los proyectos, la evaluación de impacto ambiental y el análisis de costos de producción.

Para la elaboración del PD se realizaron reuniones con los Directivos de los Usuarios y los Representantes de la Unidad de Riego No transferida; los representantes de los usuarios serán los responsables de aportar y validar la propuesta de inversión, para lo cual el encargado de la Jefatura de los Distritos de Riego 003, 100 y 112 organizó reuniones periódicas para definir dicha propuesta. Así mismo, entregaron información estadística de cultivos, producción, precios medios rurales, costos de producción, etc., se definieron los requerimientos de capacitación, asistencia técnica, etc.; la CONAGUA entregó el Plan Director realizado en el año 2011 y los Términos de Referencia en cuestión; información relacionada con la calidad del suelo y del agua; así mismo se elaboró la propuesta de reconversión productiva, comercialización, mercado, asistencia técnica, organización de los productores, capacitación y otras acciones relevantes. La CONAGUA solicitó esta información a la SADER representación Federal y/o Estatal.

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

3.1. DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO

3.1.1. ADSCRIPCIÓN HIDROLÓGICO ADMINISTRATIVA

La adscripción hidrológica administrativa es una región hidrológica en la que se agrupan las cuencas hidrográficas para su gestión.

Las regiones hidrológicas administrativas (RHA) se establecen en función de las características orográficas, morfológicas e hidrológicas de las zonas.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es la encargada de establecer las Gerencias Regionales en las RHA.

Los Programas Hídricos Regionales (PHR) son unidades técnicas, administrativas y jurídicas que se adscribe al Titular de la CONAGUA.

Los PHR son instrumentos de planeación y gestión del agua que buscan alternativas de solución para el manejo de los recursos hídricos.

El Distrito 100 Alfajayucan se encuentra en la Región Hidrológico-Administrativa *VIII. Aguas del Valle de México* la cual pertenece a la Región Hidrológica 26. *Pánuco* y se ubica en la *Cuenca Hidrológica Río Pánuco*.

La cuenca de este río es exorreica comprende varias entidades: CDMX, Hidalgo, México, Querétaro, San Luis Potosí, Vera cruz y Tamaulipas. El sistema fluvial va de oeste a este. El río Pánuco nace artificialmente en la cuenca de México, en el Gran Canal del Desagüe de la Ciudad de México que sale de la cuenca por el túnel de Tequixquiac (obra artificial) y descarga en el río Salado. El río Cuautitlán, que nace también en la cuenca de México, en su parte oeste, es otro de los formadores del río Pánuco, ya que al salir de ella por el Tajo de Nochostingo (obra artificial) se une al río Salado originando el río Tula, que posteriormente recibe el nombre de río Moctezuma y finalmente el de río Pánuco. Entre sus principales afluentes están los ríos San Juan del Río, Victoria o Extórax, Amajac, Tempoal, Tamuín y Guayalejo o Tamesí.

3.1.2. HISTÓRICA

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es el organismo gubernamental que reglamenta los distritos de riego. La CONAGUA puede ejercer sus atribuciones en dos modalidades: a nivel nacional y a nivel regional hidrológico-administrativo.

El Distrito de Riego 100, también conocido como Alfajayucan, se encuentra en el estado de Hidalgo, en la región denominada Valle del Mezquital. El distrito se estableció mediante el Acuerdo Presidencial, de fecha 17 de enero de 1976, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de febrero de 1976.

Sus principales fuentes de abastecimiento son: La Presa Endhó, que fue construida por la antigua Secretaria de Recursos Hidráulicos entre 1947 y 1951; la Presa Javier Rojo Gómez

inicio su operación en el año 1979, la Presa Vicente Aguirre en el cauce del río Alfajayucan construida por la Secretaria de Recursos Hidráulicos y Gobierno del estado de Hidalgo, en los años de 1947 y 1952, la Presa Debothé fue construida en 1963 con el fin de contener el río Actopan y la última obra importante para controlar los excedentes de la cuenca del Valle de México es La Presa El Yate la cual fue inaugurada en noviembre de 2013, pero aún están en proceso de terminar las obras de interconexión para poder ser utilizada.

El Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo cuenta con una superficie de riego de 38,978.34 ha, distribuidas en 8 municipios, cuadro 3.1; el número de usuarios es de 28,470. Dicho distrito de riego cuenta con la unidad Xochitlán en proceso de transferencia por la CONAGUA, parte de su superficie ha sido transferida organizada en 7 Asociaciones Civiles Usuarios de Riego (Módulos de Riego) pero falta por transferir a los usuarios una unidad de riego.

Se ubica en el Valle del Mezquital, entre los paralelos 20°00' y 20°40' de latitud norte, así como entre los meridianos 88°09' y 90°40' de longitud oeste. Las altitudes en esta región varían entre 1,700 y 2,000 metros sobre el nivel del mar. En la figura 3.1 se presenta la localización del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo.

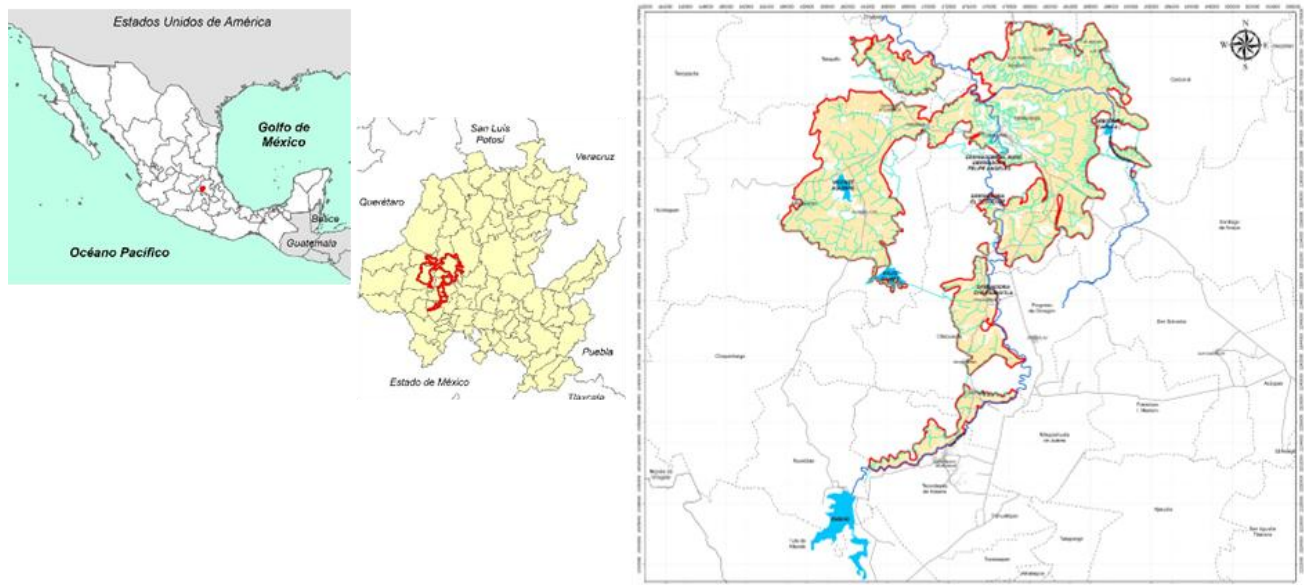


Figura 3.1. Ubicación del Distrito de Riego 100 Alfajayucan en el estado de Hidalgo

Cuadro 3.1. Municipios que integran el Distrito de Riego 100 y su superficie de riego

NÚM.	CLAVE MUNICIPAL	MUNICIPIO	SUP. RIEGO (ha)
1	3	Alfajayucan	10,974.41
2	9	Ixmiquilpan	14,845.20
3	10	Tasquillo	3,905.73
4	13	Chilcuautla	5,895.88
5	19	San Salvador	611.01
6	23	Cardonal	752.67
7	41	Santiago de Anaya	807.95
8	50	Tezontepec de Aldama	1,185.49
		TOTAL	38,978.34

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Padrón de Usuarios 2023 - 2024

Los Distritos de Riego en México fueron creados y desarrollados desde la perspectiva de una política de Estado. En general, a pesar de que las Leyes federales mexicanas lo establecen de otra forma, los usuarios no pagaron cuotas de compensación por la construcción de las obras hidráulicas y solamente un porcentaje pequeño de sus costos de operación y mantenimiento. En pocas palabras, el Gobierno Federal siempre ejerció una administración centralizada sobre los Distritos de Riego del país. Los Distritos de Riego requieren de un presupuesto anual muy considerable para su operación, conservación, mantenimiento y administración, incluyendo las actividades de ingeniería de riego y drenaje. Normalmente este presupuesto se obtiene, en parte con las cuotas por servicio de riego que pagan los usuarios y/o, a través de subsidios que proporciona el Gobierno Federal. El porcentaje de participación de los usuarios varió con los años: por ejemplo, durante los sesenta, representaba el 85 % de las necesidades totales mientras que al final de los años ochenta solamente representaban el 20 % del presupuesto anual. Esto significa que, en ese tiempo, los subsidios federales habían llegado a ser del 80% del requerimiento del presupuesto de los distritos de riego.

Era urgente diseñar una nueva política de la administración de los Distritos, debería incluir una fuerte participación de parte de los usuarios, agricultores que forman parte de un grupo minoritario y privilegiado en el país puesto que son usufructuarios de obras de riego construidas por el Gobierno para su beneficio, lo que significa que, al menos, deberían ser capaces de pagar la operación, conservación, mantenimiento y administración de las mismas mediante cuotas que sean autosuficientes.

En 1989 establece El Programa de Descentralización de los Distritos de Riego, por falta de los recursos presupuestales necesarios para los distritos para evitar el proceso de deterioro. Por ejemplo, los trabajadores de los distritos exigían todo tipo de compensaciones para proporcionar el servicio de riego, por otra parte, la utilización de la maquinaria para la conservación de la obra de infraestructura se llevaba a cabo con muy baja eficiencia, del orden del 30 %. Para completar el panorama, en las tierras agrícolas predominaban los bajos

rendimientos y el problema de la salinidad se incrementaba rápidamente afectando ya más de 500 mil hectáreas en los Distritos, es decir, el 16 % del total. Durante 1989 diferentes encuestas llevadas a efecto en los Distritos para conocer la opinión de los usuarios acerca de las políticas gubernamentales mostraron lo siguiente: - Una desconfianza generalizada en los funcionarios a cargo de la operación y la distribución del agua. - La mayoría de los agricultores opinaba que el Gobierno debía invertir más dinero en los sistemas de riego y que las cuotas deberían de permanecer como estaban. - La conservación diferida era un problema de la responsabilidad única del Gobierno. No se percibía ningún deseo de los usuarios de que las cuotas pudieran ser incrementadas pues existía la creencia generalizada de que la administración era demasiado abultada, en función del gran número de trabajadores sindicalizados prestando sus servicios en el Distrito y que, en todo caso, debería ser el propio Gobierno el que cubriera estas ineficiencias. - Ninguna de las personas que se entrevistaron en esa fecha tenía el menor conocimiento de que el Gobierno estaba tratando de implementar una nueva estrategia para recuperar la eficiencia de las áreas de riego en el país.

La Transferencia de los distritos de riego fue diseñada para llevarse a cabo en dos etapas. En la primera, deberían crearse las Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego en cada uno de los "Módulos de Riego", al mismo tiempo que se tendría que desarrollar un Plan Maestro para llevar a cabo la rehabilitación y/o modernización del sistema. En la segunda etapa, se establecería una Sociedad de Asociaciones a la manera de una empresa de "Responsabilidad Limitada", de acuerdo a lo que marcan las Leyes respectivas. Esta Sociedad tendría a su cargo la operación y mantenimiento de la red mayor del Distrito, tanto de canales como de drenes, haciéndose cargo de la mayor parte del equipo pesado propiedad del Gobierno.

La primera fase de la Transferencia de los Distritos. El personal de la CONAGUA propone las fronteras físicas de los posibles Módulos de Riego, las cuáles se basan en lo siguiente: Consideraciones de carácter hidráulico, Aspectos sociales y Análisis económico.

Con los Módulos físicamente definidos, después de dos o tres meses de intensa actividad promocional y percibiéndose que ya se había alcanzado cierta "madurez" en el desarrollo del proyecto, se iniciaron las actividades de la Promoción, fase 2.

Por separado, se procedió al nombramiento de "Delegados" de ejidatarios y propietarios rurales en cada Módulo. La idea era que, para mantener un balance "político" en las Asociaciones, la Directiva, que estaría formada por un Presidente, un Secretario Administrativo, un Secretario Técnico, el Tesorero y dos integrantes del Consejo de Vigilancia. Una vez elegida la Mesa Directiva de la Asociación se continuó con su "protocolización" ante el Notario Público correspondiente. Esta acción debe darse con el objeto de acreditar su personalidad jurídica ante la Ley. Inmediatamente después, deben comenzar las negociaciones entre las autoridades del Distrito de Riego y la Asociación recién creada. En este tipo de reuniones, generalmente, toda la discusión gira alrededor de la autorización de la cuota por servicio de riego que permita al Módulo el 100 % de

autosuficiencia. El "Título de Concesión" se otorga posteriormente, generalmente en un acto de características eminentemente políticas.

La fase 2 de la descentralización de la administración de los Distritos de Riego, las Asociaciones de Usuarios pueden agruparse y crear una "Sociedad de Responsabilidad Limitada, de Interés Público y de Capital Variable". Bajo este esquema la CONAGUA, a través del Distrito de Riego, retiene el control de las obras de "Cabeza", es decir, de las presas de almacenamiento y las derivadoras. La "Sociedad" (S. de R. L.), se hace responsable de la operación y de la conservación de la red mayor del Distrito (canales y drenes principales). Es importante señalar que la S. de R. L. no es una Concesionaria del agua. En realidad, depende totalmente de las Asociaciones; es más, su Directiva debe estar integrada por los Presidentes de las Asociaciones del Distrito correspondiente.

El objetivo principal de crear las S. de R. L. es el de propiciar una administración más eficiente, y quizás más barata, de la maquinaria concesionada. De esta forma, la conservación de la infraestructura, que es la parte más costosa de la administración del Distrito puede llevarse a cabo, año con año, con el mínimo incremento de cuotas. Con la formación de las S. de R. L. la cuota por servicio de riego se divide en tres partes que corresponden respectivamente a la Asociación, que en términos promedio retiene el 60%; la S. de R. L. que retiene el 20%; y a la CONAGUA que retiene el restante 20%.

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, el instrumento mediante el cual se otorga una Concesión de Agua (Título de Concesión) a las Asociaciones de Usuarios por una duración de 20 años a revocarse con oportunidad. El cual contiene las atribuciones y obligaciones de la CONAGUA y las de la Concesionaria.

En adición a lo anterior, el Título de Concesión contiene cinco "Anexos" que incluyen: - Plano general del Distrito de Riego y del Módulo que muestra la localización de canales, drenes, caminos, estructuras, etc. También se enseña la ubicación de puntos de control para la entrega de agua "en bloque" a la red secundaria. - Inventario de la infraestructura: contiene una descripción detallada de las redes: obras de "cabeza", red mayor y red menor del sistema. - El Padrón de Usuarios: es un registro de todos los usuarios con derechos de riego "normales" (derechosos de origen, cuando la creación del Distrito de Riego). También se registran los derechos de riego "precarios" (aquellos que constituyen ampliaciones del Distrito sujetas a cierta reglamentación en épocas de restricción de agua). - Acta de constitución de la Asociación Civil: contiene los Estatutos que incluyen los propósitos, derechos y obligaciones de los miembros de la Asociación, las cuotas, la reglamentación para la celebración de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, funciones del Comité de Vigilancia, sanciones y previsiones para la disolución de la propia Asociación. - El Anexo 5", que contiene los Instructivos de Operación, Conservación y Administración. De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales estos Instructivos son la base para formular el REGLAMENTO del Distrito de Riego. Los Instructivos definen claramente la operación del Distrito transferido. De acuerdo con las características de cada Distrito de Riego, las "Reglas" pueden ser

ligeramente diferentes pues deben tomar en consideración la heterogeneidad de los mismos.

3.1.2.1. La administración de distritos de riego transferidos

A. LA OPERACIÓN

La operación de los distritos de riego consiste en planear, programar, distribuir y entregar el agua de riego a los productores de manera eficiente y oportuna.

Los programas de distribución de aguas en los Distritos transferidos serán conforme al Instructivo correspondiente, el cual forma parte del Título de Concesión.

Los puntos más importantes del Instructivo son los siguientes: La distribución del agua en el Distrito se hará conforme al Plan de Riegos aprobado en cada uno de los Módulos y sancionado en el seno del "Comité Hidráulico" respectivo. El volumen disponible para el Plan de Riegos se determina en función del agua almacenada en la(s) Presa(s) el primero de octubre de cada año más los escurrimientos que se puedan presentar, en el propio año agrícola, al 98% de probabilidad. Se deben considerar, además, volúmenes que se puedan disponer a través de bombeos de aguas subterráneas, retornos y otras fuentes.

Cualquier cambio en la programación y/o ejecución del Plan de Riegos debe ser analizado y autorizado por la CONAGUA. En cualquier caso, las Asociaciones deben ser avisadas con toda oportunidad, con el objeto de que puedan llevar a cabo los ajustes que consideren pertinentes. El agua disponible para cada cultivo durante el año agrícola será definida en "volumen por unidad de superficie". Será calculado sobre la base del volumen total disponible en las fuentes de abastecimiento y los derechos de los agricultores registrados en el Padrón de Usuarios del Distrito de Riego.

Los volúmenes definidos y acordados, en el Plan de Riegos, serán entregados a las Asociaciones como agua en "bloque", en puntos de control establecidos de antemano. Deberán tomarse en cuenta las pérdidas en la red mayor del sistema, así como en los tramos de conducción del río. Las Asociaciones considerarán sus pérdidas de conducción en red menor con el objeto de determinar el agua que deberán entregar a los usuarios en sus parcelas a nivel de toma granja.

El volumen entregado por las Asociaciones a sus usuarios no puede exceder el volumen que establece su derecho de agua, excepto cuando se pongan en disponibilidad "excedentes". En todo caso, cuando un usuario no utiliza la cantidad de agua a la que tiene derecho en un año dado, este volumen no le puede ser "abonado" para el año agrícola siguiente. Es decir, los volúmenes asignados tienen que ser utilizados en el mismo año agrícola, llevándose a cabo, ya sea siembras de dobles cultivos o "transmitiéndose" los derechos de acuerdo a lo previsto en la Ley de Aguas Nacionales: entre usuarios en una misma Asociación o entre Asociaciones diferentes, con la sanción de la Jefatura del Distrito de Riego.

Puesto que la información más importante para evaluar la operación de un Distrito proviene de la medición del agua en los canales, es absolutamente necesario que los volúmenes entregados en "puntos de control" se midan con la máxima precisión posible. Este control permitirá obtener la eficiencia con la que el Distrito entrega el agua a las Asociaciones y también aquella con la que las Asociaciones entregan el agua a sus usuarios.

Las Asociaciones deberán proveer a la CONAGUA toda la información hidrométrica y estadística necesaria siguiendo procedimientos acordados de antemano, los cuales están definidos actualmente en programas de computadora elaborados para el efecto. En nuestro país, el programa de medición del agua se ha desarrollado con avances muy modestos.

B. LA CONSERVACIÓN

Los programas de Conservación en los Distritos transferidos se basan en lo siguiente: Las Asociaciones deben ser capaces de pagar todos sus gastos de Conservación. La CONAGUA proveerá a las Asociaciones de la maquinaria y el equipo necesarios para llevar a cabo estos trabajos. La CONAGUA absorberá los costos de los Estudios de Factibilidad necesarios antes de que se autoricen inversiones en rehabilitación y/o modernización.

Una vez que las inversiones en rehabilitación y/o modernización se conocen, la CONAGUA y las Asociaciones comparten sus costos en proporción que puede ser de 70-30%, 60-40% o 50-50%, según el caso. También la elaboración de los programas de conservación, su seguimiento y evaluación se basarán en el Instructivo de Operación y Conservación de la Asociación de Usuarios, el cual será revisado por el Distrito de Riego y aprobado en el Comité Hidráulico.

DE LA INGENIERÍA DE RIEGO Y DRENAJE

Las actividades de Riego y Drenaje juegan un doble papel en los Distritos de Riego: se utilizan para apoyar los programas de operación y conservación y al mismo tiempo, para cuidar la sustentabilidad del sistema de riego en su conjunto. En el primer caso, la información sobre la distribución del agua en las redes es analizada y clasificada desde el punto de vista de la satisfacción de la demanda. Esta operación se lleva a cabo para cada uno de los canales de la red. Si las necesidades de los usuarios no han sido satisfechas, los Ingenieros de Riego y Drenaje recomendarán las acciones a seguir, ya sea inversiones en Conservación "normal" o de rehabilitación, mejoramiento y/o modernización. La red de drenaje también se analiza desde el punto de vista de su capacidad para el desalojo de aguas superficiales y sub-superficiales, con el objeto de producir las recomendaciones pertinentes.

Este proceso recurrente de "causa y efecto", que se da todos los años, debe ser analizado al final de cada año agrícola de tal manera de que se puedan tomar con oportunidad las medidas correctivas del caso. La supervisión y vigilancia de la sustentabilidad del sistema se lleva a cabo mediante las siguientes acciones: - Lecturas mensuales de niveles freáticos.

- Determinación anual de la salinidad de los suelos. - Monitoreo de la calidad del agua en canales y drenes. - Obtención del valor de la cosecha y determinación de la productividad del agua utilizada (\$/millar de m³).

Actualmente, todas estas técnicas de Ingeniería de Riego y Drenaje están siendo transferidas a las Asociaciones de Usuarios a través de los programas de capacitación correspondientes.

Para consolidar la Transferencia de los Distritos de Riego, la CONAGUA ha implementado los programas federalizados siguientes:

Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola S217, con dos subprogramas y cuatro componentes:

- A) Subprograma de rehabilitación, tecnificación y equipamiento de Distritos de Riego.
 - Componente rehabilitación y tecnificación de Distritos de Riego.
 - Componente equipamiento de Distritos de Riego.
 - Componente devolución de pagos por suministro de agua en bloque en distritos de riego.
- B) Subprograma de apoyos especiales y estratégicos.
 - Componente para apoyos especiales y estratégicos.

Programa Infraestructura para la Modernización y Rehabilitación del Riego y Temporal Tecnificado K141

Programa de Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza K111

Cabe señalar que el Distrito de Riego 100, esta parcialmente transferido mediante 7 Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego, las cuales han recibido apoyo de estos programas para la operación, conservación, rehabilitación y modernización de su infraestructura hidroagrícola y de la componente para apoyos especiales y estratégicos, como es el caso de la presente Actualización del Plan Director para la Modernización Integral del Riego del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Estado de Hidalgo.

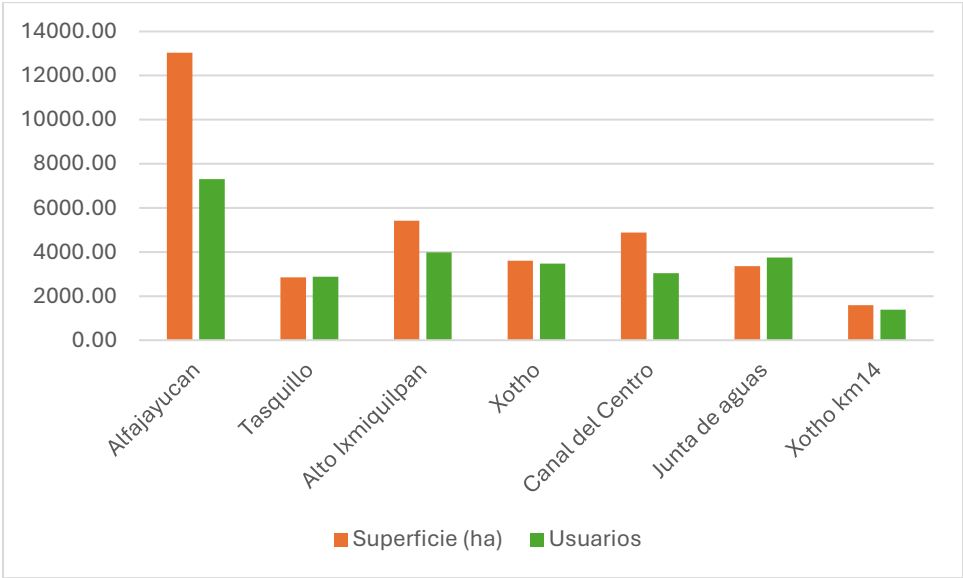
3.1.2.2. Superficie y usuarios por módulo y unidad de riego no transferida

En el cuadro 3.2. se presenta la superficie y usuarios por módulo y unidad de riego no transferida del distrito de riego 100 y en la Gráfica 3.1. Superficie (ha) y usuarios por módulo de riego del DR 100, Hidalgo su representación por módulo y unidad de riego.

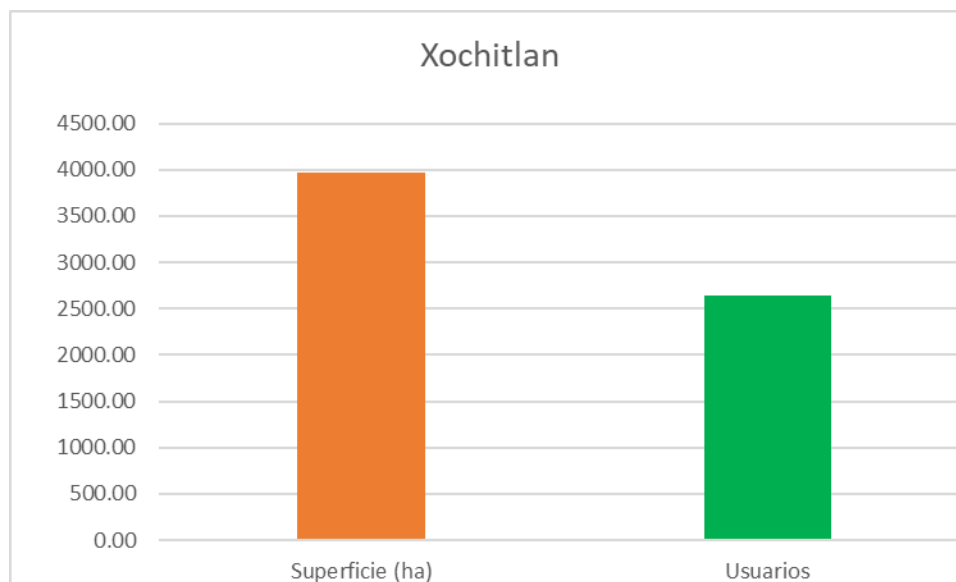
Cuadro 3.2. Superficie y usuarios por módulo y unidad de riego no transferida

Módulos de Riego Transferidos	Superficie (ha)	%	Usuarios	%
Alfajayucan	13,036.87	37	7,309	28
Tasquillo	2,846.99	8	2,886	11
Alto Ixmiquilpan	5,413.48	16	3,978	15
Xotho	3,602.67	10	3,480	13
Canal del Centro	4,880.84	14	3,042	11
Junta de aguas	3,351.32	10	3,756	14
Xotho km14	1,592.00	5	1,380	5
Subtotal:	34,724.17	100	25,831	100
Unidad de Riego No transferida				
Xochitlán	3,965.56	100	3,639	100
Subtotal:	3,965.56	100	3,639	100
Total:	38,689.73	100	28,470	100

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón de Usuarios del año agrícola 2023 - 2024



Gráfica 3.1. Superficie (ha) y usuarios por módulo de riego del DR 100, Hidalgo



Gráfica 3.2. Superficie (ha) y usuarios por unidad de riego no transferida del DR 100 Alfajayucan, Hidalgo

3.1.2.3. Actas constitutivas de las asociaciones civiles (módulos de riego)

En el cuadro 3.3. se presenta las actas constitutivas de las Asociaciones Civiles de Usuarios existentes en el DR 100.

Cuadro 3.3. Actas constitutivas de las asociaciones civiles (módulos de riego)

No.	Asociación Civil (Módulo de Riego)	Nombre común	Fecha de Constitución	Número de Escritura	Lugar de Constitución	Notaría Pública	Notario Público
1	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO UNIDAD ALFAJAYUCAN, A.C.	Alfajayucan	22/07/1999	7,995	Ixmiquilpan, Hidalgo	2	Lic. Edgar Ángeles Hernández
2	ZONA DE RIEGO TASQUILLO, A. C.	Tasquillo	22/02/2000	8,922	Ixmiquilpan, Hidalgo	2	Lic. Edgar Ángeles Hernández
3	USUARIOS CANAL ALTO IXMIQUILPAN, A.C.	Alto Ixmiquilpan	27/09/2000	9,419	Ixmiquilpan, Hidalgo	2	Lic. Edgar Ángeles Hernández
4	USUARIOS DE RIEGO CANAL DEL CENTRO, A.C.	Canal del Centro	29/03/2004	6,235	Mixquiahuala, Hidalgo	3	Lic. Felipe de Jesús Cano Gamero
5	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 027 IXMIQUILPAN, A.C.	Junta de Aguas	28/10/1993	4,079	Ixmiquilpan, Hidalgo	2	Lic. Edgar Ángeles Hernández
6	USUARIOS DE RIEGO CANAL XOTH0, A.C.	Xotho	07/09/2006	11,622	Ixmiquilpan, Hidalgo	1	Lic. Conrado Roberto Pascoe Parga
7	USUARIOS DE RIEGO CANAL XOTH0 KM 14, A.C.	Xotho km14	15/08/2008	12,766	Ixmiquilpan, Hidalgo	1	Lic. Conrado Roberto Pascoe Parga

3.1.2.4. Superficie física, regable y regada

Cuadro 3.4. Superficie física, regable y regada por módulo

módulo	Superficie (ha)		
	Física	Regable	Regada
1	13,036.87	13,036.87	8,810.00
2	2,946.16	2,946.16	2,080.00
3	3,965.56	3,957.01	3,550.00
4	5,422.95	5,422.95	3,793.00
5	3,602.67	3,602.67	2,960.00
6	4,880.84	4,880.84	4,290.00
7	3,351.32	3,351.32	3,352.00
8	1,592.00	1,592.00	1,442.00
Totales	38,798.37	38,789.82	30,277.00

3.1.2.5. Títulos de concesión de agua

Cuadro 3.5. Títulos de Concesión por módulo DR 100

MÓDULO DE RIEGO	NÚM. TÍTULO DE CONCESIÓN	AFLUENTE Y FUENTE DE ABASTECIMIENTO	VOLUMEN (m³/año)	SUP. (ha)	FECHA		REPDA			PRORROGA
					EXPEDICIÓN	VENCIMIENTO	REGISTRO	FECHA	PRÓRROGA	
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO UNIDAD ALFAJAYUCAN, A.C.	13HGO410001/2 6ATDL21	Afluente: Río Tula Presa Endho, Sistemas de Presas Rojo Gómez y Vicente Aguirre, Canal del Centro	148,290,000.00	13,036.87	28 DE JUNIO 2020	04 DE JULIO 2043	13HGO4000 01	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	20 AÑOS A PARTIR DEL 28 DE JUNIO 2020	
ZONA DE RIEGO TASQUILLO, A. C.	13HGO410002/2 6ATDL21	Afluente: Río Tula Presa derivadora Felipe Ángeles	40,700,000.00	2,846.99	28 DE JUNIO 2020	28 DE JUNIO 2040	13HGO4000 02	5 DE JULIO DE 2021	20 AÑOS A PARTIR DEL 28 DE JUNIO 2020	
USUARIOS CANAL ALTO IXMIQUILPAN, A.C.	13HGO410004/2 6ATDL21	Afluente: Río Tula Presa Derivadora Chilcuautla, Presa Debothe	75,900,000.00	5,413.48	10 DE NOVIEMBRE 2020	10 DE NOVIEMBRE 2040	13HGO4000 03	5 DE JULIO DE 2021	20 AÑOS A PARTIR DEL 10 DE NOVIEMBRE 2020	
USUARIOS DE RIEGO CANAL DEL CENTRO, A.C.	13HGO410006/2 6ATGC05	Afluente: Río Tula Presa Endho, Canal del Centro	61,255,640.00	4,880.84	20 DE ABRIL 2004	20 DE ABRIL 2024	13HGO4000 13	13 DE ABRIL DE 2005	PRORROGA A EN TRAMITE	
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 027	13HGO105219/2 6AAGE99	Afluente: Río Tula Presa derivadora el Tecolote, presa derivadora el	43110908.4	3592.57	05 DE JULIO 1999	05 DE JULIO 2009	13HGO1014 19	31 DE MAYO DE 2010	No. EXPEDIENTE HGO-L	PRORROGA SOLICITADA

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

MÓDULO DE RIEGO	NÚM. TÍTULO DE CONCESIÓN	AFLUENTE Y FUENTE DE ABASTECIMIENTO	VOLUMEN (m³/año)	SUP. (ha)	FECHA		REPDA			PRORROGA
					EXPEDICIÓN	VENCIMIENTO	REGISTRO	FECHA	PRÓRROGA	
IXMIQUILPAN, A.C.		Maye y derivación Páyaes							0313-03-12-19	
USUARIOS DE RIEGO CANAL XOTH0, A.C.	13HGO410005/26ATOC07	Afluente: Río Tula Canal Principal Xotho, Aguas Subálveas (subcuenca Valle de Tula)	34,020,000.00	5194.67	11 DE OCTUBRE 2006	11 DE OCTUBRE 2026	13HGO400015	14 DE SEPTIEMBRE DE 2007	NO APARECE LA PRORROGA EN EL REGISTRO DEL REPDA	
CANAL XHOTO KM 14, A.C.	TRAMITE	Afluente: Río Tula Canal Principal Xotho, Aguas Subálveas (subcuenca Valle de Tula)								

Fuente: Títulos de concesión, Jefatura del DR 100

OTORGAR
TÍTULO DE CONCESIÓN
DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, Rgo.

Número: 13HGO410005/26ATOC07

AL ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, A.C., que en la presente se denominará "LA CONCESIONARIA", de nacionalidad MEXICANA, con Registro Federal de Contribuyentes A0189813381, que domicilio es CALLE ALDAMA 500, COL. CENTRO, Municipio o Delegación de ALFAJAYUCAN, de la Entidad Federativa de HIDALGO, y Código Postal 42300.

☒ PARA EXPLOTAR, USAR O APROVECHAR AGUAS NACIONALES SUPERFICIALES POR UN VOLUMEN DE 34,020,000.00 METROS CÚBICOS ANUALES, DE ACUERDO A LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE EXPLOTACIÓN CONSIGNADA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE TÍTULO DE CONCESIÓN.

☐ PARA EXPLOTAR, USAR O APROVECHAR AGUAS NACIONALES DEL SUBSUELO POR UN VOLUMEN DE 34,020,000.00 METROS CÚBICOS ANUALES, EN LOS TÉRMINOS DE ESTE TÍTULO.

La presente concesión se otorga sujeta al pago de derechos de terreno y se ajusta a las condiciones generales y específicas contenidas posteriormente en este título y el (los) anexos (anexo) (s) en TRES tomos, que forman parte del mismo para todos los efectos legales.

Se otorga la presente concesión por un plazo de VEINTE AÑOS (20), contados a partir del 18 de Junio de 2005.

Por "LA COMISIÓN"

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
REGISTRADO
REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA
D. C. AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO

DR. REIBER ELIZABAR SAUCEDO ROÍAS
DIRECTOR LOCAL HIDALGO

FOLIO 3661697

Comisión Nacional de Agua - Acuse de Recibo

Página 1 de 1



Acuse de Recibo de Trámites

Nombre(s): ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 027 IXMIQUILPAN, A.C.

Apellido Paterno: ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 11

Apellido Materno: 7597230257

Estado: HIDALGO Municipio: IXMIQUILPAN

Nombre del Trámite: CNA-01-001

Código Trámite	Descripción	Trámites	Documentos	
CNA-01-010	Modificación administrativa de concesión de aprovechamiento de aguas nacionales y/o permiso de descarga de aguas residuales	1	5	Guardar Eliminar
CNA-01-021	Prórroga de título de concesión, autorización y/o permiso de descarga	1	5	Guardar Eliminar
Total de Trámites: 2		Total de Anexos: 10		

La anterior, por su haber aceptado expresamente en el formato de solicitud mandando al cual dirige los condiciones del uso de medios electrónicos para la interacción electrónica, de los datos y notificaciones con fundamento en el artículo 18 de la Ley de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

La presente información es transmitida mediante protocolo de seguridad del Estado y se encuentra protegida por mecanismos de seguridad no electrónicos, modificados a reproducción por cualquier medio electrónico en el caso de violación de la presente por los artículos 188 y 191 del Código Penal Federal, en virtud de lo establecido en esta información a la red por correo electrónico de la Secretaría y a través de la red.

http://172.29.150.21/SIAA-TEST/cna_DatosGrales.aspx?Exp=HGO-L-0313-03-12-19&... 03/12/2019

Anexo 004 Títulos de concesión.

Figura 3.2. Título de concesión Módulo 1 Alfajayucan y documento relacionados con el trámite para prórroga del título de concesión de la Asociación Civil "Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 027 Ixmiquilpan, A.C."

Características generales de los módulos de riego transferidos se muestra a continuación:

“ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO UNIDAD ALFAJAYUCAN, A.C.” (Módulo Alfajayucan)

Este Módulo de Riego se ubica en los municipios de Alfajayucan, Ixmiquilpan y Tasquillo. Se localiza al occidente del territorio hidalguense entre los paralelos 20° 18' y 20° 31' de latitud norte; los meridianos 99° 17' y 99° 33' de longitud oeste; con una altitud entre 1700 y 2900 m.s.n.m. Se encuentran los siguientes climas con su respectivo porcentaje: Semiseco templado (75.0%), templado subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (23.5%) y templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (1.5%). Con lluvias en verano, la temperatura media anual es de 14.7 °C y su precipitación media anual es de 156.8 mm. Los cultivos principales son: maíz, alfalfa, frijol, chile, calabacitas y avena forrajera. Se abastece por medio de la Presa Endhó por el Canal del Centro, de la presa Rojo Gómez y Presa Vicente Aguirre; se han construido en dado. Inicia operaciones como módulo de riego en mayo del año 2000. Tiene un volumen anual de 148,290 Hm³ (148'290,000 Metros cúbicos anuales), una superficie de 13,036 ha y 7,309 usuarios. Su red de conducción consta de 297.093 km; 202.86 km revestidos, de los cuales 78.6 son principales revestidos y 96.23 km faltan por revestir, en la red de distribución y regaderas; con 278.86 km de caminos de operación y 1,899 estructuras.

“ZONA DE RIEGO TASQUILLO, A. C.” (Módulo Tasquillo)

Este Módulo de riego está ubicado en los municipios de Ixmiquilpan y Tasquillo, se localiza se localiza al poniente del territorio hidalguense entre los paralelos 20° 27' y 20° 37' de latitud norte; los meridianos 99° 14' y 99° 30' de longitud oeste; con una altitud entre 1500 y 2300 m.s.n.m. Se encuentran los siguientes climas: Semiseco semicálido (46.0%), semiseco templado (35.0%) y seco semicálido (19.0%). Registra una temperatura media anual de 15° centígrados y tiene una precipitación pluvial anual de 169.16 mm, con un periodo de lluvias de mayo a septiembre, es húmedo y frío en invierno, y húmedo y caluroso en verano y primavera. Los cultivos principales son: nuez, granada, maíz, alfalfa, frijol, chile, tomate, calabacitas y cilantro. Para la irrigación de este módulo se aprovechan las aguas del cauce del río Tula con la construcción de la presa derivadora “Felipe Ángeles” en la comunidad de El Alberto a finales de los años treinta. Inicia operaciones como módulo de riego en febrero del año 2000. Tiene un volumen anual de 40,700 Hm³ (40'700,000 Metros m³ anuales), con una superficie de riego de 2,846.99 ha y 2886 usuarios. Cuenta con una longitud total de canales de 95.553 km, de los cuales el 100% está revestido, cuenta con 125.2 km de caminos de operación, con 16.2 km de Drenos principales y secundarios y 1506 estructuras.

“USUARIOS CANAL ALTO IXMIQUILPAN, A.C.” (Módulo Ixmiquilpan)

Este Módulo de riego toma su nombre del canal principal que le abastece de agua, el cual inicia en la presa derivadora “Chilcuautila” para aprovechar las aguas del cauce del río Tula, esta derivadora fue construida en los años 1975. El Módulo se localiza al centro del territorio

hidalguense entre los paralelos 20° 22' y 20° 43' de latitud norte; los meridianos 99° 04' y 99° 19' de longitud oeste; con una altitud entre 1600 y 3200 m.s.n.m. dentro de las regiones geográficas del Valle del Mezquital y la Sierra Gorda. Registra una temperatura media anual de 15° centígrados y tiene una precipitación pluvial anual de 160.6 mm. Los cultivos principales son maíz, frijol, coliflor, tomate, calabacita, zempoalxochitl, alfalfa y avena forrajera. Inicia operaciones como módulo de riego en septiembre del año 2000. Cuenta con un volumen anual de 75,900 Hm³ (75,900,000 Metros cúbicos anuales), una superficie de riego de 5,422.95 ha. y 3978 usuarios. Su infraestructura se compone de 269.726 km de canales, de los cuales el total del canal principal se encuentra revestido; y se identificó 128.40 km de canales secundarios de distribución sin revestir, un total de 189.26 km de caminos, 16.84 km de red de drenes y un total 3200 estructuras en toda su red.

“USUARIOS DE RIEGO CANAL DEL CENTRO, A.C.” (Módulo Canal del Centro)

Este Módulo de riego toma su nombre del canal que lo abastece, el Canal del Centro, se encuentra en los municipios de Tezontepec de Aldama y Chilcuautla y se ubica en la región del Valle del Mezquital, le corresponden las coordenadas geográficas 20° 19' 51.462" de latitud norte y 99° 13' 54.288" de longitud oeste, con una altitud de 1868 m.s.n.m. Su terreno es de meseta principalmente; y se encuentra en la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico, y dentro de la subprovincia de Llanuras y sierras de Querétaro e Hidalgo. En lo que respecta a la hidrología se encuentra posicionado en la región del Pánuco, dentro de la cuenca del río Moctezuma, y en la subcuenca del río Tula. Presenta un clima semiseco templado; con una temperatura anual que oscila entre los 17 °C y 20 °C, con una precipitación pluvial media de 480 milímetros por año. Los cultivos principales son: maíz, alfalfa, calabacita, avena forrajera, cebada y calabacitas. Se abastece de la Presa Endho, la cual tiene una capacidad de almacenamiento total de 182.90 Hm³ y de 138.50 Hm³ de capacidad útil. Inicia operaciones como módulo de riego en junio del año 2000. Cuenta con un volumen anual de 61,255 Hm³ (62,255,640 Metros cúbicos anuales), una superficie de riego de 4,880.84 ha y 3,042 usuarios. Su infraestructura se compone de 297.96 km de canales, de los cuales 97.75 km están revestidos y 123.21 km faltan por revestir en la red de distribución secundaria hasta nivel parcela, 104.92 km de caminos de operación y 1478 estructuras.

“ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 027 IXMIQUILPAN, A.C.” (Módulo Junta de Aguas)

Este Módulo de riego es más conocido por sus usuarios como “Junta de Aguas” se localiza al centro del territorio hidalguense entre los paralelos 20° 22' y 20° 43' de latitud norte; los meridianos 99° 04' y 99° 19' de longitud oeste; con una altitud de 1600 m.s.n.m. dentro de las regiones geográficas del Valle del Mezquital y la Sierra Gorda. Registra una temperatura media anual de 15° centígrados y tiene una precipitación pluvial anual de 160.6 mm. Los cultivos principales son maíz, frijol, coliflor, tomate, calabacita, zempoalxochitl, alfalfa y avena forrajera. Inicia operaciones como módulo de riego en octubre del año 1993. Cuenta con un volumen anual de 43,110 Hm³ (43,110,908 Metros cúbicos anuales), una superficie

de riego de 3,351.32 ha. y 3756 usuarios. Su infraestructura se compone de 427.98 km de canales, de los cuales 47.8 km se encuentra revestidos; y se identificó 380.18 km de canales secundarios de distribución sin revestir, 28.4 km de red de drenes, 135.46 km de caminos de operación y un total 2200 estructuras en toda su red.

“USUARIOS DE RIEGO CANAL XOTH0, A.C.” (Módulo Xotho)

Este Módulo de riego que en lo sucesivo en este documento será referido por su nombre común “Módulo Xotho” se ubica en los municipios de Cardonal y Ixmiquilpan. En la región suroeste del Estado de Hidalgo, se encuentra entre los paralelos 20° 15 ´ y 20° 18 ´ de latitud norte y los meridianos 99° 02 ´ y 99° 10 ´ de longitud Oeste. Su altitud media es de 1850 m.s.n.m. Existe un clima templado semidesértico con lluvias en verano, la temperatura media anual es de 17.4 °C y su precipitación media anual es de 400 mm. Los cultivos principales son: maíz, frijol, calabacitas, lechuga, brócoli, coliflor, avena forrajera, granada y alfalfa. Se abastece por medio Aguas Subálveas (subcuenca Valle de Tula) las cuales se conducen por el Canal Xotho el cual tiene una longitud efectiva de 42.18 km. Inicia operaciones como módulo de riego en agosto del año 2006. Este módulo está en proceso de división ya que se ha constituido un nuevo módulo llamado “Canal Xotho km 14 A.C.” y su concesión se ha dividido equitativamente de acuerdo a la superficie que domina cada módulo; Cuenta con un volumen anual de 34,020 Hm³ (34,020,000 Metros cúbicos anuales), con una superficie de riego de 3,602.67 ha y 3,480 usuarios. Su infraestructura consiste en un total de 223.068 km de canales, se identificaron 107.53 km de canales secundarios sin revestimiento, con 89.23 km de caminos de operación y 2435 estructuras.

“CANAL XOTH0 KM 14, A.C.” (Módulo Km 14)

Este Módulo de riego está en proceso de separación del módulo 5 Xotho, está en espera de su título de concesión. Se ubica en los municipios de Ixmiquilpan, San Salvador y Santiago de Anaya. En la región suroeste del Estado de Hidalgo, se encuentra entre los paralelos 20° 15 ´ y 20° 18 ´ de latitud norte y los meridianos 99° 02 ´ y 99° 10 ´ de longitud Oeste. Su altitud media es de 1900 m.s.n.m. Existe un clima templado semidesértico con lluvias en verano, la temperatura media anual es de 17.4 °C y su precipitación media anual es de 380 mm. Los cultivos principales son: maíz, frijol, calabacitas, lechuga, brócoli, coliflor, avena forrajera, granada y alfalfa. Se abastece por medio Aguas Subálveas (subcuenca Valle de Tula) las cuales se conducen por el Canal Principal Xotho y cuenta con un sistema de Bombeo para el aprovechamiento de aguas del río Chicavasco. Inicia operaciones como módulo de riego en noviembre del 2021. Tiene un volumen anual de 12,335 Hm³ (12,335,380 Metros cúbicos anuales, una superficie de riego de 1,592 ha y 1,380 usuarios. Cuenta con un total de 43.228 km de canales, de los cuales 36.43 km son revestidos y 6.800 km faltan por revestir, 47.11 km de caminos de operación y 1632 estructuras.

UNIDADES DE RIEGO NO TRANSFERIDAS (ADMINISTRADAS POR EL DR 100)

Unidad de Riego “Xochitlán”

Esta zona no transferida se ubica dentro del municipio de Progreso de Obregón, Se encuentra en la región geográfica del Valle del Mezquital; a la localidad le corresponden las coordenadas geográficas 20° 17' 45.721" de latitud norte y 99° 11' 15.643" de longitud oeste, con una altitud de 1990 m.s.n.m. Cuenta con un clima semiseco templado. Los cultivos principales son: maíz, frijol, calabacitas, brócoli, coliflor, avena forrajera, granada y alfalfa. Se abastece por medio del canal Xochitlán, que es un lateral del canal Endho, esta unidad de riego comienza operaciones desde el año 1955. Cuenta con un volumen anual de 49,969 Hm³ (49'969,000 Metros cúbicos anuales), una superficie de 3,965 ha para 5,380 usuarios. Tiene una longitud total de 67.68 km de canales; de los cuales 66.719 están revestidos, faltando por revestir 1.65 km, 71.64 km de caminos de operación, y 1303 estructuras.

3.1.3. RECURSOS NATURALES

3.1.3.1. Clima

Para determinar los parámetros climáticos de interés se emplearon los datos registrados en las estaciones meteorológicas localizadas dentro del DR 100 Alfajayucan y que son representativas de las diversas regiones del propio distrito. En la figura 3.3 se muestra la ubicación de las estaciones utilizadas y en el cuadro 3. se indican sus coordenadas.

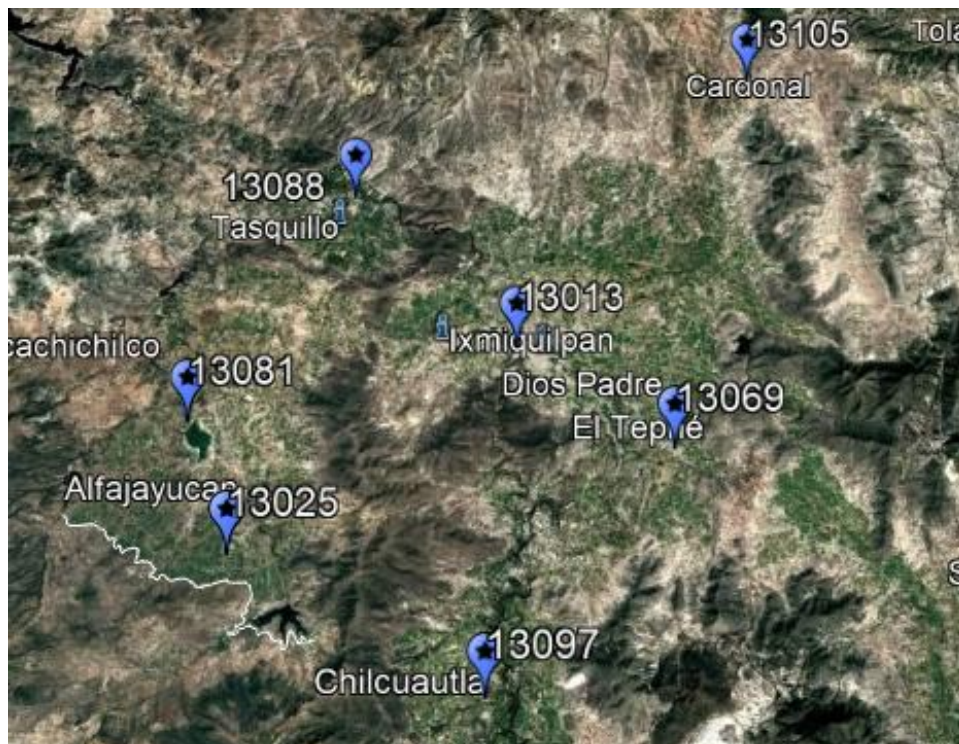


Figura 3.3. Estaciones meteorológicas del área de influencia del DR 100 Alfajayucan, Hidalgo.

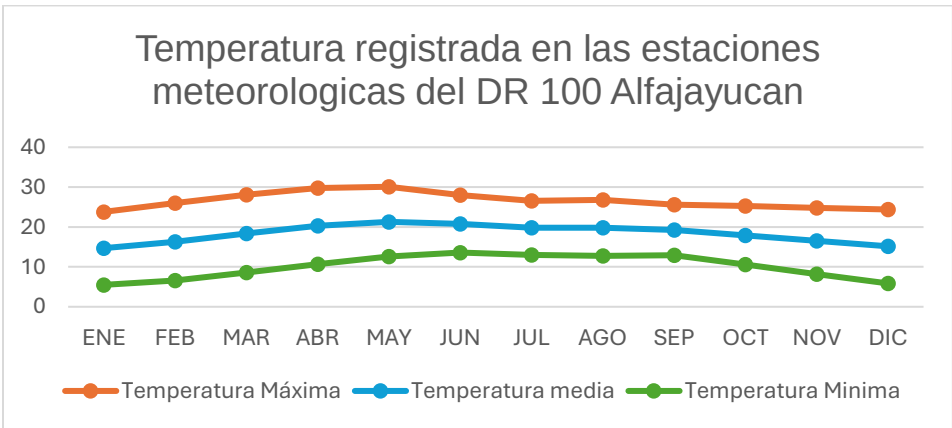
Cuadro 3.6 Estaciones meteorológicas aledañas al DR 100 Alfajayucan, Hidalgo.

Clave	Estación	Longitud	Latitud	Altitud (msnm)
13088	Tasquillo	20°33'09"	99°18'36"	1,680
13081	Presa Golondrinas	20°26'26"	99°22'27"	1,875
13125	Alfajayucan (DGE)	20°22'49"	99°21'01"	1,900
13105	Cardonal	20°36'56"	99°06'55"	2,043
13069	El Mezquital km 150	20°25'59"	99°08'58"	1,811
13097	Chilcuautla	20°99'15"	99°13'53"	1,854
13013	Ixmiquilpan (SMN)	20°28'47"	99°13'26"	1,702

Cuadro 3.7. Temperaturas de registradas en las estaciones meteorológicas del Distrito de Riego 100, Alfajayucan Hidalgo.

TEMPERATURAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Temperatura Máxima	23.8	26	28.1	29.8	30.1	28	26.6	26.8	25.6	25.3	24.8	24.4
Temperatura media	14.7	16.3	18.4	20.3	21.3	20.8	19.8	19.8	19.3	17.9	16.5	15.2
Temperatura Mínima	5.5	6.6	8.6	10.7	12.6	13.6	13	12.8	12.9	10.6	8.2	5.9

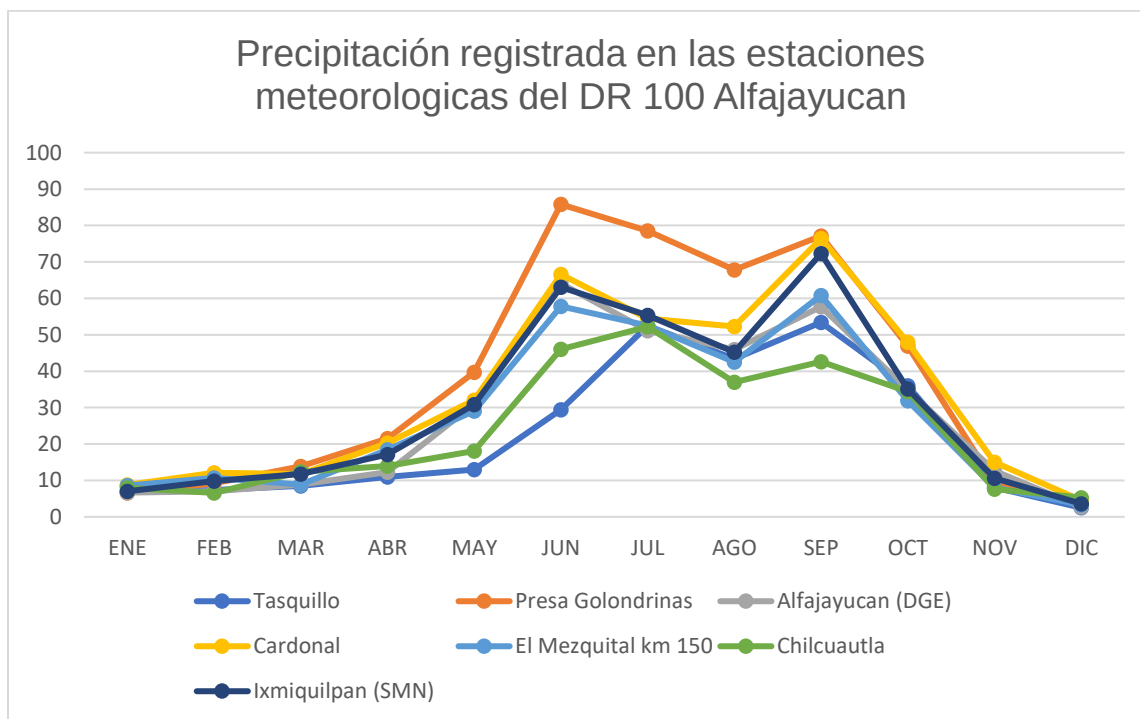
Gráfica 3.3. Temperaturas registradas en las estaciones meteorológicas del Distrito de Riego 100 Alfajayucan



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.8. Precipitación registrada en las estaciones meteorológicas del Distrito Riego 100 Alfajayucan.

ESTACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Tasquillo	6.9	7.4	8.5	11	13	29.4	52.4	43.4	53.4	36	8.1	2.5
Presa Golondrinas	6.6	9.2	13.9	21.5	39.7	85.8	78.5	67.8	77.1	46.9	9.4	3.6
Alfajayucan (DGE)	6.7	7	8.9	12.3	30.9	64.1	51.1	45.9	57.7	34.9	12.6	2.7
Cardonal	8.8	12.1	11.8	20.3	32.1	66.6	54.5	52.3	76.4	48	15	4.5
El Mezquital km 150	8.6	10.7	8.9	18.4	29.1	57.8	52.5	42.5	60.8	31.9	8.1	3.3
Chilcuautila	8	6.6	12.4	14	18.1	46	52.2	37	42.6	34.4	7.6	5.3
Ixmiquilpan (SMN)	7	9.8	11.8	17.1	30.8	63.1	55.3	45.2	72.3	35.1	10.6	3.6

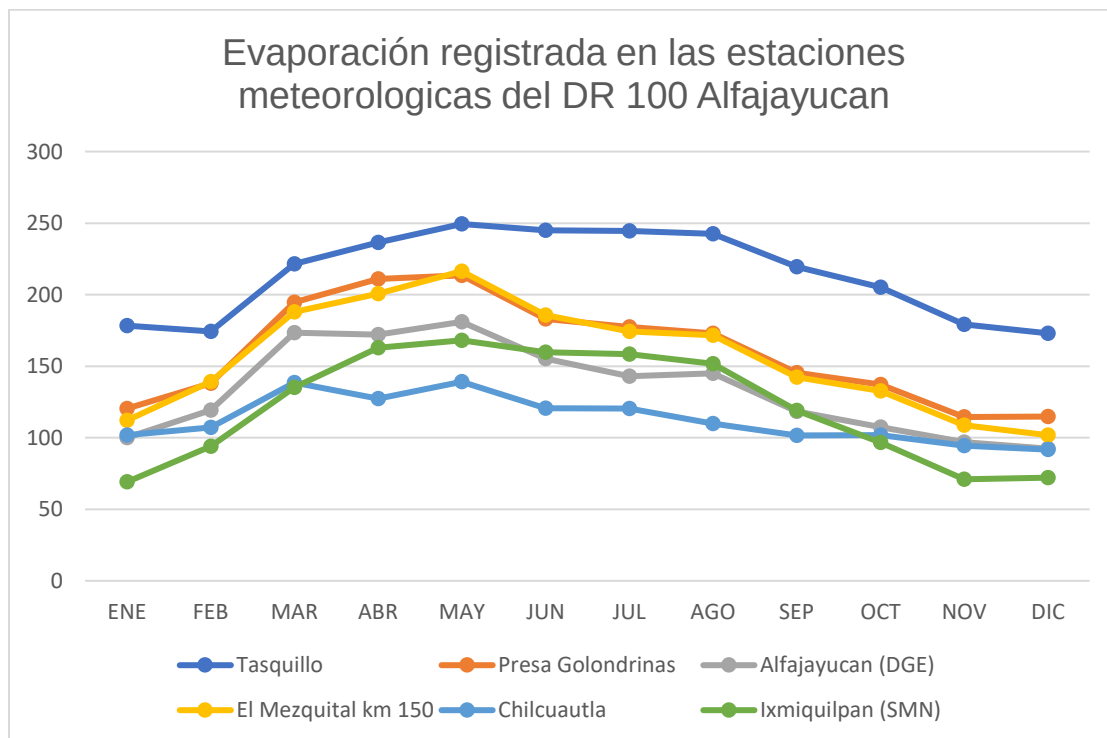


Gráfica 3.4. Precipitaciones registradas en las estaciones meteorológicas del Distrito de Riego 100 Alfajayucan

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.9. Evaporación registrada en las estaciones meteorológicas del Distrito Riego 100 Alfajayucan.

ESTACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Tasquillo	178.3	174.2	221.6	236.4	249.4	245	244.5	242.6	219.5	205.2	179.2	173
Presa Golondrinas	120.5	138	194.6	211	213.5	183	177.4	173	145.4	137.2	114.5	114.9
Alfajayucan (DGE)	100.1	119.2	173.4	172.1	181	155.2	142.9	144.9	118.5	107.5	97	92.4
El Mezquital km 150	112.2	139.2	188	200.6	216.4	185.8	174.4	171.6	142.4	132.6	108.7	101.8
Chilcuautila	101.9	107.1	138.5	127.3	139.1	120.7	120.3	109.8	101.6	101.8	94.5	91.7
Ixmiquilpan (SMN)	69.1	94.1	135.1	162.8	168.1	159.8	158.4	151.8	119.1	96.8	71	72



Gráfica 3.5. Evaporaciones registradas en las estaciones meteorológicas del Distrito de Riego 100 Alfajayucan

En la zona de riego del distrito de riego existen tres tipos de climas, predominando el clima templado semiseco BS1 Kw en la porción Norte y Centro; en una zona hacia la parte Norte, en el municipio de Ixmiquilpan, se tiene un clima semicálido y semiárido del tipo BSohw, en la parte Poniente en el municipio de Alfajayucan el clima es del tipo C (wo), teniendo variaciones en cuanto a humedad debido al relieve de la región.

Descripción de las fórmulas climáticas BS1 Kw.

BS1 Kw	
BS1	Grupo de climas secos o esteparios, el menos seco de los BS1, con un cociente: $P/T > 22.9$ ($462.1 \div 17.4 = 26.6$).
K	k Templado con verano cálido, temperatura anual entre 12°C y 18°C la del mes más frío entre -3°C y 18°C y la del mes más caliente 18°C .
w	w Régimen de lluvias de verano; hay por lo menos 10 veces mayor cantidad de lluvia en el mes más húmedo de la mitad caliente del año, que, en el más seco, con un porcentaje de lluvia invernas 5 de la anual.

BS01 kw	
BS0	Grupo de climas secos o esteparios; de acuerdo con el grado de humedad es el más seco de los BS0, con un cociente $P/T > 22.9$ ($360.5 \div 18.4 = 19.6$).
k	k Templado con verano cálido, temperatura anual entre 12°C y 18°C la del mes más frío entre -3°C y 18°C y la del mes más caliente 18°C .
w	w Régimen de lluvias de verano; hay por lo menos 10 veces mayor cantidad de lluvias en el mes más húmedo de la mitad caliente del año; que en el mes más seco; con un porcentaje de lluvia invernal 5 de la anual.

En la parte poniente se tiene una zona en donde el clima cambia. En la porción Poniente del distrito la fórmula que define el clima de esta región significa lo siguiente:

C(wo)	
C(wo)	El más seco de los climas templados subhúmedos, con lluvias en verano y con un coeficiente $P/T < 43.2$.

3.1.3.2. Suelos

El Valle del Mezquital es una macrorregión del estado de Hidalgo, México, con características edafológicas que incluyen:

- Suelos inmaduros
- Suelos muy someros, salvo en los lugares donde la topografía y los factores permiten el desarrollo

En el área de estudio y de acuerdo con estudios agrológicos realizados, se mencionan las características de los diferentes tipos de suelos de acuerdo a su profundidad, como se muestra en la figura 3.4.

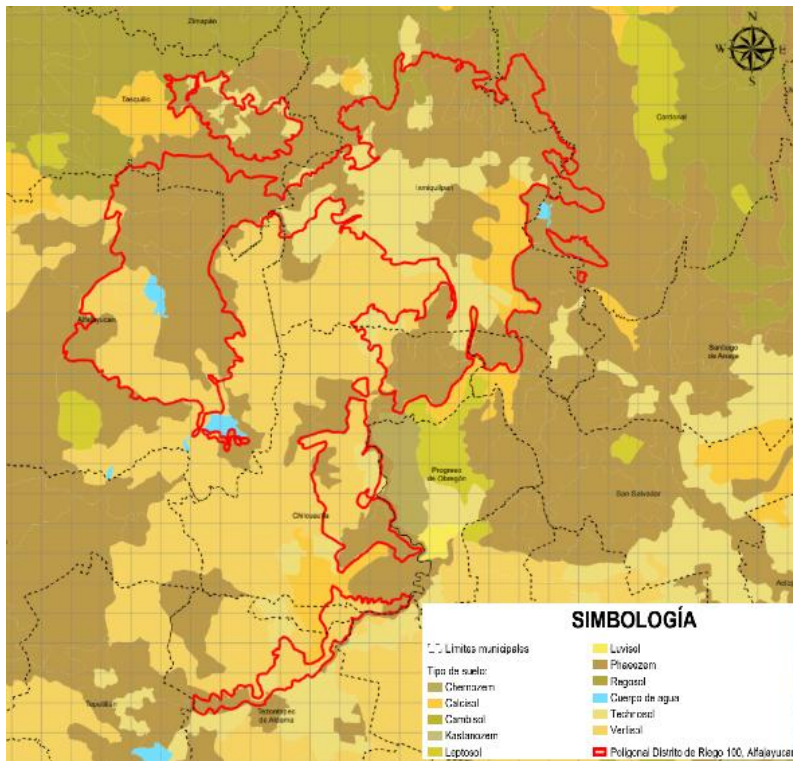


Figura 3.4. Suelos en el área de riego del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo.

Suelos profundos, con un espesor mayor a los 200 cm el color superficial de estos suelos es grises a pardo oscuro, presentan textura franco arcillosa y franco-arenosa, con poca pedregosidad en el perfil y en la superficie; la erosión hídrica es en forma de pequeños surcos de grado moderado.

Suelos poco profundos, con una profundidad media de 45 cm de color pardo muy claro, de textura franco arcillo-arenosa, presenta erosión hídrica de forma laminar y grado incipiente, con estructura granular en la superficie.

Suelos someros, que tienen una profundidad que oscila entre 25 y 30 cm de color gris oscuro de textura franco, existe también erosión hídrica formando pequeños surcos y el tepetate se encuentra a 30 cm de profundidad.

Suelos medianamente profundos, con profundidad que varía de 60 a 95 cm. son de color gris pardo, gris oscuro y pardo amarillo oscuro, de textura franco arcillosa y arcillosa y de estructura granular en la primera capa.

3.1.3.3. Geología

La geología superficial está representada principalmente por rocas volcánicas de ambiente



El área del Distrito de Riego 100, se encuentra en la Provincia del Eje Neo volcánico en la Subprovincia de las Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo. De poniente a Oriente presenta un corredor, de lomeríos bajos de material volcánico, queda prácticamente encerrado desde todos los lados por sistemas de sierras, mesetas y lomeríos, casi todos de origen volcánico.

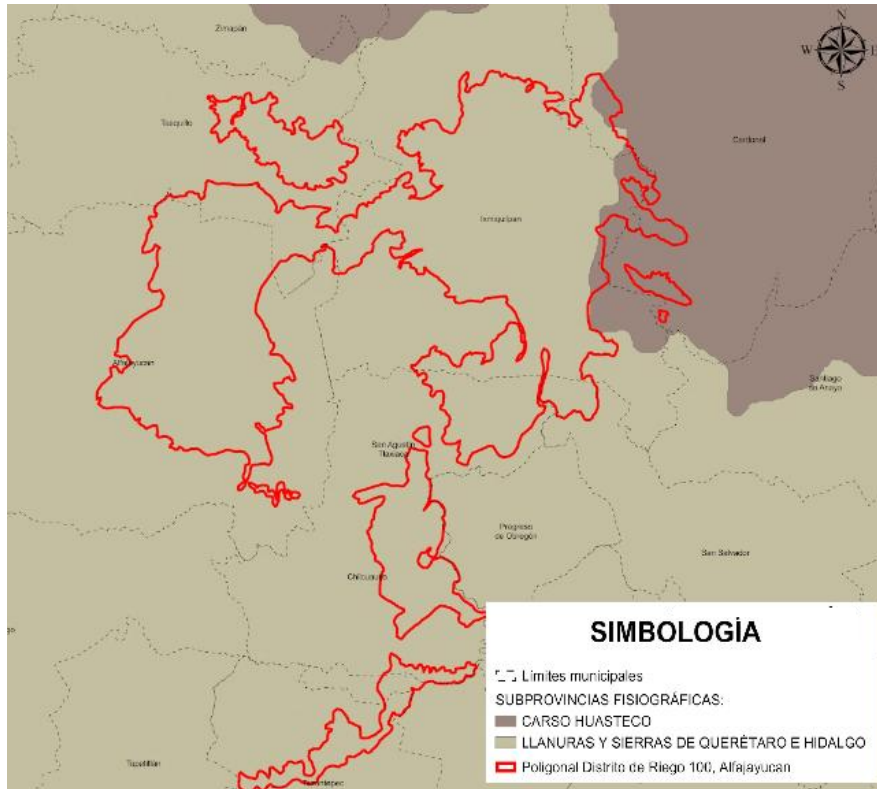


Figura 3.6. Fisiografía en el área de riego del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo.

3.1.3.5. Flora y fauna.

El matorral desértico aluvial tiene un área de distribución la región sur posee un suelo profundo, y es zona de agricultura por tal razón su vegetación está muy alterada. La Larrea se encuentra en Ixmiquilpan, la flourensia cernua, sobre todo al este y al sur de Ixmiquilpan.

En el área del Distritito de Riego 100, la vegetación existente es una característica de las zonas semiáridas, presentándose dominancia de matorral xerófilo, pastizal y bosque espinoso con especies tales como: Opuntia spp (Nopal), Geometrizans (Garambullo), Pachycereus (Cardón), Agave spp (Maguey), Agave Lechuguilla (Lechuguilla), Echinocactus Platyacanthus, (Biznaga), Acacia spp (Huisache), Myrtillocactus, , Schinus Molle (Pirul) Prosopis Laeuigata y p. spp (Mezquite), Fraxinus Unhei (Fresno), Populis Fremanti (Álamo), Salix spp (Sauce), y otros, así como pastos de los géneros, Arístida Andropogon, Boutelova, Cenchrus y Cynodon.

En el Valle del Mezquital se registra la presencia de 107 especies de mamíferos, esta riqueza de especies está distribuida en seis órdenes, diecisiete familias y sesenta y ocho géneros. Las familias con mayor número de especies son Muridae (24), Vespertilionidae (18) y Phyllostomidae (16) En estas se encuentra el coyote (*Canis latrans*), cacomixtle norteño o tejón mexicano (*Nasua narica*), murciélago trompudo (*Choeronycteris mexicana*), y el cacomixtle (*Bassariscus astutus*), las cuales se encuentran amenazadas de acuerdo a la

Norma Oficial Mexicana 059-Ecol-2001. También se encuentra la liebre cola negra (*Lepus californicus*), rata canguro de Phillip (*Dipodomys phillipsii*), y la musaraña de Saussure (*Sorex saussurei*) consideradas endémicas en México.

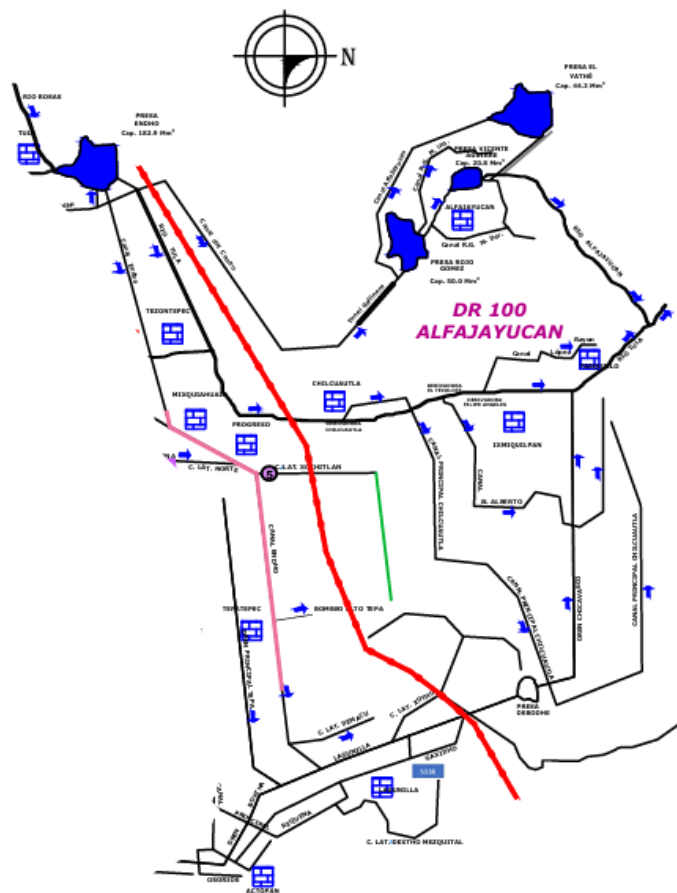
En cuanto a reptiles y anfibios el Valle del Mezquital cuenta al menos treinta y siete especies, las cuales constituyen cinco familias, seis géneros y siete especies de anfibios, así como ocho familias, veinticuatro géneros y treinta especies de reptiles.. 23 Un microhábitat de estos es el “sobre suelo”, donde se encuentran doce especies, siete de lagartijas y cinco de serpientes (*Aspidoscelis gularis*, *Phrynosoma orbiculare*, *Sceloporus grammicus*, *Sceloporus parvus*, *Sceloporus scalaris*, *Sceloporus spinosus*, *Sceloporus torquatus*, *Rhadinaea hesperia*, *Salvadora grahamiae*, *Trimorphodon tau*, *Crotalus atrox* y *Tropidodipsas sartorii*).



Figura 3.7. Vegetación en el área del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo.

3.1.4. FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

Las fuentes de abastecimiento para riego del Distrito de Riego 100 las constituyen las aguas residuales de la zona metropolitana del Valle de México, que se aprovechan mediante el Emisor Central, Río el Salto; una parte del volumen que llega por el Emisor Central, es regulada mediante la presa de almacenamiento Endho. Además, las aguas propiedad de la



3.1.4.1. Cuenca y subcuenca hidrográfica para el Distrito 100

La cuenca del Río Pánuco abarca 84,956 Km², que representa el 4% del área total de la república. Ella colinda al norte con la Región Hidrológica 25 San Fernando-Soto la Marina, al Oriente con el Golfo de México, al sur con el Valle de México y al Poniente con la Región Hidrológica 12 Lerma-Santiago. Comprende territorialmente parte de los estados de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y pequeñas porciones de los estados de Guanajuato, México y Veracruz.



Figura 3.10. Subcuencas en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo

3.1.4.2. Región Hidrológica

El Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo se encuentra ubicado dentro de la Región Hidrológica No. 26 llamada Pánuco y la Región Administrativa XIII Valle de México, Conforme a la clasificación de la Comisión Nacional del Agua.

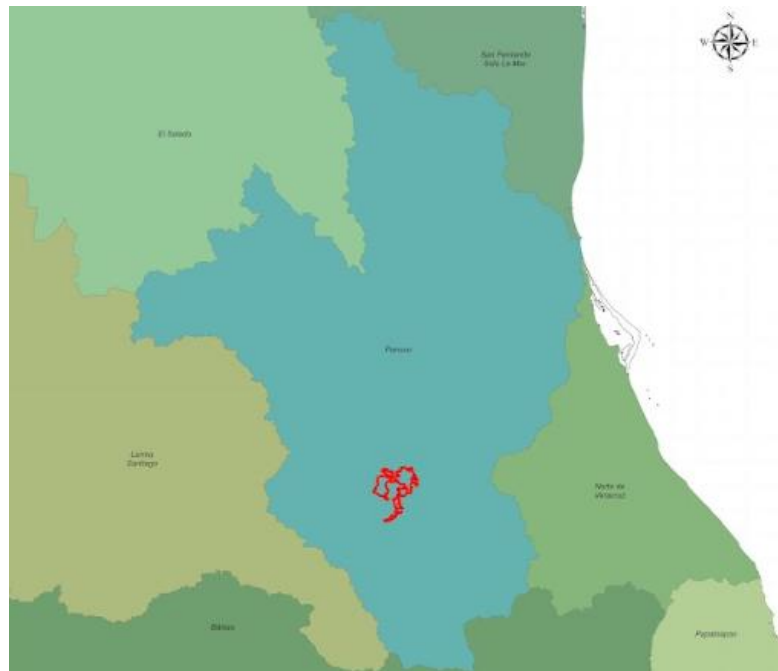


Figura 3.11. Región Hidrológica 26 Pánuco.

3.1.4.3. Ríos y corrientes

El cauce hacia el que son drenadas todas las aguas del Distrito de Riego 100 Alfajayucan es el Río Tula, sin embargo, las corrientes que aportan volúmenes de agua para riego son el Tula, el Salto, el Chicavasco y el Emisor Central.



Figura 3.12. Ríos en el Distrito de Riego 100, Hidalgo.

Río Tula

Este río nace en el parte aguas de la Sierra La Catedral, donde lleva el nombre de San Jerónimo, es captado por la presa Taxhimay, para continuar con rumbo noreste con el nombre de Tepeji, controlado por la presa Requena, que también recibe aportaciones del río el Salto, que es alimentado en su mayor parte por aguas del emisor poniente, proveniente de la parte occidental de la Cuenca del Valle de México. Por otra parte, la presa Requena alimenta al Canal Requena, que se utiliza en el riego del Distrito de Riego del Río Tula hasta los límites con la Subcuenca del Río Salado; se hace notar que al salir de presa Requena el río cambia su curso al norte, donde toma ya, el nombre de Tula, que a su vez es captado por la presa Endho en el tramo comprendido entre la presa Endho y la confluencia con el arroyo Dañú o río Actopan recibe pequeñas aportaciones de los tributarios. A partir de esta confluencia, el colector general cambia su curso a oeste-noreste y penetra a una zona de topografía accidentada pasando por las poblaciones de San Juanico y Tasquillo, Hgo. Recibe por margen izquierda las aportaciones del río San Juan del Río, primer afluente importante

del colector general, a partir de donde este cambia su curso al norte y su nombre al de río Moctezuma.

Río El Salto

Este río descarga hacia la presa Requena. Aguas arriba de la presa Requena tiene una derivación hacia el canal El Salto-Tlamaco, el cual también es abastecido por el emisor central que contiene las aguas provenientes del Valle de México. Río Salado Otra de las corrientes que drenan la zona de estudio es el río Salado, uno de los principales afluentes del río Tula. Tiene su origen en el parteaguas que limita la Cuenca del río Tula con la Cuenca del Valle de México en la porción sur oriental del área, nace en el arroyo Tenguedó, en el cerro el Epazote a una altitud aproximada de 3,000 msnm., inicia su recorrido con dirección norte para describir posteriormente una curva hacia el oriente, pasando por las inmediaciones del poblado Tianguistengo, México, cambia su curso tomando el nombre del poblado, varía el rumbo al Oeste hasta llegar a la confluencia con el viejo túnel de Tequisquiac con una altitud de aproximadamente 2,195 msnm, de aquí el río cambia su nombre a Río Salado y su curso al noreste, más adelante recibe aportaciones del nuevo túnel de Tequisquiac.

Pasa por las poblaciones de Apaxco de Ocampo, México, y Atitalaquia Hidalgo, en donde hay importantes derivaciones para aprovechamientos en el Distrito de Riego 003. Del poblado de Tlaxcoapan continua hasta las inmediaciones de Tlahuelilpan, en donde lleva una dirección noreste, 1.5 km. Aproximadamente al Noreste de este último poblado cambia su rumbo a NW-SE nuevamente sigue una orientación casi norte-sur, con algunas deflexiones menores hasta desembocar en el río Tula, al Noreste de Tezontepec de Aldama, pasando por los poblados de Presas y Mangas. Cuenta con 4 presas derivadoras, pero solamente una es la que depende 100% de su escurrimiento (derivadora “El Refugio”); las otras 3 dependen de las aguas que vacía el Emisor Central por conducto del canal Salto-Tlamaco al río.

Emisor Central

Esta fuente proviene de las aguas de drenaje del Distrito Federal y su zona metropolitana. Su principal derivadora se encuentra en el portal de salida, es aquí donde nace el canal Salto-Tlamaco y el agua sobrante se almacena en la Presa Endho. De esta fuente en los últimos años se ha extraído un volumen promedio de 723.42 Hm³ (723,420 metros cúbicos).

3.1.4.4. Acuíferos

En el Distrito de Riego 100 Alfajayucan se encuentran 4 acuíferos: Ixmiquilpan, Actopan, Santiago de Anaya, Ajacuba y Valle del Mezquital.

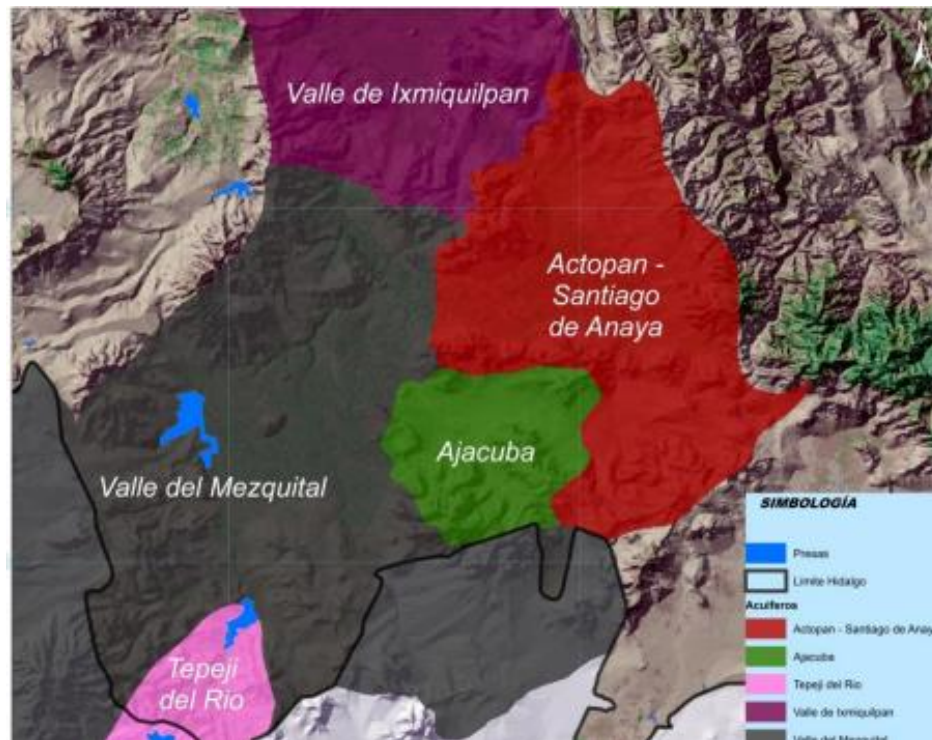


Figura 3.13. Acuíferos del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo.

Los resultados consignados en el cuadro 3.10 corresponden a las condiciones de recarga determinadas con base en los estudios técnicos y a los volúmenes de agua subterránea inscritos al 30 de diciembre de 2009 en el Registro Público de Derechos de Agua.

Cuadro 3.10. Condiciones de recarga de los acuíferos que se encuentran en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo.

Clave	Acuífero	Recarga (hm ³ /año)	Extracción (hm ³ /año)	Relación (E/R)	Condición	Volumen Concesionado y/o Reg. REPDA	Disponibilidad de Aguas Subterráneas
1309	Chapantongo - Alfajayucan	136.9	10.3	0.075	Subexplotado	30.83	87.27
1310	Valle del Mezquital	515	92.6	0.179	Subexplotado	162.98	208.34
1312	Ixmiquilpan	78	18.2	0.233	Subexplotado	1.99	19.01
1313	Actopan-Santiago de Anaya	171.9	40.5	0.235	Subexplotado	31.05	50.9

Fuente: CONAGUA, Subdirección General Técnica, Gerencia de Aguas Subterráneas

3.1.4.5. Manantiales

El Distrito de Riego no cuenta con manantiales para uso del riego. Sin embargo, existen numerosos manantiales diseminados en toda la zona, algunos de estos presentan aguas termales o en cierto grado y un gran caudal, estos, han sido aprovechados construyendo balnearios y centros recreativos de tipo turístico que captan los manantiales. Los poblados donde se encuentran estos centros son: Al sur de Tezontepec de Aldama y Chilcuautla, con dos manantiales termales y otro frío; hacia el norte Dios Padre, el Paraíso, Pueblo Nuevo, Tepathe y el Tephe con manantiales termales y Maguey Blanco.

En la mayoría de los casos citados, existen corrientes de menor caudal que alimentan a los manantiales, algunas de estas pequeñas corrientes las emplean para uso doméstico.

3.1.4.6. Calidad del agua (física, química y bacteriológica)

El Valle de México, está fuertemente contaminado, muestra su principal foco contaminante es la Ciudad de México y su zona Conurbana, que vierten sus aguas negras y pluviales al Estado de Hidalgo, en la zona del Valle del Mezquital, con un volumen aproximado de 1,515 Hm³. La cuenca del Río Tula presenta niveles altos de contaminación en sus inicios a través de los ríos El Salto y Tula, los cuales reciben las descargas de la zona metropolitana por conducto del Emisor Central, recuperándose un poco a lo largo de su recorrido. (CONAGUA; 2000).

Cuadro 3.11. Perfiles de calidad del agua y superficie regada en las fuentes de abastecimiento.

Fuente	Superficie (ha)	No. de Usuarios	PH	Boro (mg/l)	C.E (Mm/cm)	Coliformes Totales (col/100 ml)	Coliformes Fecales (col/100 ml)
Emisor Central	38,786	26,483	7.39	0.71	938	1.76E+14	9.00E+12
Río Salado	1,426	981	7.54	0.92	1,546	3.90E+09	5.00E+08
Presa Endho	8,673	4,636	7.53	0.58	1,076	1.10E+06	2.50E+05
Aguas de Retorno	1,288	1,083	7.60	0.48	1,860	1.10E+06	2.50E+05

Durante el 2009 se realizó un muestreo de agua en algunos sitios dentro del DR100. Dicho muestreo se presenta en la figura siguiente.

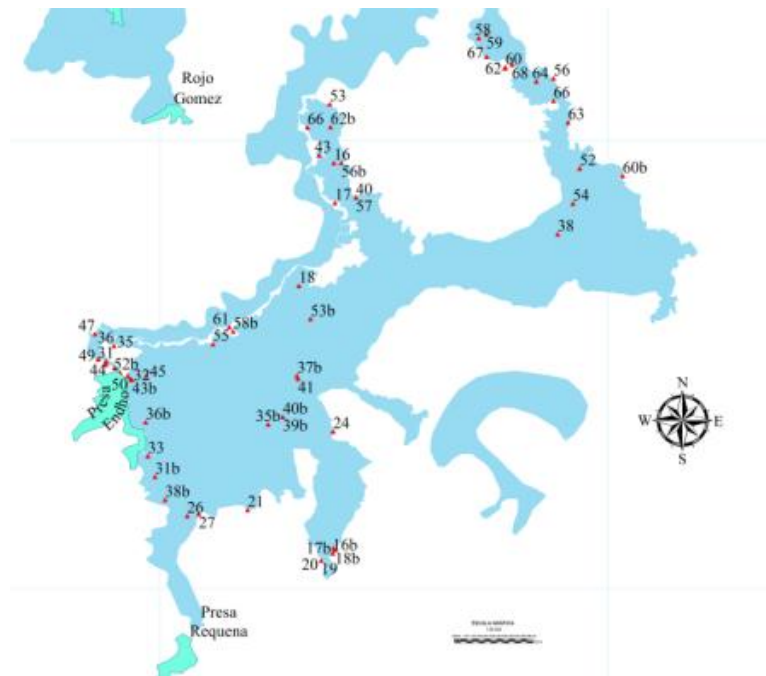


Figura 3.14. Localización geográfica de los sitios de muestreo de las aguas residuales, de la red hidrográfica de Zumpango-Ixmiquilpan-Zimapán.

Fuente: Elaboración Propia con información de la publicación (Mendoza, 2009).

No se encuentra un estudio más actual que el de (Isabel Mendoza, 2009, Tesis de Doctorado, CP. Calidad de las Aguas Residuales Urbano-Industrial que riegan el Valle del Mezquital, Hidalgo). Se consultó la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, Que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación. La cual menciona su Objetivo y campo de aplicación:

La Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, con el fin de proteger, conservar y mejorar la calidad de las aguas y bienes nacionales.

Es de observancia obligatoria para los responsables de las descargas de aguas residuales en cualquier tipo de cuerpo receptor propiedad de la Nación.

La Norma no aplica a las descargas de aguas provenientes de drenajes destinados exclusivamente para aguas pluviales ni a las descargas que se vierten directamente a sistemas de drenaje y alcantarillado municipales.

Cuadro 3.12. Límites Permisibles NOM-001-SEMARNAT-2021

Parámetros (*) (miligramos por litro, excepto cuando se especifique)	Ríos, arroyos, canales, drenes			Embalses, lagos y lagunas			Zonas marinas mexicanas			Suelo								
										Riego de áreas verdes			Infiltración y otros riegos			Cárstico		
	P.M	P.D.	V.I.	P.M	P.D.	V.I.	P.M	P.D.	V.I.	P.M	P.D.	V.I.	P.M	P.D.	V.I.	P.M	P.D.	V.I.
Temperatura (°C)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Grasas y Aceites	15	18	21	15	18	21	15	18	21	15	18	21	15	18	21	15	18	21
Sólidos Suspendidos Totales	60	72	84	20	24	28	20	24	28	30	36	42	100	120	140	20	24	28
Demanda Química de Oxígeno	150	180	210	100	120	140	85	100	120	60	72	84	150	180	210	60	72	84
Carbono Orgánico Total*	38	45	53	25	30	35	21	25	30	15	18	21	38	45	53	15	18	21
Nitrógeno Total	25	30	35	15	25	30	25	30	35	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15	25	30
Fósforo Total	15	18	21	5	10	15	15	18	21	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5	10	15
Huevos de Helmintos (huevos/litro)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1								
Escherichia coli, (NMP/100 ml)	250	500	600	250	500	600	250	500	600	250	500	600	250	500	600	50	100	200
Enterococos fecales* (NMP/100 ml)	250	400	500	250	400	500	250	400	500	250	400	500	250	400	500	50	100	200
pH (UpH)	6.0 a 9.0																	
Color verdadero	Longitud de onda									Coeficiente de absorción espectral máximo								
	436 nm									7,0 m -1								
	525 nm									5,0 m -1								
	620 nm									3,0 m -1								
Toxicidad aguda (UT)	2 a los 15 minutos de exposición																	

N.A: No Aplica

P.M: Promedio Mensual

P.D: Promedio Diario

V.I: Valor Instantáneo

NMP: Número más probable

UpH: Unidades de pH

UT: Unidades de Toxicidad

* Si Cloruros es menor a 1000 mg/L se analiza y reporta DQO.

* Si Cloruros es mayor o igual a 1000 mg/L se analiza y reporta COT.

* Si la conductividad eléctrica menor a 3500 µS/cm se analiza y reporta *E. coli*.

* Si la conductividad eléctrica es mayor o igual a 3500 µS/cm se analiza y reporta Enterococos fecales.

Las determinaciones de Conductividad eléctrica y de Cloruros no requieren la acreditación y aprobación de la entidad correspondiente.

Fuente: DOF: 11/03/2022

Del estudio realizado por Mendoza, 2009, de acuerdo con los contenidos de boro son aguas condicionadas para riego, con respecto a los contenidos de ortofosfatos son agua no recomendadas para riego y por CSR que es mayor de $2.5 \text{ mmol}_c\text{L}^{-1}$, indican que son aguas no recomendables para riego.

Las aguas residuales aportan nutrientes para los cultivos y aumentan el volumen de agua disponible para el riego, pero representan contingencias como la salinización y sodificación de los suelos, toxicidad en las plantas y riesgos para la salud humana. Con el objetivo de identificar los riesgos de salinización y sodificación de los suelos en los distritos de riego Tula y Alfajayucan, se realizó la caracterización física y química de 70 muestras de agua tomadas en canales, ríos, presas y manantiales. Se realizó el análisis de los parámetros pH y conductividad eléctrica (CE), y se determinó la concentración de los iones Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^{+} , K^{+} , CO_3^{2-} , HCO_3^{-} , Cl^{-} , SO_4^{2-} , B y PO_4^{3-} . Solo el 5.7 % de los sitios muestreados tiene buena calidad agronómica, de acuerdo con la CE; en todos los sitios muestreados

predominan los iones Na^+ , HCO_3^- y Cl^- , que dan lugar a la formación de las sales NaHCO_3 y NaCl , que son tóxicas para la mayoría de los cultivos; existe riesgo de reducción en la infiltración del agua en el suelo en el 65.7 % de los sitios muestreados; en el 87.1 % de los sitios, el boro se encuentra en concentraciones que pueden ser tóxicas para los cultivos, y en el 48.6 % se supera la concentración de 2 mg/L de ortofosfatos. Con los parámetros evaluados, se concluye que la calidad agronómica de las aguas utilizadas en los distritos de riego Tula y Alfajayucan es deficiente, por los riesgos altos de salinización y sodificación del suelo, así como de toxicidad de los cultivos. (Calidad agronómica de las aguas residuales en los distritos de riego Tula y Alfajayucan. Uriel Avelat, et al., Universidad Autónoma Chapingo, División de Ciencias Forestales, 2022).

Cuadro 3.13. Límites Permisibles NOM-001-SEMARNAT-2021

Parámetros (miligramos por litro)	Ríos, arroyos, canales, drenes			Embalses, lagos y lagunas			Zonas marinas mexicanas			Suelo								
										Riego de áreas verdes			Infiltración y otros riegos			Cárstico		
	P.M.	P.D.	V.I.	P.M.	P.D.	V.I.	P.M.	P.D.	V.I.	P.M.	P.D.	V.I.	P.M.	P.D.	V.I.	P.M.	P.D.	V.I.
Arsénico	0,2	0,3	0,4	0,1	0,15	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,1	0,15	0,2	0,1	0,15	0,2
Cadmio	0,2	0,3	0,4	0,1	0,15	0,2	0,2	0,3	0,4	0,05	0,075	0,1	0,1	0,15	0,2	0,05	0,075	0,1
Cianuro	1	2	3	1	1,5	2	2	2,50	3	2	2,5	3	1	1,50	2	1	1,5	2
Cobre	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Cromo	1	1,25	1,5	0,5	0,75	1	1	1,25	1,5	0,5	0,75	1	0,5	0,75	1	0,5	0,75	1
Mercurio	0,01	0,015	0,02	0,005	0,008	0,01	0,01	0,015	0,02	0,005	0,008	0,01	0,005	0,008	0,01	0,005	0,008	0,01
Níquel	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Plomo	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,75	1	0,5	0,75	1	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4
Zinc	10	15	20	10	15	20	10	15	20	10	15	20	10	15	20	10	15	20
Parámetros medidos de manera total	P.M: Promedio Mensual P.D: Promedio Diario V.I: Valor Instantáneo																	

Fuente: DOF: 11/03/2022

Conclusiones de Uriel Avelat, et al., 2022, en la red hidrográfica de los dos distritos de riego 003 Tula y 100 Alfajayucan se tiene alto riesgo de salinización del suelo por los altos valores de conductividad eléctrica del agua de riego, puesto que solamente el 5.7 % de los sitios muestreados son satisfactorios para el riego. De acuerdo con la predominancia de los iones en los sitios de muestreo, en la región de los distritos de riego Tula y Alfajayucan las aguas son de los tipos cloruradas y bicarbonatadas sódicas. Las sales hipotéticas predominantes son en primer lugar NaHCO_3 y en segundo lugar NaCl , que por su alta solubilidad son de las más tóxicas para las plantas. La predominancia de estos iones se atribuye al tipo de aguas residuales que se utilizan para riego, que son urbanas y derivadas de la industria. El uso de las aguas de riego con aguas residuales en los distritos de riego Tula y Alfajayucan tiene riesgo moderado de reducción de la infiltración del agua en el suelo en el 65.7 % de los sitios muestreados. Se disminuyen los riesgos de reducción en la conductividad hidráulica en la medida en que se incrementa la CE. Respecto a la concentración de boro, solamente el 12.9 % no presenta restricción para el riego, por lo que el 87.1 % presenta algún tipo de restricción, lo que significa que el agua es potencialmente tóxica para los cultivos.

Por la concentración de fosfatos, el 48.6 % de las muestras superan la concentración de 2 mg/L. Este es un valor de referencia que se utiliza para inferir problemas potenciales de eutrofización acelerada y desarrollo de especies biológicas indeseables, las cuales reducen la velocidad de circulación del agua en las presas y canales de los distritos de riego. Con los parámetros evaluados, se determinó que la calidad agronómica de las aguas utilizadas en los DR Tula y Alfajayucan es deficiente, por los riesgos altos de salinización y sodificación del suelo, así como de toxicidad para los cultivos.

Flores Avalos, cita en su estudio de calidad del agua del agua de riego y las condiciones del suelo en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan, se vuelve de importancia, se ha visto el beneficio de las aguas residuales provocando un aumento de producción, pero limitado a manejar solo algunos cultivos apropiados. El agua residual se vuelve portadora de nutrientes para los cultivos, pero también transporta elementos no esenciales potencialmente tóxicos de los cuales es interesante conocer en qué parte del proceso quedan, ya que estos mismos pueden quedar de manera inmóvil en el suelo o ser elementos acumulados en la biomasa de los cultivos y provocar deficiencias de su desarrollo o a otros seres vivos. Se realizó un muestreo para agua con 32 muestras, se obtuvieron Características como agua alcalina, por los altos contenidos de sales disueltas de cloruro y sodio, es agua dura, con tendencia a crear incrustaciones, situación desfavorable para riego tecnificado. En cuanto a contaminantes, el agua rebasa los límites máximos permisibles de DBO5 y Coliformes fecales. El suelo del distrito de riego 003 Tula se muestreo en 35 sitios, haciendo mención que el contenido de materia orgánica es alto, los contenidos de nitrógeno y fósforo son adecuados para la alfalfa. Los elementos no esenciales potencialmente tóxicos, como el cadmio y cromo rebasan los límites máximos permisibles para agua; mientras que para el suelo y planta no se presentó tóxico sin embargo hubo acumulación. El plomo y níquel no se presentaron tóxicos, pero cuenta con una acumulación en el suelo y la planta. (Flores Avalos A, Calidad del agua y suelo en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo. Colegio de Postgraduados, 2015).

3.1.4.7. Situaciones extremas

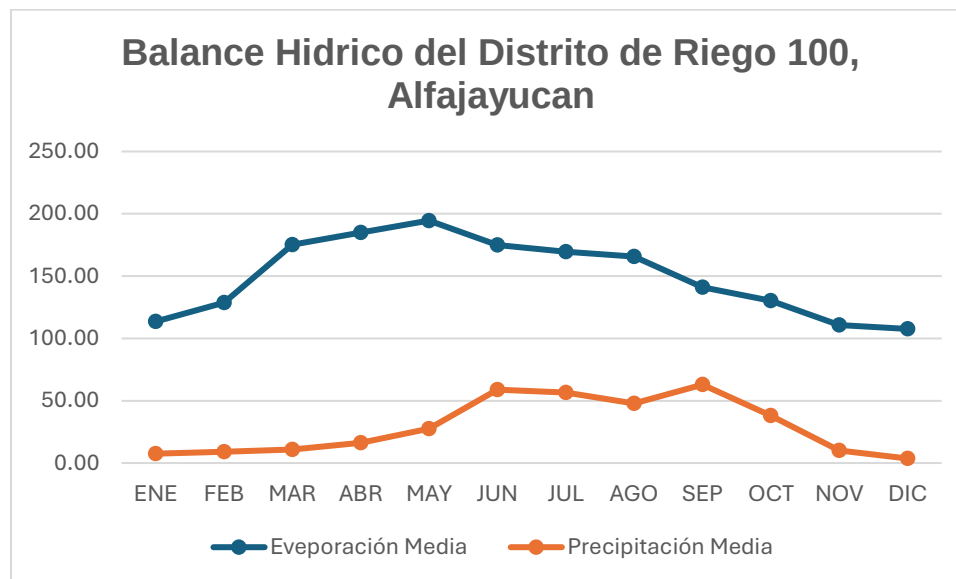
Sequías

Año con año se presenta el problema de abasto de agua para riego. Normalmente es en los meses de abril, mayo y junio, en donde se llega al extremo de perderse algunas veces un 2% de las cosechas (año de 1998); en este periodo se hacen determinadas prácticas operativas para evitar al máximo las pérdidas; dentro de éstas está la de prolongar más de lo normal los intervalos de riego a las alfalfas, hacer tandeos entre diferentes zonas de riego, etc. Inundaciones Aquí no se presentan inundaciones, lo que si se cuida es estar al tanto con los desfuegos de la presa Requena, ya que si en la época de lluvias llega mucha agua por el emisor central y además está lloviendo con intensidad en el Distrito de Riego, se llega a tener el problema que en ciertos puntos poblacionales los municipios no han respetado el derecho de servidumbre de la zona federal de las presas que se encuentran en las riberas

del río Tula, se llegan a inundar por no contar con capacidad de conducción; este problema se ha llegado a presentar en las cabeceras municipales de Tula e Ixmiquilpan.

Huracanes

Los huracanes no se presentan y en la época de lluvias solo se tiene el cuidado de desfogar con oportunidad las presas y los canales. Normalmente no se tienen daños de consideración por estos fenómenos. Balance Hídrico Con la información climática, se determinó el balance hídrico.



Gráfica 3.6- Balance hídrico de las estaciones meteorológicas cercanas al DR 100 Alfajayucan, Hidalgo

El balance hídrico de las estaciones meteorológicas muestra claramente que durante todo el año se presenta déficit hídrico en el distrito de riego. Lo anterior significa que las precipitaciones que ocurren en la zona no son suficientes para satisfacer las necesidades de agua de los cultivos, de tal manera que es imperativo el suministro de agua mediante riego a los cultivos para garantizar un desarrollo adecuado de los mismos.

Posibles conflictos de demanda por el recurso hídrico

De la fuente del Valle de México que son las aguas residuales, los gobiernos de la CDMX y del Estado de México tienen un programa de tratamiento y reúso de aguas residuales tratadas para actividades que no requieren agua blanca de primer uso como el agua para servicios, uso industrial y para el riego de parques y jardines. De tal manera que en el futuro podrá presentarse una disminución en el volumen de agua recibido de la cuenca del valle de México, y por ser esta fuente agua la principal del DR 100 Alfajayucan podría presentarse un problema de escasez de agua para riego.

El agua blanca de las Presa Taxhimay y Requena es una fuente potencial para uso de agua potable ya que en el Valle del Mezquital. En el futuro podría emplearse como suministro de agua potable con lo que el volumen disponible de agua para riego se vería disminuido.

3.1.4.8. Distribución hídrica: urbano, industrial, agrícola

El DR 100 no aporta volúmenes de agua para ser utilizados en la industria o para uso urbano ya que en su área dominada aún no hay presencia de parques industriales.

3.1.5. INFRAESTRUCTURA, OBRA Y MAQUINARIA

3.1.5.1. Presas de almacenamiento

El Distrito de Riego para cumplir con sus necesidades de riego cuenta con Presas de almacenamiento, Presas de derivación y ríos.

Presa Endho

La presa Endho se terminó de construir en el año 1951 con el propósito de utilizar el volumen almacenado para riego.



Figura 3.15. Presa de almacenamiento Endho.

La presa está ubicada cerca de la localidad General Pedro María Anaya, a 12 km aproximadamente hacia el norte de la ciudad de Tula, Hidalgo, las coordenadas geográficas de su obra de toma son: 20° 21' 36" de Latitud Norte y 99° 09' 25" de Longitud Oeste.

Cuadro 3.14. Características de la Presa Endho

Concepto	Características
Localización	Sobre el Río Tula, municipio de Tula
Capacidad Total	185.500 Hm ³ (Millones de m ³)
Capacidad Útil	133.500Hm ³ (Millones de m ³)
Propósito	Riego
Tipo de Cortina	Mixto corazón de arcilla y enrocamiento
Elevación del vertedor	2,018.0 msnm
Tipo de vertedor	Parabólico en planta y Cimacio Cregar
N.A.M.E	2,020.00 msnm
Longitud de la Cresta	197.75 m
Capacidad del vertedor	1,100 m ³ /s
Obra de Toma	Obra de Toma torre con compuertas deslizante
Capacidad de la Obra de Toma	25m ³ /s
Construida por	Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1947-1951
Longitud de la Cortina	1,400 m
Altura Máxima	50.00 m
Elevación de Corona	2,023 msnm
Ancho de Corona	10.00 m
Elevación de Azolves	2,001.93
Capacidad de Azolves	44.4 Hm ³ sin proyecto
Escurrencimiento Máximo	1,060.701Hm ³ , 1976
Escurrencimiento Medio	461.2985 Hm ³ , 1964-1977
Escurrencimiento Mínimo	206.5994 Hm ³ , 1968
Área de la Cuenca	4,940 Km ²
Área de Riego	No tiene área definida, auxilia al río Salado en época de estiaje
Fecha de Operación	1969

La presa Endho tiene una cortina del tipo gravedad, de materiales graduados, con la obra de excedencias construida en la margen izquierda, es de tipo descarga libre con vertedor parabólico (abanico).

Presa Javier Rojo Gómez

La presa Javier Rojo Gómez se terminó de construir en el año 1977 con el propósito de controlar las avenidas en el río Tepeji y utilizar el volumen almacenado para riego. Se encuentra ubicada cerca de la ciudad de Tepeji del Río, su cortina se encuentra a 7 km aproximadamente hacia el noroeste de la ciudad; las coordenadas geográficas de su cortina son: 19° 57' 36" de Latitud Norte y 99° 18' 36" de Longitud Oeste.



Figura 3.16 Presa Javier Rojo Gómez

Cuadro 3.15. Características de la Presa Javier Rojo Gómez.

Concepto	Características
Localización	Sobre el río Alfajayucan, municipio de Alfajayucan
Capacidad Total	43.42 Hm ³ (Millones de m ³)
Capacidad Útil	39.99Hm ³ (Millones de m ³)
Propósito	Almacenamiento y Riego
Tipo de Cortina	Flexible, corazón de arcilla y enrocamiento, materiales graduados
Elevación del vertedor	1,969 msnm
Tipo de vertedor	Cresta recta
N.A.M.E	1,945.00 msnm

Longitud de la Cresta	18.00 m
Capacidad del vertedor	522.00 m ³ /s
Obra de Toma	Torre sumergida - túnel - tapón - tubería a presión
Capacidad de la Obra de Toma	50 m ³ /s
Construida por	SARH Y COCONAL, En 2004 sobre elevaron compuertas 1m, en 2019 se quitaron las placas y se rehabilitaron todos los elementos electromecánicos del vertedor
Longitud de la Cortina	2,040 m
Altura Máxima	60.00 m
Elevación de Corona	1,989.96 msnm
Ancho de Corona	8.00 m
Elevación de Azolves	2,001.93
Capacidad de Azolves	4.50 Hm ³ sin proyecto
Escurrecimiento Máximo	Sin Información
Escurrecimiento Medio	126,160 Hm ³ , 1964-1977
Escurrecimiento Mínimo	Sin Información
Área de la Cuenca	280.00 Km ²
Área de Riego	Modulo Alfajayucan 6400 ha
Fecha de Operación	1979. En 2004 se sobre elevo 1 m las compuertas y se estableció NAMO, en 2019 se quitaron las placas. NAMO de proyecto 1974.0 msnm Cap 51 hm ³ NAMO anterior 1969 m 32 hm ³ . Actual 2016 Datos de capacidad de 2012 NAMO estiaje 1974.91 m 43 hm ³ , NAME estiaje 1975.2 m 44.03 hm ³

Presa Vicente Aguirre

La presa Vicente Aguirre se terminó de construir en el año 1952 con el propósito de utilizar el volumen almacenado para riego. En el año de 2004 se sobre elevada las compuertas un metro para aumentar su capacidad de almacenamiento. Se encuentra ubicada en el municipio de Alfajayucan en el cauce del río del mismo nombre. La presa Vicente Aguirre Cuenta con un dique de 10m de altura de comportamiento flexible de tipo tierra y enrocamiento, con una elevación de su corona de 1957.50, una longitud de 920m y 9.5 m de ancho.



Figura 3.17 Presa de almacenamiento Vicente Aguirre

Cuadro 3.16. Características de la Presa de almacenamiento Vicente Aguirre (Las Golondrinas).

Concepto	Características
Localización	Sobre el río Alfajayucan, municipio de Alfajayucan
Capacidad Total	25.300 Hm ³ (Millones de m ³)
Capacidad Útil	17.800Hm ³ (Millones de m ³)
Propósito	Almacenamiento y Riego
Tipo de Cortina	Rígida, de gravedad, de concreto y cimentación de roca
Dique	Cuenta con un dique de 10m de altura de comportamiento flexible de tipo tierra y enrocamiento, con una elevación de su corona de 1957.50, una longitud de 920 m y 9.5 m de ancho.

Elevación del vertedor	1,944.3 msnm
Tipo de vertedor	Cimacio
N.A.M.E	1,857.16 msnm
Longitud de la Cresta	60.00 m
Capacidad del vertedor	407.00 m ³ /s
Obra de Toma	Torre sumergida - túnel - tapón - tubería a presión
Capacidad de la Obra de Toma	4.50 m ³ /s
Construida por	SARH Y COCONAL, En 2004 sobre elevaron compuertas 1m, en 2019 se quitaron las placas y se rehabilitaron todos los elementos electromecánicos del vertedor
Longitud de la Cortina	165 m
Altura Máxima	27.00 m
Elevación de Corona	1,865.90 msnm
Ancho de Corona	2.5 m
Elevación de Azolves	2,001.93
Capacidad de Azolves	.400 Hm ³
Escurrimiento Máximo	Sin Información
Escurrimiento Medio	59.000 Hm ³
Escurrimiento Mínimo	Sin Información
Área de la Cuenca	566.00 Km ²
Área de Riego	Módulo Alfajayucan 3,500 ha
Fecha de Operación	1952

Presa El Yathe

Esta presa fue construida con el objetivó de aprovechar los escurrimientos superficiales provenientes de la cuenca del Río Tula y del drenaje del área metropolitana de la Ciudad de México, para reducir el déficit de agua que actualmente afronta el Distrito de Riego 100, durante la época de estiaje (particularmente del Módulo 1 Alfajayucan) y evitar que en la época de lluvias se descarguen grandes volúmenes de agua, sin ser aprovechados en riego, mediante la construcción de una presa de almacenamiento con capacidad total de 41 millones de m³, obra de toma con capacidad de 5.87m³/seg. y un vertedor de

excedencias. El llenado de esta presa se realizará a través del Canal del Centro y Canal Alto Alfajayucan en el km. 66+900 teniendo su origen en la presa Endhó.



Figura 3.18 Presa de almacenamiento El Yathe

Cuadro 3.17. Características de la Presa de almacenamiento El Yathe.

Concepto	Características
Localización	Sobre el río Alfajayucan, municipio de Alfajayucan
Capacidad Total	46.350 Hm ³ (Millones de m ³)
Capacidad Útil	43.300Hm ³ (Millones de m ³)
Propósito	Almacenamiento y Riego
Tipo de Cortina	De comportamiento Flexible, de tierra y enrocamiento, de materiales graduados.
Dique	Cuenta con un dique de 7.6 m de altura de comportamiento flexible de tipo tierra y enrocamiento, de materiales graduados, con una elevación de su corona de 1953.30, una longitud de 1294.0 m y 6.0 m de ancho.
Elevación del vertedor	1,950.0 msnm
Tipo de vertedor	Lavadero
N.A.M.E	1,950.70 msnm
Longitud de la Cresta	20.0 m

Capacidad del vertedor	22.50 m ³ /s
Obra de Toma	Tubería a presión, con dos válvulas de mariposa y conducción con tubería de acero de un diámetro de 1.22 m
Capacidad de la Obra de Toma	5.87 m ³ /s
Desfogue	Desagüe de fondo con tubería de acero a presión, con válvula de mariposa de 1.07, con capacidad de 3.00 m ³ /s
Construida por	CONAGUA
Longitud de la Cortina	691 m
Altura Máxima	81.30 m
Elevación de Corona	1,953.30 msnm
Ancho de Corona	8.0 m
Elevación de Azolves	2,001.93
Capacidad de Azolves	.500 Hm ³
Escurrecimiento Máximo	Sin Información
Escurrecimiento Medio	Sin Información
Escurrecimiento Mínimo	Sin Información
Área de la Cuenca	42.00 Km ²
Área de Riego	Módulo Alfajayucan 3,512 ha
Fecha de Operación	2008-2013

Presa Debodhe

Esta presa fue construida con el objetivó de aprovechar los escurrimientos superficiales provenientes de la cuenca del Río Tula y del drenaje del área metropolitana de la Ciudad



Figura 3.19. Presa de almacenamiento Debodhe

Cuadro 3.18. Características de la Presa de almacenamiento Debodhe.

Concepto	Características
Localización	Sobre el río Chicavasco, municipio de Ixmiquilpan
Capacidad Total	6.400 Hm ³ (Millones de m ³)
Capacidad Útil	6.400 Hm ³ (Millones de m ³)
Propósito	Almacenamiento, Riego Y Acuacultura
Tipo de Cortina	De comportamiento intermedia, tipo muro / terraplén de material muro con respaldo de roca.
Elevación del vertedor	1,808.65 msnm
Tipo de vertedor	Cresta recta, libre, Debido a que opera llena, para la piscicultura, derrama con frecuencia por el vertedor y la cresta de la corona
N.A.M.E	1,805.95 msnm
Longitud de la Cresta	20.0 m
Capacidad del vertedor	20.00 m ³ /s
Obra de Toma	Túnel - lumbrera, con dos válvulas de compuerta y un conducto de tubería de acero con diámetro de 0.91 m

Capacidad de la Obra de Toma	5.87 m ³ /s
Construida por	CNI
Longitud de la Cortina	135.0 m
Altura Máxima	29.00 m
Elevación de Corona	1,809.25 msnm
Ancho de Corona	4.5 m
Elevación de Azolves	2,001.93
Capacidad de Azolves	.7500 Hm ³
Escorrentamiento Máximo	Sin Información
Escorrentamiento Medio	Sin Información
Escorrentamiento Mínimo	Sin Información
Área de la Cuenca	42.00 Km ²
Área de Riego	Módulo 5 Ixmiquilpan 220 ha
Fecha de Operación	1880, 1936 reconstruida por CNI, 1954 fue elevada y reforzada por la SRH

3.1.5.2. Presas Derivadoras

En el Distrito de Riego 100 Alfajayucan, se encuentran cuatro presas derivadoras principales:

• Derivadora Chilcuautila

Se encuentra ubicada en el cauce del río Tula, en el municipio de Chilcuautila, deriva por el canal alto Ixmiquilpan para que sus aguas sean aprovechadas para el riego en una superficie aproximada de 18,288 ha en los Módulos 4, 5 y 7 en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan, construida en el año de 1975 por la SRH. Con una cortina de comportamiento flexible de tipo indio de enrocamiento, con una altura de 8.6 m y 56m de longitud. Cuenta con un vertedor de tipo cresta recta de 50 m de longitud, de operación libre con una capacidad de 600.00 m³/s. su obra de toma es de tipo muro con tres compuertas con una capacidad de 18.000 m³/s. y un desarenador.



Figura 3.20. Derivadora Chilcuautla

- **Derivadora Felipe Ángeles**

La presa derivadora Felipe Ángeles o El Recodo fue construida por instrucciones del Presidente Lázaro Cárdenas en 1939 por la Comisión Nacional de Irrigación, y luego fue rehabilitada en 1969 por la extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos. Se encuentra ubicada en el cauce del río Tula, en el municipio de Ixmiquilpan, deriva por el canal alto Ixmiquilpan, sus aguas sean aprovechadas para el riego en una superficie aproximada de 3,500 ha en Módulo 1 Tasquillo en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan. Con una cortina de comportamiento rígida de tipo gravedad con material de mampostería, con una altura de 33.5 m y 128 m de longitud. Con una elevación de 1737.50 m.s.n.m. El nivel del vaso en el M.A.M.E es de 0.7500 hm3. Cuenta con un vertedor de tipo cimacio de 55 m de longitud, de operación libre con una capacidad de 600.00 m³/s. su obra de toma es de tipo túnel a presión con una capacidad de 4.000 m³/s. con una compuerta deslizante y un desarenador con compuerta radial con pantalla de concreto de 60.0 m³/s.



Figura 3.21. Presa Derivadora Felipe Ángeles.

•Derivadora el Tecolote

La presa derivadora el Tecolote fue construida por la CNI en los años 1939, se encuentra ubicada en el cauce del río Tula, en el municipio de Ixmiquilpan, deriva por el canal del mismo nombre, sus aguas sean aprovechadas para el riego en una superficie aproximada de 3,004 ha en el “Módulo 027, Junta de Aguas” en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan. Con una cortina de comportamiento rígida de tipo gravedad con material de mampostería, con una altura de 19.0 m y 95.0 m de longitud. Con una elevación de 1766.0 m.s.n.m. Cuenta con un vertedor de tipo cresta de operación libre con una longitud de la cresta de 75.0 m., con una capacidad de 600.00 m³/s. su obra de toma es de tipo puente de maniobras con compuertas con una capacidad de 3.500 m³/s. con una compuerta deslizante y un desarenador con compuerta radial con pantalla de concreto de 60.0 m³/s.

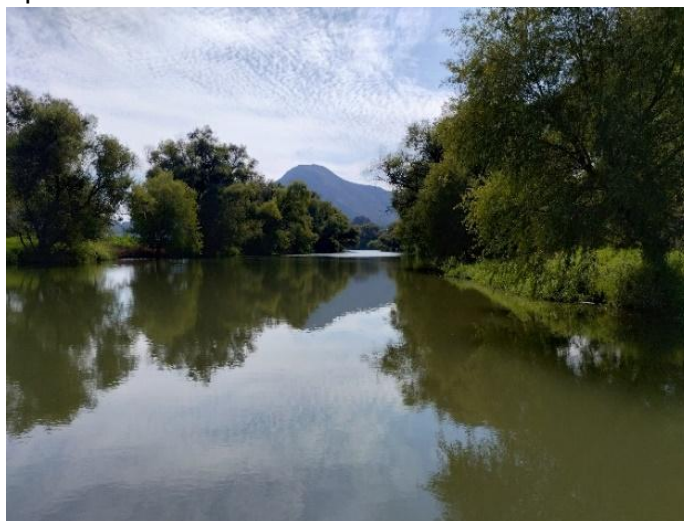


Figura 3.22. Presa Derivadora Tecolote.

●Derivadora el Maye

La presa derivadora el Maye fue construida por la CNI en los años 1936, se encuentra ubicada en el cauce del río Tula, en el municipio de Ixmiquilpan, deriva por el canal Principal Morelos, sus aguas sean aprovechadas para el riego en una superficie aproximada de 1,065 ha en el “Módulo 027, Junta de Aguas” en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan. Con una cortina de comportamiento rígida de tipo gravedad con material de mampostería, con una altura de 14.0 m y 130.0 m de longitud. Con una elevación de 1766.0 m.s.n.m. Cuenta con un vertedor de tipo cimacio de operación libre con una longitud de la cresta de 130.0 m., con una capacidad de 600.00 m³/s. su obra de toma es de tipo puente de maniobras con compuertas con una capacidad de 1.500 m³/s. con una compuerta deslizante y un desarenador con compuerta radial con pantalla de concreto de 60.0 m³/s.



Figura 3.23. Presa Derivadora el Maye.

3.1.5.3. Pozos

En el Distrito 100 se construyeron 3 pozos profundos para auxiliar la parte final del módulo 5 Canal Xotho. Estos se encuentran sin operar y en condiciones de abandono. Su capacidad instalada es de 0.64 m³ /s; se espera obtener un volumen medio anual de 1.408 Hm³.



Figura 3.24. Pozos sin equipar

En el Cuadro No. 3.18 se muestra la relación de pozos oficiales que descargan al canal Xotho y sus características.

Cuadro 3.19. Características de los pozos oficiales en el Canal Principal Xotho.

Concepto		Número de Pozo		
		1	2	3
Ubicación Geografica	N	20°33'56.57"N	20°34'20.30"N	20°33'48.41"N
	W	99°9'21.13"O	99°9'43.37"O	99°9'9.84"O
Ubicación (Km)		41+882	49+500	50+600
Capacidad Instalada (lps)		0	64	0
Profundiad (m)		200	200	200
Diámetro Ademe(pulg)		16"	16"	16"
Diámetro perforación (pulg)		26"	26"	26"
Diámetro columna suscción (pulg)			8"	
Diámetro de descarga (pulg)			8"	
Nivel estatico (m)			18	
Nivel dinámico (m)			28.91	
Tipo de bomba			Turbina	
Tipo de motor			Eléctrico	
Potencia motor (hp)			125	
Marca motor			US	
Medidor volumétrico			Sí	
Marca			Hidronica	

Fuente: Residencia de Construcción, Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo

3.1.5.4. Planta de bombeo

Existen dentro del Distrito de Riego Alfajayucan 3 plantas de bombeo que son:

- Bombeo Canal Xotho km 14
- Bombeo Binola.
- Bombeo Alto Caltimacan.

Bombeo Canal Xotho km 14

Se ubica en el municipio de San Salvador, en las coordenadas 20°26'24.14"N 99° 5'44.82"O, para el rebombeo de aguas del rio Chicavasco y son aprovechadas para dar riegos de auxilio a un aproximado de 1590 en temporada de estiaje en parcelas del módulo 8 Canal Xotho km 14.



Figura 3.25. Bombeo Canal Xotho km14

Bombeo Binola

Se ubica en el municipio de Tezontepec de Aldama y es parte del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola del módulo 6 Canal del Centro, se encuentra en estas coordenadas 20°10'59.73"N -99°20'25.59"O, cuenta con un canal de llamada de 254m, con un cárcamo de 8m de altura y 8 equipos de bombeo para poder entregar un gasto de 5 m³/s. Se encuentra sin operar ya que en los últimos años ha sufrido varios robos de sus componentes y no se ha realizado la rehabilitación. Los Usuarios del módulo 01 y 06, del distrito 100 Alfajayucan solicitan su reactivación ya que sin operar el deterioro es cada vez mayor y es necesario para apoyar con riegos de auxilio en temporadas de estiaje a los cultivos establecidos en dichos módulos de riego.



Figura 3.26. Bombeo Binola

Bombeo Caltimacan

Se ubica en el municipio de Tasquillo "99°19'13.46"O 20°31'5.76"N", inicio a operar en el año 2016, cuenta con un canal de llamada de 418 m y un cárcamo de bombeo de 16 m de altura, cuenta con cuatro equipos de bombeo de 250 hp para poder obtener un gasto de 1.600 m³/s para poder regar 1200 ha en el módulo dos Tasquillo. Actualmente se encuentra en estado de abandono ya que fue vandalizado y no se ha rehabilitado.



Figura 3.27. Bombeo Caltimacan

3.1.5.5. Red de conducción y distribución

La red de conducción y distribución de canales del distrito de riego 100 Alfajayucan, tiene las características siguientes:

Cuadro 3.20. Características de la red de conducción y distribución del DR 100 Alfajayucan, Hidalgo.

TIPO DE CANAL	LONGITUD (Km)				LONGITUD				LONGITUD				LONGITUD				TOTAL GRAL
					(Km)				(Km)				(Km)				
	REVESTIDO				SIN REVESTIR (EN TIERRA)				MAMPOSTERÍA				TUBERÍA				
B	R	M	T	B	R	M	T	B	R	M	T	B	R	M	T		
Principal	199.89	0	54.2	254.09	0	0	47.62	47.62	27.8	0	0	27.8	5.5	0	0	5.5	335.01
Lateral	105.34	0	120.8	226.14	0	0	72.8	72.8	0	48.5	22.4	70.9	26.8	0	0	26.8	396.64
Sublateral	31.3	0	30	61.3	0	0	120.8	120.8	0	0	15.72	15.72	0	0	0	0	197.82
Ramal	12.5	0	0	12.5	0	0	158.98	158.98	0	0	0	0	0	0	0	0	171.48
Subramal	2.5	0	0	2.5	0	0	246.4	246.4	0	0	0	0	0	0	0	0	248.9
Subsubramal	0	0	0	0	0	0	295.43	295.43	0	0	0	0	0	0	0	0	295.43
																	1645.28

* Estado físico: B = Bueno R = Regular M = Malo T = Total

3.1.5.6. Estructuras de la red de distribución

Se considerarán los siguientes tipos de estructuras:

De regulación y distribución

Son aquéllas que tienen por función permiten el correcto manejo y control del agua en los canales y la entrega a las parcelas; entre estas estructuras se consideran las siguientes: Represas, Cajas repartidoras, Tomas laterales y/o sublaterales y Tomas granja directas y Tomas granja.

De protección

Son aquéllas que se construyen para evitar el deterioro de los canales; entre estas estructuras se consideran las siguientes: Caídas, Rápidas, Desfogues, Entradas de agua, Pasos superiores y Pasos inferiores.

De cruce

Estas estructuras tienen como función salvar obstáculos tales como ríos, arroyos, barrancas, etc. En el trazo del canal; entre estas estructuras se consideran las siguientes: Sifones, Alcantarillas, Puente-canal y Puente peatonal.

De medición

Estas estructuras tienen como estimar el volumen o gasto que conduce el canal: entre estas estructuras se consideran las siguientes: Compartidores, Vertedores, Vertedores de cresta (garganta) larga, Parshall u otra estructura de medición.

3.1.5.7. Red de drenaje y sus estructuras

A. SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO

En el distrito de riego se cuenta con una red de drenaje cuya longitud total es de 99.77 km, de los cuales son 27,56 km a cargo del módulo 07, 16.85 km a cargo del módulo 04, 14.89 km a cargo del módulo 02 y 3.98 km de red mayor a cargo de la CONAGUA.

Dentro del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, la red de drenaje (en red mayor y red menor) se encuentra en un estado aceptable. Caso contrario que con la red de caminos, en esta situación los usuarios sí se involucran al participar para la conservación y el buen funcionamiento de los drenes; esto lo llevan a cabo mediante convenios con el Distrito de Riego 100-Alfajayucan y el Gobierno del Estado. En estos convenios, los usuarios, aportan los costos de combustible y lubricantes, reparaciones menores a la maquinaria (dragas), entre otros conceptos. Por su parte, el Distrito de Riego 100, tiene el compromiso de tener destinada una draga de 3/4 de yarda de capacidad, para cumplir con este fin.

3.1.5.8. Red de caminos: operación y servicio

Dentro del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, la gran mayoría de los caminos se encuentran en condiciones no satisfactorias para su fin, esta situación se ha incrementado debido a que los usuarios no llevan a cabo la conservación de los mismos. Dado que el monto recaudado por el servicio de riego no es representativo, de esta manera no se puede llevar a cabo un programa para una conservación normal y/o funcional; por otra parte, los usuarios, no se

involucran de manera directa, ni toman la iniciativa para mantener los caminos en mejores condiciones.

Se considerarán los siguientes tipos de estructuras:

De protección. Muros de retención, guarniciones y cunetas.

De cruce. Puentes vehiculares y vados.

Cuadro 3.23. Red de caminos por Módulo del Distrito de Riego 100 Alfajayucan.

Módulo	Revestido	%	Tierra	%	Total
ALFAJAYUCAN	30.26	11	248.6	89	278.86
TASQUILLO	92.4	74	32.8	26	125.2
IXMIQUILPAN	45.8	24	143.46	76	189.26
CANAL DEL CENTRO	16.64	16	88.28	84	104.92
JUNTA DE AGUAS	98.6	73	36.86	27	135.46
CANAL XOTHO	54.56	61	34.67	39	89.23
XOTHO KM14	24.68	52	22.43	48	47.11
Subtotal:	362.94		607.1		970.04
UNIDAD NO TRANSFERIDA					
XOCHITLAN	19.1	27	52.54	73	71.64
Subtotal:	19.1		52.54		71.64
Total:	382.04		659.64		1041.68

A continuación, se muestra un resumen de la red de caminos que existe dentro del Distrito de Riego 100 Alfajayucan.

Cuadro 3.24. Red de caminos del Distrito de Riego 100 Alfajayucan.

Tipo de camino	Longitud (km)	%
Pavimentados	76.41	8
Revestidos	305.63	29
Tierra	659.64	63
Total	1041.68	100

Fuente: Jefatura de Conservación del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo.

Se puede observar que el 29% de los caminos son revestidos, 63% son de tierra y solamente el 8% se encuentran pavimentados. Estos caminos por lo regular se encuentran en paralelo a los canales y sirven como auxilio en la operación del Distrito.

3.1.6. TENENCIA DE LA TIERRA Y AGUA

En este distrito de riego la tenencia de la tierra limita en algunos aspectos su desarrollo por la toma de decisiones de los usuarios de cada sector social (ejido), aunado a los 8 municipios que comprende el distrito, así como el tamaño de las parcelas, que es en promedio 1.36 ha por usuario.

3.1.6.1. Estratificación de la tenencia de la tierra

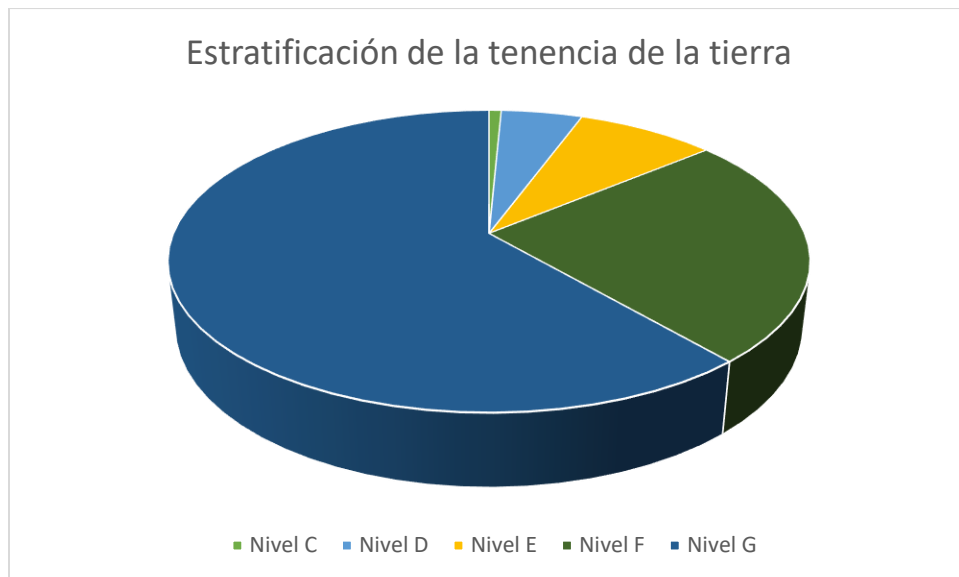
En el Cuadro 3.25. Estratificación de la tenencia de la tierra del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, se presenta la estratificación de la superficie promedio con derecho de riego por usuario (SP) de tenencia de la tierra en los Módulos de Riego del DR 100.

Cuadro 3.25. Estratificación de la tenencia de la tierra del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, Hidalgo.

Nivel	Estrato (ha)	Usuarios			Superficie Física (ha)		
		Ejidatarios	Pequeños propietarios	Total	Ejidal	Pequeña propiedad	Total
Nivel C	50>SP>=20	0	13	13	0	261	261
Nivel D	20>SP>=10	8	121	129	94	1640.9	1734.9
Nivel E	10>SP>=5	90	354	444	583.36	2388.94	2972.3
Nivel F	5>SP>=2	1019	1559	2578	3217.44	5545.04	8762.48
Nivel G	2>SP>=0	13929	13864	27793	11745.13	10051.94	21797.07

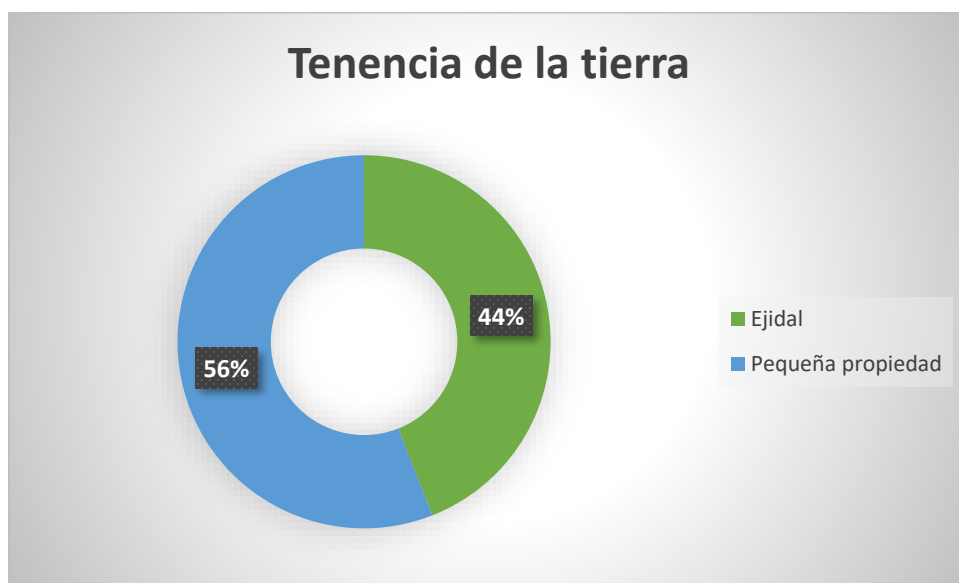
Fuente: Proporcionada por la unidad del padrón de usuarios SIPAD3

De acuerdo con el cuadro anterior, se concluye que el nivel más representativo es el estrato F y G, es decir, predominan las parcelas menores a dos hectáreas. Se muestra que existen 32,093 parcelas, de las cuales el 61% son parcelas con superficies de 0 a 2 hectáreas y 25% corresponde a parcelas de entre 2 y 5 hectáreas que corresponde 3,028 parcelas las cuales cubren una superficie de 30,559.55 ha. El porcentaje restante en cuanto a superficies por usuarios corresponde aquellos productores que cuentan con parcelas con superficies mayores de cinco hectáreas.



Gráfica 3.7- Estratificación de la tenencia de la tierra en al DR 100 Alfajayucan, Hidalgo

En el Distrito de Riego 100 al realizar la estratificación del padrón de usuarios se encontró, como puede observarse en la siguiente gráfica, que el 44 % es ejidal y el 56% de la superficie es de la pequeña propiedad.



Gráfica 3.8- Tenencia de la tierra en al DR 100 Alfajayucan, Hidalgo

3.1.6.2. Renta de la tierra: (estadística y precios)

En los Módulos y Unidad de Riego que integran el Distrito de Riego 100 Alfajayucan, se ha observado un incrementado la práctica de renta de tierras, en los últimos años agrícolas, la cual es sembrada por personas que llegan de otros lugares y del Valle del Mezquital.

Cuadro 3.26. Superficies rentadas en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan.

Año	Superficie (ha)		Porcentaje de rentismo	Precio de renta (\$/ha)
	Riego	Rentada		
2024	30227	5130	17%	32000
2023	31850	4680	15%	30000
2022	32188	3875	12%	28000
2021	33137	3770	11%	24000
2020	33711	3265	10%	20000
2019	33569	3520	10%	18000
2018	33816	3880	11%	15000
2017	33739	4450	13%	12000
2016	30574	2770	9%	9000
2015	29683	3250	11%	8000
2014	31637	3380	11%	8000

Fuente: Usuarios del Distrito de Riego 100 Alfajayucan.

Se tiene que el índice de renta de tierras (RT) como el Porcentaje obtenido del total de superficie rentada entre la superficie total del distrito con derecho de riego (ha/ha)*100, clasificándose en los siguientes rangos. A continuación, se presentan los rangos de tenencia de la tierra.

Nivel A:	$RT \geq 50\%$ Precio de renta (\$/ha)
Nivel B:	$25\% \leq RT < 50\%$ Precio de renta (\$/ha)
Nivel C:	$10\% \leq RT < 25\%$ Precio de renta (\$/ha)
Nivel D:	$0\% \leq RT < 10\%$ Precio de renta (\$/ha)

Los índices se evaluaron para los últimos cinco años, es decir, para conocer si se tiene aumento progresivo o una disminución, o es aleatoria, etc., en la renta de tierras y cómo se comporta el precio de renta en función del tiempo.

Debido a que un porcentaje pequeño de productores no les es costoso sembrar cuenta con personas a las cuales les ofrecen la tierra en renta para llevar a cabo las actividades agrícolas, así como de obtener una superficie para sembrar, la renta de la tierra se presenta en un porcentaje moderado (aproximadamente el 12%) en el Distrito de Riego.

Uno de los principales motivos por los que los usuarios rentan sus parcelas es la falta de crédito suficiente, en otras ocasiones porque al propietario actual le fueron heredados los derechos, pero éste se dedica a otras actividades o la emigración a los Estados Unidos Americanos.

De la información recaudada, se establece con un porcentaje aproximado de renta de 12 % en todo el Distrito de Riego y un valor promedio de renta de 20,000 A 32,000 pesos por hectárea, dependiendo de las condiciones de la parcela como la accesibilidad, caminos, obras hidráulicas, calidad del suelo y otros factores.

3.1.6.3. Venta de tierra: (estadística y precios)

Con respecto a la venta de tierras en el Distrito de Riego 100, los productores comentaron, que no es una práctica regular ya que, en la mayoría de las comunidades, generalmente son de origen Otomí y se rigen por usos y costumbres y hay recelo por la tierra al no permiten que llegue gente de otros lados solo se ve el fenómeno de sucesores de las propiedades de los ancianos a las nuevas generaciones.

3.1.6.4. Estructura tarifaria y cobro de agua

En los Módulos de Riego y la Unidad de Riego no transferida que integran el Distrito de Riego 100, se tienen varias estructuras tarifarias. Las cuotas por servicio las determina cada módulo y unidad de riego y para el caso de quien tienen bombeo se obtiene directamente a partir de los kwh consumidos por los equipos de bombeo, por ser los propios usuarios quienes operan y dan el mantenimiento a sus equipos de bombeo.

Para el caso de las tarifas por gravedad los módulos y unidad de riego se basan en el plan de riegos considerando las hectáreas riego y acuerdan la tarifa sin considerar los costos de operación, conservación, administración y otros. La tarifa es por hectárea y por riego para todos los cultivos y todos los ciclos agrícolas, sin restricción de volumen, de hecho, no hay una buena determinación de las tarifas de riego y en los equipos de bombeo hay una determinación parcial, lo que ocasiona que estén aplicando tarifas muy por debajo de la cuota de autosuficiencia.

- Para el caso de los bombeos la directiva del módulo de riego la conversión del importe total a \$/kwh.
- Revisa la relación de gastos para conocer las horas-bombeo utilizadas por cada usuario, calculando el costo que le corresponde pagar a cada uno de ellos.
- Se convoca a reunión para informarles los respectivos montos de cada usuario y en esta reunión pagan o fijan la fecha de pago del servicio de energía eléctrica.

Cobro por superficie sin restricción de volumen. De hecho, se cobra a los usuarios por ha-riego sin restricciones de volumen y tiempo de riego.

Las tarifas a pesar de que son muy bajas no se aplican de manera discrecional, hay control, aunque no el deseado, porque los módulos de riego tienen control por la razón que necesitan ingresos para su manejo y administración del agua y de la infraestructura.

Cuadro 3.27. Cuotas de riego en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan.

Módulos de Riego	Cuotas Vigentes \$/riego/ha
Alfajayucan	40.00
Tasquillo	65.00
Alto Ixmiquilpan	23.50
Xotho	18.00
Canal del Centro	30.00
Junta de aguas	25.00
Xotho km14	60.00
Unidad de Riego No transferida	
Xochitlán	16.00

3.1.6.5. Restricciones al funcionamiento de los mercados de tierra y agua

El mercado del agua es una práctica que a la fecha en los módulos y unidad de riego no transferida del Distrito de Riego 100, no se ha desarrollado entre los usuarios de riego y las organizaciones de riego, por los cultivos que se siembran y las costumbres de los usuarios, en caso de darse esta práctica en el futuro inmediato es conveniente que ésta se regule con los instrumentos jurídicos legales como la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, en donde se deberán considerar por lo menos los siguientes artículos:

Artículo 70. Las transmisiones totales o parciales de los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de agua dentro de una asociación de usuarios de un distrito de riego, se sujetarán a lo dispuesto en el reglamento de la unidad de que se trate.

Las transmisiones totales o parciales de los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales entre asociaciones de usuarios de un mismo distrito, se podrán efectuar en los términos del reglamento del distrito.

La transmisión total o parcial de los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales concesionadas, a personas físicas o morales fuera del distrito, requerirá de la aprobación de la asamblea general de las asociaciones de usuarios del distrito.

Las disposiciones contenidas en el presente Artículo, se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley y su reglamento.

Artículo 104. Para efectos del artículo 70 de la “Ley”, la transmisión de los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de agua en los distritos de riego, se sujetará a lo siguiente:

- I. La expedición, modalidades y transmisión de los derechos se deberán contemplar en el reglamento a que se refiere el artículo 66 de la “Ley”;
- II. Los derechos individuales se transmitirán en forma parcial o total, temporal o definitivamente;
- III. La transmisión de derechos entre los propios usuarios de una misma asociación o sociedad o a terceras personas que los sustituyan como usuarios en los mismos terrenos, se efectuará sin mayor trámite. Cuando sea en terrenos distintos se sujetará a las modalidades que señale el reglamento respectivo, debiendo llevar inherentes las obligaciones de pago de cuotas para la administración, operación, conservación, mantenimiento y las demás que se originen. La transmisión para que surta sus efectos contra terceros, requerirá que se haga la sustitución respectiva en los padrones que corresponda, salvo en aquellos casos de transmisión temporal que conforme al reglamento del distrito se exima de la inscripción en el padrón.
- IV. Para poder transmitir dentro de un mismo distrito los derechos a terceras personas para usos distintos al que tienen las asociaciones u organizaciones de usuarios, se requiere del acuerdo de la mayoría de los usuarios del distrito en asamblea convocada para tal efecto y la autorización de “La Comisión”, conforme a lo establecido en los artículos 68 y 69 de este “Reglamento”, y
- V. La transmisión total o parcial de derechos hacia fuera de los distritos de riego, además de lo que señala el artículo 70 de la “Ley”, deberá sujetarse a las siguientes bases:
 - a) Que exista constancia de que se concedió el derecho de preferencia a los usuarios del distrito o sus organizaciones en igualdad de condiciones;
 - b) Que el adquirente de los derechos asuma la construcción a su cargo de la infraestructura hidroagrícola necesaria para que no se afecte la operación del distrito y que cancele a su cargo la que ya no se utilizará;
 - c) Que exista autorización de “La comisión” para la transmisión de derechos de agua concesionada al distrito de riego, en los términos de los artículos 68 y 69 de este “Reglamento”, y que se efectúen los ajustes respectivos en las inscripciones del “Registro”.

Artículo 63. Las unidades de riego que así lo convengan podrán integrar un distrito de riego. Independientemente de lo anterior, las unidades de riego se podrán asociar libremente entre sí, para los efectos del Artículo 14 de la presente Ley.

Lo establecido para los distritos de riego se aplicará en lo conducente a las unidades de riego.

Por lo que es necesario se elabore el reglamento de operación, conservación y administración del Distrito de Riego para el futuro mejorar y regular el mercado del agua, para que esta acción se realice legalmente, para protección de las partes involucradas.

Mercado de compraventa de terrenos ejidales o pequeña propiedad

Los aspectos legales que restringen la compraventa de agua ya se mencionaron en el punto anterior, respecto a la compraventa de la tierra en el sector ejidal, tienen las restricciones de la Ley Agraria, si se cumplen en el sector ejidal no se presenta problemas por la sucesión de derechos, respecto al sector de la pequeña propiedad, no se han ocasionado problemas por la compraventa de terrenos que limiten el funcionamiento del Distrito de Riego o suspensión del servicio a los usuarios.

Por los aspectos económicos, están por la oferta y la demanda de la tierra y las consideraciones de la calidad de los terrenos desde el punto de vista agrícola y de las condiciones de comunicación de fácil acceso a los terrenos y la distancia de las poblaciones.

Respecto a los aspectos sociales la compraventa de terrenos no es una práctica que se dé por las costumbres de las poblaciones del Valle del Mezquital, que están muy apegados al trabajo de la tierra, ya que en sí es una zona eminentemente agrícola y ganadera tanto de riego como de temporal, así mismo los particulares también tratan de conservar el bien de la tierra para su familia.

De hecho, los Módulos de Riego no se tienen restricciones con el mercado de tierra, y se tiene registrado alrededor de un poco menos del 1% de la tierra vendida. Respecto al agua, no existe aún esta práctica formal dentro de los Módulos y Unidad de Riego. Mercado de compra-venta de terrenos ejidales o pequeña propiedad Referente a las tierras del ejido de acuerdo a la Ley Agraria vigente no está restringida. Esto se puede hacer por la sesión de derechos entre sujetos agrarios del mismo ejido o con personas externas al ejido. En el caso de personas ajenas al ejido se realiza por la vía del dominio pleno sobre la parcela y la baja del régimen agrario del certificado parcelario, así como la expedición del título de derechos parcelarios por parte del registro agrarios nacional, su alta en el régimen del derecho común ante el registro público de la propiedad y su escrituración notarial correspondiente.

Mercado de agua

En el Distrito de Riego las ventas de derechos de agua se sujetan a lo siguiente: Las transmisiones temporales se realizarán bajo la responsabilidad del “Comité Hidráulico” y los documentos mediante los cuales se formalice la transmisión de derechos, serán firmados por las partes involucradas, haciéndolo del conocimiento de “La Jefatura del Distrito de Riego” dentro de los 5 días hábiles siguientes a la operación, mediante una copia de la documentación respectiva. Las transmisiones definitivas se realizarán bajo la responsabilidad del “Comité Hidráulico” y de “La Jefatura del Distrito de Riego” y se requerirá de la documentación legal correspondiente, donde se especifiquen las condiciones del “Derecho del Riego”.

Cuando se trate de sustitución del “Usuario”, se efectuará sin mayor trámite presentando la documentación de compraventa ante “La Asociación” correspondiente. Cuando se trate de transferencia de derechos de riego a un terreno distinto, el documento legal de transferencia precisará su ubicación y deberá acompañarse con el plano respectivo y copia de la escritura, con la que se acredite que quien adquiere es propietario o poseedor legal del terreno. En este caso, la parte o la totalidad del “Predio” que cede el derecho se desincorporará del

padrón de usuarios. En ningún caso será válida la transferencia del “Derecho de Riego” sin que tenga destino a un terreno físicamente. Una copia de la documentación deberá ser turnada por “La Asociación” correspondiente a “La Jefatura del Distrito de Riego” dentro de los 5 días hábiles siguientes a la operación. Las transmisiones definitivas requerirán la inscripción correspondiente en el padrón de usuarios de “La Asociación” y de “El Distrito de Riego”, y en el padrón de “El Registro” cuando esté inscrito en el mismo.

Derechos de agua y disponibilidad sustentable del recurso El “Derecho de Agua” inscrito en “El Registro Público de Derechos de Agua” para los Módulos que integran “El Distrito”, es en promedio de 403.3 millones de metros cúbicos anuales de agua y entregados en los respectivos puntos de control. Para suministrar dicho volumen, se requerirá extraer de las fuentes de abastecimiento: presa Endho y Rojo Gómez y de los ríos Tula y Chicvasco y de 3 pozos ubicados en el Módulo Canal Xotho.

3.1.6.6. Venta de derechos de agua: estadística y precios

Se entiende como índice de Venta de Agua (VA) como el porcentaje obtenido del total del volumen de agua vendido entre el volumen total de agua distribuido $(m^3/m^3)*100$, clasificándose en los niveles siguientes.

Nivel A:	$VA \geq 10\%$ Precio de venta (\$/millar m^3)
Nivel B:	$5\% \leq RA < 10\%$ Precio de venta (\$/millar m^3)
Nivel C:	$2.5\% \leq RA < 5\%$ Precio de renta (\$/millar m^3)
Nivel D:	$0\% \leq RA < 2.5\%$ Precio de renta (\$/millar m^3)

Los aspectos legales que restringe la venta de derechos agua ya se mencionaron en el punto anterior, respecto a la venta de derechos de agua en el sector ejidal, tienen las restricciones de la Ley Agraria, si se cumplen en el sector ejidal no se presenta problemas por la sucesión de derechos, respecto al sector de la pequeña propiedad, no se han ocasionado problemas por la venta de derechos de agua que limiten el funcionamiento del Distrito de Riego o suspensión del servicio a los usuarios.

Por los aspectos económicos, están por la oferta y la demanda del agua y las consideraciones de la calidad del agua y de la infraestructura para hacerla llegar con oportunidad, flexibilidad y en la cantidad requerida por los cultivos

Respecto a los aspectos sociales la venta de derechos de agua no es una práctica que se dé por las costumbres de las poblaciones del Valle del Mezquital, que están conscientes de conservar sus derechos de agua, debido a que los ingresos por la actividad agrícola les ayudan a su economía familiar, así mismo los particulares también tratar de conservar los derechos de agua el bien de la tierra para su familia.

En los Módulos de Riego no se tienen restricciones con el mercado del agua, siempre y cuando cumplan con la Ley de Aguas Nacionales y los Reglamentos del Distrito y Módulo de Riego respectivo, se tiene registrado alrededor de un poco menos del 1% del agua vendida.

Respecto al agua, no existe aún esta práctica formal dentro de los Módulos y Unidad de Riego.

Si bien se tienen el padrón de usuarios que garantiza los derechos de agua desde el punto de vista legal, pero las condiciones de aleatorias de la precipitación y los escurrimientos hace en ocasiones muy variable, que se cumplan los derechos de agua, por lo que no es garantía vender los derechos de agua y se cumplan conforme el padrón de usuarios, como entre las organizaciones de usuarios, a la fecha en el Distrito de Riego no se da la venta de derechos de agua entre los módulos de riego.

Una acción no estructural que pueda permitir un buen uso del agua, es impulsar de manera ordenada el mercado del agua, el cual se debe contemplar en el reglamento de operación, conservación y administración del distrito de riego para estar en el marco legal correspondiente, previo consenso con las organizaciones de usuarios.

A la fecha no existe mercado informal de la venta de derechos de agua entre las organizaciones de usuarios, ni entre los usuarios.

Existe parcialmente consciencia de los directivos de los módulos de riego sobre la necesidad e importancia que se tiene que preparar a personal técnico para la medición del agua en los puntos de control de entrega recepción y de operación de la red de distribución. Sólo cuando hay época de escasez de agua es cuando manifiestan los usuarios instalar sistemas y equipos de medición en los diferentes puntos de la red de distribución.

Dotación anual de derechos de agua

La Comisión Nacional del Agua uno de sus metas es garantizar la sustentabilidad de las áreas de riego, mediante la disponibilidad segura del agua para la agricultura y hacer los planes de riego de manera sustentable para no generar falsas expectativas a los usuarios o generar bajos rendimientos por no cubrir los requerimientos de riego que demandan los cultivos y hacer una análisis comparativo del volumen concesionado y asignado para conocer la disponibilidad sustentable, además de hacer una modernización integral del riego con la intervención de las organizaciones de usuarios y los tres órganos de gobierno, sin limitar la participación de la iniciativa privada.

3.1.6.7. Aceptación de la medición de agua

Las organizaciones de usuarios, aceptan la medición como un compromiso de la transferencia, pero manifiestan de manera permanente que no se les mide el agua correctamente y que dudan del agua que reciben, sin embargo a pesar de la poca capacitación que se ha proporcionado al personal de los módulos de riego han comprendido poco como varían los escurrimientos que reciben las presas de almacenamiento y el comportamiento aleatorio del emisor central, para hacer un plan de riegos cada año agrícola conforme al volumen sustentable.

El volumen a extraer de las presas es autorizado por el Comité de Operación de Obras Hidráulicas el cual sesiona a nivel nacional y se apoya con el programa FUNVASO para autorizar la disponibilidad de agua de cada presa almacenamiento para riego y otros usos si

los tiene. Para la entrega a los módulos de riego el distrito tiene caracterizada la red de distribución por pérdidas de conducción para considerar cuanta agua será disponible para los módulos de riego, la medición es aceptada ya que dependiendo del volumen es el pago por uso de la infraestructura federal como está establecido en la Ley Federal de Ingresos, el cual paga este Distrito el 20%, habiendo una correspondencia entre el pago y el volumen utilizado.

3.1.6.8. Régimen jurídico y reglamentario

La administración de los distritos de riego en México se encuentra regulada por la Nueva Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1992

El reglamento del Distrito de Riego 100 fue sancionado para su cumplimiento el 20 de octubre de 2008 por la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo Cuenca Aguas Valle de México, previa revisión consultas necesarias con la Gerencia de Distritos de Riego.

Por su parte cada Módulo cuenta con un reglamento interno para su aplicación y sanciones de acuerdo a los estatutos del mismo. Por otro lado, la Ley de Aguas Nacionales establece en sus artículos: Artículo 64. Los Distritos de Riego se integrarán con las áreas comprendidas dentro de su perímetro, las obras de infraestructura hidráulica, las aguas superficiales y del subsuelo destinado a prestar el servicio de suministro de agua, los vasos de almacenamiento y las instalaciones necesarias para su operación y funcionamiento. Cuando el Gobierno Federal haya participado en el financiamiento, construcción, operación y administración de las obras necesarias para el funcionamiento del distrito, “La Comisión” en un plazo perentorio procederá a entregar la administración y operación del mismo a los usuarios en los términos de esta ley y su reglamento. Artículo 65. Los Distritos de Riego serán administrados, operados, conservados y mantenidos por los usuarios de los mismos, organizados en los términos del artículo 51 o por quien éstos designen, para lo cual “La Comisión” por conducto de los Organismos de Cuenca, concesionará el agua y en su caso, la infraestructura pública necesaria a las personas morales que estos constituyan al efecto. Los usuarios del distrito podrán adquirir, la infraestructura de la zona de riego.

3.1.7. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRODUCCIÓN

En el área de dominio del distrito 100 hay un padrón de cultivos bien definido para cada uno de los ciclos agrícolas, otoño- invierno, primavera- verano y perennes, con el cual se trabaja para la generación del Plan de Riegos. Los usuarios del distrito en su mayoría respetan este padrón, aunque hay el interés de algunos por establecer cultivos más rentables, principalmente hortalizas, aunque el factor limitante principal es la calidad del agua para poder realizar el establecimiento de otros cultivos y se puedan incluir en el Plan de Riego de cada Módulo. A continuación, se describen en monografías los principales cultivos.

AVENA FORRAJERA

Planta herbácea que pertenece a la familia de las gramíneas. Posee un sistema radicular potente, con raíces abundantes y profundas; los tallos son gruesos y rectos.

Las hojas son planas y alargadas, su limbo es estrecho y largo, de color verde más o menos oscuro (al tacto son ásperas); los nervios de la hoja son paralelos y bastante marcados.



Producto

Se aprovecha toda la planta incluyendo los granos. Se cosecha en etapa de madurez fisiológica con segadora mecánica o de forma manual antes de que la planta esté muy seca.

Es un magnífico forraje en particular para caballos y mulas, así como para el ganado vacuno y ovino.



Establecimiento del cultivo

La cantidad de semilla empleada suele ser variable, considerando una dosis de 100 a 120 kg/ha. La siembra se realiza al voleo de forma mecánica con voleadora o cyclone, y se tapa ligeramente con un paso de rastra.

En siembra manual se esparce la semilla de manera uniforme con la mano, y se tapa ligeramente con ramas. La profundidad de siembra debe ser entre 2 a 6 cm.



Condiciones edáficas y clima

Es considerada una planta de estación fría y muy sensible a las altas temperaturas; es exigente en agua por tener un coeficiente de transpiración elevado, aunque le puede perjudicar un exceso de humedad.

Es una planta rústica, poco exigente en suelo; se adapta a terrenos muy diversos, aunque prefiere los profundos y arcillo-arenosos, ricos en cal pero sin exceso y que retengan humedad; está más adaptada que los demás cereales a los suelos ácidos, cuyo pH esté comprendido entre 5 y 7.



Usos

Se emplea principalmente en la alimentación del ganado como planta forrajera, en pastoreo, como heno o ensilado; se utiliza sola o en combinación con leguminosas forrajeras.

La paja de avena está considerada como un óptimo alimento para el ganado.



Nombre científico
Avena sativa L.

Fuente: SIAP.

COLIFLOR

Planta perteneciente a la familia *cruciferae*. Su sistema de raíces es muy ramificado y profundo, pudiendo extenderse hasta 110 cm de profundidad; el tallo es muy pequeño, no se ramifica y alcanza una altura de 5 a 10 cm; la parte comestible se forma en la zona terminal del tallo y está constituida por una masa de flores abortivas con tallo corto y carnoso.



Producto

La parte de la planta que se come se forma donde termina el tallo. Esta inflorescencia por lo general es de color blanco o crema. Contiene vitaminas C y B6, además de minerales necesarios para la salud como el potasio, el calcio y el fósforo.



Establecimiento del cultivo

El cultivo es más favorable cuando se hace por trasplante, es decir, primero en invernadero o almácigo, y luego a su campo definitivo. Cuando se plantan en el surco debe dejarse un espacio de 35 a 60 cm entre cada planta.

Crece rápido cuando goza de buenas condiciones, ya que entonces alcanza entre 12 y 16 cm de diámetro y está lista para cosecharse entre 7 y 12 días después de blanquearse.



Condiciones edáficas y clima

Las coliflores son algo más sensibles al frío que el brócoli, ya que responden negativamente a las bajas temperaturas afectándoles las superiores a 26 °C; la temperatura óptima para su desarrollo oscila entre 15.5 y 21.5 °C.

Requiere suelos con buena fertilidad y con gran aporte de nitrógeno y de agua, desarrollándose mejor en suelos con pH óptimo alrededor de 6.5 a 7.



Usos

Consumo humano como acompañante de comidas, ya que es una apetitosa opción para preparar caldos, guisados, ensaladas y hasta postres.



Nombre científico
Brassica oleracea L.

Fuente: SIAP.

ALFALFA

Es una planta perenne de hasta 1 m de altura que pertenece a la familia de las leguminosas. Debido a que su raíz puede introducirse a gran profundidad, puede alcanzar cualquier reserva de nutrientes y soportar sequías extremas.

Tiene un ciclo vital de entre 4 y 10 años, dependiendo de la variedad utilizada.



Producto

Sus tallos son delgados y erectos, de hojas trifoliadas y pequeñas color verde brillante. Los márgenes son lisos y con los bordes superiores ligeramente dentados, con flores de color azul o púrpura. Es un forraje que tiene alto valor proteico y energético, rico en vitaminas y minerales.



Establecimiento del cultivo

Se recomienda sembrar entre septiembre y noviembre, dado que durante esa época las bajas temperaturas impiden el crecimiento de las malezas. Los métodos de siembra son a voleo o con sembradoras específicas.



Condiciones edáficas y clima

La semilla germina a temperaturas de 2 a 3 °C, siempre que las demás condiciones ambientales lo permitan. La temperatura es óptima a los 28 a 30 °C. Si es superior a 38 °C, resulta letal para las plántulas. Puede prosperar en suelos bien aireados y profundos.



Usos

Por su contenido de proteínas, fibra, vitaminas y minerales es altamente utilizada en la alimentación del ganado (principalmente en bovino y ovino).

Se puede suministrar en verde, henificada, ensilada, deshidratada y granulada. En menor grado es utilizada en la alimentación de caballos, cerdos y aves de corral. También funciona para el consumo humano, ya que sus brotes tiernos se usan en ensaladas y para preparar agua de sabor.



Nombre científico
Medicago sativa L.

Fuente: SIAP.

NUEZ

Es un árbol caducifolio monoico que puede medir 30 m de altura. Su corteza es gris claro o parda, cubierta de escamas o exfoliaciones laminares, con hojas de hasta 25 cm de longitud, generalmente glabras o con pelos.

Los amentos péndulos masculinos están compuestos por numerosas flores con estambres escasamente pilosos y miden unos 20 cm de largo con raballo cubierto de tricomas glandulares. También presenta inflorescencias femeninas en espigas terminales pauciflores.



Producto

Fruto grande con mesocarpio carnoso y endocarpio duro, arrugado en dos valvas color café, y el interior dividido incompletamente en dos o cuatro celdas; la semilla tiene dos o cuatro lóbulos y muchos hoyos. Sus frutos o semillas tienen cáscara dura y están provistos de una piel que se separa con facilidad de la pepita interior comestible.

El fruto monospermo se forma a partir de un ovario compuesto con paredes externas endurecidas hasta adquirir consistencia leñosa e indehisciente; es decir, que no se abre para liberar la semilla.



Establecimiento de la plantación

Se recomienda plantar árboles de 1.5 a 2.2 m de altura, con diámetro del tronco entre 2 y 2.5 cm. Estos árboles deben adquirirse en viveros ya injertados. El diseño de plantación más común es el de marco real; en un trazo a 12 x 12 m incluye 69 árboles por hectárea.

Los árboles deben trasplantarse en hoyos de 60 cm de diámetro y un metro de profundidad.



Condiciones edáficas y clima

Deben evitarse lugares cuyas temperaturas primaverales puedan descender a menos de 1 °C, ya que pueden ocasionar daños por heladas en las inflorescencias masculinas, brotes nuevos y pequeños frutos. Por otra parte, si se presentan temperaturas superiores a 38 °C acompañadas de baja humedad es posible que se produzcan quemaduras por el sol en las nueces más expuestas.

Prefiere los suelos con textura media pesada, y pH de 6.5 a 7.5.

La temperatura óptima para su desarrollo es de 19 a 29 °C, y necesita una precipitación media anual de 0 a 800 mm.



Usos

Se utiliza en la panadería, repostería, elaboración de helado, postres, golosinas (en garapiñados y palanquetas) y botanas. Forma parte importante de los ingredientes para la preparación de moles regionales.

Se usa también para hacer bebidas como licuados y pulque.



Nombre científico
Carya illinoensis

Fuente: SIAP.

GRANADA

El tamaño del árbol es muy variable; sus raíces necesitan mucha agua para que el árbol dé frutos de buena calidad.

Se cultiva en Asia central.



Producto

Su fruto tiene forma de globo; mide entre 10 y 15 cm de diámetro, tiene la piel correosa, y es de color amarillento a rojizo. En su interior tiene numerosas semillas envueltas en una pulpa rosada. Los granos colorados son muy jugosos y se desprenden con facilidad.

La recolección es manual, comienza al aparecer los cambios de color en el fruto. Se dan dos o tres pases debido a la maduración no uniforme de la granada; la recolección puede adelantarse o retrasarse según las oportunidades del mercado.



Establecimiento de la plantación

Primero se hace una labor profunda de unos 50 cm para airear el terreno donde se va a efectuar la plantación manteniendo al mismo tiempo la humedad del suelo. El marco tradicional es de 6 x 4 m, pero en las nuevas plantaciones se tiende a marcos de 4 x 2 m. Una vez marcado el terreno, se hacen hoyos con una profundidad aproximada de 40 cm y en cada uno se coloca un patrón, arrancado el día anterior del plantel o vivero, y además con la raíz desnuda. Antes de colocarlo en el hoyo se poda la parte superior para equilibrar las dos partes.



Condiciones edáficas y clima

El clima que más conviene es el subtropical e incluso el tropical. Los mejores frutos se obtienen en las regiones subtropicales donde el periodo de temperaturas elevadas coincide con las épocas de maduración de las granadas. Exige mucha agua y frescura para sus raíces y solamente en estas condiciones es cuando da muchos frutos de buena calidad. Al mismo tiempo soporta muy bien la sequía. Fuera de las regiones subtropicales, el granado se adapta bien en regiones donde la temperatura no alcance los -15 °C. Prefiere más bien un clima templado e incluso caluroso que los relativamente fríos. Debido a su retraso vegetativo y de floración, corre peligro de que las flores se vean afectadas por las heladas tardías de primavera. En pleno invierno resiste temperaturas inferiores a los -7 °C.



Usos

Se consume como fruta fresca. También se emplea como condimento para dar presentación a platillos típicos mexicanos, notablemente, los chiles en nogada. La industria de los alimentos los utiliza para elaborar jarabes que se añaden a ensaladas, frutas, bebidas y dulces de hielo.



Nombre Científico
Punica granatum L.

Fuente: SIAP.

MAÍZ GRANO

La planta es de porte robusto con tallo simple, erecto, puede alcanzar los 4 m de altura.

Presenta inflorescencia masculina y femenina separada dentro de la misma planta; la primera tiene una panícula (conocida como espigón o penocho) de coloración amarilla que posee una cantidad muy elevada de polen en el orden de 20 a 25 millones de granos; en cada florecilla que compone la panícula se presentan tres estambres donde se desarrolla el polen. La inflorescencia femenina marca un menor contenido en granos de polen (alrededor de 800 o 1,000 granos) y se forman en unas estructuras vegetativas denominadas espádices que se disponen de forma lateral.



Producto

El maíz se encuentra en forma de mazorca, el grano es un cariósido de forma aplastada. Su alto contenido en carbohidratos y proteínas lo hacen el cereal ideal para todos los días.



Establecimiento del cultivo

La semilla permite que se siembre tanto en suelos bien preparados como en suelos con mínima labranza.

La siembra se puede realizar de forma manual depositando la semilla en los surcos o con maquinaria a una profundidad de 5 cm con una separación entre hileras de 60 a 80 cm y separación entre plantas de 25 a 50 cm.



Condiciones edáficas y clima

Prefiere los suelos franco-limosos, franco-arcillosos y franco-arcillosos-limosos, con profundidad mayor o igual a 1 m, con un pH de 5.5 a 7.5. La temperatura óptima para su desarrollo es de 18 a 24 °C. Requiere una precipitación media anual de 700 a 1,300 mm.



Usos

El maíz blanco en grano se utiliza principalmente para la elaboración de tortillas y tamales, pero también pueden obtenerse aceite e insumos para la fabricación de barnices, pinturas, cauchos artificiales y jabones. El maíz amarillo en grano, por su parte, también se utiliza para consumo humano en una amplia variedad de platillos.



Nombre científico
Zea mays L.

Fuente: SIAP.

CHILE VERDE

Es una planta que tiene tallos erectos, herbáceos y ramificados de color verde oscuro; el sistema de raíces llega a profundidades de 0.70 a 1.20 m, y lateralmente hasta 1.20 m; la altura promedio es de 60 cm. Las hojas son planas, simples y de forma ovoide alargada, y las flores son perfectas (hermafroditas) formándose en las axilas de las ramas; a veces son de color blanco o púrpura.



Producto

El fruto en algunas variedades se hace curvo cuando se acerca a la madurez; el color verde se debe a las altas cantidades de cloro la acumulada. Los frutos maduros toman color rojo o amarillo debido a los pigmentos; la picosidad la determina el pigmento capsicina, y el color define el momento adecuado de recolección.



Establecimiento del cultivo

Se cultiva tanto por medio de siembra directa como por trasplante. Si se utiliza una sembradora mecánica, debe estar calibrada para depositar de 100 a 120 semillas por metro lineal en cada hilera, a una profundidad de 2 a 3 cm. Cuando salen las plantitas, deben arrancarse algunas para que la distancia entre cada una de ellas quede en 25 o 30 cm.

Si la siembra es manual, se ponen de 10 a 15 semillas por mata, dejando una distancia de 50 cm entre ellas.



Condiciones edáficas y clima

El chile necesita climas cálidos para desarrollarse y, que es sensible a las bajas temperaturas. Para germinar en 9 o 12 días, necesita una temperatura de entre 20 y 30 °C; para crecer y dar frutos, el rango puede ser de 16 a 32 °C. Lo importante es que la temperatura no baje de 18 °C, porque en este caso se detiene el crecimiento de la planta. Prospera bien desde el nivel del mar, hasta una altitud de 2,500 msnm. Los suelos más adecuados son los de textura ligera, que retienen la humedad.



Usos

Puede comerse fresco, cocido o como condimento en platillos típicos. En la industria se elaboran una gran variedad de productos: chiles congelados, deshidratados, encurtidos y enlatados; se le encuentra en pastas y en una infinita variedad de salsas. Además se utiliza como materia prima para la obtención de colorantes y de resinas para fines industriales. También se usa con fines medicinales.



Nombre científico
Capsicum annum L.

Fuente: SIAP.

CALABACITA

Es una planta monoica (con ambos sexos), pero con flores masculinas y femeninas separadas. Se le llama rastrera porque crece a lo largo del suelo.

Los tallos, que están cubiertos de vellos, son erectos en las primeras etapas de desarrollo, hasta antes del tercer corte de frutos. Después se tornan rastreros. Las hojas se sostienen por medio de tallos largos y huecos.



Producto

Por lo general son de color verde claro, aunque existen algunas más oscuras. En cuanto a longitud, miden de 12 a 15 cm. Las semillas son de color blanco, crema o ligeramente café.



Establecimiento del cultivo

Se utiliza generalmente la siembra directa, aunque también el trasplante se realiza con mucha efectividad en preñamiento en campo, siempre y cuando se utilicen charolas de plástico o polietileno de 72 a 128 cavidades debido a su amplio sistema de raíces. Se trasplanta cuando las plántulas tienen de 2 a 3 hojas verdaderas. Se obtienen poblaciones de 10,000 a 14,000 plantas por hectárea. La densidad de siembra es de 4 a 6 kg/ha; la distancia entre surcos es de 92 a 100 cm, y la distancia entre plantas es de 45 a 100 cm a hilera sencilla.



Condiciones edáficas y clima

Es una hortaliza de clima cálido que no tolera heladas. La temperatura para la germinación debe ser mayor de 15 °C, siendo el rango óptimo de 22 a 25 °C. Con temperaturas frescas y días cortos hay mayor formación de flores femeninas.

Prospera en cualquier tipo de suelo, prefiriendo los profundos y ricos en materia orgánica. Catalogada como una hortaliza moderadamente tolerante a la acidez, su pH es de 6.8 a 5.5 en lo que se refiere a la salinidad.



Usos

Se elaboran platillos ricos y variados. Se consume sola, con queso, en combinación con granos de elote y rajas de chile, en sopas, guisados y muchas recetas más.

Son generosas en minerales y vitamina C. En otros países de América Latina se les llama zapallito.



Nombre científico
Cucurbita pepo L.

Fuente: SIAP.

TOMATE VERDE

Planta herbácea anual sensible a las heladas, con sistema radicular pivotante, profundo y poco ramificado, de 15 a 60 cm de altura, hojas alternas, largamente ovadas. Tiene tallo largo y ramas cubiertas en forma de corazón, y sus flores son monopétalas, amarillentas, con manchas oscuras.



Producto

Es esférico, mide unos 3 cm de diámetro, liso, color verdoso, algo pegajoso, cubierto por el cáliz persistente, de sabor acuoso, ligeramente ácido o algo dulce.



Establecimiento del cultivo

La siembra por trasplante se realiza al aire libre en un lugar protegido de los rayos directos del sol y de los vientos. Lo mejor es utilizar un invernadero o una cajonera con tapa de cristal para preparar el semillero.

La distancia entre plantas en invernadero es de 20 a 30 cm, y a campo abierto de 10 a 20 cm con una distancia entre hileras de 1.2 a 1.5 m.



Condiciones edáficas y clima

Se cultiva en zonas templadas y cálidas. El clima húmedo con temperaturas altas y una humedad relativa superior a 75% es poco apropiado. Prefiere suelos profundos, mullidos, bien aireados y con buena proporción de materia orgánica, con un pH ligeramente ácido.



Usos

Se utiliza cocinado o asado para hacer salsa que acompaña a los alimentos. No se sabe que contenga alguna sustancia particularmente importante y parece que su finalidad es solamente atenuar el sabor del chile. En aplicaciones médicas, el cocimiento de las cáscaras tiene efectos contra las enfermedades respiratorias.



Nombre científico
Physalis ixocarpa

Fuente: SIAP.

FRIJOL

Planta herbácea perteneciente a la familia de las fabaceae, de tallos delgados y débiles, cuadrangulares, a veces rayados de púrpura, hojas trifoliadas, ápice acuminado, los laterales más o menos tubulosos y estandarte redondeado.

Alcanza una altura de 50 a 70 cm y sus raíces se desarrollan con una principal pivotante y muchas ramificaciones.



Producto

El fruto es una vaina suavemente curvada y dehiscente; esto significa que se abre naturalmente cuando está madura. Esta vaina puede medir de 10 a 12 cm y es de color verde, morado o casi negra.

En su interior, las semillas pueden ser oblongas, ovales o redondeadas, según la variedad, poco comprimidas y de color rojo, amarillo, café o negro.



Establecimiento del cultivo

La siembra se realiza a mano o con sembradora, enterrando la semilla a una profundidad de 2 a 4 cm, con una distancia entre plantas de 6 cm y de 70 cm entre hileras.

Antes de sembrar se debe verificar que el suelo tenga suficiente humedad para garantizar una germinación uniforme.



Condiciones edáficas y clima

Las temperaturas óptimas para el desarrollo del cultivo oscilan entre 10 a 27 °C, es muy susceptible a condiciones extremas y debe sembrarse en suelos de textura ligera y bien drenados.

El pH adecuado fluctúa entre 6.5 y 7.5, ya que dentro de estos límites la mayoría de los elementos nutritivos del suelo presenta su máxima disponibilidad; no obstante, se comporta bien en terrenos que tienen un pH entre 4.5 y 5.5.



Usos

Su consumo es sólo humano y es una fuente de proteínas importante. Se guisa de diferentes formas y es la guarnición más utilizada para acompañar diferentes platillos.



Nombre científico
Phaseolus vulgaris L.

Fuente: SIAP.

SORGO GRANO

Es una planta originaria de la India, de la familia de las gramíneas, con cañas de 1.5 m de altura, llenas de un tejido blanco y algo dulce y vellosas en los nudos, con hojas lampiñas, ásperas en los bordes, flores en panoja floja, grande y derecha o espesa, arracimada y colgante, y granos mayores que los cañamones, algo rojizos, blanquecinos o amarillos.



Producto

Las semillas de sorgo miden 3 mm, son esféricas y oblongas, de color negro, rojizo y amarillento. Entre sus propiedades nutricionales cuenta con azúcares de lenta absorción, de alta calidad y con bajo contenido de grasa.



Establecimiento del cultivo

Generalmente se siembra a chorillo o con sembradora a una profundidad de 2 a 3 cm y a una distancia entre semillas de 6 a 15 cm y de 70 cm entre hileras. Se recomienda de 85,000 hasta más de 150,000 plantas por hectárea, dependiendo del ciclo. Es importante que el terreno esté nivelado para obtener una siembra uniforme.



Condiciones edáficas y clima

Se adapta bien a climas cálidos, áridos o semiáridos. Es capaz de soportar sequías durante tiempo prolongado y reemprender su crecimiento en cuanto el suelo tenga humedad. Para germinar necesita una temperatura de 12 a 13 °C; se desarrolla bien en terrenos alcalinos, principalmente las variedades azucaradas que exigen la presencia en el suelo de carbonato cálcico, lo que aumenta el contenido en sacarosa de tallos y hojas. Prefiere suelos sanos, profundos y muy pesados.



Usos

Se cultiva para producir grano que sirve de alimento del ganado. La mayor parte se utiliza en la preparación de alimentos balanceados, para hacer harina de sorgo sola o en harinas compuestas para la fabricación de galletitas, alfajores, bizcochos, pan, etcétera.

En la industria de extracción se emplea fundamentalmente para la obtención de almidón, alcohol y glucosa; además, se emplea en la fermentación aceto-butílica donde se producen 3 solventes importantes: alcohol, acetona y butanol.



Nombre científico
Sorghum bicolor (L.) Moench

Fuente: SIAP.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.28. Superficie sembrada por cultivo en el Distrito de Riego 100 año agrícola 2022-2023.

CULTIVO	SUPERFICIE (ha)		RENDIMIENTO	PRODUCCIÓN	PMR	VALOR DE LA PRODUCCIÓN	DESTINO DE LA PRODUCCIÓN (TIPO DE INDUSTRIA)	LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA
	SEMRADA	COSECHADA	ton/ha	ton	(\$/ton)	(\$)		
OTOÑO-INVIERNO								
Avena Forrajera	1656	1656	19.38	32,090.46	468.94	15,048,617.60	Mercado	Regional
Cebada Forrajera	88	88	18.62	1,638.88	439.53	720,332.00	Mercado	Regional
Cilantro	2	2	2.28	4.56	7,300.00	33,288.00	Mercado	Regional
Coliflor	1190	1190	19.33	23,008.00	12,030.24	276,791,800.00	Mercado	Regional
Haba	41	41	3.62	148.60	5,188.83	771,060.00	Mercado	Regional
Otros Cultivos	105	105	3.25	341.00	4,084.98	1,392,977.50	Mercado	Regional
Trigo Grano	256	256	5.39	1,380.25	3,849.81	5,313,702.50	Mercado	Regional
SUBTOTAL	3,338.00	3,338.00		58,611.75		300,071,777.60		
PRIMAVERA-VERANO								
Calabacita (calabacín)	326	326	11.79	3,843.80	8,500.60	32,674,600.00	Mercado	Regional
Chile	902	902	6.27	5,652.70	13,607.12	76,916,975.00	Mercado	Regional
Coliflor	1833	1833	19.96	36,578.05	12,295.19	449,733,940.00	Mercado	Regional
Frijol (Alubia)	297	297	1.87	556.15	10,895.47	6,059,515.00	Mercado	Regional
Maíz grano	10,560	10,560	9.39	99,168.50	5,874.40	582,555,130.00	Mercado	Regional
Otras Flores	48	48	4.50	216.00	5,500.00	1,188,000.00	Mercado	Regional

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

Otros Cultivos	124	124	3.23	400.70	4,080.22	1,634,945.00	Mercado	Regional
Tomate de cáscara (Tomatillo)	250	250	5.45	1,362.40	6,086.63	8,292,430.00	Mercado	Regional
Zempoalxochitl	44	44	8.15	358.80	7,786.12	2,793,660.00	Mercado	Regional
SUBTOTAL	14,384.00	14,384.00		148,137.10		1,161,849,195.00		
PERENNES								
Alfalfa	11168	11168	99.07	1,106,467.42	487.28	539,154,696.90	Mercado	Regional
Frutales Asociados	449	449	4.20	1,884.55	8,458.29	15,940,065.00	Mercado	Regional
Otros Pastos	134	134	117.67	15,768.00	318.39	5,020,337.00	Mercado	Regional
SUBTOTAL	11,751	11,751		1,124,119.97		560,115,098.90		
TOTAL DR 100	29,473	29,473		1,330,869		2,022,036,072		

3.1.7.1. Cultivos, áreas y ciclos (superficie sembrada y cosechada por ciclo agrícola)

Los cultivos más importantes que se siembran en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan en los 8 municipios que lo comprenden, conforme a los datos de campo proporcionados por los usuarios, la estadística de producción proporcionada por CONAGUA y SADER para el año agrícola 2022-2023 en el ciclo agrícola otoño-invierno son 3,338 ha, principalmente son: Avena forrajera, cebada forrajera, coliflor, haba, trigo grano y otros, del ciclo primavera-verano son 14,384.0 ha, de los cultivos de calabacita, chile verde, coliflor, frijol, maíz grano, o, tomate cascara, Zempoalxochitl y varios, de perennes son 11,751, de ellas son 11,168 ha de alfalfa, 449 ha de frutales asociados y otros pastos 134 ha., con un total a nivel del distrito de riego 100 de 29,473 ha. Fuente: Anexo 42 del Informe de Distribución de Aguas del DR 100.

3.1.7.2. Rendimiento, precios y costos de producción (desglosados)

En el cuadro siguiente se muestra el patrón de cultivos promedio de los últimos diez años agrícolas, en caso de no contar con la información especificar de cuantos años es la información (el periodo es menor al análisis anterior por la disponibilidad de información). Los precios considerados son privados sin utilizar proyección a sociales.

Avena forrajera (O-I)	
Actividades y Labores	Importe (\$)
PREPARACION DEL TERRENO	3,000.00
SIEMBRA O PLANTACION	2,560.00
FERTILIZACION	0.00
LABORES CULTURALES	0.00
RIEGO Y DRENAJE	4,200.00
CONTROL DE PLAGAS Y ENF.	850.00
COSECHA	3,000.00
COSTOS INDIRECTOS	4,000.00
ASISTENCIA TECNICA	800.00
Total	18,410.00

Coliflor (O-I)	
Actividades y Labores	Importe (\$)
PREPARACIÓN DEL TERRENO	3,300.00
SIEMBRA	22,000.00
FERTILIZACIÓN	14,400.00
LABORES CULTURALES	7,600.00
RIEGO Y DRENAJE	5,300.00
CONTROL DE PLAGAS, MALEZAS Y	15,000.00
COSECHA	33,600.00
COSTOS DIRECTOS	8,000.00
OTROS	1,200.00
Total	110,400.00

Alfalfa primer año (Perennes)	
Actividades y Labores	Importe (\$)
PREPARACIÓN DEL TERRENO	6,000.00
SIEMBRA O PLANTACIÓN	9,400.00
FERTILIZACIÓN	7,200.00
LABORES CULTURALES	0.00
RIEGO Y DRENAJE	9,500.00
CONTROL DE PLAGAS Y ENF.	3,000.00
COSECHA	4,800.00
COSTOS INDIRECTOS	4,500.00
OTROS	1,000.00
Total	45,400.00

Frutales asociados (Perenne)	
Actividades y Labores	Importe (\$)
PREPARACIÓN DEL TERRENO	2,500.00
SIEMBRA O PLANTACIÓN	0.00
FERTILIZACIÓN	0.00
LABORES CULTURALES	2,800.00
RIEGO Y DRENAJE	6,400.00
CONTROL DE PLAGAS Y ENF.	2,400.00
COSECHA	6,000.00
COSTOS INDIRECTOS	2,500.00
OTROS	1,200.00
Total	23,800.00

Maíz grano (P-V)	
Actividades y Labores	Importe (\$)
PREPARACIÓN DEL TERRENO	4,200.00
SIEMBRA O PLANTACIÓN	7,250.00
FERTILIZACIÓN	10,400.00
LABORES CULTURALES	4,000.00
RIEGO Y DRENAJE	5,850.00
CONTROL DE PLAGAS Y ENF.	6,000.00
COSECHA	4,000.00
COSTOS INDIRECTOS	4,000.00
OTROS	800.00
Total	46,500.00

Chile (P-V)	
Actividades y Labores	Importe (\$)
PREPARACIÓN DEL TERRENO	3,300.00
SIEMBRA O PLANTACIÓN	8,700.00
FERTILIZACIÓN	9,880.00
LABORES CULTURALES	5,200.00
RIEGO Y DRENAJE	4,750.00
CONTROL DE PLAGAS Y ENF.	15,200.00
COSECHA	39,000.00
COSTOS INDIRECTOS	4,000.00
OTROS	1,200.00
Total	91,230.00

Calabacita (P-V)	
Actividades y Labores	Importe (\$)
PREPARACIÓN DEL TERRENO	3,300.00
SIEMBRA O PLANTACIÓN	7,900.00
FERTILIZACIÓN	3,750.00
LABORES CULTURALES	5,600.00
RIEGO Y DRENAJE	4,750.00
CONTROL DE PLAGAS Y ENF.	8,800.00
COSECHA	55,440.00
COSTOS INDIRECTOS	5,500.00
OTROS	1,200.00
Total	96,240.00

Tomate de cáscara (P-V)	
Actividades y Labores	Importe (\$)
PREPARACIÓN DEL TERRENO	3,300.00
SIEMBRA O PLANTACIÓN	8,300.00
FERTILIZACIÓN	4,450.00
LABORES CULTURALES	4,000.00
RIEGO Y DRENAJE	4,750.00
CONTROL DE PLAGAS Y ENF.	7,420.00
COSECHA	12,000.00
COSTOS INDIRECTOS	4,000.00
OTROS	1,200.00
Total	49,420.00

Frijol (P-V)	
Actividades y Labores	Importe (\$)
PREPARACIÓN DEL TERRENO	2,500.00
SIEMBRA O PLANTACIÓN	3,800.00
FERTILIZACIÓN	2,450.00
LABORES CULTURALES	4,000.00
RIEGO Y DRENAJE	4,200.00
CONTROL DE PLAGAS Y ENF.	1,530.00
COSECHA	4,200.00
COSTOS INDIRECTOS	2,000.00
OTROS	800.00
Total	25,480.00

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.29. Valor de producción utilidad promedio de los ciclos agrícolas 2016-2023 en el Distrito de Riego 100, a precios privados

Patrón de Cultivos Optimizada			Rendimiento (t/ha)	Producción (t)	PMR (\$/t)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN		COSTOS DE PRODUCCIÓN		UTILIDAD		Relación B / C
Ciclo	Cultivo	Superficie (ha)				Por Hectárea (\$/ha)	Valor de la producción (Miles de \$)	Por hectárea (\$/ha)	Costos de producción (Miles de \$)	Por Hectárea (\$/ha)	Excedente (Miles de \$)	
Otoño - Invierno	Avena Forrajera (Verde)	1,714	19.30	33,080	750.00	14,475.00	24,810.15	13,610.00	23,327.54	865.00	1,482.61	1.06
	Cebada Forrajera (Verde)	101	18.60	1,879	700	13,020.00	1,315.02	12,300.00	1,242.30	720.00	72.72	1.06
	Coliflor	1,425	19.50	27,788	8,000	156,000.00	222,300.00	101,200.00	144,210.00	54,800.00	78,090.00	1.54
	Trigo Grano	183	4.90	897	3,800	18,620.00	3,407.46	14,800.00	2,708.40	3,820.00	699.06	1.26
	Otros cultivos	210	3.80	798	3,850	14,630.00	3,072.30	12,850.00	2,698.50	1,780.00	373.80	1.14
	Subtotal	3,633		64,441			254,904.93		174,186.74		80,718.19	
Perennes	Alfalfa (verde)	11,706	90.00	1,053,540	800.00	72,000.00	842,832.00	39,900.00	467,069.40	32,100.00	375,762.60	1.80
	Frutales asociados	323	4.90	1,583	9,000.00	44,100.00	14,244.30	20,100.00	6,492.30	24,000.00	7,752.00	2.19
	Otros pastos	91	80.00	7,280	300.00	24,000.00	2,184.00	18,700.00	1,701.70	5,300.00	482.30	1.28
	Subtotal	12,120		1,062,403			859,260.30		475,263.40		383,996.90	
Primavera - Verano	Maíz grano	9,649	9.30	89,735.7	4,900.00	45,570.00	439,704.93	41,700.00	402,363.30	3,870.00	37,341.63	1.09
	Frijol (Alubia)	319	1.80	574.2	13,000.00	23,400.00	7,464.60	22,680.00	7,234.92	720.00	229.68	1.03
	Calabacita (calabacín)	484	11.80	5,711.2	10,000.00	118,000.00	57,112.00	89,540.00	43,337.36	28,460.00	13,774.64	1.32
	Coliflor	1,942	19.50	37,869.0	8,000.00	156,000.00	302,952.00	101,200.00	196,530.40	54,800.00	106,421.60	1.54
	Chile	993	6.00	5,958.0	19,000.00	114,000.00	113,202.00	86,030.00	85,427.79	27,970.00	27,774.21	1.33
	Tomate de cáscara	393	7.00	2,751.0	6,750.00	47,250.00	18,569.25	44,220.00	17,378.46	3,030.00	1,190.79	1.07
	Otros cultivos	232	3.80	881.6	3,850.00	14,630.00	3,394.16	12,850.00	2,981.20	1,780.00	412.96	1.14
	Subtotal	14,012		143,480.7			942,398.94		755,253.43		187,145.51	
	Subtotal primeros cultivos	29,765		1,270,324			2,056,564.17		1,404,703.57		651,860.60	
	TOTAL	29,765		1,270,324			2,056,564.17		1,404,703.6		651,860.60	

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

Patrón de Cultivos Optimizada			Rendimiento (t/ha)	Producción (t)	PMR (\$/t)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN		Por Hectárea (\$/ha)
Ciclo	Cultivo	Superficie (ha)				Por Hectárea (\$/ha)	Valor de la producción (Miles de \$)	Por Hectárea (\$/ha)
Otoño - Invierno	Avena Forrajera (Verde)	1,714	19.30	33,080	750.00	14,475.00	24,810.15	
	Cebada Forrajera (Verde)	101	18.60	1,879	700	13,020.00	1,315.02	
	Coliflor	1,425	19.50	27,788	8,000	156,000.00	222,300.00	1
	Trigo Grano	183	4.90	897	3,800	18,620.00	3,407.46	
	Otros cultivos	210	3.80	798	3,850	14,630.00	3,072.30	
	Subtotal	3,633		64,441			254,904.93	
Perennes	Alfalfa (verde)	11,706	90.00	1,053,540	800.00	72,000.00	842,832.00	
	Frutales asociados	323	4.90	1,583	9,000.00	44,100.00	14,244.30	
	Otros pastos	91	80.00	7,280	300.00	24,000.00	2,184.00	
	Subtotal	12,120		1,062,403			859,260.30	
Primavera - Verano	Maíz grano	9,649	9.30	89,735.7	4,900.00	45,570.00	439,704.93	
	Frijol (Alubia)	319	1.80	574.2	13,000.00	23,400.00	7,464.60	
	Calabacita (calabacín)	484	11.80	5,711.2	10,000.00	118,000.00	57,112.00	
	Coliflor	1,942	19.50	37,869.0	8,000.00	156,000.00	302,952.00	1
	Chile	993	6.00	5,958.0	19,000.00	114,000.00	113,202.00	
	Tomate de cáscara	393	7.00	2,751.0	6,750.00	47,250.00	18,569.25	
	Otros cultivos	232	3.80	881.6	3,850.00	14,630.00	3,394.16	
	Subtotal	14,012		143,480.7			942,398.94	
	Subtotal primeros cultivos	29,765		1,270,324			2,056,564.17	
TOTAL		29,765		1,270,324			2,056,564.17	

3.1.7.3. Productividad, nivel de utilidad y nivel tecnológico de la tierra

Productividad de la tierra (Miles/ha)

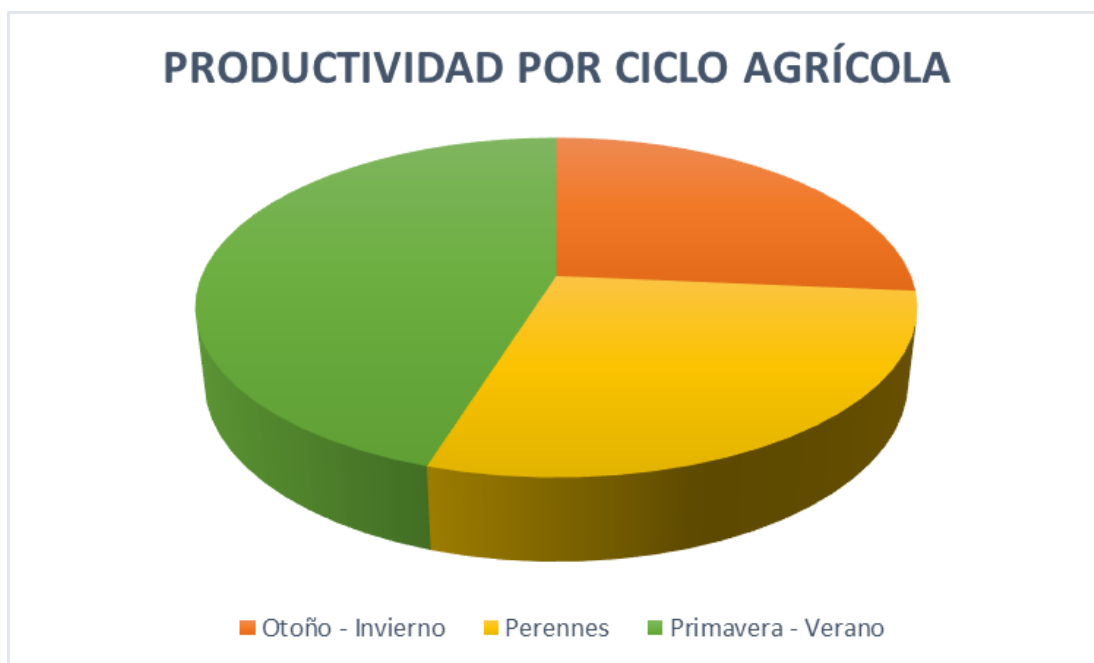
La productividad de la tierra es el resultado del valor de la producción entre la superficie cosechada para cada ciclo agrícola, en el caso en particular, se hizo para los principales cultivos de cada ciclo agrícola dentro del Distrito de Riego 100 Alfajayucan. En el cuadro 3.30 se observa la productividad de la tierra calculada para los cultivos,

Cuadro 3.30. Productividad de la tierra de los cultivos del año agrícola 2023--2024 en el DR 100 Alfajayucan

Patrón de Cultivos			Valor de la producción (Miles de \$)	Productividad de la tierra \$
Ciclo	Cultivo	Superficie (ha)		
Otoño Invierno	Avena Forrajera (Verde)	1,714	24,810.15	14,475.00
	Cebada Forrajera (Verde)	101	1,315.02	13,020.00
	Coliflor	1,425	222,300.00	156,000.00
	Trigo Grano	183	3,407.46	18,620.00
	Otros cultivos	210	3,072.30	14,630.00
	Subtotal	3,633	254,904.93	
Perennes	Alfalfa (verde)	11,706	842,832.00	72,000.00
	Frutales asociados	323	14,244.30	44,100.00
	Otros pastos	91	2,184.00	24,000.00
	Subtotal	12,120	859,260.30	
Primavera - Verano	Maíz grano	9,649	439,704.93	45,570.00
	Frijol (Alubia)	319	7,464.60	23,400.00
	Calabacita (calabacín)	484	57,112.00	118,000.00
	Coliflor	1,942	302,952.00	156,000.00
	Chile	993	113,202.00	114,000.00
	Tomate de cáscara	393	18,569.25	47,250.00

	Otros cultivos	232	3,394.16	14,630.00
	Subtotal	14,012	942,398.94	
TOTAL		29,765	2,056,564.17	69,093.37

En el cuadro anterior se puede observar cuales son los cultivos con más productividad por unidad de superficie en los que destacan las hortalizas, coliflor calabacita y chile, con meno productividad la alfalfa maíz y frutales. La productividad por ciclos agrícolas se presenta en la siguiente grafica en donde se observa que los cultivos de primavera - verano tienen mayor productividad.



Gráfica 3.8- Productividad por Ciclo Agrícola DR 100 Alfajayucan, Hidalgo

3.1.7.4. Conceptos e indicadores de productividad

A continuación, se presenta los conceptos o elementos para conocer algunos indicadores de una zona de riego.

Cuadro 3.31. Producción agrícola y volumen bruto que utilizan en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan.

CULTIVO	SUPERFICIE SEMBRADA (HA)	SUPERFICIE FÍSICA REGADA (HA)	SUPERFICIE COSECHADA (HA)	RENDIMIENTO MEDIO (TON/HA)	PRODUCCION (TON)	PRECIO MEDIO RURAL (\$/TON)	VALOR DE LA COSECHA (\$)	COSTO DE PRODUCCION (\$/HA)	UTILIDAD (\$)	UTILIDAD TOTAL (Miles de \$)	VOLUMEN BRUTO (millar de M3)	PRODUCCIÓN TOTAL/ SUP. COSECHADA (TON/HA)	VOL. BRUTO/ SUP. FÍSICA REGADA (Millar de M ³)/(HA)	UTILIDAD TOTAL/ SUP. COSECHADA (Miles de \$)/(HA)
-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(4)*(5)	-7	(8)=(6)*(7)	-9	(10)=(8)-(9)*(4)	(11)=(10)/1000	-12	(13)=(6)/(4)	(14)=(12)/(3)/1000	(15)=(11)/(4)
Avena Forrajera (Verde)	1,714	1,714	1,714	19.3	33,080.20	\$750.00	\$ 24,810,150.00	\$ 13,610.00	\$ 1,482,610.00	1,482.61	11,638	19.3	6.79	0.865
Cebada Forrajera (Verde)	101	101	101	18.6	1,878.60	\$700.00	\$ 1,315,020.00	\$ 12,300.00	\$ 72,720.00	72.72	12,754	18.6	126.28	0.72
Coliflor	1,425	1,425	1,425	19.5	27,787.50	\$8,000.00	\$ 222,300,000.00	\$ 101,200.00	\$ 78,090,000.00	78,090.00	1,841	19.5	1.29	54.8
Trigo Grano	183	183	183	4.9	896.70	\$3,800.00	\$ 3,407,460.00	\$ 14,800.00	\$ 699,060.00	699.06	686	4.9	3.75	3.82
Otros cultivo	210	210	210	3.8	798.00	\$3,850.00	\$ 3,072,300.00	\$ 12,850.00	\$ 373,800.00	373.80	2,113	3.8	10.06	1.78
Subtotal	3,633	3,633	3,633		64,441.00		\$ 254,904,930.00		\$ 80,718,190.00	80,718.19	29,032			
Alfalfa (verde)	11,706	11,706	11,706	90	1,053,540.00	\$800.00	\$ 842,832,000.00	\$ 39,900.00	\$ 375,762,600.00	375,762.60	254,488	90	21.74	32.1
Frutales asociados	323	323	323	4.9	1,582.70	\$9,000.00	\$ 14,244,300.00	\$ 20,100.00	\$ 7,752,000.00	7,752.00	5,937	4.9	18.38	24
Otros pastos	91	91	91	80	7,280.00	\$300.00	\$ 2,184,000.00	\$ 18,700.00	\$ 482,300.00	482.30	1,978	80	21.74	5.3
Subtotal	12,120	12,120	12,120		1,062,402.70		\$ 859,260,300.00		\$ 383,996,900.00	383,996.90	262,403			
Maíz grano	9,649	9,649	9,649	9.3	89,735.70	\$4,900.00	\$ 439,704,930.00	\$ 41,700.00	\$ 37,341,630.00	37,341.63	155,059	9.3	16.07	3.87
Frijol (Alubia)	319	319	319	1.8	574.20	\$13,000.00	\$ 7,464,600.00	\$ 22,680.00	\$ 229,680.00	229.68	23,401	1.8	73.36	0.72
Calabacita (calabacín)	484	484	484	11.8	5,711.20	\$10,000.00	\$ 57,112,000.00	\$ 89,540.00	\$ 13,774,640.00	13,774.64	10,446	11.8	21.58	28.46
Coliflor	1,942	1,942	1,942	19.5	37,869.00	\$8,000.00	\$ 302,952,000.00	\$ 101,200.00	\$ 106,421,600.00	106,421.60	4,458	19.5	2.30	54.8
Chile	993	993	993	6	5,958.00	\$19,000.00	\$ 113,202,000.00	\$ 86,030.00	\$ 27,774,210.00	27,774.21	4,370	6	4.40	27.97
Tomate de cáscara	393	393	393	7	2,751.00	\$6,750.00	\$ 18,569,250.00	\$ 44,220.00	\$ 1,190,790.00	1,190.79	3,024	7	7.69	3.03
Otros cultivo	232	232	232	3.8	881.60	\$3,850.00	\$ 3,394,160.00	\$ 12,850.00	\$ 412,960.00	412.96	2,754	3.8	11.87	1.78
Subtotal	14,012	14,012	14,012		143,480.70		\$ 942,398,940.00		\$ 187,145,510.00	187,145.51	203,512			
Total	29,765	29,765	29,765		1,270,324.40		\$ 2,056,564,170.00		\$ 651,860,600.00	651,860.60	494,947			

3.1.7.5. Conceptos e indicadores de productividad

Evolución de las láminas de riego

Con respecto a las láminas brutas y netas aplicadas en los Módulos y Unidad de Riego No Transferida, se puede mencionar que casi no han evolucionado, ya que anteriormente realizan los mismos cultivos, regando por gravedad; surcos y melgas; se instaló in sistema de riego presurizados como aspersión portátil en el módulo 5 para el riego del maíz forrajero y alfalfa principalmente pero no se usó correctamente y fue abandonado por los usuarios. La limitante es la calidad del agua y el tamaño de las parcelas.

• Índice de agua entregada bruta y neta (Miles de m³/ha)

El índice de agua bruta y neta se relaciona directamente con la lámina aplicada neta y la lámina bruta a nivel Módulo o Distrito de Riego. Los resultados se presentan a nivel de Distrito de Riego, como se muestran en los siguientes cuadros y gráficas.

Cuadro 3.32. Láminas netas y brutas, requerimiento de riego y eficiencia de aplicación por cultivo del Distrito de Riego 100 Alfajayucan.

CICLO	CULTIVO	Ss	Rr	Ln	L _{PC}	Lb	Vr	Vn	V _{PC}	Vb
		(ha)	(cm)				(Millares de m ³)			
Otoño - Invierno	Avena Forrajera (Verde)	1,714	36.9	54.2	63.8	67.9	6,320	9,290	10,935	11,638
	Coliflor	1,425	48.6	71.5	84.1	89.5	6,927	10,189	11,984	12,754
	Trigo Grano	183	54.7	80.4	94.6	100.6	1,001	1,471	1,731	1,841
	Cebada Forrajera (Verde)	101	36.9	54.2	63.8	67.9	372	547	644	686
	Otros cultivos	210	54.7	80.4	94.6	100.6	1,148	1,688	1,987	2,113
	Subtotal	3,633					15,767	23,186	27,282	29,031
Perennes	Alfalfa (Verde)	11,706	118.1	173.7	204.4	217.4	138,248	203,333	239,271	254,488
	Frutales asociados	323	99.9	146.9	172.8	183.8	3,227	4,745	5,581	5,937
	Otros pastos	91	118.1	173.7	204.4	217.4	1,075	1,581	1,860	1,978
	Subtotal	12,120					142,549	209,659	246,712	262,403
Primavera - Verano	Maíz grano	9,649	87.3	128.4	151.1	160.7	84,236	123,893	145,796	155,059
	Coliflor	1,942	65.5	96.3	113.3	120.5	12,712	18,702	22,003	23,401
	Chile	993	57.2	84.1	98.9	105.2	5,678	8,351	9,821	10,446
	Calabacita (calabacín)	484	50.1	73.6	86.6	92.1	2,423	3,562	4,191	4,458
	Tomate de cáscara	393	60.4	88.8	104.5	111.2	2,373	3,490	4,107	4,370
	Frijol (Alubia)	319	51.5	75.7	89.1	94.8	1,642	2,415	2,842	3,024
	Otros cultivos	232	64.6	94.9	111.6	118.7	1,498	2,202	2,589	2,754
	Subtotal	14,012					110,561	162,614	191,350	203,513
	TOTAL	29,765					268,878	395,459	465,344	494,947

- **Índice de productividad del agua (\$/m³ y Kg/m³)**

-

Este índice se relaciona directamente con la cantidad de kilogramos producidos por cada 1,000 litros de agua utilizada, de igual forma relaciona el valor bruto de la producción en pesos por cada 1,000 litros de agua utilizada.

Los resultados se presentan por cultivo y por Distrito de Riego para los últimos años de producción considerando los resultados totales del valor de la producción y el volumen bruto utilizado. Los resultados por Módulo de riego se presentan en el cuadro 3., donde se muestra como el Distrito de Riego, **1,317.3 \$/m³**, tienen un buen índice de productividad de agua, esto indica, un valor medio de los distritos de riego a nivel nacional y el cual es característico de cédulas de cultivos compuestas en su mayoría por cultivos como la alfalfa y el maíz principalmente.

El otro índice de productividad es relativamente bajo, (**2.56 kg/m³**). promedio de los últimos 10 años. Cabe mencionar que en el año 2023-2024, se llegaron a tener índices máximos de productividad del agua, lo cual es característico de cédulas de cultivos con hortalizas y algunos frutales.

Sin duda el efecto del Mercado has sido determinante en la productividad del Distrito de Riego, ya que, debido a esta causa, las cédulas de cultivo han disminuido su superficie sembrada alfalfa y maíz hacia algunas hortalizas y otros cultivos más rentables.

- **Índice de productividad de la tierra (\$/ha y Kg/ha)**

Este índice se relaciona directamente con el valor bruto de la producción en pesos por cada hectárea cosecha y de igual forma relaciona con la cantidad de kilogramos producidos por hectárea cosecha.

Los resultados se presentan por cultivo y por Distrito de Riego para los últimos años de producción considerando los resultados totales del valor de la producción y la superficie cosechas. Los resultados por Distrito de riego se presentan en el cuadro 3.. El índice promedio de los últimos **10 años** a nivel Distrito de Riego es de 69,093.37 \$/ha, esto indica, un valor medio de los distritos de riego a nivel nacional y el cual es característico de cédulas de cultivos compuestas en su mayoría por cultivos como la alfalfa y el maíz principalmente.

El otro índice de productividad es también relativamente alto, y el cual es de 42.68 kg/ha promedio de los últimos 10 años. Cabe mencionar que en el año 2023-2024, se llegaron a tener índices máximos de productividad del agua, lo cual es característico de cédulas de cultivos con hortalizas y algunos frutales.

Sin duda el efecto del Mercado has sido determinante en la productividad del Distrito de Riego, ya que, debido a esta causa, las cédulas de cultivo han disminuido su superficie sembrada alfalfa y maíz hacia algunas hortalizas y otros cultivos más rentables.

Otros indicadores de productividad del agua

- **Índice de entrega de agua (millares de m³/ha)**

$$I_e = \frac{V_{be}}{S}$$

Dónde:

I_e = Índice de entrega, (millares de m³/ha).

V_{be} = Volumen bruto entregado, (millares de m³).

S = Superficie física regada, (ha).

- **Índice de entrega de agua (miles de m³/ton)**

$$I_e = \frac{V_{be}}{P}$$

$$P = S_c * R$$

Dónde:

I_e = Índice de entrega, (millares de m³/ton).

V_{be} = Volumen bruto entregado, (millares de m³).

P = Producción total, (ton).

S_c = Superficie cosechada, (ha).

R = Rendimiento medio, (ton/ha).

- **Índice de productividad del agua**

$$I_p = \frac{V_c}{V_{be}}$$

$$V_c = P * PMR$$

Dónde:

I_p = Índice de productividad, (\$/m³).

V_c = Valor de la cosecha, (\$).

V_{be} = Volumen bruto entregado, (m³).

P = Producción total, (ton).

PMR = Precio medio rural (\$/ton).

- **Índice de suministro de agua para riego**

$$I_{sa} = \frac{V_{np}}{V_{be}}$$

Dónde:

I_{sa} = Índice de suministro de agua, (adim).

V_{np} = Volumen neto programado o solicitado, (m³).

Vbe = Volumen bruto entregado, (m³).

- **Capacidad del sistema para el riego eficiente**

$$Q_s = \frac{V_d}{V_r}$$

Dónde:

Qs = Capacidad del sistema, (adim).

Vd = Volumen disponible, (m³).

Vr = Volumen requerido, (m³).

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.33. Indicadores de productividad en el DR 100 Alfajayucan

Cultivos	Superficie física regada (ha)	Superficie cosechada (ha)	Rendimiento medio (ton)	Producción (ton)	Precio medio Rural (\$/ton)	Valor de la cosecha (\$)	Costo de producción (\$/ha)	Utilidad (\$)	Volumen neto programado (millares de m3)	Volumen bruto entregado (millares de m3)	Índice de entrega de agua (miles de m3/ha)	Índice de entrega de agua (miles de m3/ton)	Productividad del agua m3	(\$/miliar de m3)	Índice de suministro de agua para riego
-1	-2	-3	-4	(5)=(3)*(4)	-6	(7)=(5)*(6)	-8	(9)=(7)-(3)*(8)	-10	-11	(12)=(10)/(2)	(13)=(10)/(5)	(14)=(9)/(11)/1000		(15)=(10)/(11)
Otoño-Invierno															
Avena Forrajera	1,714	1,714	19.3	33080.2	\$750.00	\$24,810,150.00	\$ 13,610.00	\$ 1,482,610.00	10,935	11,638	6.38	0.33	0.13	C	0.940
Cebada Forrajera	101	101	18.6	1878.6	\$700.00	\$1,315,020.00	\$ 12,300.00	\$ 72,720.00	11,984	12,754	118.65	6.38	0.01	C	0.940
Coliflor	1,425	1,425	19.5	27787.5	\$8,000.00	\$222,300,000.00	\$ 101,200.00	\$ 78,090,000.00	1,731	1,841	1.21	0.06	42.42	A	0.940
Trigo Grano	183	183	4.9	896.7	\$3,800.00	\$3,407,460.00	\$ 14,800.00	\$ 699,060.00	644	686	3.52	0.72	1.02	B	0.939
Otros cultivo	210	210	3.8	798	\$3,850.00	\$3,072,300.00	\$ 12,850.00	\$ 373,800.00	1,987	2,113	9.46	2.49	0.18	C	0.940
Subtotal	3,633	3,633		64,441		254,904,930		80,718,190	27,281	29,032					
Perennes															
Alfalfa (verde)	11,706	11,706	90	1053540	\$800.00	\$842,832,000.00	\$ 39,900.00	\$ 375,762,600.00	239,271	254,488	20.44	0.23	1.48	B	0.940
Frutales asociados	323	323	4.9	1582.7	\$9,000.00	\$14,244,300.00	\$ 20,100.00	\$ 7,752,000.00	5,581	5,937	17.28	3.53	1.31	B	0.940
Otros pastos	91	91	80	7280	\$300.00	\$2,184,000.00	\$ 18,700.00	\$ 482,300.00	1,860	1,978	20.44	0.26	0.24	C	0.940
Subtotal	12,120	12,120		1,062,403		859,260,300		383,996,900	246,712	262,403					
Primavera-Verano															
Maíz grano	9,649	9,649	9.3	89735.7	\$4,900.00	\$439,704,930.00	\$ 41,700.00	\$ 37,341,630.00	145,796	155,059	15.11	1.62	0.24	C	0.940
Frijol (Alubia)	319	319	1.8	574.2	\$13,000.00	\$7,464,600.00	\$ 22,680.00	\$ 229,680.00	22,003	23,401	68.97	38.32	0.01	C	0.940
Calabacita (calabacín)	484	484	11.8	5711.2	\$10,000.00	\$57,112,000.00	\$ 89,540.00	\$ 13,774,640.00	9,821	10,446	20.29	1.72	1.32	B	0.940
Coliflor	1,942	1,942	19.5	37869	\$8,000.00	\$302,952,000.00	\$ 101,200.00	\$ 106,421,600.00	4,191	4,458	2.16	0.11	23.87	A	0.940
Chile	993	993	6	5958	\$19,000.00	\$113,202,000.00	\$ 86,030.00	\$ 27,774,210.00	4,107	4,370	4.14	0.69	6.36	A	0.940
Tomate de cáscara	393	393	7	2751	\$6,750.00	\$18,569,250.00	\$ 44,220.00	\$ 1,190,790.00	2,842	3,024	7.23	1.03	0.39	C	0.940
Otros cultivo	232	232	3.8	881.6	\$3,850.00	\$3,394,160.00	\$ 12,850.00	\$ 412,960.00	2,589	2,754	11.16	2.94	0.15	C	0.940
Subtotal	14,012	14,012		143,481		942,398,940		187,145,510	191,349	203,512					
Total	29,765	29,765		1,270,324		2,056,564,170		651,860,600	465,342	494,947					

Nota: A: Cultivo excelente B: Cultivo bueno C: Cultivo deficiente y D: Cultivo malo

En el cuadro anterior de indicadores de productividad queda de manifiesto, que los Módulo y Unidad de Riego que integran el DR 100, siembran cultivos rentables, con fines de autoconsumo como maíz grano y la alfalfa (verde o achicalada), y el maíz para alimentación del ganado o venderlos dentro o fuera del Distrito de Riego. Es de reconocer lo que han realizado en cuanto al desarrollo tecnológico con el que realizan sus actividades agrícolas, sin embargo, la disponibilidad en los meses de marzo a junio se presenta una baja disponibilidad, aunado a la mala calidad, por lo que se recomienda capacitar a los usuarios para que adquieran consciencia de la importancia de tener agua para la agricultura y la ganadería, así mismo tecnificar las redes de distribución y a nivel de parcela.

La productividad de esto Módulos y Unidad de Riego es media, una de las razones es que falta más tecnificación a nivel parcelario y hace falta más capacitación en los modelos de producción de los cultivos bajo riego, trae también beneficios a la población, ya que son generadores de empleos temporales, ya que por cada hectárea sembrada generan cerca de 8 jornales, lo cual se traduce en una gran derrama económica para los municipios que comprende el Distrito de Riego 100.

En cuadro siguiente, sirve para analizar la productividad del agua por cultivo, para lo cual se tomarán como referencia los siguientes parámetros:

A: Cultivo excelente	$X_i \geq X_m + \sigma$
B: Cultivo bueno	$X_m + \sigma > X_i \geq X_m$
C: Cultivo deficiente	$X_m > X_i \geq X_m - \sigma$
D: Cultivo malo	$X_m - \sigma > X_i$

Con una jerarquización con base a los parámetros anteriores, nos lleva a definir los cultivos importantes en los Módulos y Unidad de Riego que integran el Distrito de Riego 100, así como estar en posibilidades de definir la eficiencia con que se utilizaron los insumos, con la finalidad de poder proponer acciones que mejoren su producción y productividad, dentro de un marco de un desarrollo sustentable.

Para obtener los índices anteriormente mencionados por cultivo se obtienen, utilizando las ecuaciones siguientes:

$$X_m = \frac{\sum_{i=1}^n X_i A_i}{\sum_{i=1}^n A_i}$$

Donde:

X_m = Índice medio

A_i = Superficie cosechada por cultivo

X_i = Índice de productividad

Se calcula su desviación estándar, para ello se utiliza el índice medio ponderado por superficie, eso se hace debido que la superficie para el caso de los cultivos de los módulos y unidades de riego es muy variada, la fórmula es la siguiente:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n A_i \times (X_i - X_m)^2}{\sum_{i=1}^n A_i}}$$

Estos índices servirán para tomar medidas de apoyo económico, técnico o de alguna otra índole para mejorar la producción, productividad y uso del agua.

- **Índice de suministro de energía eléctrica (\$/Kwatt-h)**

Este índice se relaciona directamente el valor de producción en pesos con la cantidad de kilowatts-h utilizados en el bombeo de agua para riego. En el Distrito de Riego 100 existen 3 pozos profundos para el bombeo de agua subterránea a cargo de los usuarios y 3 plantas de bombeo para bombeo y rebombeo de agua de canales a las zonas de riego. Tanto los pozos como las plantas de bombeo por el momento no están en operación.

$$I_{se} = \frac{C_e}{K_{w-h}}$$

Dónde:

I_{se} = Índice de suministro de energía, (\$/Kwatt-h).

C_e = Costo total de energía eléctrica, (\$).

K_{w-h} = Consumo de energía eléctrica, (Kwatt-h).

- **Índice de suministro de agua para riego por unidad de área**

Este índice relaciona el volumen de agua entregado con respecto al volumen solicitado o demandado. La operación del Distrito de riego se realiza en base a tandeos para garantizar la cobertura de superficies programadas en el plan de riegos con respecto a las realizadas, así como el número de usuarios atendidos con respecto a los usuarios registrados en el Distrito de Riego.

- **Capacidad del distrito para el riego eficiente**

La capacidad del Distrito se calculó de acuerdo con el Plan de Cultivos sustentable, en donde se consideró la introducción de más hortalizas u otros cultivos rentables y reducción de granos, básicamente. En términos de análisis por Módulo de Riego, se considera que todos los Módulos sin excepción, cuentan con el gasto suficiente en la obra de toma (véase el cuadro resumen de las presas de almacenamiento y derivadoras), así como la capacidad de los canales principales (véase la el cuadro resumen de los canales por Módulo de riego), para cumplir con el gasto necesario para realizar el riego eficiente. Sin embargo, se han presentado problemas en algunos Canales Laterales, en algunos Módulos o Unidad de Riego No Transferida, atribuibles principalmente a problemas de operación y manejo de los canales. La capacidad del Distrito, calculada conforme a la demanda de un plan de riegos integrado con ciclos agrícolas del año anterior, de otoño- invierno, primavera-verano y

perennes, es suficiente, sin embargo, por la sobreposición de riegos entre ciclos agrícola, principalmente en los meses de marzo, abril, mayo y en algunos años hasta junio, se tienen problemas de capacidad que hay que enfrentar con capacitación y supervisión del riego parcelario, así como operativos para la programación, conducción, distribución y entrega del agua a nivel parcelario.

El análisis anterior se deduce de la lógica de instaurar sistemas de riego más eficientes sustituyendo a los actuales sistemas de riego por gravedad ***(aunque la limitante para instalar sistemas de riego presurizados es la calidad del agua principalmente)***, en donde se tiene una gran cobertura de superficie sembrada con índices de cobertura aceptables en los últimos años. El incremento de eficiencia global en todos los casos es suficiente para justificar, que existe capacidad en el sistema para realizar el riego eficiente en el Distrito de Riego.

- **Índice de medición del agua**

Este índice se calcula como la relación que existe entre el número de estructuras de medición (escalas) que se tienen en la red de conducción y las necesarias. Por esta razón se calcula como sigue:

No estructuras disponibles = 14

No estructuras necesarias = 55

Índice de medición = 25.45%

Lo anterior es un ejemplo

Este índice es muy relativo, puede que este el cien por ciento de estructuras, pero si no se realiza la medición el índice no indica la medición del agua.

3.1.7.6. Situación histórica del Distrito

Los volúmenes de agua utilizados con respecto al volumen concesionado en los últimos 10 años por Distrito y Módulo de Riego en los gráficos siguientes.

Cuadro 3.34. Volumen de agua utilizados con respecto al concesionado a los módulos y unidad del distrito de riego 100 en los últimos años.

Módulos de Riego	Volumen (Miles de m3)			Eficiencia de conducción (%)
	Concesionado	Utilizado Bruto	Utilizado Neto	
ALFAJAYUCAN	148,290.0	141,501.00	88,241.00	61
TASQUILLO	40,700.0	40,664.00	40,443.00	62
IXMIQUILPAN	75,900.0	75,885.00	45,871.00	62
CANAL DEL CENTRO	61,255.0	57,608.00	54,728.00	65
JUNTA DE AGUAS	43,110.0	42,884.00	42,483.00	60
CANAL XOTH0	21,684.0	21,154.00	21,054.00	66
XOTH0 KM14	12,335.0	12,055.00	12,010.00	66
Subtotal:	403,274.0	391,751.00	304,830.00	63.1
UNIDAD NO TRANSFERIDA				
XOCHITLAN	50,555.0	49,969.00	41,466.00	64
Subtotal:	50,555.0	49,969.00	41,466.00	64.0
Total:	453,829.0	441,720.00	346,296.00	63.6

El promedio del volumen utilizado es de 441,720 Millones de m³, el cual resulta inferior al volumen total concesionado, el cual es de 453,829 Millones de m³. Con respecto a los Módulos de Riego y Unidad de Riego.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.35. Producción agrícola de superficies sembradas, cosechadas, precio medio rural, valor y costos de producción y laminas aplicadas del Distrito de Riego 100. Alfajayucan.

CULTIVO	SUPERFICIE SEMBRADA (HA)	SUPERFICIE FISICA REGADA (HA)	SUPERFICIE COSECHADA (HA)	RENDIMIENTO MEDIO (TON/HA)	PRODUCCION (TON)	PRECIO MEDIO RURAL (\$/TON)	VALOR DE LA COSECHA (\$)	COSTO DE PRODUCCION (\$/HA)	UTILIDAD (\$)	UTILIDAD TOTAL (Miles de \$)	VOLUMEN BRUTO (millar de M3)	LAMINA BRUTA (cm)	LAMINA NETA (cm)
Avena Forrajera	1,714	1,714	1,714	19.3	33,080.20	\$750.00	\$ 24,810,150.00	\$ 13,610.00	\$ 1,482,610.00	1,482.61	11,638	67.9	54.20
Cebada Forrajera	101	101	101	18.6	1,878.60	\$700.00	\$ 1,315,020.00	\$ 12,300.00	\$ 72,720.00	72.72	12,754	89.5	71.50
Coliflor	1,425	1,425	1,425	19.5	27,787.50	\$8,000.00	\$ 222,300,000.00	\$ 101,200.00	\$ 78,090,000.00	78,090.00	1,841	100.6	80.40
Trigo Grano	183	183	183	4.9	896.70	\$3,800.00	\$ 3,407,460.00	\$ 14,800.00	\$ 699,060.00	699.06	686	67.9	54.20
Otros cultivos	210	210	210	3.8	798.00	\$3,850.00	\$ 3,072,300.00	\$ 12,850.00	\$ 373,800.00	373.80	2,113	100.6	80.40
Subtotal	3,633	3,633	3,633		64,441.00		\$ 254,904,930.00		\$ 80,718,190.00	80,718.19	29,032		
Alfalfa (verde)	11,706	11,706	11,706	90	1,053,540.00	\$800.00	\$ 842,832,000.00	\$ 39,900.00	\$ 375,762,600.00	375,762.60	254,488	217.4	173.70
Frutales asociados	323	323	323	4.9	1,582.70	\$9,000.00	\$ 14,244,300.00	\$ 20,100.00	\$ 7,752,000.00	7,752.00	5,937	183.8	146.90
Otros pastos	91	91	91	80	7,280.00	\$300.00	\$ 2,184,000.00	\$ 18,700.00	\$ 482,300.00	482.30	1,978	217.4	173.70
Subtotal	12,120	12,120	12,120		1,062,402.70		\$ 859,260,300.00		\$ 383,996,900.00	383,996.90	262,403		
Maíz grano	9,649	9,649	9,649	9.3	89,735.70	\$4,900.00	\$ 439,704,930.00	\$ 41,700.00	\$ 37,341,630.00	37,341.63	155,059	160.7	128.40
Frijol (Alubia)	319	319	319	1.8	574.20	\$13,000.00	\$ 7,464,600.00	\$ 22,680.00	\$ 229,680.00	229.68	23,401	120.5	96.30
Calabacita (calabacín)	484	484	484	11.8	5,711.20	\$10,000.00	\$ 57,112,000.00	\$ 89,540.00	\$ 13,774,640.00	13,774.64	10,446	105.2	84.10
Coliflor	1,942	1,942	1,942	19.5	37,869.00	\$8,000.00	\$ 302,952,000.00	\$ 101,200.00	\$ 106,421,600.00	106,421.60	4,458	92.1	73.60
Chile	993	993	993	6	5,958.00	\$19,000.00	\$ 113,202,000.00	\$ 86,030.00	\$ 27,774,210.00	27,774.21	4,370	111.2	88.80
Tomate de cáscara	393	393	393	7	2,751.00	\$6,750.00	\$ 18,569,250.00	\$ 44,220.00	\$ 1,190,790.00	1,190.79	3,024	94.8	75.70
Otros cultivos	232	232	232	3.8	881.60	\$3,850.00	\$ 3,394,160.00	\$ 12,850.00	\$ 412,960.00	412.96	2,754	118.7	94.90
Subtotal	14,012	14,012	14,012		143,480.70		\$ 942,398,940.00		\$ 187,145,510.00	187,145.51	203,512		
Total	29,765	29,765	29,765		1,270,324.40		\$ 2,056,564,170.00		\$ 651,860,600.00	651,860.60	494,947		

Cuadro 3.36. Láminas de riego neta y bruta parcelaria, por riego y total, eficiencia de conducción en el Distrito de Riego 100

CICLO	CULTIVO	Ss	Rr	Ln	L _{PC}	Lb	Vr	Vn	V _{PC}	Vb
		(ha)	(cm)				(Millares de m³)			
Otoño - Invierno	Avena Forrajera (Verde)	1,714	36.9	54.2	63.8	67.9	6,320	9,290	10,935	11,638
	Coliflor	1,425	48.6	71.5	84.1	89.5	6,927	10,189	11,984	12,754
	Trigo Grano	183	54.7	80.4	94.6	100.6	1,001	1,471	1,731	1,841
	Cebada Forrajera (Verde)	101	36.9	54.2	63.8	67.9	372	547	644	686
	Otros cultivos	210	54.7	80.4	94.6	100.6	1,148	1,688	1,987	2,113
	Subtotal	3,633					15,767	23,186	27,282	29,031
Perennes	Alfalfa (Verde)	11,706	118.1	173.7	204.4	217.4	138,248	203,333	239,271	254,488
	Frutales asociados	323	99.9	146.9	172.8	183.8	3,227	4,745	5,581	5,937
	Otros pastos	91	118.1	173.7	204.4	217.4	1,075	1,581	1,860	1,978
	Subtotal	12,120					142,549	209,659	246,712	262,403
Primavera - Verano	Maíz grano	9,649	87.3	128.4	151.1	160.7	84,236	123,893	145,796	155,059
	Coliflor	1,942	65.5	96.3	113.3	120.5	12,712	18,702	22,003	23,401
	Chile	993	57.2	84.1	98.9	105.2	5,678	8,351	9,821	10,446
	Calabacita (calabacín)	484	50.1	73.6	86.6	92.1	2,423	3,562	4,191	4,458
	Tomate de cáscara	393	60.4	88.8	104.5	111.2	2,373	3,490	4,107	4,370
	Frijol (Alubia)	319	51.5	75.7	89.1	94.8	1,642	2,415	2,842	3,024
	Otros cultivos	232	64.6	94.9	111.6	118.7	1,498	2,202	2,589	2,754
	Subtotal	14,012					110,561	162,614	191,350	203,513
	TOTAL	29,765					268,878	395,459	465,344	494,947

Es de considerar como en los últimos cuatro años, la lámina neta por riego es en promedio de 98.45 cm, la bruta por riego de 123.01 cm.

3.1.7.7. Análisis y propuestas para su mejoramiento

La productividad del agua en el Distrito de Riego es en promedio del 1,317.03 \$/m³ y de 2.57 kg/m³. Sin embargo, cuando a nivel Distrito de Riego han existido superficies sembradas de cultivos más productivas como las hortalizas u otro cultivo, se han llegado a obtener 1,489.2 \$/m³ y de 3.05 kg/m³ como lo fue en el año agrícola 2023-2024. Para incrementar la productividad del agua a nivel Distrito de Riego es necesario **proponer acciones del tipo estructural y no estructural** a nivel Distrito de Riego que permitan elevar el uso eficiente del agua en todos los niveles de operación del Distrito. Con el fin de optimizar el uso de los recursos presupuestales y en términos de prioridades, es necesario proponer lo siguiente, para incrementar la productividad del agua en el Distrito de Riego 100:

1. Entubamientos de canales laterales, sublaterales, ramales y subramales.

- 2. Sistemas de riego presurizado en cultivos hortícolas u otros con un tratamiento muy detallado del agua.*
- 3. Tecnificación del riego por gravedad con nivelación de terrenos y tubería multicompuertas en cultivos anuales, como la alfalfa, pastos y maíz.*
- 4. Entubamientos y revestimientos de canales sublaterales o de gastos pequeños.*
- 5. Drenaje parcelario con nivelación de terrenos y tubería de multicompuertas en algunos cultivos específicos como alfalfa y pastos, en donde se tengan problemas de drenaje parcelario.*
- 6. Promover con apoyos en la comercialización y la agricultura de contrato, la reconversión productiva de cultivos de menores utilidades por cultivos más rentables.*
- 7. Acciones de capacitación y entrenamiento a usuarios, técnicos y directivos en cuanto (tiempo) y cuánto (cantidad) regar los cultivos, operación de sistemas de riego presurizado y asesoría técnica en el desarrollo de los cultivos.*
- 8. Construcción e instalación de estructuras de medición y control en la red de canales principales, así como los canales laterales, ramales y subramales y la parcela.*
- 9. Sistematización de la planeación de la operación (plan de riegos), la programación y distribución del agua, la medición del agua, regulación de las estructuras, generación de las estadísticas hidrométricas y de producción agrícola a nivel de Módulos y Unidades de Riego no transferidas.*
- 10. Sistemas de información Geográfica Aplicado a la operación de los Módulos y Distrito de Riego.*
- 11. Respetar los estatutos sociales y reglamento interno en los Módulos de Riego.*
- 12. Lograr la cuota por servicio de riego de autosuficiencia.*

Los escenarios de dotación anual de agua, que permiten elaborar las propuestas de modernización correspondientes, son con base a las condiciones mínimas, media y máximas de escurrimientos, los cuales se consideran como el volumen sustentable, por arriba del volumen sustentable y por abajo del volumen sustentable. En el caso del volumen sustentable, en el presente análisis se consideró utilizar el volumen concesionado (472,944 Millones de m³) como el volumen sustentable para el cálculo de la superficie sustentable del Distrito. La característica del cálculo anterior, condiciona a considerar sólo la superficie sustentable, como la propuesta de modernización en la superficie regable.

3.1.7.8. Manejo del suelo y del agua

Las principales labores culturales de los cultivos representativos de la zona de estudio (maíz grano, maíz forrajero, alfalfa, pastos, avena forrajera, cebada y mínima parte hortalizas y otros cultivos) son las siguientes: barbecho o rastreo, siembra o plantación, riegos, fertilización, escarda, deshierbe, aplicación de herbicida, control de plagas, cosecha, acarreo y comercialización.

3.1.7.9. Trabajos de nivelación de tierras

Por las características del micro relieve, en los módulos de riego de estudio los trabajos de nivelación, se han realizado sólo en algunas parcelas, el productor no proporcionó esta información, sin embargo, de manera ocular se observa que algunas parcelas fueron niveladas, para realizar mejor sus labores agrícolas entre ellas para manejar el agua en las parcelas.

3.1.7.10. Tecnificación del riego

Con la finalidad de eficientar la aplicación del riego, durante los últimos años en la mayoría de los Módulos y Unidad de Riego se han ejecutado pocas acciones de tecnificación mediante el entubamiento de las redes de conducción y la instalación de sistemas de riego de tubería de compuertas, aspersión (Side Roll y pivote central), con el propósito de elevar la eficiencia en el uso del agua y la productividad, sin embargo en algunos sistemas de riego son manejados con eficiencias por debajo de las de diseño, ya que para la aplicación del agua de riego a cultivos la alfalfa es mediante aspersión y gravedad sin tecnificar, y para el maíz forrajero y maíz de grano, chile, hortalizas y frijol por medio tubería de compuertas y gravedad sin tecnificar, lo cual demerita el esfuerzo realizado. Cabe hacer mención que las primeras inversiones de modernización y tecnificación las hicieron con sus propios recursos y con apoyo del Gobierno Federal.

El grado de tecnificación adicional en el riego por gravedad incluye: proyecto adicional de nivelación de tierras, diseño del riego por gravedad, fertirriego y capacitación a usuarios. En el caso de sistemas de riego presurizado incluye: operación adecuada, fertirrigación, automatización, asesoría o capacitación en el manejo de la agricultura empresarial.

3.1.7.11. Salinidad y drenaje

Se ha detectado que existen problemas de niveles freáticos elevados y salinidad en toda el área del Distrito 100, las cuales están bien identificadas por los representantes de modulo los cuales solicitan el apoyo yara su recuperación y puedan volver a ser tierras productivas, para ello se están contemplando un total de 6,500.0 hectáreas dentro de las necesidades de los módulos con lo cual se beneficiará a más de cinco mil usuarios, en el siguiente cuadro se ve la superficie afectada por módulos y unidad no transferida.

Cuadro 3.37. Superficie afecta por salinidad y drenaje en los módulo y unidad de riego del Distrito de Riego 100

Módulo de Riego	Afectaciones	
	Por salinidad y drenaje	
	Superficie (ha)	Usuarios
ALFAJAYUCAN	350.00	196
TASQUILLO	1200.00	1217
IXMIQUILPAN	1800.00	1323
CANAL DEL CENTRO	2000.00	1932
JUNTA DE AGUAS	680.00	424
CANAL XOTH0	80.00	90
XOTH0 KM14	0.00	0
Subtotal:	6110.00	5181
UNIDAD NO TRANSFERIDA		
XOCHITLAN	390.00	260
Subtotal:	390.00	260
TOTALES	6500.00	5441

Fuente: Usuarios, directivos de las organizaciones de usuarios y recorridos de campo por personal de la Universidad Autónoma Querétaro.

3.1.7.12. Costos y eficiencia parcelaria

En este caso se indican los costos de las posibles acciones a realizar para mejorar y/o modernizar los módulos y unidad de riego en el Distrito 100 Alfajayucan. En relación al riego presurizado para los cultivos como las hortalizas, industriales y otros rentables. Los usos de estos sistemas podrían ser conveniente aún en cultivos de menor rentabilidad como son el maíz y otros. En una estimación, para predios del orden de 5 a 10 ha, los siguientes costos pueden ser representativos:

- a) Entubado de regaderas y riego por compuertas de \$25,000/ha.
- b) Riego con sistemas de aspersion de \$50,000/ha.

c) Riego localizado por goteo de \$40,000/ha

3.1.7.13. Mercado

Las áreas de riego del distrito 100 en el presente estudio se encuentra situada estratégicamente cerca de importantes centros de comercialización y consumo de productos de básicos y hortalizas como los cultivos básicos y hortalizas como la calabacita, brócoli, chile principalmente en la Central de Abastos de la Ciudad de México, las Ciudades de Pachuca y Querétaro y en los municipios aledaños, con distancia de , a menos de no más de 150 km de las áreas de riego del Distrito 100. Se espera que mejorando la calidad del agua, algunos productores que este dispuestos a sembrar cultivos rentables con la posibilidad de exportación a nivel nacional e internacional

La comercialización de los principales productos se realiza con intermediarios que están instalados o acuden temporalmente, es importante mencionar que algunos productores que comercializan directamente con algunos centros de consumo, programando su producción e incidiendo en los precios del mercado por su productividad, por lo que los usuarios de los Módulos y Unidad de Riego No transferida siembran prácticamente en dos ciclo agrícola para los cultivos anuales y los perennes que ya tienen establecidos como la alfalfa y maíz. Algunos productores comercializan sus productos en menor escala en mercados locales y regionales. En cuanto a la comercialización productos forrajeros, se realiza en el mercado local o bien generalmente la utilizan en la primera actividad productiva por importancia que es la ganadería.

La industria relacionada con la comercialización de las hortalizas, la mayor parte de la Producción se vende en el mercado de abastos de la ciudad de México; para el caso del maíz en grano, existen acaparadores, los cuales almacenan grandes volúmenes de producción, para después venderla en diferentes estados de la República Mexicana y algunas veces en el extranjero. En el caso de la alfalfa, esta se vende en la Unión Lechera de Tizayuca, Hgo., y también se vende en el mercado local y para autoconsumo. Los principales cultivos que se establecen son: la alfalfa, maíz, frijol, avena, cebada, trigo y hortalizas, entre otros cultivos. Las mayores superficies que se establecen son las de maíz y alfalfa; para el caso del primero, hay industrias harineras que algunas veces vienen para intentar hacer contratos de compra con los usuarios, ***pero al ver que no están organizados, terminan por retirarse y no llegar a acuerdos sustantivos***. La alfalfa se consume en estado fresco o en pacas, su comercialización es de tipo regional, local y de autoconsumo. Las hortalizas generalmente se comercializan en el mercado de abastos de la Ciudad de México. El resto de cultivos son para mercado local y autoconsumo.

3.1.7.14. Superficie de riego sustentable

Como se muestra en el cuadro 3.38 la superficie de riego sustentable con las condiciones actuales de eficiencia de conducción y de aplicación para el distrito de riego 100 Alfajayucan es de 34,723 ha.

Cuadro 3.38. Superficie de riego sustentable en el DR 100 Alfajayucan.

No.	Módulo de Riego	Superficie	Nivel Fuente de Abastecimiento		Eficiencia de Red Mayor	Nivel Punto de Control de Módulo	
			Volumen	Lámina		Volumen	Lámina
		(ha)	(Miles de m3)	(cm)	(%)	(Miles de m3)	(cm)
1	ALFAJAYUCAN	13,036.87	141,501.00	109.39	88.5	88,241.00	67.68
2	TASQUILLO	2,846.16	40,664.00	142.87	89.4	40,443.00	140.09
3	IXMIQUILPAN	5413.48	75,885.00	140.17	82.5	45,871.00	84.73
4	CANAL DEL CENTRO	3,602.67	57,608.00	159.9	82.5	54,728.00	151.9
5	JUNTA DE AGUAS	4,880.84	42,884.00	87.86	82.5	42,483.00	87.04
6	CANAL XOTH0	3,351.32	21,154.00	63.12	89.5	21,054.00	62.82
7	XOTH0 KM14	1,592.00	12,055.00	75.72	89.5	12,010.00	75.43
	Total:	34,723.34	391,751.00	111.29	85.98	304,830.00	95.67

3.1.7.15. Potencial de reconversión productiva en la superficie de riego sustentable

A continuación, se presenta algunas consideraciones de las limitantes para la reconversión productiva, sobre todo de la calidad del agua

La falta de organización de las áreas de riego (estar constituidos en una figura jurídica y contable con reglamento interno y su cumplimiento de ambos documentos) en el sector agrícola, limita la reconversión productiva en forma masiva; en el pasado se han hecho intentos por los gobiernos estatales y federales de hacer la reconversión productiva, pero los usuarios han manifestado poco interés, a pesar de que se les han presentado las ventajas de la reconversión productiva, pero al momento de iniciar los proyectos los usuarios ya no han mostrado su participación, una que quieren que casi

todo les sea proporcionado por los niveles de gobierno, terminaron por desanimarse por completo, siendo pocos usuarios aislados que si desean que se les apoye con asistencia técnica para lograr la reconversión productiva.

Como se sabe la mayor parte de la superficie del Distrito es regada con las aguas residuales provenientes del Valle de México, estas aguas como se discutió en el punto correspondiente a la calidad del agua no permiten su utilización en cultivos para consumo humano en fresco, estos cultivos son los de mayor valor comercial, así como productividad de la tierra y del agua. Actualmente existen dos mecanismos de coordinación en materia hidráulica que son: La Comisión Metropolitana y el Fideicomiso¹⁹²⁸ para apoyar el Saneamiento del Valle de México, con temáticas semejantes y complementarias, lo que ha permitido el análisis de la problemática y sus causas, la expresión de puntos de vista y posiciones, así como el intercambio de información, con relación a la necesidad de racionalizar tanto el manejo hidráulico como el desarrollo urbano.

La Comisión Metropolitana de Drenaje es un mecanismo de control del sistema hidrológico para el desalojo de avenidas y corrientes pluviales en el Valle de México y constituye uno de los primeros ejemplos de servicios metropolitanos en la República Mexicana.

La constitución de esta comisión permitirá que representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los gobiernos de la CDMX y del Estado de México tomen decisiones de manera coordinada y basadas en criterios técnicos, en beneficio de toda la metrópoli. Asimismo, multiplicará las capacidades de inversión, operación, planeación, reacción, alertamiento y prevención, así como atención de emergencias. La Comisión Metropolitana de Drenaje es la máxima autoridad en materia de operación y control de inundaciones. El Valle de México es la única zona metropolitana que tiene un protocolo de operación conjunta para la atención de fenómenos hidrometeorológicos, cuya aplicación permitirá mitigar los riesgos de las lluvias intensas. El sistema de drenaje es complejo y que su operación no puede subdividirse en entidades, lo que implica la necesidad de un manejo integrado, continuo y coordinado. Por ello, fue necesario establecer un órgano con carácter permanente que conjunte esfuerzos, promueva y oriente acciones, y dé seguimiento y evalúe los acuerdos de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.

Con la Comisión Metropolitana de Drenaje se da un gran paso para superar los retos de mitigación a inundaciones que cada año se registra en la zona durante la temporada de lluvias, toda vez que los retos hídricos que se tenían en la cuenca ahora son más complejos y agudos debido a la vulnerabilidad y variabilidad climática que tenemos.

El Fideicomiso 1928 está constituido por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México y tiene la finalidad de apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle

de México. Mismo que se instauró mediante Decreto Presidencial del 24 de noviembre de 2004 y estableció el otorgamiento de estímulos fiscales a los prestadores de servicios de ambas entidades, en materia de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, siendo alguna parte de ellos pagados a través de la Comisión Nacional del Agua. La administración de los proyectos de drenaje y de saneamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México, conviniendo créditos con organismos financieros internacionales. Tiene así mismo a su cargo la elaboración de los proyectos de abastecimiento de agua potable, atender las normas de descarga de aguas residuales.

En 1997 el Gobierno Federal dispuso, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), que todas las localidades de la República Mexicana con poblaciones mayores a 50,000 habitantes, deben efectuar el tratamiento de sus aguas residuales previamente a su descarga en cuerpos de aguas federales. Para ello expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, en la que se estipulan los límites máximos permisibles de contaminantes de las descargas de aguas residuales, en aguas y bienes nacionales.

Con el fin de cumplir con la normatividad, el Gobierno del Distrito Federal Registro sus descargas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, mediante un Título de Concesión, como son los sólidos en suspensión totales, la demanda bioquímica de oxígeno, los coliformes fecales y los huevos de helminto. El gobierno del Distrito Federal ha planteado en forma reiterada que este esfuerzo para cumplir con la norma, deberá ser complementada con las siguientes acciones:

No permitir que aguas abajo se descarguen aguas sin tratamiento, ya que el esfuerzo que conlleva cumplir a la norma y los enormes costos de inversión, como de operación y mantenimiento, no puede ni debe de anularse con descargas contaminantes. Esto significa que se requiere efectuar el tratamiento de las descargas de todas las localidades ubicadas dentro del Valle de México y de la Cuenca Alta del Río Pánuco.

Será imprescindible intensificar los esfuerzos para aprovechar con mayor eficiencia los caudales de aguas tratadas, ya que sería ilógico usar el agua tratada para regar cultivos tradicionales que no requieren de agua tratada para su desarrollo.

El contar con agua tratada deberá servir para cambiar el patrón de cultivos en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan, por otros de mayor rendimiento económico, así como lograr el aprovechamiento racional de los caudales de agua tratada. Para ello se ha planteado a la Federación por conducto de la Comisión Nacional del Agua, la conveniencia de desarrollar un programa para el mejoramiento integral del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, aprovechando su cercanía a los mercados más importantes del país, para convertirlo en un Distrito de Riego Modelo, con técnicas y prácticas modernas de manejo del suelo, del agua, semillas mejoradas, fertilizantes y un variado patrón de

cultivos, que este soportado con créditos accesibles y por un plan intensivo de asesoría técnica y capacitación en servicio y apoyo a usuarios productores agrícolas.

De acuerdo a la Agrología y Clima y con la utilización de agua tratada se pueden establecer nuevos cultivos como: Brócoli, Coliflor, Col o repollo, Lechuga, Rabanito, Papa, Camote, Apio y otros que generan más utilidad que los tradicionales.

3.1.7.16. Programas en los que otras instituciones los ha apoyado

Los Módulos de Riego transferidos del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, han sido apoyados por programas operados por la CONAGUA en forma directa y por los programas federalizados a través de los Activos Productivos para el Campo, ciertamente las primeras acciones de Modernización y Tecnificación las realizaron con la aportación conforme la operación de los programas federalizados, para usar de manera racional el agua superficial de las presas de almacenamiento, de la derivada de las corrientes superficiales y del acuífero.

El gobierno estatal también ha apoyado a través de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario ya que en los programas de rehabilitación y tecnificación de los distritos de riego, contribuye con recursos para amortiguar la aportación de los usuarios.

3.2. OPERACIÓN

Mediante la operación de un sistema de riego se pretende que el suelo, el agua y sus recursos asociados disponibles se utilicen con la mayor eficiencia posible para obtener mayores beneficios económicos y sociales, lo que implica hacer una correcta planeación y programación del manejo de las obras hidráulicas para distribuir el agua con oportunidad y cantidad requerida, evitar pérdidas y problemas de drenaje y ensalitramiento.

La información básica para la operación de un área de riego (distrito, módulo o unidad de riego) se necesita lo siguiente para operar un Distrito y Módulo de Riego en forma eficiente que es necesario:

Para operar una Distrito o Módulo de Riego en forma eficiente, es necesario tener un conocimiento completo de todos aquellos elementos y características que la constituyen, así como de los factores y disciplinas que intervienen en su manejo y administración: Como la información de los antecedentes o factores que han intervenido e influyen en la planeación, diseño, construcción y condiciones actuales del Distrito y Módulos de Riego.

Es indispensable que los técnicos y directivos de los Distritos y Módulo de Riego tengan un cabal conocimiento de todos los antecedentes de la construcción de las obras, estudios agronómicos, hidrológicos, económicos, planeación jurídica de las aguas y tierras, y otros elementos.

Sería de mucha utilidad que, desde el inicio de los proyectos y construcción de las obras de los sistemas de riego, interviniera el personal que se encargará de su operación y conservación.

Como el conocimiento de la topografía para el llenado y vaciado de los canales, la distribución del agua al nivel de parcela, los métodos de riego y solucionar problemas de drenaje.

Localización, construcción y estado de conservación de las obras para la distribución del agua desde la presa hasta la parcela, tener planos de las obras y los instructivos del funcionamiento y de seguridad, el desconocimiento del mal estado puede ocasionar mal servicio de riego, las obras con defectos de proyecto o de construcción limitando funcionar en las mejores condiciones, afectando la distribución del agua y aumentando en ocasiones los costos de operación.

Los aspectos agronómicos para el mejoramiento de la productividad del agua y la tierra, las prácticas agronómicas adecuadas, estudio agrológico como fue la planeación de la zona de riego y los métodos de riego y para la planeación de la

operación, programación del riego, distribución y medición del agua, y regulación de las estructuras de operación.

La tenencia de la tierra, la forma y distribución de los lotes en la mayoría no obedece a la forma regular y organizada con que estas se proyectan y la situación aunada a la condición jurídica, social y económica influye en la administración de los Módulos de Riego en varias formas, como: Duplicidad de estructuras para el beneficio de una parcela.

Las costumbres y forma de vida de la gente, además de los problemas técnicos, constructivos y de administración, en los Módulos de Riego se presentan problemas humanos que es indispensable resolver con gran tacto, a fin de trabajar con la mejor armonía posible.

La idiosincrasia de los usuarios en la implementación de los estatutos sociales y reglamento de operación, conservación y administración, en los sistemas de entrega y cobro del agua, así como elegir el tipo de estructura para medir el agua.

Tener información climatológica para hacer interpretaciones más correctas respecto a su influencia sobre los cultivos, suelo y actividades de operación y conservación y para elaborar y seguimiento de los planes y programas de riegos, cálculos de probables aportaciones y extracciones de los vasos de almacenamiento, se recomienda instalar cuando menos estaciones termo pluviométricas, para eliminar el empirismo y reduciendo a un mínimo los factores desconocidos fuera de control.

Conocer a detalles las características hidráulicas de canales y estructuras, debido a que son una herramienta para la operación y conservación y para determinar los tiempos de llenado y vaciado de los canales, y actualizar los inventarios de las obras.

Generar las estadísticas hidrométricas desde las presas de almacenamiento y derivadoras hasta la parcela y las estadísticas de producción agrícola, para el control de la operación y relacionados con el área regada, para determinar las deficiencias de las obras, del personal y de los usuarios, que sirve para apoyar estudios de mejoramiento de las obras de los Módulos de Riego y calibración de las estructuras de aforo.

Conocer bien la organización de los Módulos de Riego para lograr una mejor distribución del agua, dar un buen servicio de riego y definir perfectamente obligaciones y responsabilidades de los directivos de los Módulos, de los jefes de zona y de sección (Canaleros). Así como la forma y tamaño de las Secciones de Riego puede ser muy variable y en su dimensionamiento tomar en cuenta; Fraccionamiento de parcelas, número de usuarios, superficie, localización de canales y estructuras, topografía, tipo de tenencia y otros factores asociados a la organización y distribución del agua.

3.2.1. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA Y OPORTUNIDAD DE LAS ENTREGAS

Para atender el servicio de riego a los usuarios es hacer la extracción de las fuentes conforme a la demanda de los Módulos de Riego, una buena conducción y distribución en la red de canales para hacer una entrega oportuna a los usuarios con la frecuencia y gasto requerido conforme a la demanda de los cultivos.

Cada Módulo y Unidad de Riego tiene su propia fuente de abastecimiento, algunos los comparten, interactuando en la disponibilidad de los volúmenes de agua, para proporcionar el servicio de riego los Módulos de Riego cuentan con un gerente técnico y la Unidad de Riego no transferida con un jefe de Unidad y ambas organizaciones con personal de apoyo de campo y oficina.

Los volúmenes de agua se entregan a las organizaciones de usuarios en bloque en los puntos de entrega-recepción definidos en el reglamento de las organizaciones de usuarios del Distrito de Riego 100, conforme a la demanda programada autorizada por la Jefatura de Distrito de Riego y mediante los aforos que sean necesarios. Se hace un seguimiento y evaluación del agua entregada a las organizaciones de usuarios mediante las estadísticas hidrométricas y de recorridos de campo para constar el buen uso del agua por parte del Distrito.

El Distrito de Riego conforme el organigrama y su Reglamento, a través de la Jefatura de Operación coordina la extracción, conducción, distribución y entrega del agua en bloque a las organizaciones de usuarios, con el apoyo del área de hidrometría y padrón de usuarios.

Considerando desde el punto de vista operativo, el número de secciones (Canaleros y Jefes de Zona o Aforadores) en su caso, no lo determina necesariamente la superficie sino el número de usuarios, su ubicación geográfica y topografía, así como la disposición y características de la red menor de conducción, es decir número de canales laterales, de sublaterales y número de estructuras, sin omitir las tomas directas sobre canales y que en lo general caracteriza la dificultad para atender eficiente y oportunamente las necesidades hídricas de los cultivos que establezcan y el seguimiento, supervisión e información estadística que deba capturarse durante todo el proceso.

De acuerdo a información del padrón de usuarios del Distrito de riego 100 se tiene una superficie promedio de 1.34 ha por usuario; del total de usuarios, el 44% corresponde al régimen ejidal y 56% a la pequeña propiedad.

La distribución y entrega del agua en el Distrito de Riego se hace por el método de **“demanda semanal y tandeo”**, el cual consiste en programar las extracciones a las fuentes de abastecimiento con base en las solicitudes de los módulos y unidad de riego para el periodo de una semana. Las extracciones de las fuentes de abastecimiento y los gastos a entregar en los puntos de control, se definen para ese periodo. Dichos gastos no son mayores a la capacidad operativa de los canales y a lo programado en el plan de riegos. El programa semanal de riego, una vez aprobado por las Jefatura del Distrito se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento.

- La Jefatura del Distrito extrae de las presas de almacenamiento, derivadoras y pozos profundos conforme al programa de riego los gastos requeridos que conduce a través de los tramos de ríos y red mayor de canales, hasta los puntos de control de entrega a los módulos y unidad de riego, aforando en los puntos de entrega-recepción en forma conjunta con el personal de los módulos y distrito de riego.
- Los técnicos de los módulos y unidad de riego, a través de su personal de distribución de aguas (principalmente Canaleros), entregan el agua a los usuarios o sus regadores a nivel de toma parcelaria, de acuerdo al programa semanal de riego.

Se da seguimiento a la conducción y entrega del agua, haciendo una evaluación entre el plan de riegos y el agua que realmente es entregada a los usuarios, diaria cada 10 días, mensualmente, por ciclo agrícola y por año agrícola, con frecuencia es mayor el volumen de agua entregado que el programado; esta variación se debe en parte a las variaciones horarias del agua que llega de la Ciudad de México, con esto, en los canales aumenta o disminuye el gasto, al vez los niveles de operación en el transcurso del día y por lo tanto al no contar con un tirante de agua constante, con frecuencia se repiten riegos en áreas que ya habían sido regadas. Como consecuencia de lo anterior, es normal que el agua no sea entregada con oportunidad en la parte final. Este problema de la falta de oportunidad en la entrega del agua, se agudiza la entrega de agua en cantidad y oportunidad en los meses de marzo a junio.

De acuerdo con Reglamento vigente del Distrito de Riego, capítulo VI Distribución y Administración de las Aguas, Artículo 25, la distribución de las aguas en el Distrito se realizará por Año Agrícola. Esta distribución se basará en el plan de riegos que, para cada Año Agrícola autorice La Comisión, a través del Organismo de Cuenca.

La distribución de las aguas a los Módulo y usuarios de la unidad de riego del Distrito se hará en forma volumétrica. El volumen que le corresponda a cada Módulo o Unidad de Riego se basará en la dotación volumétrica. El volumen que le corresponde a cada Módulo o Unidad de Riego se basará en la Dotación que la Comisión le defina al Distrito, de acuerdo al Volumen Derivable y/o al Volumen de Extracción autorizado y al Derecho de Riego de los usuarios.

Para controlar y evaluar el plan de riegos y los programas de producción agrícola que en forma sistemática se realizan año tras año en el distrito y retroalimentar su elaboración, las Concesionarias y la Jefatura de Distrito a través de su personal de distribución de agua, recopilará la información estrictamente necesaria que se requiera para el efecto la metodología y procedimientos previstos que se establezcan en el Anexo Técnico respectivo.

En Reglamento del Distrito prevé que la distribución del agua a Módulos y Unidad de Riego, como a los propios usuarios sea en forma volumétrica, derivado o extraído este, de cada una de sus respectivas presas de almacenamiento, derivadoras (ríos) y pozos profundos entregado en los puntos de control de cada organización de usuarios, perfectamente establecidos para este efecto, previo cálculo del volumen de dotación en función del volumen disponible y autorizado, los volúmenes que se pierden en los tramos muertos de conducción, la necesidad de volúmenes para otros usos diferentes al agrícola y la superficie de cada Módulo y Unidad de Riego, sin omitir incluir otras posibles fuentes, como es el caso de pozos profundos o bombeos directos de río. De acuerdo con el reglamento del Distrito, cada Módulo, y Unidad de Riego calcula internamente la dotación por usuario, en función de la eficiencia de su red, laminas netas promedio y condiciones de operación.

Planes de Riego

En la operación del Distrito de Riego una etapa muy importante es la elaboración del plan de riegos, su seguimiento y evaluación por ciclo agrícola a nivel de módulo y unidad de riego.

En el Artículo 28 del Reglamento describe el procedimiento para elaborar el plan de riegos a realizar en el Distrito. Señalando que se deben considerar los lineamientos de política agrícola, la estructuración del plan de riegos que se ajustará a los volúmenes que fije la Comisión para ser derivados y extraídos, la Comisión notificará el volumen asignado a los módulos y unidades de riego no transferidas que le corresponde en el año agrícola, con ese volumen las concesionarias notifican a los usuarios el volumen que les corresponde para que definan los cultivos a sembrar y superficie considerando la demanda de agua de los cultivos y aplicación parcelaria.

Con los proyectos del plan de riego de cada Concesionaria o Unidad e Riego, se analizan y se hacen los cambios o ajustes necesarios y la Jefatura de Distrito elabora el plan de riegos a nivel de Distrito, ajustado al volumen de agua notificado por la Comisión. La Jefatura de Distrito envía el proyecto del plan de riegos del Distrito a el Organismo de Cuenca para su revisión y autorización en la primera quincena de octubre.

Aprobado el plan de riegos por el Organismo de Cuenca, el Distrito notifica a la Concesionaria y representantes de las Unidad de Riego no transferida, ratificando en su caso, la Dotación a utilizar en el año agrícola, y en el desarrollo del año agrícola, en el Comité Hidráulico se revisará el avance del plan de riegos mensualmente, para hacer los ajustes que procedan.

Además para elaborar el plan de riegos, el distrito cuenta con el Instructivo Técnico emitido para tal efecto, mediante el cual se determinan los volúmenes de aguas superficiales para extraer para los módulos y unidad de riego, provenientes de los almacenamientos en las presas ya mencionadas en su oportunidad, mismos que autoriza el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, en el nivel central de la CONAGUA, para el suministro a los usuarios de los diferentes usos del agua durante el año agrícola, que inicia el 1º de octubre y finaliza el 30 de septiembre del siguiente año.

El plan de riegos es una parte muy importante para determinar el presupuesto de operación para integrar la cuota por servicio de riego, de ser posible establecer la cuota volumétrica.

En el mismo reglamento se presentan los volúmenes de agua asignados o concesionados a la Unidad y Módulos de riego del Distrito, en fuente de abastecimiento 532,271.40 miles de m³ y en puntos de control 472,944.70 miles de m³ anuales para riego de las fuentes de abastecimiento de Distrito, para una superficie de 34,965.42 ha.

El cálculo de la dotación a nivel predio se determina con el cociente resultante de dividir el volumen de dotación que corresponde al módulo o unidad de riego por las hectáreas con derecho a riego para regar la superficie que tiene registrada en el padrón cualquier usuario, es menor a la dotación, el volumen sobrante se distribuirla entre los demás usuarios y en caso contrario si tienen registrada mayor superficie que la que pueden regar con la dotación, pueden recurrir a la transmisión de derechos provenientes de otros usuarios del mismo modulo o unidad de riego para obtener los volúmenes necesarios.

No se omite la mención en el Reglamento, de la posibilidad de aprovechamiento, dentro del perímetro del Distrito de Riego, de aportaciones de la parte baja de las cuencas, aguas subálveas, drenaje natural o de retorno (no precisado) y la práctica de la subirrigación, relativa a aguas freáticas, en donde se den estas condiciones.

A continuación, se muestra el cuadro que contiene la superficie y el volumen, inscritos en el REPDA para cada uno de los módulos a nivel de punto de control para su entrega en bloque.

Cuadro 3.39. Superficie y volumen registrado en REPDA para los Módulos de Riego

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

MODULO de RIEGO	SUPERFICIE (ha)		VOLUMEN DE AGUA SUP. (millones m ³)	FUENTE PRESA	% DEL VOLUMEN
	FISICA	RIEGO			
ALFAJAYUCAN	13,195.76	13,195.76	148,290.00	148,290.00	100
TASQUILLO	2,949.16	2,949.16	40,700.00	40,700.00	100
IXMIQUILPAN	5,422.95	5,422.95	75,900.00	75,900.00	100
CANAL DEL CENTRO	4,908.19	4,908.19	61,255.00	61,255.00	100
JUNTA DE AGUAS	3,351.32	3,351.32	43,110.00	43,110.00	100
CANAL XOTH0	5,307.00	5,307.00	34,019.00	34,019.00	100
Total	35,134.38	35,134.38	403,274.00	403,274.00	

Fuente: Jefatura del Distrito de Riego 100.

Se considera conocer el volumen registrado concesionado total con el volumen sustentable conocer si hay alguna diferencia por módulo de riego para tomar en consideración en la planeación de la operación del distrito de riego 100.

Cuadro 3.40. Volumen concesionado y sustentable para los Módulos de Riego.

MÓDULO	VOLUMEN REGISTRADO millones m ³	VOLUMEN SUSTENTABLE millones m ³	DIFERENCIA millones m ³
ALFAJAYUCAN	148,290.00	150,290.00	2,000.00
TASQUILLO	40,700.00	42,700.00	2,000.00
IXMIQUILPAN	75,900.00	78,900.00	3,000.00
CANAL DEL CENTRO	61,255.00	67,370.70	6,115.70
JUNTA DE AGUAS	43,110.00	46,110.00	3,000.00
CANAL XOTH0	34,019.00	36,019.00	2,000.00
Subtotal:	403,274.00	421,389.70	18,115.70
Unidad de Riego No transferida			
XOCHITLAN	50,555.00	51,555.00	1,000.00
Subtotal:	50,555.00	51,555.00	1,000.00
Total Distrito de Riego 100	453,829.00	472,944.70	19,115.70

Fuente: Jefatura del Distrito de Riego 100.

Es de destacar que en el reglamento se prevé en su artículo 38, la distribución del agua en cada año agrícola, es por **dotación volumétrica**, independientemente de la

disponibilidad de volúmenes, estipulando además que, particularmente cuando existan condiciones de escasez, se hará mediante el método tiempo y gasto para asegurar que cada usuario reciba en su predio, estrictamente el volumen autorizado, estableciendo además otras medidas tales como, el uso de volúmenes provenientes de pozos profundos concesionados a particulares, en los términos del artículo 96 del reglamento, compactación de áreas en concordancia con la calidad de los suelos y la disponibilidad de infraestructura, mantenimiento constante de los niveles de operación y uso de bombeo para las tomas altas, tandeos rigurosos, mantenimiento de los canales y regaderas, incrementar la supervisión en el manejo del agua de riego en la parcela, con apoyo directo de los propios usuarios en cada toma, como autogestión en este rubro y privilegiar los cultivos en pie sobre los terrenos que aún no tienen establecido ningún cultivo, medidas todas que se consideran bastante adecuadas en épocas críticas, pero que también en su mayoría, se estima recomendable que se apliquen en todo momento y no únicamente en periodos de baja disponibilidad.

Cabe mencionar que en el punto III del artículo 26 del reglamento se menciona que la concesionaria con la dotación notificada por la dependencia normativa, deberá notificar a los usuarios el volumen que le corresponda a cada uno de ellos para el año agrícola y estos a su vez, deberán elaborar sus programas de cultivos y la superficie que podrán regar en función de requerimientos hídricos y la eficiencia del manejo a nivel predio.

Aun cuando no se precisa en el reglamento del distrito, cabe pensar que una vez asignados los volúmenes para cada una de las Asociaciones Civiles, estas deban proceder a calcular el volumen que corresponde a cada uno de los usuarios del Módulo, restando al volumen que le fue asignado a nivel de su punto de control, las pérdidas en su red de conducción al que se le suma el correspondiente autorizado para extraer del acuífero en su caso y dividiendo el volumen resultante por la superficie con derecho a riego que comprende su padrón, para obtener una lámina neta promedio que multiplicada por la superficie con derecho a riego que tiene cada usuario, obtienen el volumen de dotación que le corresponde a cada usuario a nivel parcelario.

Otro de los factores principales que participan en la elaboración de los planes de riego, lo es el establecimiento de la cédula de cultivos que si bien el reglamento menciona que para este efecto se deben tomar en cuenta los lineamientos de política agrícola que dicte la entidad oficial, en términos prácticos dicha cédula se determina con base en la realizada el ciclo inmediato anterior y esto es debido a que los productores tienen en base a la experiencia, un buen conocimiento de las condiciones de clima y microclimas prevalecientes en sus zonas y los cultivos que mejor prosperan en ellas, combinando desde luego la demanda de productos del mercado y es por estas razones que en cada módulo prevalecen cedulas de cultivos sin cambios significativos;

Esta forma de definición de la cedula de cultivos, no necesariamente permite el mejor de los seguimientos, en razón de que no corresponde a una información que tenga su origen en las expectativas de preferencia directas de los usuarios y desde luego las láminas consideradas llevan a volúmenes que no serán precisamente los requeridos en el tiempo, aunque si bien posiblemente similares en el volumen global predeterminado, ya que las posibilidades de establecimiento de otros cultivos no son muy amplias, en función de las restricciones de mercado y disponibilidad de volúmenes, lo cual ha llevado a rotaciones de cultivos prácticamente cíclicos desde el punto de vista riego; si el elemento primario del plan de riegos que es la cédula de cultivos tiene un planteamiento un tanto pragmático, los demás elementos fundamentales, índices de riego, láminas netas, brutas, volúmenes de pérdidas y eficiencias, también pueden ser consideradas en condiciones similares y el proceso de planeación del riego se convierte en realidad, hasta después de que se ha definido la superficie física a partir de los primeros riegos reportados.

En el cuadro 3.41 se indican las superficies sembradas, programadas y cosechadas, así como los volúmenes programados y utilizados para riego en el Distrito de Riego, en los últimos 10 años agrícolas.

Cuadro 3.41. Superficie regable programada y realizada, volúmenes realizados y programados y grado de cumplimiento de los últimos 10 años en el DR 100

Año	Superficie	Superficie	%	Volumen	Volumen	%
agrícola	Programada	Realizada	Realizada	Programado	Cumplimiento	programado
2023-2024	33,645	28,241	84	442,109	377,226	85
2022-2023	33,645	31,543	94	442,134	398,452	90
2021-2022	33,641	32,188	96	472,109	454,989	96
2020-2021	34,654	33,137	96	465,531	414,799	89
2019-2020	35,867	33,711	94	505,661	451,243	89
2018-2019	35,435	33,569	95	532,345	477,220	89
2017-2018	33,456	30,345	91	518,573	465,908	90
2016-2017	32,450	29,610	91	527,619	485,348	92
2015-2016	32,574	30,574	94	487,680	462,605	94
2014-2015	32,450	29,683	91	471,513	431,513	92

Fuente: Jefatura del Distrito de Riego 100.

Distribución del Agua

Después de la planeación del uso del agua de riego, expresada en el plan de riegos, la actividad siguiente y no menos importante, lo constituyen las acciones que se deben llevar a cabo para la distribución del recurso hidráulico, dichas acciones quedan enmarcadas en tres puntos principales:

Primero elaborar los programas de riego a nivel de canales, después a nivel de sección de riego, luego a nivel de los módulos de riego y de las unidad de riego y finalmente a nivel de fuentes de abastecimiento del Distrito de Riego conforme al método de distribución de aguas establecido en el Distrito.

El método de distribución adoptado para la entrega, determinado entre otros aspectos, por el tipo de aprovechamiento, la distancia y los tiempos de recorrido del agua desde el punto de extracción hasta los puntos de control para la entrega de agua en bloque a los usuarios, el número de usuarios, el tamaño y ubicación de los predios y la disponibilidad de personal.

Otro aspecto lo constituye la medición del agua, que debe necesariamente realizarse en todos los niveles de distribución, desde la extracción de las fuentes de suministro, los puntos de control para entrega a las organizaciones de usuarios, las redes mayor y menor de canales para la conducción y distribución del agua.

Finalmente, la entrega a los usuarios en las tomas granja, en forma implícita a esta acción y como consecuencia natural de su correcta ejecución, se presenta el tercer punto que es el control de los volúmenes que se están manejando, acciones que en forma conjunta y desde luego correctamente realizadas, permiten alcanzar la entrega, medida, oportuna y suficiente y constante del agua a los usuarios, que es una de las funciones más importantes de la CONAGUA y de las organizaciones de usuarios.

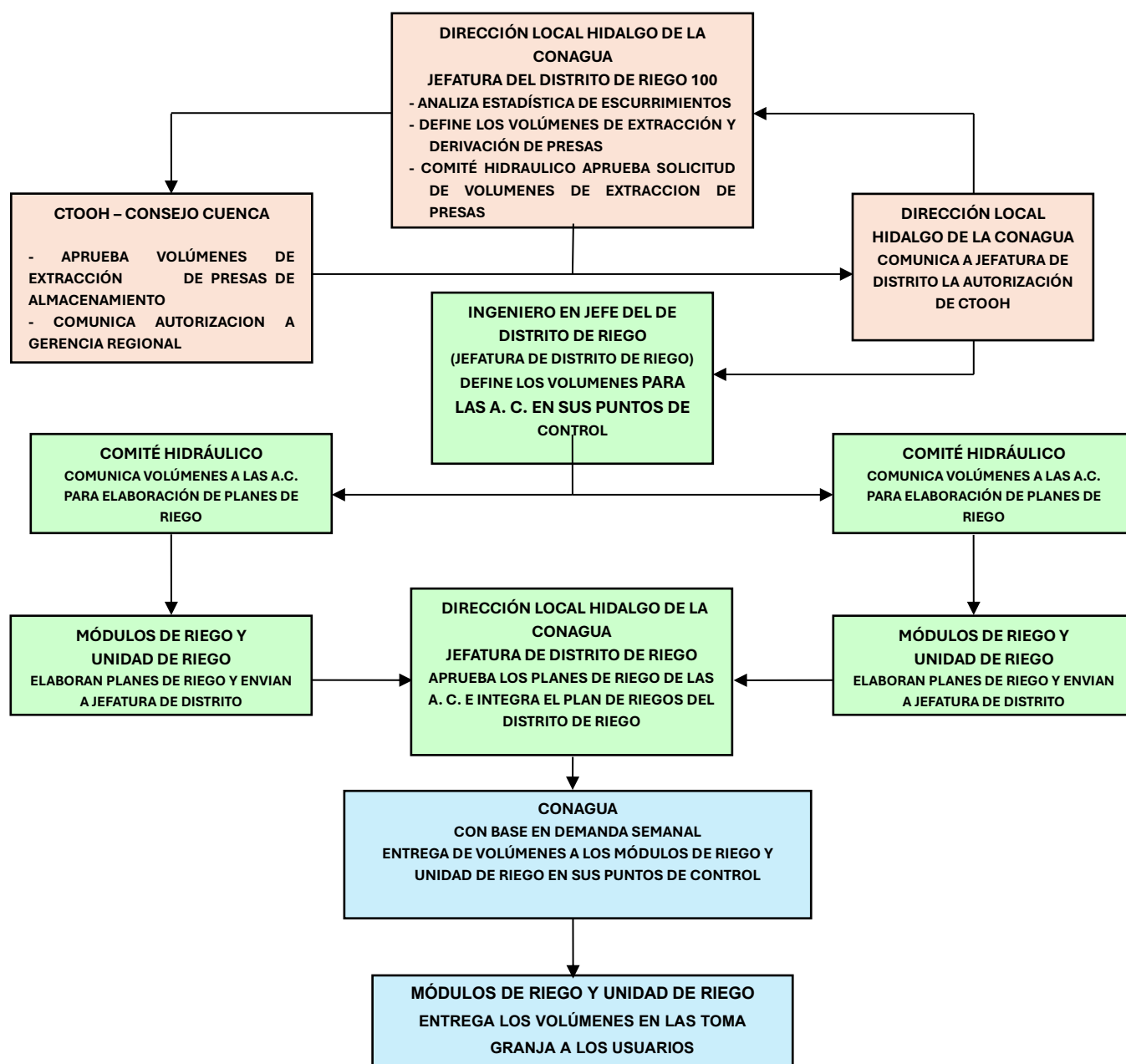
Al respecto del sistema para la distribución y entrega del agua, el procedimiento y normatividad local, en forma general, están definidos en el Artículo 30 del Reglamento del Distrito, en el cual se determina la demanda semanal como el sistema de programación adoptado para la distribución y entrega del agua, a partir de las solicitudes de los usuarios, a los canaleros de las secciones de riego, integrando éstas por zonas de aforo, Módulos y Unidad de Riego, quienes deberán presentar sus requerimientos a las Jefaturas de Módulo y Unidad de Riego antes de las 12:00 horas los viernes de cada semana y estas a su vez integraran las correspondientes a su Módulo y Unidad y las presentaran a la Jefatura del Distrito de Riego su programa de riegos, antes de las 15:00 horas del mismo viernes de cada semana; asimismo se señala en el Reglamento del Distrito que antes de las 19:00 horas de cada semana, la

Jefatura del Distrito confirmará a los Módulos y a cada Jefe de Unidad la aceptación, modificación o no aceptación de sus respectivos programas semanales de riego, los que, en todo caso, iniciaran a partir del lunes de la siguiente semana.

En el Artículo 31 del Reglamento que una vez aprobado el programa de riegos la Jefatura de Distrito, acuerda el siguiente procedimiento de la extracción y derivación de las fuentes de almacenamiento de los gastos requeridos, que deberá hacer la Jefatura del Distrito, conducidos, cuando sea el caso, por los cauces de los ríos, para su entrega a los Módulos y Unidad de Riego en sus respectivos puntos de control, para que estas a su vez, los entreguen a los usuarios, de acuerdo al programa semanal de riego, en sus correspondientes tomas granja a través de su personal de distribución de aguas, destacando el hecho de que diariamente y con la presencia de representantes de las partes involucradas, se deberá hacer la verificación de la entrega de gastos mediante aforos, realizados por ambas partes, mismos que habrán de firmar de conformidad los que intervienen.

Destacan también las indicaciones de que para este efecto el personal designado por los módulos y unidad deberá estar calificado para realizar la medición del agua que recibe y que los volúmenes de aguas provenientes de pozos profundos y plantas de bombeo que descarguen a los canales interiores o directamente a las parcelas, entregados por Módulos y Unidad, deberán ser cuantificados por estos, en sus descargas, mediante medidores volumétricos totalizadores o en caso de no contar con ellos, podrán, temporalmente, cuantificarlos con cualquier otro tipo de aforo; en el siguiente diagrama, se presenta en forma esquemática la mecánica para la asignación de volúmenes y distribución del agua en el Distrito de Riego.

**ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN EL DISTRITO
DE RIEGO 100 AJAYUCA, HIDALGO**



Grafica 3-2. Esquema de la asignación y distribución del agua en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan.

Oportunidad de las entregas

La mayor parte del año agrícola, el agua solicitada se entrega con toda oportunidad; solamente para la época de estiaje (de marzo a junio), llega a haber casos que en los cultivos básicos el intervalo de riego se llega a prolongar hasta por 7 días después de la fecha solicitada. En el caso de los cultivos perennes como es el caso de la alfalfa, el desfase en el intervalo de riego se llega a dar en promedio de 25 días, esta práctica es muy común en este Distrito de Riego, ya que el cultivo de alfalfa llega a tener 14 días como un posible colchón de agua para la época de secas, y de esta manera asegurar los cultivos anuales, en función de los volúmenes de agua demandados y entregados y los respectivos tiempos de entrega que responden a las solicitudes de los Módulos y Unidad de Riego.

De acuerdo con lo observado durante los recorridos y la revisión de la información proporcionada por la Jefatura de Distrito de Riego 100 y las Asociaciones Civiles de Usuarios, la entrega del agua por parte del Distrito y los Módulos de Riego, en términos generales, conforme a lo establecido en el reglamento del distrito, como lo indica el resultado de las encuestas aplicadas a los Gerentes Técnicos de Módulos y Personal Técnico de la Unidad de Riego.

La oportunidad de las entregas, índice de **Oportunidad de Entrega del Agua (OEA)**, calculada a partir del tiempo de desfase con respecto al tiempo de entrega solicitado, tanto en Red Mayor, Red Menor y parcela, se obtuvo mediante las encuestas aplicadas a usuarios y gerentes de Módulo y Unidad de Riego, de acuerdo con la siguiente clasificación del de la OEA, como se indica en seguida:

El índice **OEA** se obtuvo para conocer el cumplimiento de las entregas de agua tanto de la red mayor de los módulos y unidad de riego (**OEA_{DM}** y **EOA_{DU}**) referido como el comportamiento promedio de la operación y entrega del agua de la red mayor al módulo o unidad de riego, y del módulo y unidad de riego a los usuarios (**EOA_{MU}** y **EOA_{DU}**).

Nivel A:	$OEA \leq 1 \text{ día}$
Nivel B:	$1 \text{ día} \leq OEA \leq 2 \text{ días}$
Nivel C:	$2 \text{ días} \leq OEA \leq 3 \text{ días}$
Nivel D:	$OEA > 3 \text{ días}$

Se obtuvieron que para el Distrito de Riego 100 los índices en el nivel C y D por Módulo de Riego y a nivel de los Usuarios.

En apartados anteriores del presente documento, se ha señalado la conveniencia de aprovechar los resultados obtenidos en diferentes aspectos en los módulos y unidad de riego con la experiencia de la poca modernización; con base en lo anterior enseguida se hacen algunos comentarios de las respuestas de los productores, en relación con el rubro de la oportunidad en las entregas del agua, a nivel predio, de

acuerdo a las encuestas aplicadas en los módulos y unidad de riego del distrito, analizando en primera instancia, como parámetro, las gráficas de las respuestas obtenidas en este distrito de riego, ya que en forma implícita debe reflejarse como función, la modernización mencionada, sin pasar por alto que también los otros factores de la operación, se reflejan en la oportunidad, suficiencia y constancia de las entregas.

No se puede dejar de reconocer que aún no se alcanza el óptimo del manejo del agua en el distrito de riego, sin embargo, como se observa más adelante, con la modernización se ha mejorado sensiblemente, principalmente se tiene mejor eficiencia en la conducción y por supuesto mayor disponibilidad de agua lo que necesariamente lleva al mejoramiento en la oportunidad en la entrega del servicio.

3.2.2. MEDICIÓN Y PÉRDIDAS

3.2.2.1. Medición

La medición es una de las partes más importantes de la operación en las zonas de riego, debido a que se cuantifica el principal insumo que administran los responsables del manejo y administración de las zonas de riego.

En el Distrito de Riego 100 la medición del agua en la red de canales (en principales y en algunos laterales de importancia), tienen calibradas secciones de dichos canales donde reúnen las condiciones hidráulicas, de fácil acceso y que son puntos de entrega las zonas de aforos y secciones de riego, cuenta con cuenta con escalas y los responsables de hidrometría reportan a una base de datos a los Módulos, Unidad y Distrito de Riego, es decir, se lleva un registro. Para controlar y evaluar la operación de las obras hidráulicas y la distribución del agua en El Distrito, los gastos que se entreguen en los puntos de control se miden con la mayor precisión posible. Estas mediciones de gastos servirán, asimismo, para cuantificar los volúmenes de agua suministrados por “La Jefatura del Distrito” a las Asociaciones Civiles.

Conducción

Las eficiencias de conducción son de 92% en los diferentes tramos de canales entre puntos de control, que en general varían en forma inversa a los volúmenes conducidos, se calculan diariamente mediante un balance de entradas y salidas entre los puntos de control correspondientes, que se reportan en el Anexo 3 del Informe de Distribución de Aguas del Distrito de Riego 100, Alfajayucan.

Distribución

El Distrito se abastece de diferentes fuentes de abastecimientos entre presas de almacenamiento y ríos. La cual se distribuye por los canales principales a los diferentes puntos de control.

Nivel parcelario

La medición del agua a nivel de parcela prácticamente no se realiza, los Canaleros estiman la eficiencia, se entregan gastos en las tomas parcelarias hasta de 200 lps para regar una hectárea en promedio de unas 5 horas. Se estima una eficiencia parcelaria de cuando mucho el 25%.

3.2.2.2. Extracción

La Jefatura del Distrito 100 extraerá o derivará de las fuentes de abastecimiento, los gastos requeridos, llevándolos hasta los puntos de control de los Módulos y Unidad de riego, en los que diariamente entregará al representante del módulo o unidad de riego, los gastos solicitados a ese nivel, los que se verificaran con mediciones que realicen ambas partes, firmándose de conformidad los formatos para tal fin y que conciliaran al término de la semana los Gerentes Técnicos de las “Concesionarias” y los supervisores de unidad con la “Jefatura del Distrito” a través de su Jefatura de Operación

3.2.2.3. Derivación

La Gerencia de Distritos de Riego en coordinación con el Organismo Cuenca de Aguas del Valle de México y la Jefatura del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, elabora la propuesta a la administración del agua para la asignación de volúmenes concesionados de derivación.

3.2.2.4. Entrega de puntos de control

Los aforos se realizan por el personal de distribución de aguas de las partes (módulos-distrito) que intervengan en el proceso de entrega-recepción del agua. Se tomarán como base para el cálculo de volúmenes los aforos realizados por lo menos veces al día o las lecturas de los medidores totalizadores que se tengan instalados.

A nivel fuente de abastecimiento, se hace un aforo diario y uno por cada variación en la extracción que se ordene.

Los resultados de los aforos se concentran en la Jefatura de Operación del Distrito diariamente. Si hubiere variación e inconformidad en el aforo por parte de “La Asociación”, se realizará otro aforo con aforador seleccionado por ambas partes, previo acuerdo de “La Asociación” y de “La Comisión”, el cual se deberá de concentrar inmediatamente en la Jefatura de Operación del Distrito.

- I. Los canaleros emitirán diariamente sus reportes de entrega de agua a los usuarios, utilizando el formato que para el efecto será proporcionado a las concesionarias por “La Jefatura del Distrito”. Estos reportes se emitirán en original y copia para que el primero sea utilizado por las concesionarias para el control y evaluación de la distribución del agua en el “Módulo”, en tanto que la copia será entregada a “La Jefatura del Distrito” para efectos similares;

Los aforos diarios que realice el personal de las concesionarias en puntos de control a nivel de secciones de riego y zonas de aforo, se registrarán y reportarán al representante de “La Concesionaria” respectiva con esa misma frecuencia, para que esta última haga lo propio con “La Jefatura del Distrito”, entregando estos reportes conjuntamente con los correspondientes a las entregas diarias de agua que su personal realice en puntos de control a nivel de Módulo, Unidad de Riego y Red Mayor;

- II. Las concesionarias, con el apoyo técnico de “La Comisión”, acondicionarán los puntos de control para la distribución y entrega del agua a los Módulos y al interior de éstos, construyendo las estructuras e instalando los dispositivos que “La Jefatura del Distrito” les indique y manteniéndolos, en todo tiempo, en condiciones de buen funcionamiento; y
- III. Las concesionarias deberán ajustarse a los volúmenes programados en los planes de riego y será su responsabilidad vigilar que los usuarios no se excedan de su dotación individual. Si algún “Módulo” requiriera volúmenes mayores a los considerados en el plan de riegos, ya sea porque los usuarios establezcan cultivos con demandas mayores a las programadas o siembren superficies mayores, tendrán que obtenerlos mediante la transmisión de derechos de usuarios de otros módulos de “El Distrito”. Si al concluir el “Año Agrícola”, alguna concesionaria hubiese utilizado un volumen de agua mayor al autorizado, la diferencia se le disminuirá del volumen que le corresponda para el año siguiente, sin menoscabo de las sanciones a que se haya hecho acreedora, y el pago de los daños y perjuicios que le imponga la autoridad competente.

La medición en el Distrito tiene que es aceptable la medición del agua a nivel de las fuentes de abastecimiento, en algunos puntos de la red de distribución (canales principales y laterales) para su operación, en los puntos de entrega-recepción de los módulos y unidad de riego y en algunos puntos de las secciones de riego.

Por la cantidad de canales ramales, subalames y subramales, tomas granja directas y a nivel de parcela, se carece de estructuras en los módulos y unidad de riego, y las existentes están en mal estado o no se mide el agua.

Con base a la experiencia del personal de operación estiman los volúmenes derivados a red menor y los entregados a nivel a toma granja (neto a nivel de toma granja).

Eficiencias

EL grado de tecnificación del riego en los módulos y unidad de riego, en función del sistema de riego instalado a nivel de parcela, teniendo como resultado una eficiencia de aplicación a nivel del Distrito de Riego de 45%.

Es importante reiterar que la red de distribución en su mayoría son canales revestidos, en mampostería y en tierra, muy pocos o casi nada entubados.

El volumen que se pierde en los Módulos y Unidad de Riego, mayormente es en la aplicación de riego en la parcela, a pesar de que los usuarios o sus regadores tratan de hacer un buen manejo del agua a nivel de parcela para todos los cultivos.

En el cuadro 3. se muestran las eficiencias estimadas con las que están operando cada uno de los Módulos y Unidad de Riego del Distrito de Riego 100, así como la superficie que siembran normalmente, considerando que, en dichas Módulo y Unidad de Riego.

Cuadro 3.42. Eficiencias actuales y superficies anuales sembradas.

Módulo/Unidad de Riego	Sistema de Riego	Eficiencia actual (%)	Superficie (ha)
ALFAJAYUCAN	Rodado	40.20	8,810
TASQUILLO	Rodado	45.50	2,080
IXMIQUILPAN	Rodado	40.20	3,793
CANAL DEL CENTRO	Rodado	53.70	2,960
JUNTA DE AGUAS	Rodado	62.80	4,290
CANAL XOTHO	Rodado	89.80	4,749
Subtotal:		55.37	26,682
Unidad de Riego No transferida			
XOCHITLAN	Rodado	49.80	3,550
Subtotal:		49.80	3,550
Total Distrito de Riego 100		52.58	30,232

Demanda evapotranspirativa de los cultivos

Con base al plan de cultivos definido **se estimó su demanda evapotraspirativa**, mediante el programa CROPWAT que utiliza la FAO.

Para el calendario de riegos es importante destacar las láminas de riego aplicadas, el número de riego, la frecuencia e intervalos de riego, se consideró para ello la precipitación efectiva con al menos un 80% de probabilidad y ocurrencia.

Uso consuntivo

Para el cálculo del uso consuntivo se utilizó el Programa Raspawin del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo. Los resultados del cálculo del uso consuntivo de cultivos, se presentan a continuación.

A continuación, se presentan de ejemplos del cálculo del uso consuntivo de cultivos (número de riegos, láminas de requerida, intervalo de riego y fecha de riego).

Calendarios de riego

Debido a que los usuarios no realizan una programación del riego, mediante el CROWAT o Raspawin se determinaron los calendarios de riego para los cultivos que se siembran en los Módulos y Unidad de Riego del Distrito de Riego 100 (cuadro 3.43).

Cuadro 3.43. Calendarios de riegos de los cultivos de los módulo y unidad de riego del distrito 100 Alfajayucan.

Cultivo	Características Generales	Riego	Lámina requerida (cm)	Intervalo de riego (días)	Fecha de riego
Avena Forrajera O-I	Fecha de siembra: 1° de octubre Ciclo de cultivo: 180 días Profundidad de raíces: 40 cm.	1	13.3	0	1° de octubre
		2	8.1	47	16 de diciembre
		3	8.0	35	31 de enero
		4	8.0	35	6 de febrero
		5	8.0	36	11 de marzo
	Total		41.7		
Avena Grano O-I	Fecha de siembra: 1° de octubre Ciclo de cultivo: 105 días Profundidad de raíces: 40 cm.	1	14.4	0	1° de octubre
		2	10.1	45	16 de noviembre
		3	10.0	45	25 de noviembre
		4	10.0	30	25 de diciembre
		5	10.0	20	15 de enero
	Total		55.4		
Trigo O-I	Fecha de siembra: 1° de octubre Ciclo de cultivo: 120 días Profundidad de raíces: 40 cm.	1	13.2	0	1° de octubre
		2	8.5	45	15 de diciembre
		3	8.0	45	31 de enero
		4	8.0	45	6 de febrero
		5	7.0	30	10 de enero

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

Cultivo	Características Generales	Riego	Lámina requerida (cm)	Intervalo de riego (días)	Fecha de riego
	Total		44.7		
Maíz Forrajero P-V	Fecha de siembra: 16 de mayo	1	12.9	0	16 de mayo
	Ciclo de cultivo: 150 días	2	9.0	45	1 de julio
	Profundidad de raíces: 35 cm.	3	9.0	45	16 de agosto
	Total		30.9		
Maíz Grano P-V	Fecha de siembra: 16 de mayo	1	12.4	0	16 de mayo
	Ciclo de cultivo: 150 días	2	8.5	45	1 de julio
	Profundidad de raíces: 35 cm.	3	9.5	45	16 de agosto
	Total		30.4		
Chile PV	Fecha de siembra: 15 de marzo	1	11.4	0	15 de marzo
	Ciclo de cultivo: 135 días	2	9.9	47	1 de mayo
	Profundidad de raíces: 60 cm.	3	10.0	27	28 de mayo
		4	9.7	32	29 de junio
	Total	4	31.0		
Frijol P-V	Fecha de siembra: 1 de mayo	1	9.1	0	1 de mayo
	Ciclo del cultivo: 110 días	2	4.2	26	27 de mayo
	Profundidad de raíces: 40 cm	3	4.1	19	15 de junio
		4	4.3	18	3 de julio
		5	4.2	16	19 de julio
		6	4.2	21	9 de agosto
	Total				
Sorgo P-V	Fecha de siembra: 16 de mayo	1	12.0	0	16 de mayo
	Ciclo de cultivo: 155 días	2	7.5	55	10 de julio
	Profundidad de raíces: 35 cm.	3	8.5	50	20 de agosto
	Total	3	28.0	50	10 octubre
Frutales asociados perenne	Cultivos establecidos	1	60	120	16 de marzo
	Ciclo de cultivo: anual	2	30	60	15 de mayo
	Profundidad de raíces: 150 cm.	3	30	90	15 de agosto
	Total		120		
Alfalfa Perenne	Fecha de siembra: 21 de noviembre Ciclo de cultivo: 365 días Profundidad de raíces: 110 cm.	1	10.8	0	21 de noviembre
		2	3.5	20	5 de diciembre
		3	3.5	20	25 de diciembre
		4	3.5	20	15 de enero
		5	3.5	20	5 de febrero
		6	3.5	20	25 de febrero
		7	3.5	20	15 de marzo
		8	3.5	20	5 de abril
		9	3.5	25	1 de mayo
	Total		48.8		

La agricultura que se desarrolla en los Módulo y Unidad de Riego del Distrito 100, es en O-I Avena forrajera, cebada, trigo y algunas hortalizas, en P-V maíz forrajero, frijol, chile verde, sorgo, maíz grano y algunas hortalizas, y Perennes alfalfa y frutales asociados debido a que cuentan con el clima adecuado para el desarrollo de éstos cultivos, se ha

avanzado poco en la modernización y tecnificación del riego a nivel parcelario, sin embargo algunas de las actividades que desarrollan las realizan en base a experiencias de agricultores emprendedores de la región, además otra limitante es la calidad del agua, teniendo pérdidas de volúmenes importantes por falta de una operación y conservación adecuada, así como de una capacitación técnica para el manejo de los pocos sistemas de riego.

Operación

1 Calidad en la medición del agua

Con respecto a las fuentes de abastecimiento, presas de almacenamiento y derivadoras que abastecen a los módulos y unidad de riego, se puede comentar que el Distrito de Riego, si lleva un control de la medición, sin embargo, a nivel de módulo y unidad de riego el control de la medición es parcial y a nivel de parcela, el control no se realiza, solo se estiman los volúmenes con el gasto y tiempo de riego en cada parcela. Es necesario implementar un programa de Dotación Volumétrica a nivel parcelario.

2 Flexibilidad en la entrega de agua

La flexibilidad en la entrega del agua no es la adecuada, sobre todo en los meses de marzo a junio donde la disponibilidad del agua se limita, además la tenencia de la tierra limita que los módulos y unidad de riego entreguen el agua a los usuarios con flexibilidad. Se tienen problemas con respecto a la equidad, oportunidad y flexibilidad en la entrega del agua.

3 Confiabilidad en la entrega

La confiabilidad no está garantizada como los usuarios y operadores desean, por la falta de agua en los meses de marzo a junio y el número de usuarios, además de que en ocasiones una lluvia uniformiza las condiciones de los suelos y después todos los usuarios quieren el servicio de riego.

4 Equidad en la distribución del agua

Con respecto con la equidad en la distribución del agua, no existen distinciones en la distribución, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento del módulo o unidad de riego.

Infraestructura hidroagrícola

1 Disponibilidad de infraestructura

La infraestructura de la red de distribución existente en los Módulos y Unidad de Riego es amplia, pero con problemas de conservación y en algunos casos ya se encuentra deteriorada, sin embargo, con las actuales obras es factible proporcionar el servicio de riego de manera aceptable, siempre y cuando los usuarios respeten la programación establecida de los riegos.

2 Conservación

El concepto de conservación a la infraestructura hidroagrícola, los usuarios no lo tienen como una acción necesaria y que debe realizarse cada año o con la frecuencia requerida, generalmente realizan acciones correctivas, haciendo más alto el costo de producción. Los costos de la conservación, mantenimiento y reparaciones se lo dividen entre los usuarios de los módulo y unidad de riego; A la fecha la Jefatura de Distrito de Riego, a través del Jefatura de Conservación promueve el cumplimiento de los programas de conservación y mantenimiento de manera formal conforme a las especificaciones técnicas.

3 Grado de tecnificación

Los módulos y la unidad de riego, cuentan con un grado mínimo de tecnificación ya que se riega por gravedad (surcos y melgas) la mayor parte de la superficie y solo algunos usuarios que empiezan a implementar sistemas de riego presurizados, siendo la limitante para estos la calidad del agua.

Administración

1 Control de cuotas y riego

Las cuotas por servicio de riego son demasiado bajas en comparación a los gastos de operación, conservación y administración de los módulo y unidad de riego, cada módulo y unidad de riego lo maneja de manera independiente, teniendo un control empírico de tal manera que cuentan con información parcial respecto a los diferentes gastos que realizan, en el manejo y administración de estas áreas de riego. Hace falta que cada módulo estime su cuota de autosuficiencia para que en un futuro los usuarios hagan conciencia de que solo pagando la cuota de autosuficiencia podrán cumplir con los gastos de operación, conservación y administración y no estar en números rojos.

2 Gestión de recursos

La administración y sus aspectos contables, lo llevan de manera externa, con el apoyo de un despacho contable para el caso de los módulos de riego. Se puede decir que su

administración y control de subgastos y registros son con base a los que hace el contador y le informa a los directivos. La gestión de recursos (apoyos gubernamentales), los hacen con el apoyo de la Jefatura de Distrito de Riego y hacen la gestión a través de las Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego conforme a las reglas de los programas federalizados.

3.2.2.5 Pérdidas y eficiencia

a) A nivel de distrito y módulo

las estadísticas hidrométricas de los últimos años muestran que las eficiencias y perdidas en la red mayor es de aproximadamente un 5.3% ya que al estar los canales principales revestidos evita las pérdidas de grandes volúmenes, esto es, desde la extracción en las fuentes de abastecimiento hasta la entrega en los puntos de control.

b) Nivel parcelario - Tecnificación del riego

Con la finalidad de eficientar la aplicación del riego, durante los últimos años en los módulos y unidad de riego se han ejecutado acciones de tecnificación mediante el entubamiento de las redes de conducción y la instalación de sistemas de riego presurizados, con el propósito de elevar la eficiencia en el uso del agua y la productividad, sin embargo, en algunos sistemas de riego son manejados con eficiencias por debajo de las de diseño, ya que para la aplicación del agua de riego. Cabe hacer mención que las primeras inversiones de modernización y tecnificación las hicieron con sus propios recursos y con apoyo del Gobierno Federal.

3.3. FUNCIONES DE SERVICIO EN OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

3.3.1. OPERACIÓN DEL SISTEMA

La operación de un sistema de riego, es una de las funciones de servicio más importantes en un Distrito de Riego, entendida esta como todas las actividades que tienen que realizar las diferentes áreas, iniciando con la planeación de la operación (adecuar la demanda y oferta de agua), la programación y distribución del agua de riego, la medición del agua en los puntos de entrega del Distrito a los Módulos de Riego y de estos a los usuarios, la regulación de la red de distribución y entrega del servicio a los usuarios a nivel toma granja con oportunidad, en la cantidad necesaria y flexibilidad, así mismo es necesario la conservación y mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola y la administración de los recursos humanos y materiales, así como la recaudación y control de las cuotas por servicio de riego y otras.

Las actividades mencionadas las deben realizar los cuatro niveles de gestión del agua, el distrito de riego por la CONAGUA, las Organizaciones de Usuarios (Asociaciones Civiles), la Unidad de Riego no transferida y los propios usuarios a nivel de parcela, cada uno con su responsabilidad, pero coordinados, principalmente en la entrega-recepción de volúmenes de agua en los niveles citados.

Para la operación, el Distrito de Riego 100 se divide en 7 Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego y una Unidad de Riego no Transferida, la división obedece a: Las fuentes de abastecimiento, la superficie, topografía, número de usuarios, tamaño de la tenencia de la tierra, la infraestructura hidroagrícola y otros factores.

Una actividad muy importante para las Organizaciones de Usuarios es la Entrega de volúmenes de agua en bloque, por parte del Distrito de Riego-CONAGUA a las Asociaciones Civiles de Usuarios en los puntos de control de los módulos de riego.

La operación y conservación de las obras de cabeza está a cargo del Distrito de Riego-CONAGUA razón por la cual, corresponde a ella la extracción de los volúmenes de las fuentes de abastecimiento, las presas de almacenamiento, derivadoras y pozos profundos, lo que hace de acuerdo a la normatividad establecida, incluida el reglamento del Distrito de Riego, que prevé hacerlo conforme al volumen autorizado para el año agrícola, conforme al plan de riegos aprobado y desde luego conforme a la solicitud que semanalmente deben hacer los usuarios, a través del personal de operación de los módulos y unidad de riego.

Para realizar estas actividades, originalmente la CONAGUA, atendía cada una de las unidad de riego con un Ingeniero Jefe de la Unidad y con personal de apoyo

principalmente para la operación, una vez transferidos a los usuarios diez módulos de riego, estos son responsables de la actividades a través de la contratación de personal técnico, por otra parte ha afectado los programas de retiro voluntario de esa dependencia, dicho personal ha disminuido considerablemente, sin posibilidades de ser sustituido por razones de tipo normativo de la propia dependencia, por lo que a la fecha prácticamente está el Distrito con tres unidades, con un ingeniero jefe de unidad de riego para atender cada una de las unidades de riego.

Con las limitaciones de personal antes mencionadas, el Distrito de Riego-CONAGUA prioriza sus actividades, dando preferencia al aspecto de la entrega del agua en bloque en los puntos de control de los módulos, con buenos resultados, de acuerdo a lo observado en los recorridos de campo, lo manifestado por los propios gerentes de los módulos y el análisis de las encuestas, ya presentado en su oportunidad con niveles de clasificación A y B, correspondientes a menor de 1 día y entre 1 y 2 días, pero con pocas posibilidades de atender eficientemente el resto de las actividades de la operación, principalmente por falta de personal suficiente.

La mayor parte del año agrícola, el agua solicitada se entrega con toda oportunidad; solamente para la época de estiaje (de marzo a junio), llega a haber casos que en los cultivos básicos el intervalo de riego se llega a prolongar hasta por 7 días o más después de la fecha solicitada. En el caso de los cultivos perennes como es el caso de la alfalfa, el desfase en el intervalo de riego se llega a dar en promedio de 25 días. Además, de acuerdo con el índice de agua entregada obtenido en el distrito de riego 100 Alfajayucan, de 80%; el sistema de operación del distrito de riego 100 puede ser clasificado como Bueno en función de los volúmenes de agua demandados y entregados y los respectivos tiempos de entrega que responden a las solicitudes de los Módulos y Unidad de Riego.

Medición del agua-Hidrometría

La medición es una práctica que no se realiza, aun cuando en se tienen estructuras a nivel de parcela, secciones hidráulicas calibradas con escalas gasto, además las organizaciones de usuarios carecen de técnicos calificados que registren y reporten la información hidrométrica de los módulo y unidad de riego no transferida.

En este distrito de riego, no se les entrega el agua a los usuarios de manera volumétrica. El agua se suspende la entrega a nivel parcela hasta que terminan de regar los usuarios y se cuantifica como hectáreas-riego. Se hace la aclaración que el agua que llega por las fuentes de abastecimiento si se cuantifica, se hace mediante escalas-gasto, después de saber el gasto de agua, esta se distribuye proporcionalmente a la superficie que tiene cada módulo y unidad de riego, ya sea por remojar, o en si por la superficie riego que tienen. Estas decisiones se toman en las reuniones de coordinación, que se hacen de preferencia cada lunes entre el personal de distribución de aguas.

La medición del agua, solo le interesa a la mayoría de los usuarios, en aquellos momentos que sienten y sabe que no alcanza para atender la totalidad de la superficie por regar.

Aspectos legales

Las organizaciones de usuarios cuentan con reglamento de operación, conservación y administración, lo cual es un apoyo para el mejor funcionamiento de los módulos y unidad de riego, sin embargo, es conveniente mencionar que, en el distrito de riego, se afecta la operación en gran medida debido a que la mayoría de los usuarios, no cumple el reglamento y no comparten la responsabilidad como usuarios.

Planeación

Las organizaciones de usuarios, elaboran los planes de riego, no llevan una ejecución técnica, sin embargo, de manera empírica lo hacen, ya que programan sus cultivos para satisfacer el mercado en determinadas fechas. Lo anterior, en virtud de no contar con personal técnico suficiente que los asesore y supervise a los usuarios en el cumplimiento del plan de riegos.

Programación del riego y distribución del agua

Al igual que la planeación la actividad de programación del riego y distribución del agua, la realizan parcialmente de manera técnica, sino que las realizan cuando ellos creen conveniente de acuerdo a su experiencia o a lo que hacen los agricultores emprendedores, ya que son los propios usuarios quienes definen cuando y como deben realizarse las actividades citadas, por lo que es necesario más capacitación en servicio.

Operación de la infraestructura

Con referencia a las fuentes de abastecimiento, su operación está a cargo del distrito de riego, y en los módulos de riego a partir de los puntos de control de entrega-recepción esta carga de los módulos y en la unidad de riego no transferida las opera el personal del distrito de riego, pero es necesario más y mejores estructuras a nivel de toma granja, para que la operación y conservación de los módulos y unidad de riego sea de la mejor manera para hacer buen uso del agua.

Evaluación

La falta de un técnico calificado que les oriente y organice las acciones de planeación y programación, provoca que la operación de los módulos y unidad de riego en ciertos aspectos se considere no adecuada, por lo que no se evalúa la operación.

Capacitación del personal en operación

Se carece de capacitación a los usuarios, directivos y trabajadores que por encargo realizan actividades de operación y el riego a nivel de parcela, sin embargo, se detecta interés en establecer un programa de capacitación, el cual puede llevarse a cabo en el tiempo de ejecución de las acciones de Actualización del Plan Director. Así mismo reflejan se establezcan parcelas demostrativas con cultivos más rentables a los que actualmente siembran y con sistemas de riego más tecnificados.

Otros aspectos que limiten la operación

- Falta y sustitución de estructuras de medición (medidores volumétricos) y capacitación para su uso.
- Capacitación a todos los niveles (directivos, usuarios y trabajadores con tareas operativas dentro de sus funciones, etc.).
- Condiciones físicas de la infraestructura hidroagrícola.
- Carencia de estadísticas hidrométricas, de producción agrícola y otra para la operación, conservación y administración de los módulos y unidad de riego.
- Falta de equipo para la medición del agua.

3.3.2. CONSERVACIÓN

3.3.2.1. Conservación de las obras

Aspectos legales

Los módulos y unidad de riego no transferida, cuentan con reglamento de operación, conservación y administración, donde se señala la responsabilidad de las actividades de conservación, mantenimiento y en su caso rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola y de los equipos de bombeo, recae directamente en los propios usuarios de los módulos y unidad de riego, sin embargo es conveniente mencionar, que se requiere más difusión del reglamento y hacer más participativos a los usuarios para la conservación.

Planeación y programación de la conservación

En los módulos de riego, es deseable que cuenten con más personal técnico calificado, para mejorar la planeación y programación de las actividades de conservación y considerando que tienen infraestructura común o de beneficio colectivo para todos los usuarios, será necesario que se implemente esta actividad de manera más profesional considerando los aspectos técnicos y de economía.

Actualizar el inventario de infraestructura, maquinaria y equipo de conservación

Es muy importante que las organizaciones de usuarios actualicen su inventario de maquinaria y equipo conforme a la normatividad de la Comisión Nacional del Agua para realizar los trabajos de conservación y mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola de los módulos y unidad de riego que será una base fundamental para la formulación de programas de trabajo y presupuesto de la organización de usuarios, que ayudara a la determinación de la cuota por servicio de riego. Con relación a la maquinaria y equipo de conservación, es conveniente que se elabore un proyecto para la adquisición o renovación del parque óptimo de maquinaria para justificar la adquisición previo balance del parque de maquinaria.

Ejecución de los trabajos de conservación

Los módulos de riego elaboran su programa de conservación y mantenimiento preventivo a los equipos de bombeo; algunos la conservación la hacen por administración, otros contratan algunas actividades y complementan con mano de obra de los usuarios, con respecto a los equipos de bombeo, cuando se presentan fallas o descomposturas, los usuarios o propietarios solicitan los servicios de empresas especializadas que realizan el mantenimiento correctivo con altos costos.

Respecto con la red de caminos de servicio e interparcelarios (brechas), la conservación y mantenimiento prácticamente es muy poco el que hace, ya que no cuentan todos los módulos con la maquinaria específica para ejecutar los trabajos. El estado actual de la infraestructura es regular es una de las razones que se incrementan los costos de producción, ya que se dañan los vehículos, maquinaria agrícola y demás equipo que utilizan los usuarios en el desarrollo de sus actividades, además de generar incomodidad al transitar por los caminos en malas condiciones de conservación.

Maquinaria

Los módulos de riego cuentan parcialmente con maquinaria o equipo para realizar las actividades de conservación. Entre los objetivos del Plan Director se encuentra planear el uso eficiente del agua y la energía eléctrica dadas las condiciones de los módulos de riego se propone que a mediano y largo plazo todas las parcelas cuenten con mejores sistemas de riego, por lo que los riegos serán con mayor frecuencia y será necesario que los usuarios tengan más presencia en las parcelas, lo que implica mayor número de traslados a las parcelas, por lo que para las condiciones actuales es necesaria la adquisición de maquinaria y equipo para el mantenimiento de la red de caminos.

Para la conservación de toda la red de caminos (1041.68 km), debido a su cantidad y dispersión, es necesaria la adquisición de; camiones de volteo, retroexcavadoras y moto conformadoras ya que permitirá que en el momento que se requiera, se pueda disponer de ella para el mantenimiento constante de los caminos.

Para los equipos de bombeo es necesaria la adquisición de un lote de instrumentos (sonda, multímetro y dispositivo para aforar) para determinar las eficiencias electromecánicas y el factor de potencia.

Evaluación de la conservación

Al no contar con una planeación y programación de las actividades de conservación, no se puede llevar a cabo una evaluación muy detallada en los módulos, porque es necesario una buena programación y darle seguimiento y obtener la información de campo para poder hacer mejor evaluación de la conservación.

Capacitación del personal

Como ya se mencionó anteriormente, se necesita más personal técnico que se responsabilice de la conservación de las organizaciones de riego, se ha capacitado muy poco al personal de los módulos en el aspecto de conservación para los usuarios y trabajadores que realizan acciones de esta naturaleza en los módulos de riego, lo cual ha influido en el deterioro de la infraestructura y equipos de bombeo.

Otros aspectos que limiten la conservación

- Falta de más personal técnico.
- Falta de más vehículos para las organizaciones.
- Personal calificado para proporcionar asesoría técnica.
- Actualización permanente del inventario de su infraestructura hidroagícola.
- Mejorar la programación de la conservación.

La programación de los trabajos de conservación es un conjunto de actividades encaminadas a determinar las prioridades con las que deberán realizarse dichos trabajos en el corto plazo para que la infraestructura, esté en condiciones de proporcionar el servicio de riego con oportunidad y suficiencia, lo que repercutirá directamente en la producción y productividad de los terrenos ubicados en la zona de riego.

Actualmente, el costo de conservación de las obras es muy elevado y representa más de la mitad de la cuota de autosuficiencia de los gastos de administración de los distritos de riego. Por tal motivo, es de suma importancia que la programación se realice eficientemente y orientada a la realización de trabajos que permitan proporcionar un riego adecuado y oportuno y que mejoren las condiciones de los suelos.

La programación de los trabajos de conservación debe fundamentarse en criterios de ingeniería y economía racional, atendiendo fundamentalmente la función y el objetivo para el que fueron construidas las obras.

El Gobierno Federal otorga permisos a grupos de productores organizados para el uso de la infraestructura. Por tal motivo, es importante que estos grupos de usuarios estén debidamente enterados sobre los diversos procedimientos que se deben seguir para la conservación de las obras.

La función de la Residencia de Conservación, es la elaboración anual del programa de conservación, la determinación de los trabajos que deben ejecutarse, las acciones que deben planearse y las fechas en que deben obtenerse los resultados. Una vez decidido lo que se debe hacer, es necesario planear y programar cómo, cuándo y quién deberá hacerlo. Para ello es necesario fijar prioridades y definir claramente los objetivos. Finalmente, con estos datos se formulará el programa anual de conservación.

El costo necesario para poner en buenas condiciones las obras, requiere inversiones que en la actualidad no pueden cubrirse en su totalidad por las cuotas por servicio de riego que capta el distrito, teniendo que recurrirse a apoyos tanto de la federación como de créditos externos a través de la CONAGUA y el gobierno del estado. Por lo tanto, se hace necesario optimizar los recursos de que se disponen a fin de lograr el mayor beneficio con la menor inversión.

A partir del inventario de infraestructura y considerando el estado actual y la tabla de frecuencias de realización de los conceptos de trabajo, en apego al ciclo óptimo de conservación, con ello se calculan las necesidades medias de conservación en el distrito de Riego 100-Alfajayucan.

La residencia de conservación del Distrito de Riego 100 y los gerentes de los Módulos de Riego, realizan anualmente los **“Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal” (DNMACN)**, correspondientes a cada uno de los Módulos y Unidad de Riego, tomando como base los inventarios de maquinaria actualizados, las frecuencias de realización de los conceptos de trabajo y los rendimientos de la maquinaria, determinados para cada caso específico.

En general los trabajos, se realizan con maquinaria propia de las Asociaciones Civiles, únicamente se realizan con mano de especializada los trabajos relativos a reparación de obra civil (estructuras, edificios y revestimientos), de compuertas y de mecanismos. De acuerdo con su forma de ejecución las obras con maquinaria se realizan por administración directa.

Por otra parte, de acuerdo con las modalidades de realización en la ejecución de la obra de conservación es con mano de obra campesina para los conceptos de limpia y

deshierbe manual de canales, algunas quemas de taludes en canales y drenes, desazolves. Se utiliza mano de obra especializada en los conceptos de la reparación y mantenimiento de algunas obras, del sistema eléctrico en presas, pozos, derivadoras, equipos de pozos profundos y plantas de bombeo, en reparación de obra civil y presas derivadoras, en redes de comunicación interna, reparación de obra civil y mecanismos de compuertas.

La maquinaria se utiliza en extracción de plantas terrestres y acuáticas, desazolves, terracerías, rastreo de caminos, conformación de cunetas, reposición de revestimiento, reparación de revestimientos.

Eficiencia de programación de Conservación en el año

Este índice se aplica para evaluar la eficiencia de programación de la conservación de la infraestructura conforme al ciclo óptimo, determinando si existe desfase en la atención de conservación normal y posible generación de conservación diferida. Se obtiene de dividir la Cantidad programada en el año obtenida del programa de trabajo anual autorizado entre la Cantidad de trabajo necesaria en el año (obtenida del DNMACN).

Este índice se aplica para evaluar la eficiencia de programación de la conservación de la infraestructura conforme al ciclo óptimo, determinando si existe desfase en la atención de conservación normal y posible generación de conservación diferida.

Esta eficiencia de conservación obtenida de la cantidad programada en el año entre la cantidad de trabajo necesaria en el año puede clasificarse como regular de acuerdo con el cuadro 3.44

Cuadro 3.44. Criterios de clasificación del índice de Eficiencia de Programación de Conservación.

Rango del Índice	Clasificación
1.00 o más	Optima
0.80 a 0.99	Buena
0.60 a 0.79	Regular
0.59 o menos	Baja

Fuente: Jefatura de Distrito de Riego 100.

Con base en la propuesta elaborada por cada uno de los módulos de riego, que básicamente está en función de los recursos que estiman captarán por las cuotas de riego, el Distrito formula el Programa de Conservación Anual.

Eficiencia de Realización de Conservación en el año

Este índice se aplica para evaluar la eficiencia de realización de la obra de conservación de la infraestructura conforme al programa anual autorizado, determinando el grado de cumplimiento del propio programa respecto al DNMACN

3.3.2.2. Maquinaria y equipo de conservación

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de las maquinarias y equipos adquiridos por los módulos en los últimos años, cada administración de los módulos es la responsable del cuidado y mantenimiento de esta maquinaria al igual del tener el balance de maquinaria requerido para realizar los trabajos de conservación año con año y si se requiere gestionar y solicitar la adquisición de maquinaria para cubrir sus necesidades.

Cuadro 3.45. Resumen de maquinaria y equipos adquiridos en el Distrito 100 Alfajayucan.

		ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	MARCA	AÑO
ASOCIACION DE USUARIOS UNIDAD ALFAJAYUCAN, A.C.	1	CAMIÓN TRACTOR CON QUINTA RUEDA	FREIGHTLINER	2010
	2	RETROEXCAVADORA-CARGADORA	CASE	2011
	3	CAMION DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2014
	4	RETROEXCAVADORA-CARGADORA	JCB	2015
	5	CAMION DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2016
	6	GPS PARA NIVELACIÓN DE TIERRAS	TRIMBLE	2018
	7	EXCAVADORA BRAZO LARGO	HIUNDAY	2010
	8	TRACTOR AGRÍCOLA CON EQUIPO LIGERO,	McCORMICK	2021
	9	CAMIÓN DE VOLTEO	VOLKSWAGEN	2022
ASOCIACION DE USUARIOS ZONA DE RIEGO TASQUILLO, A.C.	1	CAMION DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2014
	2	RETROEXCAVADORA-CARGADORA	JCB	2015
	3	EXCAVADORA HIDRAULICA DE LARGO ALCANCE	HIUNDAY	2016
ASOCIACION DE USUARIOS DEL CANAL ALTO IXMIQUILPAN, A.C.	1	EXCAVADORA-HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS	NEW-HOLLAND	2010
	2	EXCAVADORA-HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS	HYUNDAI	2014
	3	CAMION DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2015
	4	MOTOCONFORMADORA	CASE	2016
	5	RETROEXCAVADORA-CARGADORA	JCB	2019
ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEGO CANAL DEL CENTRO, A.C.	1	CAMION DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2019
	2	RETROEXCAVADORA	JCB	2020
ASOCIACION DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO 027 IXMIQUILPAN, A.C.	1	TRACTOR SOBRE ORUGAS BULLDOZER	CASE	2011
	2	CAMION DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2012
	3	RETROEXCAVADORA-CARGADORA 416E	CATERPILLAR	2015
	4	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS 320DL	CATERPILLAR	2017
	5	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR	CATERPILLAR	2022
ASOCIACION DE USUARIOS CANAL XOTH0,A.C.	1	CAMION TÁRCTOR CON QUINTA RUEDA	FREIGHTLINER	2010
	2	CAMION DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2016
	3	CAMION DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2016
	4	CAMION DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2018
	5	RETROEXCAVADORA ,MARCA: JCB,	JCB	2020
	6	RETROEXCAVADORA ,MARCA: JCB,	JCB	2021

Condiciones actuales de la maquinaria y equipo existente

Se analizó el parque de maquinaria con base en su estado físico actual, vida útil alcanzada en horas efectivas, los procesos de rehabilitación que han tenido y las coberturas y formas de aseguramiento. Y en general los directivos de los módulos tratan de tener la maquinaria en buenas condiciones y que llevan bitácoras de seguimiento para realizar los servicios o mantenimientos en tiempo y forma, esto es de gran ayuda ya que garantiza que la maquinaria siga en operación y así se pueda cumplir con los trabajos programados en los programas anuales de conservación de la infraestructura de cada módulo.

Utilización de la maquinaria y equipo existente

La Jefatura de Conservación del distrito 100 analiza junto con los representantes de los módulos, la utilización del parque de maquinaria con respecto a los DNMACN calculándose los cumplimientos de los Programas de Utilización de maquinaria (PUM) autorizados. De igual forma se analizan las horas efectivas trabajadas en los PUM con base en las bitácoras y controles autorizados por el Distrito de Riego.

Mantenimiento de la maquinaria y equipo existente

La Jefatura de Conservación del distrito 100 analiza junto con los representantes de los módulos revisan y analizan los controles de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la maquinaria existente, esto con el fin de preservar las condiciones actuales de operación. Se considera que los servicios anuales de mantenimiento son realizados con base en una buena programación, tal y como lo muestran las bitácoras de mantenimiento presentadas por los Módulos de Riego y las fechas de los servicios realizados a cada equipo.

3.3.3. ADMINISTRACIÓN

3.3.3.1. Costos de operación, conservación y administración

Es necesario que cada módulo tenga bien definidos estos tres conceptos para poder llevar una mejor administración, los representantes de módulos tienen noción de como ordenar sus gastos pues algunos tienen ya varios años involucrados en la operación, conservación y administración de los módulos pero por falta de personal técnico capacitado aún no han pasado al siguiente nivel en donde puedan tener bien identificados estos costos y de ahí obtengan su cuota de autosuficiencia para hacer frente a los gastos de cada área.

3.3.3.2. Descripción de la plantilla de personal del DR 100

La relación de todo el personal que se tiene en el Distrito de Riego 100, ubicada por áreas de operación, conservación y administración, se muestra en los siguientes cuadros. Se indican los puestos que por su vulnerabilidad y la importancia se requieran renovar en cierto tiempo (indicar el tiempo y la relevancia).

Cuadro 3.46. Relación de personal de la Jefatura del Distrito de Riego 100 Alfajayucan

Jefatura de Distrito de Riego 100 Alfajayucan		
No.	Nombre	Puesto
1	M. I. J. Florencio Vázquez Sandoval	Encargado de los distritos de riego 003 Tula, 100 Alfajayucan y 112 Ajacuba
2	M. C. Cristian Israel Martínez García	Jefatura de Operación
3	Ing. Gerardo G. Toriz Monroy	Jefatura de Conservación
4	Arq. Gerardo A. Martínez Serrano	Departamento de Hidrometría y Estadística
5	Lic. Jenny Barrera Alvarado	Padrón de Usuarios
6	Mario Barrera García	Presero
7	Juan Manuel Reséndiz Franco	Canalero

Al analizar, conjuntamente con los módulos de riego y la CONAGUA, el personal de la dependencia normativa que participa en las actividades de operación, en los módulos y unidad de riego del distrito, resulta como ya se ha mencionado se estima insuficiente para atender las actividades que les corresponden.

El personal que actualmente se mantiene en los módulos y unidad de riego y el personal que en concertación con las mismas entidades se propone para eficientar más la atención de la CONAGUA, incluyendo para la supervisión de los módulos y unidad de riego como, son jefes de unidad, preseros, jefes de zona (aforadores) y jefes de sección (Canaleros).

El criterio de análisis primario fue disponer de un ingeniero para supervisar la operación de los módulos y un ingeniero jefe de unidad para cada caso, en el caso de

los preseros también se ha considerado indispensable la existencia de personal permanente en esas importantes obras de cabeza y finalmente el mayor número de personal faltante, considerado como una necesidad sentida, fue el de los aforadores para atender esta importante actividad de supervisión, seguimiento y evaluación, así mismo los canaleros, habiéndose identificado en total la necesidad de 16 personas adicionales al personal existente, que por lo expuesto anteriormente no se considera excesivo, resultando un promedio a nivel distrito, de 2 personas por unidad de riego a .8 personas.

El personal de conservación no se consideró en este análisis, más adelante, en el apartado correspondiente de este mismo capítulo se presenta.

El análisis en los módulos se tomó en cuenta el resultado de las encuestas realizadas a los gerentes técnicos (2), las entrevistas realizadas a ellos, al personal de distribución de aguas y lo observado en los recorridos en campo con el mismo personal, además de la opinión de los propios jefes de unidad y jefe de operación del distrito, quienes coincidieron en la necesidad de contar no solamente con personal suficiente, sino que éste, debe llenar el perfil adecuado, para tener mayor control de los volúmenes y veracidad y oportunidad de la información que proporcionan a la dependencia.

Se analizó en primer término la escolaridad y experiencia del personal de operación, que en lo general denota un nivel que se puede considerar suficiente (medio) para desarrollar las funciones de canalero o de aforador, asimismo durante los recorridos de campo con dicho personal, se notó un conocimiento y aceptación de sus limitaciones técnicas e interés por adquirir conocimientos que les permitan desempeñarse mejor, mediante una adecuada capacitación.

El personal en este rubro de operación, apenas cubre el número de secciones de riego existente en el distrito y en prácticamente todos los casos, se hace patente la falta de personal que coordine el trabajo de los canaleros, como es la jefatura de zona y personal que en forma específica se desempeñe en las actividades de hidrometría, en prácticamente todos los niveles de entrega del agua en la red de canales o de estudios específicos al respecto, que les permita tener un mayor conocimiento del funcionamiento de la red de distribución y sus estructuras.

Cabe mencionar en este análisis del personal de operación, no se consideró al Gerente técnico por considerar que este personal tiene una responsabilidad mayor que las específicas del manejo del agua y la conservación, no obstante que en la práctica si dedica una buena parte de su tiempo al seguimiento de estas actividades, aunque, por obvias razones de tiempo, no precisamente de supervisión estricta de las mismas.

En el Cuadro 3.47, se muestra el personal existente y faltante en los módulos y distrito, obtenido de las encuestas a los gerentes y discutido con ellos y con personal del Distrito de Riego, hubo coincidencia de opiniones, destacando el hecho de que se requiere un Canalero por Sección de Riego, asimismo se aceptó la necesidad de tener personal que coordine las actividades de los Jefes de Sección o Canaleros y que realice las acciones de hidrometría. También se requiere que se cuente con Jefes de Zona o Aforadores para apoyar más a los Canaleros y hacer más mediciones de agua a las Secciones de Riego.

También es necesario personal en el área de Conservación para supervisar en campo los trabajos de conservación de la infraestructura conforme a la normatividad de la CONAGUA.

Con respecto al personal del área administrativa, por parte del personal gerencial, en ninguno de los casos consideraron necesario la contratación de más personal, aun cuando se pudo observar que en la mayoría de los módulos no se contempla personal específico para el aspecto contable o de recaudación, asumiendo estas responsabilidades el personal designado para actividades de apoyo secretarial, que de acuerdo a lo observado, tienen perfil y conocimientos para el aspecto de recaudación y algunos controles administrativos, que se consideran suficientes.

En total resultan 15 personas faltantes para las áreas de operación de los módulos, 13 para las de conservación y ninguna para el área administrativa; obviamente aun cuando fuera o no contratado el personal propuesto, se considera muy importante la capacitación, bajo un programa específico, que se describirá en detalle en el apartado correspondiente a las acciones no estructurales de este plan director.

Cuadro 3.47. Resumen del personal existente y faltante en el Distrito de Riego 100

AREA	PUESTO	Módulos de Riego		Unidades de Riego		Distrito De Riego		
		Personal		Personal		Personal		
		Existente	Necesario	Existente	Necesario	Existente	Necesario	Faltante
GERENTE		2	8	0	1	1	1	0
OPERACIÓN	Jefes de Sección	1	3	1	2	2	3	1
	Jefe de Zona ó Aforador	1	8	0	3	2	4	2
	Suma	4	19	1	6	5	8	3
CONSERVACION	Encargados	1	8	0	1	0	1	1
	Operadores	6	12	0	2	1	2	1
	Suma	7	20	0	3	1	3	2
ADMNSTRCION.	Secretarias	5	8	0	1	2	4	2
	Auxiliar Contable	1	8	0	1	1	2	1
	Suma	6	16	0	2	3	6	3
TOTAL		17	55	1	11	9	17	8

Los módulos de riego no cuentan con personal para el manejo y administración del agua y las obras

En las organizaciones los puestos directivos de los Módulos de Riego son de carácter honorífico. Por el momento solo han proporcionado recursos económicos para gestionar algunos apoyos para sus Módulos de Riego y cubrir los gastos de legalización de las organizaciones.

En el cuadro 3. se describen de manera resumida las funciones de los puestos de los consejos directivos y de vigilancia y personal gerente técnico, estipuladas en los estatutos sociales de creación de las organizaciones.

Cuadro 3.48. Funciones de puestos.

Puesto	Funciones de los puestos de las Asociaciones Civiles
Consejo Directivo	
Presidente	A. Representar a la organización ante cualquier instancia de gobierno o particulares.
	B. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los estatutos.
	C. Cumplir y hacer cumplir todos los acuerdos de las asambleas.
	D. Firmar oportunamente en unión del secretario, las convocatorias a las asambleas y presidir las mismas.
	E. Autorizar en mancomún con el tesorero el ejercicio de los fondos de la asociación civil de usuarios
Secretario	A. Levantar las actas de las asambleas y reuniones de trabajo.
	B. Dar el seguimiento a los acuerdos del consejo de administración y de la asamblea general.
	C. Despachar la correspondencia del consejo de administración.
Tesorero	A. Llevar el control financiero y de los bienes propiedad de las organizaciones.
	B. Sujetarse a auditorias administrativas por indicaciones del consejo de administración, consejo de vigilancia o asamblea general.
	C. Firmar mancomunadamente con el presidente o secretario los cheques que se expidan.
	D. Supervisar el control de pagos de cuotas de cada uno de los usuarios y presentar en su oportunidad el avance de la recaudación.
Consejo de Vigilancia	

Presidente	A. Vigilar el cumplimiento de los estatutos y reglamento interno.
	B. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos inherentes a la asociación civil de usuarios tomados en las asambleas, reuniones del consejo directivo y todas las que marcan los estatutos.
Secretario	A. Intervenir en la elección del consejo directivo, únicamente para dar fe de su legalidad; cuando lo soliciten a la Conagua.
	B. Atender las demandas y necesidades de asistencia técnica del anejo del agua; cuando lo soliciten a la Conagua.
Vocal	A. Intervenir en la elección del consejo directivo, únicamente para dar fe de su legalidad.
	B. Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo de la asociación que se realicen con participación estatal.
Operación y Conservación	
Gerente	A. Planear, ejecutar, controlar, dar seguimiento y evaluar la operación conservación y mantenimiento.
	B. Apoyar las actividades administrativas de Los Módulos de Riego.
Administración	
Administrador	A. Planear, ejecutar, controlar, dar seguimiento y evaluar la administración del módulo de riego.
	B. Apoyar las actividades de operación, conservación y mantenimiento del módulo de riego.

Las asociaciones civiles constituidas tienen en sus estatutos sociales en donde se contempla las facultades para la contratación de personal, servicios y obras, según sus necesidades de acuerdo con su crecimiento.

Cuotas de agua (recaudación)

De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento del Distrito de Riego: “Las concesionarias deberán realizar sus trabajos de operación, conservación y administración bajo el esquema de autosuficiencia financiera e independencia administrativa, por lo tanto, los usuarios estarán obligados a cubrir cuotas suficientes para el pago total de los costos de estos trabajos”. De igual forma, el artículo 79, cita que el Distrito y las Concesionarias a través de sus Consejos Directivos, elaboraran anualmente y durante el mes de agosto su presupuesto de ingresos y egresos, mismo que deberá ser aprobado por el Comité, la respectiva Asamblea de Representante en el caso de las Concesionaria, y sancionado por La Comisión.

El monto y calendario de los ingresos se determinará con base al volumen considerado en los planes de riego aprobados para el Año Agrícola y a la cuota por servicio de riego.

El calendario se hará en forma mensual para definir las disponibilidades presupuestales, para su ejercicio.

En el primer nivel se establece la cuota del millar de m^3 que deben cubrir los Módulos a la CONAGUA, determinada en función de su presupuesto anual de operación, conservación y administración de las Obras de cabeza, así como del volumen anual autorizado, y equivalente al 20% del mismo.

El segundo nivel se determina la cuota proporcional al millar de m^3 que deben cubrir los usuarios a los módulos, calculada en función del presupuesto anual de operación, conservación y administración de la red menor y del volumen anual autorizado.

Considerando la eficiencia de conducción de la red menor para el cálculo del volumen neto servido a usuarios. Históricamente, las cuotas de riego del Distrito se han calculado y ejercido en cobro por hectárea-riego, esto debido a usos y costumbres de los usuarios de los Módulos de Riego. A partir de las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, en el reglamento del Distrito de Riego se establece para cada Módulo de Riego, el procedimiento del cálculo volumétrico de la cuota por millar de m^3 . Sin embargo, éste procedimiento no se realiza conforme a lo establecido, debido principalmente a la dificultad de negociar con los usuarios, el cálculo de la cuota por millar de m^3 , al desconocer el concepto del millar de m^3 , negociándose por facilidad para los Módulos, un cobro por hectárea-riego. El cobro a los usuarios se realiza al inicio del ciclo agrícola por riego, algunos pagan 3 o más riegos según estimen proporcionar a los cultivos, el pago lo hacen los usuarios en ventanilla única en las oficinas de los Módulos.

La Unidad de Riego No transferida, una vez elaborado el presupuesto de operación, conservación y administración y con base a la superficie a regar en el plan de riegos, se procede a definir el monto de la cuota por hectárea-riego.

La cuota por servicio de riego se determina en pesos por millar de metros cúbicos. Determinando el precio que corresponde a la Comisión Nacional del Agua (PAConagua) y el Precio de venta del módulo a los usuarios del riego (PU_M).

La cuota por servicio de riego que pagaran los usuarios estará compuesta por dos partes:

- a) La que corresponde a la concesionaria y que deberá ser suficiente para cubrir la totalidad de los costos normales de operación, conservación y administración del módulo, misma que será propuesta por la concesionaria a la CONAGUA a través de la Jefatura de Distrito de Riego para su estudio y autorización.
- b) La cuota que corresponde a la CONAGUA por el suministro de agua en bloque, determinado por la CONAGUA con la participación de las Asociaciones Civiles

de Usuarios y que debe ser suficiente para cubrir los costos normales de operación, conservación y administración de las obras y de las actividades que quedan a cargo de la CONAGUA.

La cuota a que se refiere lo anterior se integra, para cada Módulo de Riego, en la forma siguiente:

- a) Se formula el Presupuesto Normal Anual (Mi) de operación, conservación y administración de las obras comprendidas dentro del Módulo (red secundaria de canales, red secundaria de drenaje, sus respectivos caminos y demás infraestructura concesionada).
- b) Se formula el **Presupuesto Anual (C)** de operación, conservación y administración de las obras que quedan a cargo de la CONAGUA (obras de cabeza, red mayor de canales, red mayor de drenes y colectores, sus respectivos caminos, así como las plantas de bombeo y pozos federales) incluyendo además las actividades de ingeniería de riego y drenaje, así como la supervisión.
- c) Se determina el Volumen (V) total disponible a distribuir en el distrito, medido a nivel de puntos de control de Módulos.
- d) Se determina el Volumen (Vi) Medido a nivel de Puntos de Control del Módulo (i), que le corresponde distribuir a la Concesionaria. El volumen (Vi) que le corresponde al módulo (i), se obtiene en forma proporcional a su superficie con la expresión siguiente:

$$(Vi) = \frac{(V) (Si)}{(S)}$$

S = Superficie del distrito en ha.

Si = Superficie del módulo (i) en ha.

i = 1, 2, 3...n

- e) Se determina el Volumen Neto (Vni) a entregar en Parcela a los usuarios del módulo (i), multiplicando el volumen (Vi) por la Eficiencia (Ei) media de conducción dentro del módulo, misma que podrá ser propuesta por la concesionaria y autorizada por la CONAGUA.
- f) La cuota (Sb) en pesos por millar de metros cúbicos medido en el punto de control del módulo, que pagará la concesionaria a la CONAGUA por el suministro de agua en bloque, estará dada por la siguiente expresión:

$$Sb = \frac{(C) \text{ EN PESOS}}{(V) \text{ EN MILLARES DE } M^3}$$

- g) Se determina la parte (Sbi) de la cuota que corresponde a la CONAGUA y que se cargara al usuario por el suministro de agua en bloque a la concesionaria en sus puntos de control, pero transformada de acuerdo al volumen entregado en parcela, de la siguiente forma:

$$(Sbi) = \frac{(Sb) \text{ EN PESOS POR MILLAR DE } M^3}{(Ei) \text{ EN TANTO POR UNO}}$$

- h) Se determina la parte (Smi) de la cuota que se cargara al usuario y con la cual se quedara la concesionaria, de acuerdo al volumen entregado en parcela, con la siguiente expresión:

$$(Smi) = \frac{(Mi) \text{ EN PESOS}}{(Vni) \text{ EN MILLARES DE } M^3}$$

- i) La cuota (Cui) en pesos por millar de metros cúbicos medido en parcela, que pagará el usuario del módulo (i), estará dada por la siguiente expresión:

$$Cui = Sbi + Smi$$

o bien:

$$(Cui) = \frac{(Sb)}{(Ei)} + \frac{(Mi)}{(Vni)}$$

Se tiene concebido que el usuario pague la cuota (Cui) por servicio de riego en una sola exhibición previamente a la entrega del agua para el primer riego y por el volumen total considerado en el plan de riegos para el cultivo por emprender.

Para integrar la cuota por servicio de riego, **las asociaciones civiles y el distrito de riego** se apoyan en el Clasificador por Objeto del Gasto Público, elaborando el presupuesto por Partida Específica, por Partidas Genéricas, por Conceptos y por Capítulos, por ejemplo, para Operación, se resumen por capítulos de la manera siguiente y así para Conservación, Administración e ingeniería de Riego y Drenaje.

Capítulo	Operación
1000	Servicios personales
2000	Materiales y suministros

3000	Servicios generales
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles
	Total operación:

Una vez determinado el presupuesto a nivel de los módulos y de las obras a cargo del distrito se obtiene el total del distrito, con el volumen a distribuir, la superficie a regar del plan de riegos y la eficiencia media de conducción se aplican las fórmulas citadas anteriormente.

Para el método de recaudación, que incluye los procedimientos de cobro del pago de la cuota (Cui) por servicio de riego lo hace el usuario en la institución bancaria que designe la concesionaria, previa obtención del permiso de siembra (este se ha establecido parcialmente) y autorización de riego respectivos o en la oficina de la Concesionaria.

La Concesionaria y la CONAGUA acuerdan el procedimiento a fin de que la institución bancaria que reciba el pago de la cuota por servicio de riego, deposite la parte que corresponde a la Concesionaria y la que le corresponde a la CONAGUA por el suministro de agua en bloque, en sus respectivas cuentas.

Para el caso de la Unidad de Riego no transferida, el artículo 82 del reglamento interno del Distrito, contiene lo siguiente:

La cuota de recuperación por servicio de riego que pagarán los usuarios deberá ser suficiente para la operación, conservación y administración y actividades de riego y drenaje en el Distrito y será aprobada por cada uno de los representantes de las unidades de riego respectivas y se integrará de la forma siguiente:

- I. Se formula el presupuesto normal anual M de operación, conservación, mantenimiento y administración de todas las obras del Distrito.
- II. Se determinará el volumen V total medido en los puntos de control de todas las unidades de riego, que la Jefatura del Distrito entregará según el plan de riegos; y
- III. La cuota Sb en pesos por ha, que pagará el Usuario a la Comisión por el

$$Sb = \frac{(M) \text{ en pesos}}{(S) \text{ en ha}}$$

servicio de riego, está dada por la siguiente expresión:

Donde S es la superficie de riego de todo el Distrito.

El Artículo 83, cita que el pago de la cuota Sb por servicio de riego lo hará el Usuario en la oficina recaudadora de su respectiva Unidad de Riego, previa obtención del permiso de siembra y autorización de riegos respectivos.

Cuando por causas injustificadas imputables al Usuario, no utilice la totalidad del volumen de agua que le corresponda, quedará obligado a efectuar el pago total de la cuota por servicio de riego que corresponda a dicho volumen.

Para operar, conservar y administrar normalmente el Distrito en general, la cuota por servicio de riego se actualizará cuando menos una vez año, como lo marca el reglamento.

3.3.3.3. Cuota de agua (Recaudación)

Como parte de los recursos que ingresan a todo distrito de riego, se encuentra la cuota de recaudación, la cual está compuesta por dos partes:

1. La que corresponda a “La Concesionaria” respectiva y que deberá ser suficiente para cubrir la totalidad de los costos normales de operación, conservación y administración del “Módulo” correspondiente, misma que será propuesta por “La Concesionaria” a “La Comisión”, para su estudio y autorización; y
2. La que corresponda a “La Comisión” por el suministro de agua en bloque, determinada por “La Jefatura del Distrito de Riego” con la participación de “Concesionaria” respectiva, conforme a las disposiciones legales vigentes y que deberá ser suficiente para cubrir los costos normales de operación, conservación, mantenimiento y administración de la obra de cabeza y otras actividades que están a cargo de “La Comisión”.

Para cumplir con lo anterior el “Consejo Directivo” de cada asociación, presentará previamente sus necesidades presupuestales al “Consejo de Vigilancia” de “La Concesionaria” respectiva, para posteriormente presentarlas a la “Asamblea General de Representantes o Usuarios según sean el caso” con el objeto de obtener su aprobación.

La cuota promedio por el servicio de riego en los módulos es de **\$ 36.86/hectárea-riego**, con esta cuota no se alcanzan a cubrir los costos de operación; mucho menos se pudiera pensar que alcance para implantar programas de conservación normal. Se han hecho una serie de pláticas en la diferentes módulos y unidad de riego, el objeto es lograr una cuota adicional **de más \$ 200.00** pesos para poder contar con un programa de conservación normal, no se ha logrado, los usuarios comentan que para poder pagar esta cuota, la CONAGUA, les debe presentar un presupuesto bien

desglosado, donde se especifique de donde sale la cuota adicional de algunos módulos y unidad de riego y así obtener la cuota real de autosuficiencia.

Cuadro 3.49. Cuotas de aguas autorizada.

Módulo/Unidad de Riego	Cuota Módulo/Riego \$ / ha-riego	Cuota Distrito de Riego \$ /millar de m3
Alfajayucan	40.00	4.5681
Tasquillo	65.00	4.3245
Alto Ixmiquilpan	20.00	2.214
Xotho	18.00	1.6014
Canal del Centro	30.00	2.4562
Junta de aguas	25.00	2.6412
Xotho km14	60.00	1.6014
Unidad de Riego No transferida		
Xochitlan	16.00	1.4821

Fuente: Jefatura de Distrito de Riego 100

3.3.3.4. Cuota de autosuficiencia

El presupuesto de autosuficiencia de cada módulo, es calculado por la gerencia de conservación con la participación de los representantes y personal técnico de cada módulo. Este presupuesto es calculado de acuerdo con los requerimientos medios para cubrir los gastos de operación y administración de los propios Módulos de Riego, y el Diagnóstico de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal (DNMACN) en cada año agrícola.

El desglose de los presupuestos de operación y administración autosuficiente, es un dato revisado y contrastado con información del Distrito de Riego ya que, en la mayoría de los casos, consiste a la percepción del Gerente del Módulo, quien, además, considera que es difícil, elaborar un presupuesto ideal de autosuficiencia administrativo y de operación, porque nunca se ha elaborado y sólo se ha trabajado con limitantes en personal y presupuestos mínimos.

La cuota de autosuficiencia por servicio de riego calculada, considerando además la eficiencia de conducción promedio de los últimos 3 años y conforme al método de cálculo propuesto en el reglamento del Distrito de Riego, en donde se determina la cuota con base al volumen entregado en parcela, al volumen entregado en bloque en puntos de control y el volumen bruto en fuentes de abastecimiento.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.50. Cuota de autosuficiencia calculada a partir del presupuesto autosuficiente, volumen sustentable y las eficiencias de conducción de los últimos tres años.

MÓDULO/UNIDAD DE RIEGO	VOLUMEN BRUTO (Fuentes de Abastecimiento)	EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN RÍO	VOLUMEN PUNTOS DE CONTROL MÓDULOS	EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN MÓDULO	VOLUMEN NETO MÓDULO	PRESUPUESTO ANUAL (Miles de\$)		DISTRITO DE RIEGO	MÓDULO	TOTAL GENERAL
						NORMAL MÓDULO	NORMAL DISTRITO			
	Vps	EC	Vi	Ei	Vni	Mi	C (Obras de cabeza)	C/Vps/(Ec*Ei)	Mi/Vni	Cui
ALFAJAYUCAN	148,290.00	89%	141,501.00	61%	88,241.00	1,930,563.98	403,076.02	5.0350	21.8783	26.9133
TASQUILLO	40,700.00	89%	40,664.00	62%	40,443.00	814,713.28	105,706.72	4.6857	20.1447	24.8305
IXMIQUILPAN	75,900.00	83%	75,885.00	62%	45,871.00	558,102.72	135,669.28	3.4946	12.1668	15.6614
CANAL DEL CENTRO	61,255.00	83%	57,608.00	65%	54,728.00	780,450.65	81,144.35	2.4703	14.2605	16.7308
JUNTA DE AGUAS	43,110.00	83%	42,884.00	60%	42,483.00	531,547.85	93,412.15	4.3774	12.5120	16.8895
CANAL XOTH0	21,684.00	90%	21,154.00	66%	21,054.00	691,428.49	35,804.31	2.7953	32.8407	35.6360
XOTH0 KM14	12,335.00	90%	12,055.00	66%	12,010.00	296,326.49	15,344.71	2.1060	24.6733	26.7793
Subtotal:	403,274.00		391,751.00		304,830.00	5,603,133.46	870,157.54			
UNIDAD NO TRANSFERIDA										
XOCHITLAN	50,555.00	90%	49,969.00	64%	41,466.00	0.00	493,971.20	16.9447	0.0000	16.9447
Subtotal:	50,555.00		49,969.00		41,466.00	0.00	493,971.20			
Total Distrito:	453,829.00		441,720.00		346,296.00	5,603,133.46	1,364,128.74			

La cuota promedio a nivel Distrito de Riego sería del orden \$22.0852 por millar de volumen neto entregado a usuarios. Para el caso de los Módulos de riego, es variable en función de su presupuesto y volumen sustentable, por ejemplo, la cuota del Módulo Alfajayucan con base a su volumen sustentable y su presupuesto de autosuficiencia sería de 26.9133 por Millar de m³, de los cuales \$5.0350 (18.7%) de cada Millar de volumen neto entregado, le correspondería a CONAGUA, como parte de su presupuesto de operación, conservación y administración de las obras de cabeza y al Módulo le correspondería el restante de \$21.8783 (81.3%) por Millar de cada volumen neto.

En los demás Módulos de Riego, el comportamiento es similar y corresponden a valores por Módulo que en promedio a nivel Distrito de Riego equivalen a considerar una cuota actual del orden de \$22.0852 por millar de m³, de los cuales \$4.1299 (18.7%) de cada Millar de volumen neto entregado, le correspondería a CONAGUA como parte del presupuesto de operación, conservación y administración de las obras de cabeza y al Módulo le correspondería el restante de \$17.9552 (81.3%) por Millar de cada volumen neto. Una diferencia importante con respecto al que se considera actualmente de considerar en promedio, un 25% de la recaudación para la operación, conservación y administración de las obras de cabeza.

Cabe mencionar que, al respecto, es necesario precisar y afinar con detalle los presupuestos de autosuficiencia reales que deben considerarse en el cálculo de la cuota por servicio de riego, ya que no coinciden plenamente con la realidad, y tendría que plantearse un estudio específico al respecto. Esta consultoría, tendría que validar los siguientes puntos:

- Actualización de los inventarios de infraestructura hidroagrícola.
- DNMAC para el ciclo óptimo de cada Módulo de Riego.
- Presupuestos de operación y administración autosuficientes.
- Cálculo de la cuota autosuficiente.

Y como recomendaciones adicionales:

- Sistemas de información geográfica (SIG) con base de datos del padrón de usuarios actualizado y ubicación de infraestructura hidroagrícola.
- Estrategia para implantar la dotación volumétrica a nivel de usuario.
- Sistematización de la estadística hidroagrícola en todos los niveles de operación, conservación y administración.

Otras consideraciones en la cuota de autosuficiencia

Para operar, conservar y administrar normalmente el Módulo y el Distrito en general, así como mantener la Autonomía Financiera de la Concesionaria, la cuota por servicio de riego deberá actualizarse por lo menos una vez al año, previendo lo necesario a fin

de considerar el efecto inflacionario en los costos de bienes y servicios, sin embargo, en el Distrito de Riego 100, hay poca consciencia de los usuarios del precio, costo y valor del agua, por lo que su autosuficiencia es muy baja.

Al determinar el costo de autosuficiencia es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos:

1. **Costo de conservación y mantenimiento.** Son costos para la conservación de la infraestructura hidráulica normal y mantenimiento de los equipos de bombeo normal para proporcionar buen servicio de riego.
2. **Costo de operación.** El personal necesario para la conducción, distribución y entrega del agua a los usuarios a nivel de parcela con oportunidad y la cantidad necesaria.
3. **Costo de administrativo.** Para apoyar proporcionado los medios al personal de operación y conservación.
4. **Costo de riego y drenaje.** Para la utilización del agua eficientemente en los cultivos, preservar la calidad del suelo y agua, diagnosticar los trabajos de conservación en forma eficiente, avanzar en tecnología de riego, capacitación y otras actividades.
5. **Estudios y otras cuotas.** Cabe aclarar que la descripción y cuantificación de los diferentes conceptos en que se basa la cuota de autosuficiencia no es muy clara para los usuarios ya que no comprenden claramente lo que implica una cuota de autosuficiencia.

La problemática que se tiene con la cuota es la falta del fortalecimiento de la transferencia ya que actualmente los módulos transferidos, aun se resisten a lograr la autosuficiencia y por el estado en que se encuentra la infraestructura el costo de autosuficiencia tendría que partir de un módulo en que existiera equidad en la repartición y flexibilidad en la distribución, en necesario que exista la entrega del agua en dotación volumétrica.

Los distritos de riego tienen como lineamientos vigentes que alrededor del prepuesto total se ejerce de la manera siguiente: 30% en operación, 50% en conservación y 20% en administración.

La problemática para conciliar la cuota de autosuficiencia con los usuarios es la consolidar la transferencia y falta de más capacitación tanto a los usuarios como directivos, así como establecer algunos mecanismos o estrategias, como motivaciones e incentivos a los usuarios para establecer la cuota que permita lograr en mediano plazo la autosuficiencia.

Cuotas adicionales

El artículo 85 del Reglamento del Distrito de Riego establece que Todos los usuarios que hayan recibido beneficios de obras de infraestructura con las que se les proporciona servicio de riego y drenaje o de proyectos realizados en sus parcelas tendrá la obligación de pagar las cuotas de recuperación de inversiones correspondientes. Estas obras, sus cuotas y procedimientos de pago serán acordados con los beneficiarios. El monto de estas cuotas y sus períodos de pago serán de acuerdo a los términos del crédito proporcionado para su realización”.

Las Asociaciones podrán establecer convenios de participación para la realización de obras y acciones de rehabilitación y modernización, recaudarían las cuotas que correspondan a cada uno de los agremiados y las entregarían a la CONAGUA con base en las normas de operación que estipulen.

En su caso y conforme se acuerda en la Asamblea de cada Módulo, se autoriza el cobro de cuotas adicionales para la ejecución de los programas de Modernización y Rehabilitación y el de Desarrollo Parcelario que cuentan con financiamiento del Gobierno Federal. Estas cuotas se determinan en \$/Millar o bien en \$/ha según el Módulo. El monto de la sobre cuota con respecto a la cuota normal de riego es de aproximadamente el 20%del monto total de la cuota por servicio de riego.

Capacidad financiera

La capacidad financiera para realización de acciones adicionales al servicio de riego, considerando los resultados de los Estados Financieros de los últimos cinco años, así como la situación actual de las reservas existentes por las cuotas adicionales captadas (PRODEP, Rehabilitación y Modernización, conservación normal, sequía, etc) depende en gran medida de la buena administración del Módulo, y en su caso, de la existencia de volúmenes en las presas para distribuir, situación que en los últimos 5 años (2020-2024)

3.3.3.5. Cuotas adicionales

En los módulos de riego muy pocas veces establecen cuotas adicionales para la operación, conservación y administración, algunos trabajos de conservación sobre todo de canales se pueden considerar como cuotas adicionales.

Las cuotas adicionales que perciben los usuarios son las que aportan para la construcción, mejoramiento o rehabilitación de la infraestructura con los programas federalizados y son muy puntuales en algunas zonas de riego o canales en los módulos de riego.

Como cuotas adicionales se refieren a situaciones extraordinarias y que por lo tanto no fueron consideradas en el programa de conservación. Consecuentemente es difícil cuantificarlos. Por lo que se dificulta evaluar tanto en cantidad como la calidad de los trabajos.

3.3.3.6. Capacidad financiera

Los Módulos y el Distrito no cuentan con capacidad financiera en estos momentos.

En lo que se refiere a las cuotas adicionales captadas por Programa de Desarrollo Parcelario (PRODEP), cabe hacer mención que dicho programa solo lo ejecutan los módulos transferidos y la aportación de estos módulos no se cobra a través de la cuota del servicio de riego, sino que se realiza mediante aportaciones independientes de los usuarios (cuotas adicionales).

Se ha observado que este programa si tiene aceptación, pues gracias a este programa se ha logrado la adquisición de maquinaria nueva para el beneficio de los usuarios que integran a los módulos.

Rehabilitación y modernización

Los Módulos y el Distrito de Riego trabajan de manera tripartita, esto quiere decir; un 50 % es aportado por parte del Gobierno Federal, un 30 % es aportado por parte del Gobierno del Estado y el resto, 20 % se encargan de aportarlo los usuarios.

La recaudación que corresponde a los usuarios, es realizada por Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU); y estos a su vez son los encargados de realizar los pagos al Distrito de Riego

Conservación

Como solamente se realizan cobros por el servicio de riego, la conservación es realizada por los usuarios esto es, los usuarios son los encargados de llevar a cabo las tareas de desazolve, mantenimiento de compuertas, por citar algunos.

Amortización

Para este concepto, los montos de los fondos de amortización de maquinaria y del fondo de reparaciones menores y mayores, como los fondos de ahorro que llevan a cabo para este fin es muy pequeño y el cual no es representativo ni suficiente para llevar a cabo la adquisición o reposición de maquinaria nueva que pueda sustituir a la maquinaria que por la naturaleza del servicio que presta, llegue a su fin su vida útil. Por

lo cual el fondo que van reuniendo es empleado para el mantenimiento y/o reparaciones menores de la maquinaria.

Financiamientos bancarios

Los Módulos de riego no cuentan con financiamiento de los bancos para el desarrollo tanto de acciones estructurales como no estructurales. Lo poco que han hecho lo han realizado con sus recursos propios.

Sequías

Dentro de este Distrito no se cuenta con obras para apoyar a los usuarios en caso de presentarse este tipo de fenómeno natural.

3.3.3.7. Gestión del distrito y módulos

A. ORGANIZACIÓN DE USUARIOS

Los Módulos de Riego su tipo de organización es una Asociación Civil de Usuarios de Riego sin fines de lucro constituidos ante notario público conforme a las leyes mexicanas, dadas de alta en SAT y en el registro público de la propiedad.

Como parte del proceso de transferencia y previa labor de promoción que llevó a cabo la CONAGUA, coordinadamente con los usuarios se definieron los módulos y se procedió a organizar las asociaciones civiles correspondientes, mismas que se protocolizaron ante Notario Público. Es asociaciones a quienes la CONAGUA expidió, al amparo de la Ley de Aguas Nacionales, el Título de Concesión de Agua y para el Uso de Obras de Infraestructura Hidráulica, cuyo nombre y número de concesión se presenta en al inicio de este plan director.

Para llevar a cabo su responsabilidad de controlar, operar y conservar las obras de cabeza del Distrito de Riego, además de las actividades de ingeniería de riego y drenaje y la supervisión general de la operación del distrito, la CONAGUA ha establecido una Jefatura de Operación y Conservación, cuya estructura orgánica incluye tres áreas de trabajo: Jefatura de Operación, Jefatura de Riego y Drenaje y Jefatura de Servicios Administrativos.

Conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, el funcionamiento de las organizaciones de usuarios y su interrelación con la Jefatura de Operación y Conservación está regulada por los reglamentos internos de cada asociación civil y por el Reglamento del Distrito, además de lo dispuesto en los títulos de concesión correspondientes y demás normativa que emite la CONAGUA conforme a sus facultades y atribuciones. En el reglamento del Distrito, el cual fue aprobado por la Unidad Jurídica de la CONAGUA con fecha 4 de julio de 2000, se especifica que los

“Usuarios del Distrito estarán sujetos a los dispuesto en el presente reglamento, quedando a cargo del Comité hidráulico el de vigilar el estricto cumplimiento y observancia para las Asociaciones civiles de usuarios y del propio Distrito de Riego”.

Hasta ahora, la organización de los usuarios a través de sus Asociaciones Civiles no ha aprovechado totalmente su potencial como mecanismo de negociación en otros aspectos de la producción y comercialización. De alguna manera, los propios Módulos actúan como interlocutor de los usuarios del Distrito, ante distintas dependencias del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, especialmente para acceder a los programas de apoyo instituidos de Apoyo para el Campo y los programas federales administrados por la CONAGUA.

Por lo que se refiere a los conflictos internos y sus soluciones, el proceso de transferencia se encuentra todavía en una fase de definición de fronteras entre el papel regulador de la CONAGUA y la independencia administrativa de las asociaciones civiles. Además de una cierta indefinición sobre los canales abiertos a los usuarios para resolver sus diferencias y hacer valer sus derechos, es previsible que la falta de un padrón confiable y único, frente a un creciente número de transacciones de derechos de agua, pueda resultar en conflictos para los que no existen mecanismos explícitos de solución, que por ahora descansan en la fuerza de los Módulos.

La estructura administrativa de los Módulos de Riego corresponde en su gran mayoría a la forma siguiente:

- El Consejo de Administración está constituido por un Presidente, Tesorero, Secretario con sus respectivos suplentes.
- El Consejo de Vigilancia está compuesto por un Presiente, secretario y sus respectivos suplentes.
- Un Gerente Técnico de la Asociación.
- Un Despacho Contable externo local contratado por los usuarios.

Los usuarios del Distrito de Riego están organizados para el uso del agua y la infraestructura de riego. Esta se lleva tanto fiscal como administrativamente. Para los fines operativos el Distrito de Riego se divide en unidades de riego; las que a su vez se subdividen en módulos administrados por los usuarios. La delimitación y extensión de cada uno de los módulos se presenta en el cuadro 3..

Cuadro 3.51. Delimitación y extensión de los Módulos del Distrito de Riego 100.

Unidad de Riego	Módulo de Riego	Secciones de Riego
1 Chilcuautla	3 Xochitlán	13,14 y 15
	4 Alto Ixmiquilpan	19
	6 Canal del Centro	1,2 y 3
2 Alfajayucan	1 Alfajayucan	4,5,6,7,8,9,10,11 y12
3 Ixmiquilpan	2 Tasquillo	16, 17 y 18

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

	4 Alto Ixmiquilpan	20, 21 y 22
	5 Xotho	23, 24 25 y 26

Fuente: Jefatura de Operación del Distrito de Riego 100

Las asociaciones civiles contarán con el personal calificado, contratado por ellas, organizado en una estructura tipo, encabezada por un gerente técnico, que será nombrado por el “Consejo Directivo” correspondiente; el cual será auxiliado por jefes de zona y canaleros necesarios para la distribución del agua y suministro del servicio de riego a los usuarios; así como del personal necesario para la conservación de las obras de infraestructura del “Módulo” correspondiente y para los servicios administrativos de la misma Asociación Civil.

Respecto a la organización para la capacitación prácticamente no están organizados y han recibido muy poca capacitación y asistencia técnica a todos los niveles y de todos los temas.

A continuación, se presentan las necesidades de capacitación y asistencia técnica de los módulos de riego del distrito de riego 100.

Cuadro 3.3. Necesidades de capacitación y asistencia de los Módulos de Riego del DR 100

Módulos de Riego	Curso	Capacitados				Prioridad	Justificación
		Usuarios	Directivos	Técnicos	Suma		
Todos los Módulos de Riego	I Organización						
	Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento	100	48	2	150	C.P. y M.P.	Conocer sus derechos y obligaciones con base en la Ley y su reglamento
	Estatutos sociales de Los Módulos de Riego y su Reglamento de Operación, Conservación y Administración	100	48	2	150	C.P. y M.P.	
	Ley de Sociedades Mercantiles	50	24	1	75	C.P. y M.P.	
	Subtotal	250	120	5	375		
II Operación							
Todos los Módulos de Riego	Planeación de la operación de las fuentes de abastecimiento	75	24	1	100	C.P. y M.P.	Hacer mejor uso del agua y suelo, con el patrón de cultivos factible y mejor manejo y administración del agua

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

Módulos de Riego	Curso	Capacitados				Prioridad	Justificación
		Usuarios	Directivos	Técnicos	Suma		
	Programación del riego, su distribución, seguimiento, control y evaluación de la planeación de la operación.	75	24	1	100	C.P. y M.P.	Entregar el agua a los usuarios con oportunidad, suficiencia y equidad. Así como recabar la información correspondiente para elaborar las estadísticas necesarias.
	Medición del agua y operación del riego en tuberías y gravedad	100	24	1	125	C.P. y M.P.	Para conocer las extracciones de volúmenes de agua de las fuentes de abastecimiento para generar la información hidrométrica. Mejorar la operación y el servicio de riego.
	Elaboración de estadísticas hidrométricas y de producción agrícola y padrón de usuarios	100	24	1	125	C.P. y M.P.	Generar bases de datos para evaluar la operación de las zonas de riego y actualizar el padrón de usuarios.
	Operación y mantenimiento de equipos de bombeo	25	24	1	50	C.P. y M.P.	Proporcionar en tiempo y forma el mantenimiento preventivo.
	Subtotal	375	120	5	500		
III Conservación							
Todos los Módulos de Riego	Elaboración de programas de conservación, seguimiento y control.	60	14	1	75	C.P. y M.P.	Realizar eficazmente el mantenimiento preventivo de la infraestructura. Elaborar la estadística de la frecuencia en que se proporciona la conservación y mantenimiento.
	Elaboración de inventarios de obras	40	9	1	50	C.P. y M.P.	Contar con elementos y conocimiento de las obras para elaborar mejores

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

Módulos de Riego	Curso	Capacitados				Prioridad	Justificación
		Usuarios	Directivos	Técnicos	Suma		
							programas de obras
	Uso de maquinaria y equipo ligero	60	14	1	75	C.P. y M.P.	Conocer alternativas de maquinaria para realizar las labores de conservación
	Determinación de eficiencias electromecánicas	113	61	1	175		Conocer el uso actual de la energía eléctrica para realizar mejoras a los equipos de bombeo.
	Subtotal	273	98	4	375		
IV Administración							
Todos los Módulos de Riego	Aspectos fiscales de las organizaciones de usuarios	50	24	1	75	C.P. y M.P.	Dar seguimiento al estado presupuestal de la organización.
	Administración de recursos humanos, financieros y materiales	50	24	1	75	C.P. y M.P.	Identificar, seleccionar y manejar el personal necesario. Hacer uso eficiente de los recursos adquiridos por las organizaciones
	Gestión de proyectos	75	24	1	100	C.P. y M.P.	Establecer convenios de comercialización, participación en programas gubernamentales y privados, obtención de créditos, etc.
	Análisis e integración de la cuota por servicio de riego	100	24	1	125	C.P. y M.P.	Establecer la cuota de autosuficiencia que permita mejorar paulatinamente las condiciones de la organización
	Subtotal	275	96	4	375		
V Tecnificación del riego							
Todas las	Principios básicos del riego	75	19	6	100	C.P. y M.P.	Eficientizar la aplicación del

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

Módulos de Riego	Curso	Capacitados				Prioridad	Justificación
		Usuarios	Directivos	Técnicos	Suma		
	Operación y mantenimiento de los sistemas de riego de tubería de compuertas.	75	19	6	100	C.P. y M.P.	agua de riego a nivel parcelario y disminuir costos del riego, Así como incrementar la vida útil de los sistemas de riego
	Operación y mantenimiento de los sistemas de riego de aspersión Side Roll y pivote central.	75	19	6	100	C.P. y M.P.	
	Operación y mantenimiento de los sistemas de riego por cintilla.	75	19	6	100	C.P. y M.P.	
	Mantenimiento y evaluación de sistemas de riego	75	19	6	100		
	Subtotal	375	95	30	500		
Aspectos agrícolas							
Todos los Módulos de Riego	Uso y aplicación de plaguicidas y de fertilizantes	100	22	3	125	C.P. y M.P.	Para mejorar la aplicación de los insumos y fertilizantes que actualmente son demasiado costos para los productores agrícolas
	Fertirrigación	100	22	3	125	C.P. y M.P.	Preparar a los usuarios en las bondades de los sistemas de fertirrigación para su adopción en corto plazo
	Comercial agrícola nacional e internacional	100	22	3	125	C.P. y M.P.	Para que los usuarios conozcan que requisitos deben cumplir sus productos y ellos para lograr convenios de comercialización
	Manejo de cultivos en invernadero	100	22	3	125	C.P. y M.P.	Preparar a los usuarios en las bondades de los sistemas de producción bajo condiciones de

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

Módulos de Riego	Curso	Capacitados				Prioridad	Justificación
		Usuarios	Directivos	Técnicos	Suma		
							invernadero para su adopción en corto plazo
	Subtotal	400	88	12	500		
Otros eventos							
Todas las Unidades	Visitas técnicas a organizaciones de riego, centros de investigación agrícola en riego y participar en congresos, simposios y otros.	50	24	1	75	C.P. y M.P.	Para consolidar la organización, operación, conservación y administración de los Módulos de riego y conocer los avances en materia tecnológica sobre sistemas de riego.
	Gestión Empresarial	50	24	1	75	C.P. y M.P.	Para que los usuarios, técnicos y representantes de los Módulos de Riego (Presidente, Tesorero, Secretarios, etc.) se capaciten en la más importante de sus labores de gestión, específicamente en lo relacionado a su compra y venta de insumos y productos generados en el campo.
	Subtotal	100	48	2	150		
I Organización		250	120	5	375		
II Operación		375	120	5	500		
III Conservación		273	98	4	375		
IV Administración		275	96	4	375		
V Tecnificación del riego		375	95	30	500		
VI Aspectos agrícolas		400	88	12	500		
VII Otros eventos		100	48	2	150		

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

Módulos de Riego	Curso	Capacitados				Prioridad	Justificación
		Usuarios	Directivos	Técnicos	Suma		
Total capacitación de los Módulos de Riego del DR 100		2048	665	62	2775		

A continuación, se presentan la inversión en la capacitación y asesorías de los Módulos de Riego

Cuadro 3.53. Inversión en la capacitación y asesorías de los Módulos de Riego del Distrito 100

Módulos de Riego	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U. (miles \$)	Importe (miles \$)	Prioridad	Impacto
Todos los Módulos de Riego	Organización	Evento	15	12.5	187.5	C.P. y M.P.	Consolidar la organización de los MR del DR
	Operación	Evento	22	13.5	297	C.P. y M.P.	Sistematizar la planeación de la operación, distribución del agua, las estadísticas hidrométricas y de producción agrícola, y aplicación del reglamento de operación de los MR
	Conservación	Evento	15	15	225	C.P. y M.P.	Contar con el inventario actualizado de la infraestructura hidroagrícola, hacer la conservación conforme a la frecuencia de las obras lo demandan, seguimiento, control y evaluación de los programas de conservación.
	Administración	Evento	15	14.5	217.5	C.P. y M.P.	Contar con los elementos mínimos necesarios para el manejo y administración de los recursos humanos, financieros y materiales de los MR del DR 003

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

Módulos de Riego	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U. (miles \$)	Importe (miles \$)	Prioridad	Impacto
	Tecnificación del riego	Evento	20	15	300	C.P. y M.P.	Usuarios capacitados para el uso eficiente del agua a nivel de parcela para elevar la eficiencia de aplicación del agua a nivel de parcela.
	Aspectos agrícolas	Evento	20	14.5	290	C.P. y M.P.	Usuarios capacitados para el manejo de insumos para elevar la productividad agrícola.
	Otros temas (visitas técnicas, participación en eventos técnicos y otros)	Evento	6	20	120	C.P. y M.P.	Consolidar la organización, operación, conservación y administración de los MR e iniciar a los usuarios en el manejo y administración del agua y las obras hidroagrícolas con sentido empresarial.
	Total		111		1610		
Organización		Evento	15	12.5	187.5		
Operación		Evento	20	13.5	297		
Conservación		Evento	15	15	225		
Administración		Evento	15	14.5	217.5		
Tecnificación del riego		Evento	20	15	300		
Aspectos agrícolas		Evento	20	14.5	290		
Otros temas (visitas técnicas, participación en eventos técnicos y otros)		Evento	6	20	120		
Total Capacitación de los Módulos de Riego			111		1637		

Respecto a la comercialización, los usuarios compran en forma individual sus insumos y servicios, así mismo la comercialización de sus productos lo venden a sus compradores que conocen, es deseable que se organizaran una comercializadora para la compra de insumos y ventas de sus productos en forma masiva.

Respecto al crédito y seguro agrícola estos servicios no son demandados por la mayoría de los usuarios, lo que limita a ejercer estos servicios es la falta de organización de los usuarios para estos servicios.

A continuación, se presentan las necesidades de estudios para el mejor desempeño del distrito de riego y las organizaciones de usuarios.

Cuadro 3.54. Jerarquización de la problemática estudios de todos Los Módulos de Riego

	Problema	Prioridad*	Alternativa de solución	Beneficios	
				Superficie (ha)	No de usuarios
Todos los Módulos de Riego	Desconocimiento de la calidad del agua y de las características del suelo con fines de riego	C.P.	Elaboración de estudios sobre la calidad del agua, análisis físico-químico y de fertilidad de suelos.	1650	893
	Desconocimiento del mercado de los principales productos a comercializar de los módulos de riego	M.P.	Investigación, análisis y estudios de mercado.	1280	850
	Desconocimiento del estado actual del volumen útil disponible de las presas de almacenamiento	C.P.	Realizar un estudio batimétrico de los vasos de las presas de almacenamiento y comunicar los resultados a los usuarios	2430	1650
	Desconocimiento de las eficiencias electromecánicas de los equipos de bombeo, en algunos de ellos ocasiona altos consumos de energía eléctrica.	C.P y M.P.	Determinar las eficiencias electromecánicas para hacer mejoras al pozo y equipo electromecánico	850	640
Total				6210	4033

Las Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego si cuentan con título de concesión y de la infraestructura hidroagrícola, acta constitutiva con estatutos sociales protocolizados ante notario público, previo cumplimiento de todas las leyes mexicanas para organizarse como Asociación Civil, así mismo cuentan con reglamento de operación, conservación y administración para el desempeño de estas actividades. Estos aspectos y documentos ya fueron citados con anterioridad en el desarrollo del este plan directivo.

B. SISTEMA CONTABLE APLICADO

Contabilidad de costos

Las asociaciones llevan un sistema contable bajo las normas básicas de contabilidad, hacen uso de sistemas de cómputo comerciales, tienen control de entradas y salidas, realizan declaraciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El control de ingresos, egresos y costos las organizaciones de riego lo llevan prácticamente en forma manual, apoyándose en equipos de cómputo, pero carecen de un sistema de contabilidad desarrollado por ellos o adquirido en el mercado, el control que llevan les ha dado resultados parciales, además de que no manejan muchos recursos financieros, sus ingresos están definidos prácticamente por las cuotas por servicio de riego y algunas otras cuando tienen el beneficio de los programas federalizados de los distritos de riego, los egresos son diversos para el pago de: personal, insumos, servicios y adquisición de maquinaria y equipo, prácticamente o tienen deudas debido a que se les dificulta poder justificar que son sujetos de crédito, de manera general llevan su capital contable con sus activos y pasivos.

El control de la contabilidad en todos los Módulos es mediante auxiliares de pólizas de cheques, de diario, de ingresos, libro bancos y libro diario. En todos los Módulos, existe al menos un asesor contable (contrato eventual u honorarios) que se encarga de llevar a cabo la contabilidad del Módulo.

Controles internos

Los módulos cuentan con un sistema automatizado el cual les permite obtener la información contable y financiera de un modo oportuno sus estados financieros, así como el control de ingresos y egresos teniendo acceso a los registros de movimientos contables como balance general, estado de resultados, balanza de comprobación, etc.

Sus controles internos son parciales, tanto los integrantes del consejo directivo como el de vigilancia por sus actividades no le dan el tiempo necesario para ver con detalle el uso de los recursos financieros y materiales, los informes que presentan conforme a la frecuencia que marcan sus estatutos y reglamento, normalmente son aceptados por los socios.

C. AUDITORIA EXTERNA

A la fecha no se han realizado auditorias de las asociaciones civiles, por lo cual se carece de informes, así como de acciones implementadas. El manejo de sus recursos financieros y materiales lo hacen bajo la confianza de los directivos, con la vigilancia de los directivos del consejo de vigilancia.

La gestión que realizan los módulos prácticamente es con la Jefatura de Distrito de Riego y la Dirección Local Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua, en los aspectos del agua, de la infraestructura hidroagrícola, de la maquinaria y equipo, de la modernización de las parcelas con sistemas de riego y otras actividades relacionadas con el agua.

En muy pocas actividades con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, relacionadas con los apoyos de insumos, maquinaria y otros servicios que proporcionan.

Una posible solución es que las Asociaciones Civiles de Usuarios, se manejen con sentido empresarial, para lo cual es necesario sean capacitados los directivos y los usuarios más participativos o que formen grupos de usuarios para la comercialización de insumos y productos agrícolas en forma masiva.

3.4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS

3.4.1. CON LA TRANSFERENCIA

Para valorar la transferencia por los usuarios, se realizaron encuestas a 194 usuarios de los diferentes Módulos de Riego, así como una encuesta especial a los gerentes técnicos de los Módulos de Riego. En anexos, se muestra las encuestas presentadas y los resultados obtenidos por Módulo de Riego de cada pregunta realizada. De la encuesta realizada un total de 107 usuarios a nivel de módulo se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro 3.55. Encuestas aplicadas a usuarios por módulo del distrito de riego 100

MÓDULO DE RIEGO	ENCUESTAS		PORCIENTO DE RECIBIDAS
	ENTREGADAS	RECIBIDAS	
ALFAJAYUCAN	54	28	52%
TASQUILLO	14	4	29%
IXMIQUILPAN	34	21	62%
CANAL DEL CENTRO	15	5	33%
JUNTA DE AGUAS	25	15	60%
CANAL XOTH0	30	18	60%
XOTH0 KM14	22	16	73%
Total	194	107	55%

Se contestaron 107 encuestas, es una muestra del 0.6 % del total de los usuarios del distrito, la cual se considera representativa para fines del análisis del grado de satisfacción de los usuarios.

Los usuarios consideran que la transferencia del Distritos de Riego a su manejo actual, es aceptable por ellos, pero en su gran mayoría le dan el beneficio de la duda. El grado de aceptación es del 99% de los que aprueban la transferencia, es posible que en los años de transferidos no se ha logrado los resultados deseados que se esperaban de los usuarios del distrito, por lo que se percibe que requiere de más tiempo y otras acciones como la capacitación para lograr consolidar la transferencia.

En este distrito de riego el grado de satisfacción completo o ideal no se ha logrado por los problemas socio culturales de los usuarios, en la actualidad se considera como un distrito parcialmente transferido, de manera específica son 7 los módulos ya

transferidos; en orden cronológico el primero fue el Módulo 027 Junta de Aguas, Módulo 1 Alfajayucan, Módulo 2 Tasquillo, Módulo 4 Alto Ixmiquilpan, Modulo 6 Canal del Centro, Módulo 5 Canal Xotho y Modulo 8 Canal Xotho Km 14., quedando pendiente la unidad de Xochitlán, la cual se tiene contemplado integrar un módulo de Riego.

Cuadro 3.56. Propuesta de módulo para la transferencia

No.	Unidad de Riego	Superficie (ha)	Usuarios
1	Xochitlán	3,965.56	2,439
	Total	3,965.56	2,439

En la unidad de riego, se ha hecho la promoción de la transferencia por la CONAGUA a través de la Jefatura de Distrito de Riego por dos ocasiones, sin lograr la transferencia, a pesar de hacer un buen trabajo en la planeación para hacer la entrega de la operación, conservación y administración a los usuarios organizados como Asociación Civil, los resultados han sido la no aceptación dando varios argumentos los usuarios y sus líderes condicionando la transferencia a que primero se rehabilite la infraestructura del distrito, que se les proporcione la maquinaria necesaria y otras peticiones y que posteriormente se negocie el programa para aceptar la transferencia.

3.4.2. CON LA INFRAESTRUCTURA

Como se mencionó anteriormente, aun no se ha transferido totalmente el distrito, y en esta parte no transferida en cada reunión que se trata el programa de transferencia, surge la petición de los usuarios “que, para poder recibir el Distrito de Riego, es necesario que la infraestructura sea rehabilitada, ya que la actual se encuentra muy deteriorada”

3.4.3. CON LA MAQUINARIA

De acuerdo con las visitas realizadas a los módulos de riego, se mencionó que es insuficiente el parque de maquinaria con el que cuenta cada módulo de riego para realizar las acciones de conservación, por lo que consideran que es importante la adquisición de nuevos equipos para remplazar a los que ya superaron su vida útil, así como completar el parque necesario y dar mantenimiento a los que aún están en condiciones de operar.

Una tercera parte aprueban la suficiencia de maquinaria, al 60% le parece que esta regular O BIEN y el grado de desaprobación O DE APROBACIÓN es del 80% aproximadamente. Aunque la maquinaria no es para utilizarse en actividades

particulares y en acciones parcelarias, a muchos usuarios les interesaría que así fuera por lo que reflejaron en sus comentarios.

3.4.4. CON LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

De acuerdo a las vistas realizadas a los módulos y el trato directo con los usuarios y directivos están de acuerdo con la operación, conservación y administración. Es en este punto donde más se nota la falta de consolidación de la transferencia ya que algunos módulos no cuentan ni con la plantilla mínima requerida para cuestiones técnicas de operación y conservación, y de administración de sus recursos financieros y materiales.

A la CONAGUA se le evalúa con el 89% de aceptación, aunque se le da el beneficio de la duda con un 11% adicional. Destaca como lo mejor evaluado es la administración, y lo peor es la conservación, con mínima variación. Lo anterior se puede explicar, con base en que los usuarios ya no tienen contacto directo con la Institución y todos sus trámites son directamente con las Asociaciones civiles.

En cuanto a la evaluación de los usuarios hacia los propios Módulos de Riego, la calificación mejora hasta en un 85%, pero disminuye la conservación. El beneficio de la duda también aumenta hasta en un 90% adicional, es decir, los Módulos de Riego tienen un menor porcentaje de no aceptación que la CONAGUA. Lo anterior, confirma que el estado de conservación de las obras sigue siendo, lo peor evaluado por parte de los usuarios del Distrito de Riego.

Es importante mencionar como se percibe por parte del usuario que los Módulos están trabajando mejor que la CONAGUA, sin embargo, este efecto, podría deberse a que son ellos los que están en contacto con los Módulos y desconocen el trabajo de la dependencia realiza en las Obras de Cabeza.

3.5. JERARQUIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS

3.5.1. PROBLEMA DE LA ESCASEZ DE AGUA

Cabe señalar que la escasez de agua que se presenta en el Distrito de Riego es puntual normalmente en los meses de marzo, abril, mayo y junio de cada año, por las razones siguientes: Los usuarios no respetan los planes de riego, se siembra aproximadamente el 80% de la superficie de maíz y alfalfa, al inicio de los almacenamientos de las presas y los escurrimientos de los ríos prácticamente no disponen de agua, las condiciones del clima hace que la humedad del suelo se iguale en todas las parcelas y los usuarios solicitan el servicio todos al mismo tiempo, por lo que se convierte en un problema de una escasez de agua.

Otros factores que causan la escasez de agua son la poca o inadecuada conservación de algunas las obras y la operación de las obras, además de las pérdidas de agua intrínsecas.

Posible solución (estrategia). Dar el seguimiento muy puntual de la política de operación de las presas de almacenamiento conforme al volumen autorizado por el Comité de Operación de Obras Hidráulicas de la CONAGUA a nivel central en forma conjunta con la Jefatura de Distrito de Riego y las Asociaciones Civiles, desde la elaboración del Plan de Riegos, respetar la programación y distribución del agua, en la medida de lo posible medir el agua en los puntos que sean críticos, mantener en buen estado conservación los canales y regaderas, que los usuarios a través de sus regadores respeten los tiempos de riego, además de **capacitar a los operadores de la red de distribución en la operación de canales y sus estructuras de regulación, entrega y medición, a los usuarios y regadores** en técnicas de riego a nivel de parcela como aplicar la tecnología del **RIGRAT** para el riego por gravedad que domina en el Distrito de Riego

3.5.2. PROBLEMA DE LA INFRAESTRUCTURA (OBRAS DE CABEZA, RED DE DISTRIBUCIÓN Y DE CAMINOS)

Para proporcionar el servicio de riego se necesita de las presas de almacenamiento, derivadoras y equipos de bombeo como obras de cabeza y para la conducción y distribución del agua es necesario la red de canales o tuberías con sus respectivas estructuras de operación (control, entrega y medición), protección y cruce, con sus respectivos caminos de operación. Cabe señalar que la conservación de las obras y el mantenimiento de los equipos de bombeo representan un costo de más del 50% en los distritos de riego en México, además que al dejar de hacer la conservación disminuye

la vida útil de las obras y sobre todo para el servicio de riego limita la capacidad de conducción, generando problema a la escasez de agua en ciertos períodos.

Posible solución (estrategia). Conforme a los recorridos de campo para la actualización de las obras para detectar las necesidades de mejoramiento, rehabilitación y obra nueva, se proponen las soluciones posibles en este punto, de las cuales ***en la Propuesta de Modernización se cuantificará las necesidades de obra y el presupuesto requerido.***

3.5.3. PROBLEMA DE LA INFRAESTRUCTURA A NIVEL PARCELARIO

Para facilitar el manejo del agua a nivel de parcela y elevar la eficiencia de aplicación del agua conforme a los recorridos de campo se detectó las necesidades que se presentan a continuación, debido a que es necesario incrementar la eficiencia en el Distrito de Riego de un 20% que se tiene en promedio a un 60% cuando menos, para evitar la escasez de agua ficticia en los meses de marzo a junio de cada año. Las necesidades de recursos financieros se presentan ***en la Propuesta de Modernización se cuantificará las necesidades de infraestructura a nivel parcelario y el presupuesto requerido.***

Posible solución (estrategia). Conforme a los recorridos de campo para la actualización de las necesidades obra y otras acciones parcelarias como la nivelación o empareje de terrenos, se proponen las soluciones posibles en este punto. Las necesidades de recursos financieros se presentan ***en la Propuesta de Modernización se cuantificará las necesidades de obra y el presupuesto requerido***

3.5.4. PROBLEMA DE LA GESTIÓN

Se tiene un valor aceptable del valor del agua y sus recursos asociados en el Distrito de Riego 100, de las visitas a los Módulos de Riego y entrevistas con los directivos de estos se detecta que es necesario hacer más gestión de seguro agrícola, maquinaria y equipo, costos de producción, créditos, sistema de comercialización, equipo de cómputo y oficinas para hacerse de recursos financieros y servicios de apoyo para obtener mayores utilidades, al disminuir los costos de producción.

Posible solución (estrategia). Conforme a los recorridos de campo para la actualización de las necesidades de gestión, se proponen algunas las soluciones posibles. Las necesidades de recursos financieros para la gestión de varias acciones se presentan ***en la Propuesta de Modernización se cuantificará las necesidades de gestión y el presupuesto requerido.*** A continuación, se presentan las necesidades de gestión que se detectaron en forma conjunta con los directivos de los módulos de riego.

Cuadro 3.57. Jerarquización de la problemática de la gestión

	Problema	Prioridad*	Alternativa de solución	Beneficios	
				Superficie (ha)	No de usuarios
En todos los Módulos de Riego	Seguros agrícolas, de infraestructura y de maquinaria con primas de aseguramiento altas conforme a la rentabilidad actual de la producción.	CP	Buscar esquemas de aseguramiento accesibles y confiables a través de los módulo y DR	1650.60	1180
	Altos costos de los insumos y de baja calidad para la producción agropecuaria	CP	Buscar casas comerciales que garanticen calidad de los productos y establecer convenios para la adquisición de insumos	1650.60	1180
	Falta de acceso al crédito por altos intereses	MP	Buscar la institución financiera que otorgue la mejor tasa de interés y facilidad en su obtención. A través de la organización crear una dispersora de crédito con los socios de mayor capacidad económica.	1650.60	1180
	Se carece de un sistema adecuado de comercialización de los productos agrícolas	MP	Establecer convenios de comercialización a través de los Módulos de Riego Crear una comercializadora de insumos y productos agrícolas	1650.60	1180
	Falta de más comunicación con equipo de computo	CP	Adquisición de equipos de cómputo para gestionar acciones con las dependencias, mercados y tiendas comerciales donde adquieren insumos y promuevan la comercialización de sus productos agropecuarios vía Internet	1650.60	1180
	Falta de oficina para atender a los usuarios en los aspectos del riego y producción	MP	La construcción de una oficina para atender a los usuarios en los aspectos del riego y producción y el personal de las instituciones	1650.60	1180

	Problema	Prioridad*	Alternativa de solución	Beneficios	
				Superficie (ha)	No de usuarios
			relacionadas con el agua y la agricultura		
Seguros				1650.60	1180
Insumos				1650.60	1180
Créditos				1650.60	1180
Comercialización				1650.60	1180
Equipo de computo				1650.60	1180
Oficina				1650.60	1180
Total				19807.20	14160

CP: Corto plazo

MP: Mediano plazo

LP: Largo plazo

3.5.5. PROBLEMA DE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

La baja eficiencia en el uso del agua a nivel de conducción, distribución y parcelario implica hacer capacitación a todos los niveles y de varios temas para usar el agua eficiente y de manera racional, y evitar esa escasez ficticia, así como evitar conflictos en la asignación, distribución del agua por desconocimiento de los estatutos sociales y el reglamento interno de las organizaciones de usuarios por parte de estos, hacer mejor la operación y conservación de las obras hidráulicas, comprender mejor como analizar e integración de la cuota de riego, para conocer sistemas de riego modernos de riego aplicables a las condiciones del agua y cultivos por sembrar y otros aspectos relacionados con la agricultura de riego como el uso de insumos como los agroquímicos y otros.

Posible solución (estrategia). De los recorridos de campo para la actualización de las necesidades de capacitación y asistencia técnica, se proponen algunas las soluciones posibles. Las necesidades de recursos financieros para la capacitación y asistencias técnica se presentan **en la Propuesta de Modernización se cuantificará las necesidades de capacitación y asistencia técnica requerida, y el presupuesto requerido.** A continuación, se presentan las necesidades de capacitación y asistencia técnica que se detectaron en forma conjunta con los directivos de los módulos de riego.

Cuadro 3.58. Jerarquización de la capacitación y asistencia técnica

Módulos de Riego	Problema		Prioridad*	Alternativa de solución	Beneficios	
					Superficie (ha)	No de usuarios

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

		Organización			
Todos los Módulos de Riego	Desconocimiento del marco institucional y legal del agua	CP	Capacitación sobre la Ley Nacional del Agua y su reglamento	1650.6	1180
	Difusión y aplicación de los estatutos sociales	CP	Capacitación en los estatutos sociales de las AC.	1650.6	1180
	Difusión y aplicación del reglamento de operación	CP	Capacitación en el reglamento de los Módulos de Riego	1650.6	1180
	Subtotal			4951.8	3540
	Operación				
Todos los Módulos de Riego	Operación inadecuada de los equipos de bombeo.	CP	Realizar cursos sobre operación de equipos de bombeo	1650.6	1180
	Se carece de planeación, programación y distribución de agua	CP	Realizar cursos sobre planeación, programación y distribución del agua	1650.6	1180
	Medición y uso de la información hidrométrica	CP	Medición del agua en pozos, tuberías, canales y regaderas	1650.6	1180
		MP			

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

	Falta de estadísticas hidrométricas, de producción agrícola y padrón de usuarios	CP	Realizar cursos para establecer los formatos de reportes para generar las estadísticas hidrométricas y de producción agrícola	1650.6	1180
	Subtotal			6602.4	4720
	Conservación				
Todos los Módulos de Riego	Se carece de programas de conservación e inventarios de la infraestructura	MP	Capacitación para la elaboración de programas de conservación e inventarios de obras	1650.6	1180
	Deficiente mantenimiento de conservación de los equipos de bombeo	CP	Realizar cursos sobre mantenimiento de equipos de bombeo	1650.6	1180
	Bajas eficiencias electromecánicas de los equipos de bombeo	CP y MP	Realizar cursos sobre eficiencias electromecánicas	1650.6	1180
	Subtotal			4951.8	3540
	Administración				

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

Todos los Módulos de Riego	Falta de ordenar el manejo y administración de sus recursos materiales y financieros	CP	Capacitación en aspectos administrativos enfocados a la unidad de riego	1650.6	1180
		MP			
	Se carece de un análisis e integración de la cuota por servicio de riego de autosuficiencia	CP	Capacitación en la determinación de cuotas de riego autosuficientes	1650.6	1180
	Desconocimiento para la gestión del desarrollo de las organizaciones de riego	MP	Capacitación en gestión y actividades para el desarrollo de los Módulos de Riego	1650.6	1180
	Subtotal			4951.8	3540
	Tecnificación del riego				
Todas las unidades de la SRL	Falta de conocimiento de los diferentes sistemas de riego modernos	CP	Capacitación para el conocimiento de los diferentes sistemas de riego	1650.6	1180
	Falta de capacitación para saber cuándo y cuánto regar	CP	Capacitación para determinar cuándo y cuánto regar	1650.6	1180

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 100 ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO

	Operación deficiente de los sistemas de riego parcelarios	MP	Capacitación para el manejo eficiente de los sistemas de riego	1650.6	1180
	Mantenimiento inadecuado y desconocimiento del funcionamiento hidráulico de los sistemas de riego.	CP	Capacitación en mantenimiento y evaluación de los sistemas de riego parcelario.	1650.6	1180
	Subtotal			6602.4	4720
	Aspectos agrícolas				
Todos los Módulos de Riego	Falta capacitación para el manejo integrado de los cultivos	CP	Realizar cursos de capacitación para el manejo integrado de los cultivos	1650.6	1180
	Aplicación de agroquímicos sin recomendación técnica.	CP	Uso y aplicación de agroquímicos	1650.6	1180
	Desconocimiento del manejo de la fertiirrigación	MP	Uso y aplicación de fertilizantes, fertiirrigación	1650.6	1180
	Manejo de cultivos en invernadero con fines de producción comercial.		Introducción al manejo de cultivos rentables en invernaderos	1650.6	1180

	Falta de participación en foros técnicos sobre la agricultura de riego y en cultivos altamente rentables, así como en foros para colocación de productos agrícolas.		Visitas técnicas a organizaciones, foros y centros de investigación agrícola en riego.	1650.6	1180
	Desconocimiento de otras alternativas de organización, operación, conservación, administración, aplicación del agua a nivel parcelario, gestión y comercialización		Visitas técnicas a zonas de riego con experiencias exitosas	1650.6	1180
	Subtotal			9903.6	7080
	Organización			4951.8	3540
	Operación			6602.4	4720
	Conservación			4951.8	3540
	Administración			4951.8	3540
	Tecnificación del riego			6602.4	4720
	Aspectos agrícolas			9903.6	7080
	Total			37963.8	27140

CP: Corto plazo

MP: Mediano plazo

LP: Largo plazo

3.5.6. PROBLEMA DE ESTUDIOS

Algunas de las limitantes para el mejor desarrollo de los módulos de riego es necesario conocer con más detalle aspectos como la calidad del agua en relación a los cultivos que se pueden y se siembran en el área del Distrito de Riego, un mejor conocimiento del mercado y no solo depender de los compradores tradicionales y la forma de comprar sus insumos y vender sus productos, conocer el volumen útil real de la presas

de almacenamiento para hacer una planeación bien de la operación, conocer la eficiencias electromecánicas de los equipos de bombeo y otros estudios que ayuden aprovechar mejor el agua, el suelo y el manejo de los cultivos.

Posible solución (estrategia). De las visitas de campo para la actualización de las necesidades de estudios, se proponen algunos estudios posibles. Las necesidades de recursos financieros para los estudios presentan **en la Propuesta de Modernización se cuantificará las necesidades de estudios requeridos y el presupuesto requerido**. A continuación, se presentan las necesidades de estudios que se detectaron en forma conjunta con los directivos de los módulos de riego.

Cuadro 3.59. Jerarquización de la problemática estudios de todos los módulos de riego

	Problema	Prioridad*	Alternativa de solución	Beneficios	
				Superficie (ha)	No de usuarios
Todos los Módulos de Riego	Desconocimiento de la calidad del agua y de las características del suelo con fines de riego	C.P.	Elaboración de estudios sobre la calidad del agua, análisis físico-químico y de fertilidad de suelos.	1650	1180
	Desconocimiento del mercado de los principales productos a comercializar de los módulos de riego	M.P.	Investigación, análisis y estudios de mercado.	1650	1180
	Desconocimiento del estado actual del volumen útil disponible de las presas de almacenamiento	C.P.	Actualización y difusión de los estudios y estado actual del acuífero del Valle del Mezquital	1650	1180
	Desconocimiento de las eficiencias electromecánicas de los equipos de bombeo, en algunos de ellos ocasiona altos consumos de energía eléctrica.	C.P y M.P.	Determinar las eficiencias electromecánicas para hacer mejoraras al pozo y equipo electromecánico	1650	1180
Total				6600	4720
CP: Corto plazo MP: Mediano plazo LP: Largo plazo					

3.6. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES (FODA)

Se hace una descripción de las fortalezas de las Asociaciones Civiles (Módulos de Riego) y de la Unidad de Riego No Transferida del Distrito de Riego 100 para continuar con su consolidación como áreas de riego.

En el proceso de planificación estratégica, se utilizan diversas herramientas de análisis para obtener información que permita tomar decisiones acertadas al trazar la trayectoria futura de las organizaciones. Una de las herramientas más utilizadas, por su sencillez y gran utilidad, es el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del proyecto.

El resultado inmediato del análisis FODA es un diagnóstico bastante preciso de la situación actual del entorno interno y externo de la organización. Es de gran ayuda para los directivos a la hora de tomar decisiones estratégicas y tácticas.

Las oportunidades y las amenazas son elementos externos a la organización que esta no puede controlar ni modificar, pero sí aprovechar o manejar. Las fortalezas y las debilidades son factores internos que la organización sí controla, que dependen de esta. Dado lo anterior, se pueden plantear las siguientes definiciones:

Fortalezas: Son las características y capacidades internas de la organización que le han permitido llegar al nivel actual de éxito y lo que le distingue de la competencia (ventaja competitiva). La organización tiene control sobre ellas y son relevantes.

Debilidades: Son las características y capacidades internas de la organización que no están en el punto que debieran para contribuir al éxito y más bien provocan situaciones desfavorables. Al igual que las fortalezas, la organización tiene control sobre ellas y son relevantes. Las fortalezas pueden convertirse en debilidades.

Oportunidades: Son aquellos factores externos a la organización que esta puede aprovechar para obtener ventajas competitivas. La organización no los controla y no dependen de esta, pero puede obtener ventajas de tales hechos relevantes.

Amenazas: Son aquellas situaciones que presenta el entorno externo a la organización, que no puede controlar, pero le pueden afectar desfavorablemente y en forma relevante.

La utilidad del FODA radica en diseñar las estrategias para utilizar las fortalezas en forma tal que la organización pueda aprovechar las oportunidades, enfrentar las amenazas y superar las debilidades. De un buen análisis FODA surge toda una gama de planes de acción estratégicos y proyectos para lograr el éxito.

El análisis FODA es el método más sencillo y eficaz para decidir sobre el futuro. Nos ayudará a plantear las acciones que deberíamos poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y a preparar a nuestra organización contra las amenazas teniendo conciencia de nuestras debilidades y fortalezas.

3.6.1. OBJETIVO DE UN ANÁLISIS FODA

El principal objetivo de un análisis FODA es ayudar a una organización a encontrar sus factores estratégicos críticos, para una vez identificados, usarlos y apoyar en ellos los cambios organizacionales: consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades, y eliminando o reduciendo las amenazas.

Ahora concentrémonos en la estrategia. "Lo estratégico" comprende dos niveles: la estrategia competitiva y la estrategia de portafolio (de negocios).

Los usuarios del Distrito de Riego en la actualidad solo producen en los predios propios y rentados, produciendo a cielo abierto en la mayoría de la superficie con poca tecnificación en todos los niveles y con calidad de agua no recomendada para todos los cultivos, sin embargo, producen con rendimientos aceptables con altos costos de producción y por el continuo ataque de plagas y enfermedades.

Los usuarios tienen la experiencia en este tipo de producción, sin embargo por la necesidad de incrementar los ingresos familiares, los productores viendo la importancia de información y asesoría para producir con pocos recursos: Se pretende que en futuro inmediato se consoliden más como módulos de riego, con la finalidad de hacer con más detalle un análisis interno y externo que les facilite conocer la problemática que enfrentan como módulos de riego y de esta manera poder programar alguna estrategia que ayuden al desarrollo y despegue en la producción en donde por grupos puedan participar para lograr producir y generar recursos que les ayuden a mantener a sus familias y auto emplearse permanentemente a través de la implementación y puesta en marcha de un proyecto productivo con el apoyo de recursos de los propios usuarios y de los diferentes niveles de gobierno.

Análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del proyecto

<i>Diagnóstico Interno</i>	<i>Diagnóstico Externo</i>
<i>DEBILIDADES</i>	<i>OPORTUNIDADES</i>
D ₁ Escasez ficticia de agua de los meses de marzo a junio con frecuencia	O ₁ Agua concesionada para regar la superficie regable

D ₂	Falta rehabilitar, modernizar y construir obra nueva	O ₂	Existen apoyos gubernamentales federales y estatales para rehabilitar, modernizar y construir obra nueva
D ₃	La calidad del agua es una limitante para cultivos como hortalizas y algunos de exportación	O ₃	Hay experiencia y tecnología para lograr la reconversión productiva solo es necesario se gestione
D ₄	El tamaño de las parcelas limita varias acciones para desarrollar la agricultura más intensiva		Fortalecer las asaciones civiles de usuarios de riego
D ₅	Falta de manejo y administración de proyectos de cultivos más rentables con sentido empresarial, no hay reconversión productiva	O ₄	Existen instituciones que pueden ser invitadas para proporcionar conocimiento técnico, de administración y gestión
D ₆	Falta de organización para enfrentar el mercado	O ₅	Tienen oportunidad los usuarios que las Unidades de Riego No transferidas en organizarse como Asociación Civil
D ₇	Carencia de créditos	O ₆	Uso de Sistemas de Información Geográfica disponibles para el manejo y administración de las organizaciones de usuarios
D ₈	Falta más trabajo en equipo	O ₇	Hay suficiente conocimiento, equipos e instrumentos para la medición del agua
D ₉	Falta más conocimiento técnico, de administración y gestión	O ₈	Existe personal capacitado en las universidades para capacitar a los usuarios y directivos en todas las actividades que se requiere en los módulos de riego
D ₁₀	Poca presencia institucional		
D ₁₁	Limitados líderes con visión empresarial		
D ₁₂	Falta sistematizar más la medición del agua en los módulos de riego		
FORTALEZAS		AMENAZAS	
F ₁	Los usuarios tienen el mismo fin	A ₁	El continuo incremento de los costos de los insumos, servicios y mano de obra
F ₂	Solo falta una unidad de riego que no está organizada como Asociación Civil	A ₂	Plaga y enfermedades por agricultura intensiva

F ₃	Los usuarios conocen el manejo de los cultivos principales como el maíz, alfalfa y otros con riego por gravedad	A ₃	Caída del precio de algunos productos por sobreoferta del producto de ciertos productos
F ₄	Cuenta con terrenos propios y se les facilita rentar	A ₄	En algunas áreas drenaje deficiente por condiciones topográficas en época de lluvias
F ₅	Capacidad de organizarse inmediatamente cuando les falta el agua	A ₅	No poder exportar sus productos agrícolas por la calidad del agua
F ₆	Tienen el mercado de la central de abastos de la Ciudad de México que les recibe todos los productos que siembran	A ₅	Solicitud de agua a las instituciones de las áreas aledañas a la del Distrito de Riego
F ₇		A ₅	La vida de la Infraestructura hidroagrícola y sus estructuras es limitada por la calidad del agua

3.6.2. ALGUNAS ESTRATÉGIAS DERIVADAS DEL ANÁLISIS FODA

Se presentan algunas estrategias para ser consideradas para consolidar el manejo y administración de los módulos y unidad de riego no transferida.

E1	Respetar la normatividad de la planeación agrícola-plan de riegos para evitar la escasez ficticia de agua
E2	Cumplir las normas de los programas federalizados para la construcción de obra nueva, rehabilitar y mejorar la infraestructura hidroagrícola y adquisición de maquinaria y equipo
E3	Gestionar el tratamiento de las aguas residuales
E4	Elaborar un programa para iniciar la reconversión productiva
E5	Formar líderes con visión empresarial
E6	Solicitar la presencia institucional que les aporte conocimiento en todos los aspectos del riego y agricultura
E7	Establecer un programa de trabajo para que las unidades de riego no transferidas se constituyan en asociaciones civiles de usuarios de riego
E8	Forma empresas comercializadoras de compra de insumos y venta de sus productos agrícolas en forma masiva y contratación de servicios
E9	Consolidar la sistematización de la información de operación, conservación y administración de los módulos de riego y utilizar los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
E10	Comercializar la producción en la modalidad de agricultura por contrato
E11	Desarrollar el sentido empresarial de las Asociaciones Civiles para darle valor agregado a los productos agrícolas

E12	Realizar un diagnóstico y elaborar un programa de capacitación y asistencia técnica
-----	---